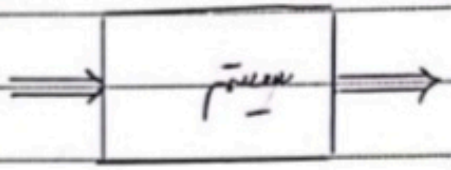
Subject: صفحه ۱ Date:

سیستم‌های کنترل خطی

مقدمه

سیستم ← مجموعه‌ای از اشیاء یا افراد که برای رسیدن به هدفی خاص تعامل می‌کنند، سیستم می‌گوییم.



خواص سیستم‌ها:

۱- خطی یا غیر خطی

سیستم خطی ← اگر این سیستم خاصیت زیر را داشته باشد، به آن خطی می‌گوییم.

خاصیت همگنی و جمع‌پذیری

ورودی	خروجی
$x_1(t)$	$y_1(t)$
$x_2(t)$	$y_2(t)$
$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$	$\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$

در غیر این صورت سیستم غیر خطی می‌باشد.

۲- حافظه‌دار یا بدون حافظه

سیستم بدون حافظه ← اگر خروجی y در لحظه t تنها تابعی از x در همان لحظه t نظیر $y(t, f(x(t)))$ باشد می‌گوییم سیستم بدون حافظه است.

BIST

اگر خروجی y در لحظه t تنها به x در لحظه t وابسته بود و به لحظات قبل و بعد از t نیز

وابسته بود، سیستم حافظه دار گفته می‌شود.

$$y(t) = f(x(t), x(t-1), x(t+1))$$

۲- علی و غیرعلی

سیستم علی ← سیستمی که خروجی آن در لحظه t به ورودی آن در همان لحظه و لحظات قبل بستگی داشته

و به لحظات آینده وابسته نباشد. اما اگر سیستم خروجی آن در لحظه حال به ورودی به لحظات آینده

وابسته بود، سیستم غیرعلی گفته می‌شود.

* تمامی سیستم‌های مخابراتی علی است.

۳- تغییر ناپذیر با زمان یا تغییر پذیر با زمان

اگر همانند قبل سیستم به عنوان مثال به ازای ورودی $x(t)$ خروجی $y(t)$ برابر $2x(t)$ شود

این سیستم تغییر ناپذیر با زمان است اما اگر یک دفعه $y(t)$ برابر $3x(t)$ شود سیستم تغییر

پذیر با زمان می باشد.

* در این فصل سیستم‌های خطی تغییر ناپذیر با زمان است.

سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان (LTI) linear time invariant

رابطه بین ورودی و خروجی ← اگر ورودی ضربه اعمال کنیم و خروجی برابر با $g(t)$ شود:

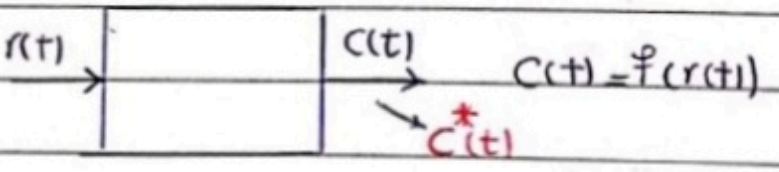
$$\delta(t) \longrightarrow g(t)$$

$$X(t) \longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} X(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau = X(t) * g(t)$$ انتگرال کانولوشن

* $y(t) = X(t) * g(t)$ ← پاسخ یک سیستم تغییرناپذیر با زمان با ورودی $X(t)$ می‌باشد

$g(t)$ پاسخ به ورودی ضربه می‌باشد

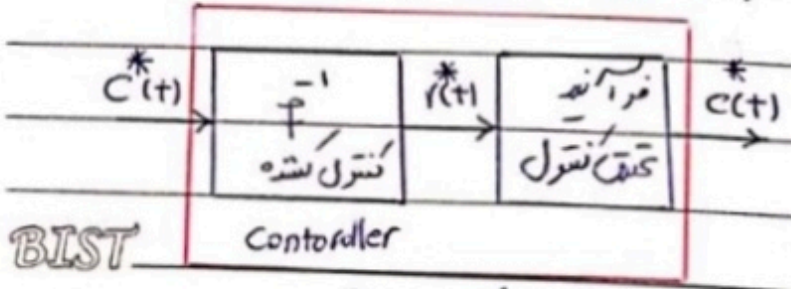
سیستم زیر را با ازای ورودی $r(t)$ و خروجی $c(t)$ در نظر بگیرید هدف ما در کنترل این است که $c(t)$ دارای یک مقدار خاص مانند $c^*(t)$ باشد (می‌دانیم که $c(t)$ تابعی از $r(t)$ است)



اگر تابع f معکوس پذیر باشد در این صورت:

$$C^*(t) = f(r^*(t)) \rightarrow r^*(t) = f^{-1}(C^*(t))$$

بدانستن رابطه بین ورودی و خروجی



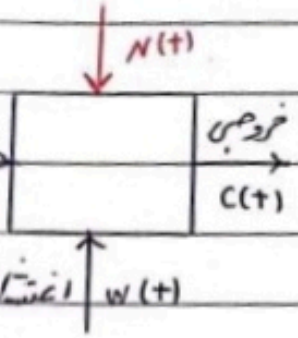
سیستم کنترلی حلقه باز

در سیستم هایی که ما آن ها را مطالعه می کنیم یک سری ورودی وجود دارد که بعد از ان آن خروجی

برای ما خاصه می شود اما این سری ورودی ها می باشند که در دست ما نیستند (یعنی برای مثال در یک

شبکه برق رسانی یک سری ورودی ها هستند که دردی و تداخل شبکه اثر می گذارند) و ما نمی توانیم آن ها را

کنترل کنیم بعد بعد آن ها را اغتشاش می گوییم.

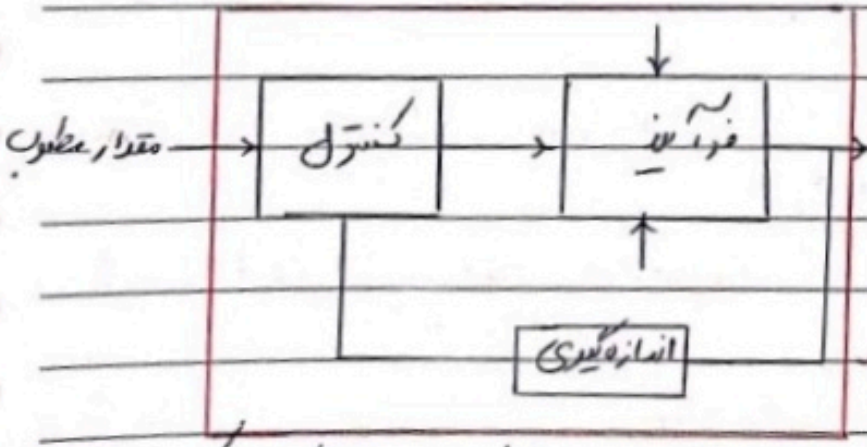


اغتشاش ها را ما دایم در یک سیستم داریم و نمی توانیم آن ها را کنترل کنیم

علاوه بر این ها یک سری ورودی دیگر وجود دارد که ما نمی دانیم چه زمانی به کدام قسمت سیستم وارد

می شوند (مثل رعد و برق زدن در شبکه انتقال برق تاثیری ندارد)

راه حل برطرف کردن این مشکل:



فیدبک ← گرفتن اطلاعات خروجی حال (زمان t) و دادن آن ها به کنترل شده برای

تصحیح رونده فیدبک یا بازخورد گفته می شود.

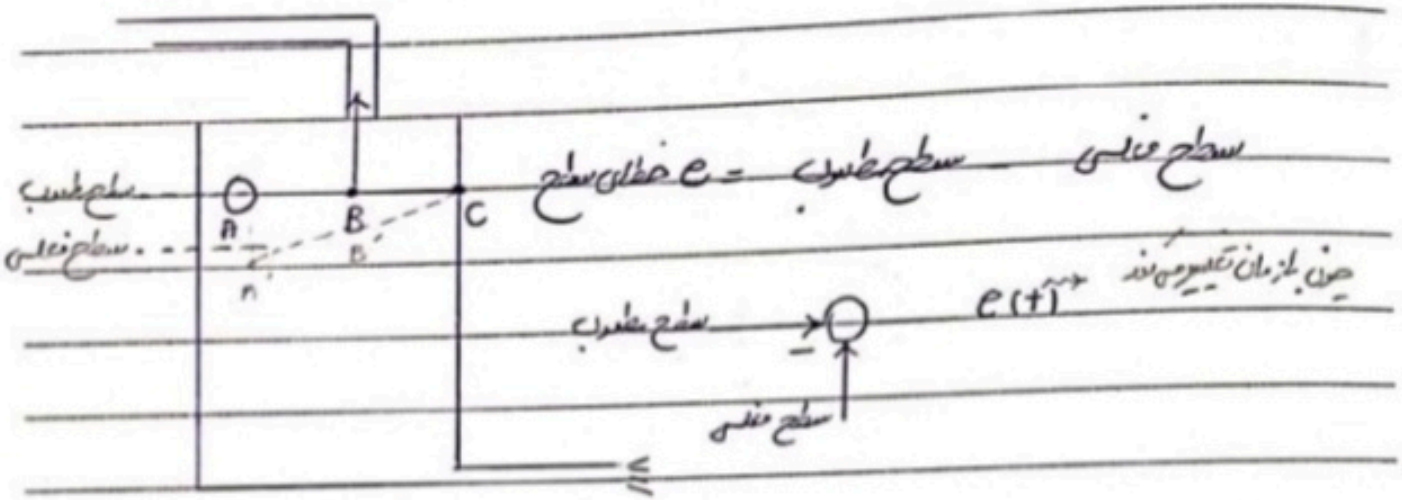
BIST

Date:

Subject:

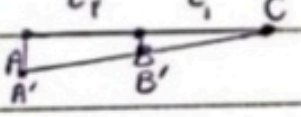
صفحه ۵

مثال) مثال پیشرو تشکور این جا مطرح است و همکاری آن بدین صورت است که زمانی که ما از آب درون مخزن استفاده کردیم توپ که توسط بازوی متصل شده است پایین می‌آید و سبب می‌شود شیر باز شود این فرآیند تا زمانی که آب درون مخزن می‌گردد.



سطح فعلی − سطح مطلوب = e خطای سطح

چون بازمان تغییر می‌کند



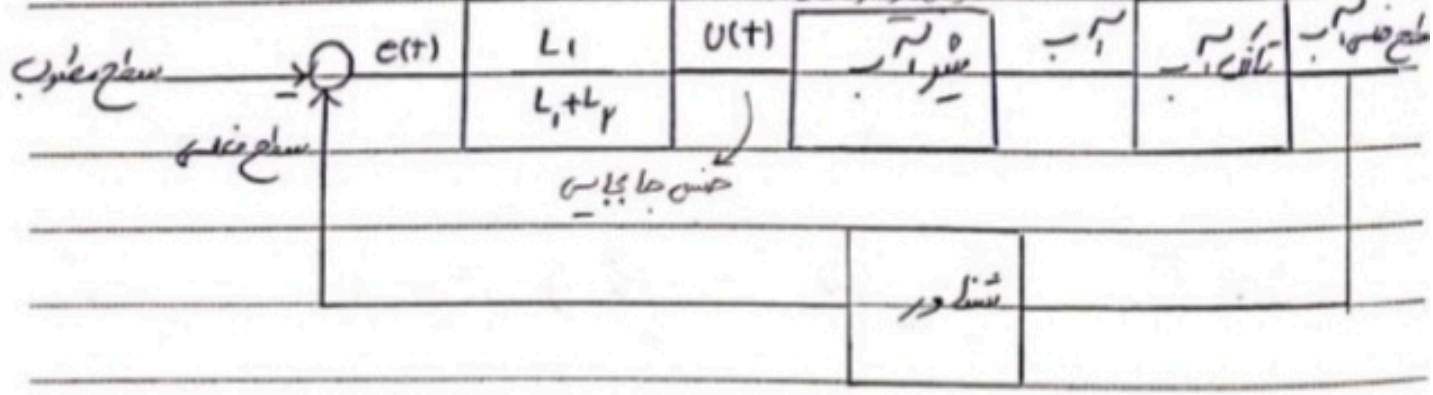
نسبت تشابه

$$\frac{AA'}{BB'} = \frac{L_1+L_2}{L_1}$$

$$BB' = \frac{L_1}{L_1+L_2} AA' \rightarrow BB' = \frac{L_1}{L_1+L_2} e$$

عمل کننده ACtuator

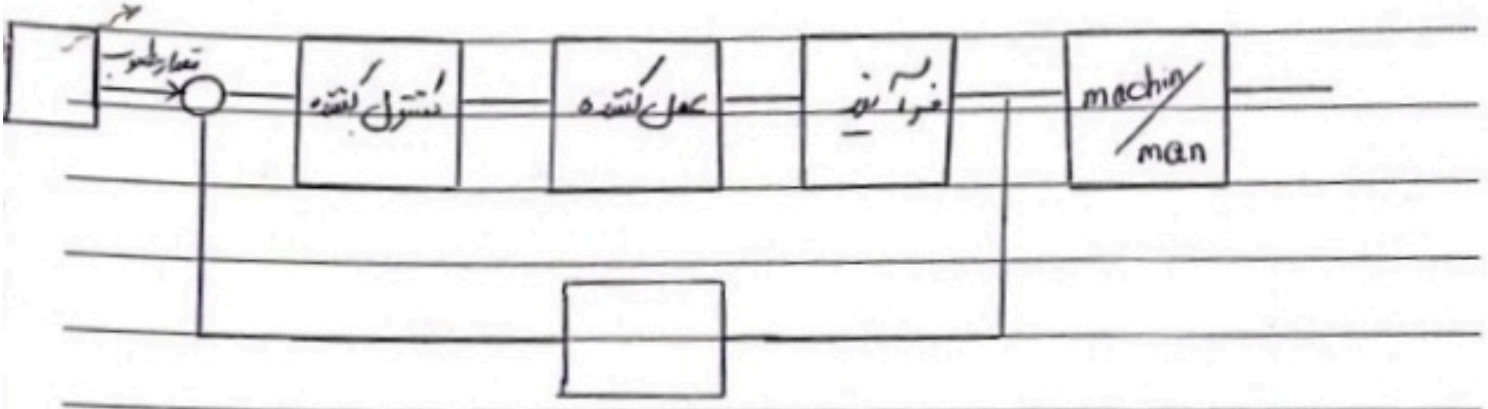
حرکت شیر BB'



BIST

در این مثال مکانیسمی ذکر نشده ولی می‌توانیم سطح آب را در لحظات مختلف با حسگر بسنجیم اما در دستگاه‌های اکستریمی برای مثال تغییرات ولتاژ با حواس ما قابل درک نیست بنابراین از ولت متر به عنوان واسط بین دستگاه و انسان استفاده می‌شود.

man/machine interface



دسته بندی های دیگر سیستم ها:

۱) براساس تعداد ورودی

سیستم SISO ← یک خروجی ← یک ورودی

سیستم MISO ← یک خروجی ← چند ورودی

سیستم SIMO ← چند خروجی ← یک ورودی

سیستم MIMO ← چند خروجی ← چند ورودی

در سیستم خطی به ازای چند ورودی و یک خروجی، قضیه جمع آثار برقرار می‌شود

BIST

Subject: Date:

صـ ۷

بنیه هر بار ورودی های دیگر را صفر کنیم و خروجی را حساب کنیم سپس مجموع خروجی ها را بدلیل

ورودی های مختلف با هم جمع کنیم.

اما اگر سیستم مانیک ورودی و چند خروجی داشته باشد در این حالت از ورودی ها روی تک تک

خروجی ها بررسی می کنیم

تفاوت سیستم های چند متغیره با تک متغیره

در سیستم های چند متغیره بیش از یک متغیر تشکل وجود دارد (در آشکارگاهی به سیستم های

چند ورودی و چند خروجی گفته می شود)

۲) نوع ورودی:

- سیستم کنترلی که نوع ورودی آن ثابت باشد، رگولاتور نام دارد Regolator

- ورودی متغیر با زمان (مثلاً کنترل دقت و سرعت یک موشک) بدین نوع سیستم، سیستم رهگیر

گفته می شود tracking

آنالیز پذیری

۱) ماهیت خطا

BIST

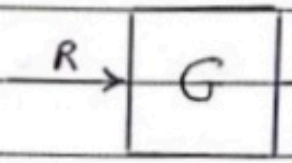
۱) پایداری

۲) سرعت

۳) دقت

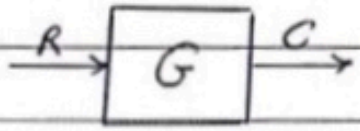
۴) حساسیت

فرضیات ساده:



$C = G \times R$

حال اگر سیستم فوق دارای فیدبک باشد:

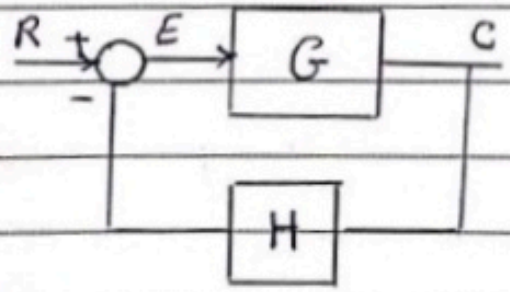


$C = R \times G$

$\Rightarrow \frac{C}{R} = G$

سیستم دارای فیدبک:

فیدبک منفی است.



$E = R - HC$

$C = GE$

BIST

$C = G(R - HC)$

$C = GR - GHC \rightsquigarrow C + GHC = GR$

$\rightsquigarrow (1+GH)C = GR \rightsquigarrow \frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH}$ ← کین

اگر مخرج کوچکتر شود کین بزرگتر می‌شود و اگر مخرج بزرگتر شود، کین کوچکتر می‌شود.

در سیستم فیدبک وابسته به H است و می‌تواند در میزان کین تغییر ایجاد کند.

سیستم پایدار ← اگر ورودی محدود باشد در آن صورت خروجی نیز محدود باشد.

Bonded input → Boundedout put

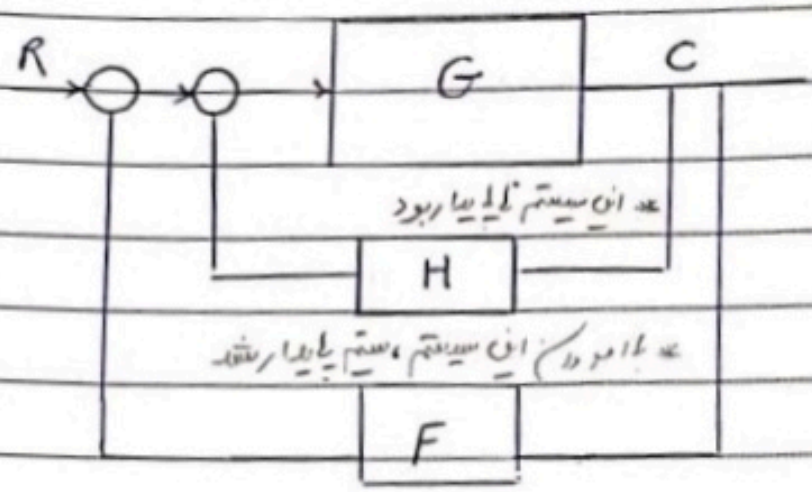
برای یک سیستم که بدون فیدبک می‌باشد برای ورودی محدود R برای آنها خروجی C نیز محدود باشد باید G نیز محدود باشد.

اگر ما $1+GH$ را طوری انتخاب کنیم که به صفر میل کند (صفر شود) در آن صورت برای ورودی محدود و G محدود، خروجی C نامحدود می‌شود.

در واقع فیدبک می‌تواند سیستم پایدار را ناپایدار کند.

حال سیستم زیر را با دو فیدبک زیر بررسی می‌کنیم:

BIST



$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1 + HG + GF}$$

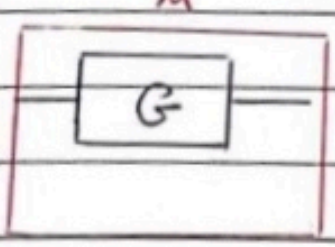
* در نتیجه فیدبک می‌تواند سیستم ناپایدار را به سیستم پایدار نیز تبدیل کند

امپدانس ← تمام مواردی که در مورد آن گفته شد اگر در حوزه‌ی فرکانس بیان شود، در حوزه‌ی امپدانس مورد بحث قرار می‌گیرد.

حساسیت ← حساسیت با نماد کوناشن داده می‌شود.

$$S_G^M = \frac{\text{درصد تغییرات } M}{\text{درصد تغییرات } G}$$

اگر سیستم ما دارای فیدبک نباشد، حساسیت سیستم برابر یک است.



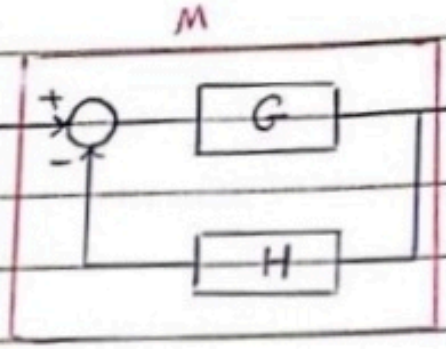
BIST

Date:

Subject:

ص ۱۱

حال اگر سیستم ما دارای فیدبک باشد، می‌خواهیم ببینیم که آیا H روی آن تاثیری دارد یا خیر (حساسیت)



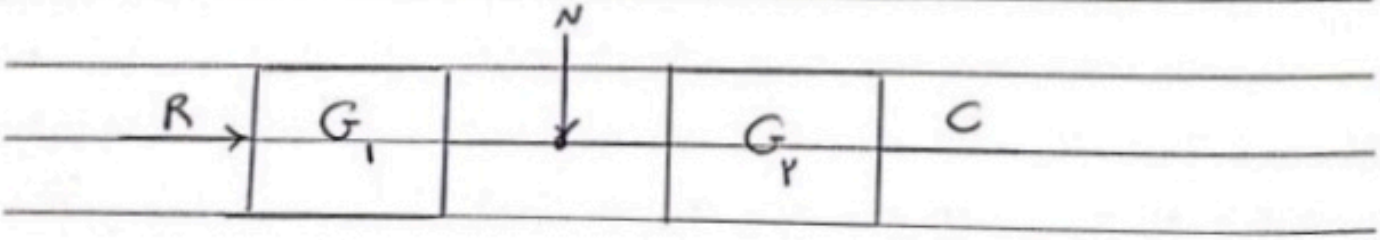
$$M = \frac{G}{1+GH}$$

$$S_G^M = \frac{\frac{\Delta M}{M} \times 100}{\frac{\Delta G}{G} \times 100} \xrightarrow{\Delta \to 0} = \frac{\frac{\partial M}{M}}{\frac{\partial G}{G}} = \frac{\partial M}{\partial G} \cdot \frac{G}{M}$$

مشتق صورت را قسمت در مخرج ضرب کنید مشتق مخرج M ضرب در صورت را روی مخرج بنویسید.

$$\rightarrow \frac{1+G'H-GH}{(1+GH)^2} \cdot \frac{G'}{\frac{G}{1+GH}} = \frac{1}{1+GH}$$

نویز ← یک ورودی هستیم است که ما نمی‌خواهیم در هر زمانی از ما وارد سیستم می‌شود



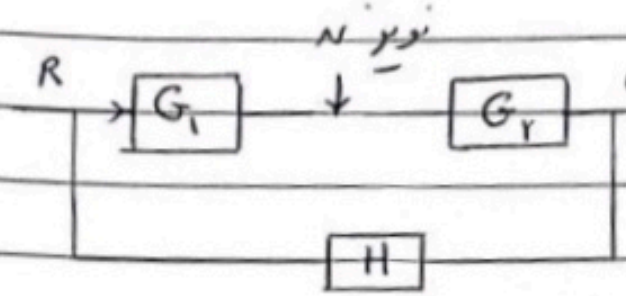
$C = G_1 G_2 R + n G_2$ ← حضور نویز

$C = G_1 G_2 R$ ← نبود نویز

$\frac{\text{سیگنال}}{\text{نویز}} = \frac{G_1 G_2 R}{G_2 n} = \frac{G_1 R}{n}$

BIST

حال اگر نویز وارد شود:



* سیگنال یک تابع زمانی است

ورودی سیگنال R

سیگنال نویز N

* معمولاً سیگنال بسیار قوی‌تر از نویز می‌باشد

* نسبت سیگنال به نویز بسیار مهم است.

$$C = \frac{G_1 G_2}{1+G_1 G_2 H} R + \frac{G_2}{1+G_1 G_2 H} n$$

خروجی ناشی از سیگنال ورودی — خروجی ناشی از نویز

$$\frac{\text{سیگنال}}{\text{نویز}} = \frac{\frac{G_1 G_2}{1+G_1 G_2 H} R}{\frac{G_2}{1+G_1 G_2 H} n} = G_1 \frac{R}{n}$$

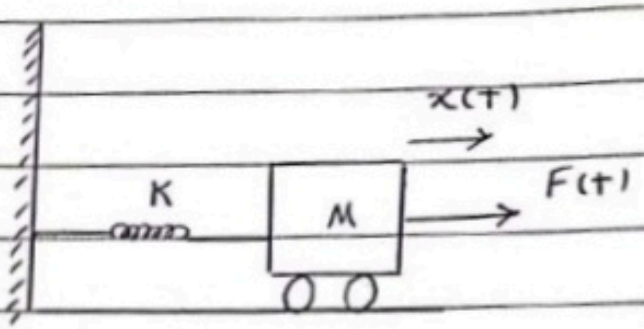
فصل ۲ تابع انتقال

در سیستم زیر که تشکیل از یک فنر و وزنه است قصد داریم رابطه بین F(t) و x(t) را بدست آوریم

۲

۱ قدم

سیستم خطی و تغییر ناپذیر با زمان

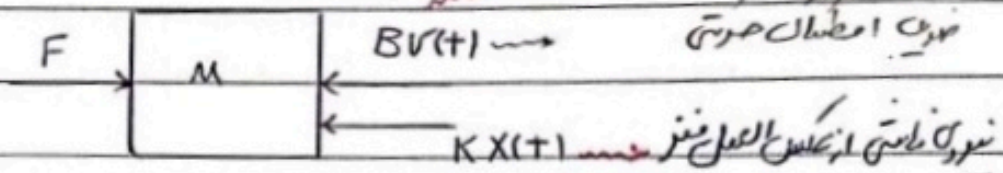


ورودی خروجی

$F(t) \longrightarrow X(t)$

مدل جرم فنر را رسم می‌کنیم:

نیروی ناشی از اصطکاک



$F(t) - Bv(t) - KX(t) = M\,a(t)$ ← مطابق قانون دوم نیوتن

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \quad , \quad a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt}$$

با جایگذاری این دو رابطه خواهیم داشت:

$$F(t) = M a(t) + K X(t) + B v(t)$$

$$F(t) = M \frac{d^2x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + K X(t)$$

$$M \frac{d^2x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + K X(t) = F(t)$$ ← معادله دیفرانسیلی مرتبه ۲

برای تعامی سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان LTI رابطه بین ورودی و خروجی به صورت زیر است:

ساده‌ترین سیستم‌ها برای ما

$$\alpha_0 \frac{d^n y}{dt^n} + \alpha_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + \alpha_n y(t) = \beta_0 \frac{d^n x}{dt^n} + \beta_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + \beta_n x(t)$$

اگر برای سیستم بیان شده علاوه بر شرط خطی بودن و تغییرناپذیر بودن با زمان این شرط که شرایط اولیه آن نیز صفر است را در نظر بگیریم آنگاه اگر از آن معادله دیفرانسیل از دو طرف تبدیل لاپلاس بگیریم (شرط باعث می‌شود که همه جملات به صفر خواهد بود)

$$MS^2 X(S) + BS\,X(S) + KX(S) = F(S)$$

$$[MS^2 + BS + K]\,X(S) = F(S)$$

$$\frac{\text{تبدیل لاپلاس خروجی}}{\text{تبدیل لاپلاس ورودی}} \rightarrow \frac{X(S)}{F(S)} = \frac{1}{MS^2+BS+K} = G(S)$$

$$\rightarrow X(S) = F(S)\,G(S)$$

BIST

حال اگر معادله را در حوزه ی لاپلاس بررسی نکنیم چه خواهیم داشت: (روش دوم)

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \quad , \quad a(t) = \frac{dv}{dt}$$

مشتق مرتبه اول نسبت به t

$$\dot{x}(t) = v(t)$$

$$\dot{v}(t) = -\frac{K}{M} x(t) - \frac{B}{M} v(t) + \frac{1}{M} F(t)$$

متغیر حالت

معادله حالت می‌نویسیم:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{B}{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} F(t)$$

اگر بتوانیم عبارتی را به یک معادله تبدیل کنیم آن معادله می‌شود معادله دیفرانسیل مرتبه n و اگر متغیرهایی خاص انتخاب کنیم و بتوانیم آن را معادله دیفرانسیل را بر حسب آن متغیرها بنویسیم در این صورت این معادلات دیفرانسیل دارای مرتبه یک هستند.

* تبدیل لاپلاس برای هر معادله دیفرانسیل

اگر فرض کنیم رابطه‌ی زیر مربوط به یک سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان است و شرایط اولیه آن نیز صفر می‌باشد:

BIST

$$\alpha_0 \frac{d^n y}{dt^n} + \alpha_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + \alpha_n y(t) = \beta_0 \frac{d^n x}{dt^n} + \beta_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + \beta_n x(t)$$

← تبدیل لاپلاس می‌گیریم

$$\alpha_0 S^n y(S) + \alpha_1 S^{n-1} y(S) + \dots \alpha_n y(S) = \beta_0 S^n X(S) + \dots + \beta_n X(S)$$

از $y(S)$ و $X(S)$ فاکتور می‌گیریم:

$$y(S)(\alpha_0 S^n + \alpha_1 S^{n-1} + \dots + \alpha_n) = X(S)(\beta_0 S^n + \beta_1 S^{n-1} + \dots + \beta_n)$$

$$G(S) = \frac{\text{تبدیل لاپلاس خروجی}}{\text{تبدیل لاپلاس ورودی}} = \frac{\beta_0 S^n + \beta_1 S^{n-1} + \dots + \beta_n}{\alpha_0 S^n + \alpha_1 S^{n-1} + \dots + \alpha_n}$$ ← تابع تبدیل از S

$G(S) = \frac{N(S)}{D(S)}$ ← n مرتبه

$Y(S) = G(S) X(S)$ ← تابع تبدیل از کی

* توجه داشته باشید درجه‌ی مشتق خروجی اصلا در مرتبه معادله دیفرانسیل اهمیتی ندارد.

$\frac{y(S)}{X(S)} \Big|_{\text{شرط اولیه صفر LTI}} = G(S)$ ← تابع انتقال Transfer function

BIST

روشی برای بدست آوردن $G(s)$ برای یک سیستم LTI با شرایط اولیه صفر:

پاسخ ضربه $g(t)$ ← $y(t) = g(t) * x(t)$

حال تبدیل لاپلاس می‌گیریم:

تبدیل لاپلاس پاسخ ضربه ← $G(s) = L(g(t))$ ، $y(s) = G(s)\,X(s)$

به ۲ شیوه می‌توان تابع انتقال را بدست آورد:

۱- پاسخ ضربه را بدست آوریم و از پاسخ ضربه لاپلاس بگیریم

۲- معادله دیفرانسیل ورودی و خروجی

* تمام خواص یک سیستم در پاسخ ضربه‌ی آن سیستم است.

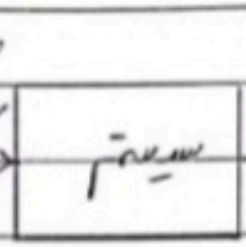
در بررسی سیگنال‌ها و سیستم‌ها بررسی می‌کنیم که اگر $G(s)$، علی باشد در آن صورت:

اگر مرتبه‌ی صورت m و مرتبه‌ی مخرج برابر n باشد برای یک سیستم علی همواره $m \le n$ است.

تمامی سیستم‌های فیزیکی علی هستند و هستند مرتبه صورت آن‌ها از مرتبه مخرج آن کوچکتر است.

یا مساوی

تابع تبدیل یا مشخصه ← تابع است که در صورت آن کمیت خروجی یا مساوی در مخرج ورودی است.



تمام این کمیت ها با عدد بیان می شوند یعنی تابعی از زمان هستند (یک عدد در هر لحظه). گرفتن مقیاس یعنی می شود ورودی فیزیکی به یک عدد برحسب زمان تبدیل شود که این عدد برحسب زمان می شود یک تابع زمانی

$X_1(t)$ ← تابع زمانی است که اطلاعات یک کمیت فیزیکی در آن است و به آن سیگنال می گوییم حاوی اطلاعات ورودی می باشد.

$y_1(t)$ ← تابع زمانی است که حاوی اطلاعات خروجی یک کمیت فیزیکی می باشد و به آن سیگنال خروجی می باشد

بنابراین در مثال مداری که فشرده کردیم $F(t)$ به عنوان سیگنال ورودی و $X(t)$ به عنوان سیگنال خروجی می باشد و رابطه $F(t) = M\frac{d^2x}{dt^2} + B\frac{dx}{dt} + KX(t)$ رابطه بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی است و به رابطه بین خود ورودی و خود خروجی، رابطه ای بین خود ورودی و خود خروجی یک رابطه ریاضی است.

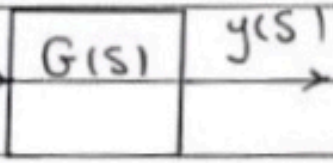
BIST

رابطه‌ی بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی، مدل ریاضی سیستم نامیده می‌شود.

وقتی مشغول این مدل ریاضی، آن است که دقیق اطلاعات را به‌صورتی که بتوان نوشت و هرگاه

رابطه بدین صورت بیان شد، بیانگر این است که سیستم هم خطی تغییر ناپذیر با زمان است و

هم شرایط اولیه آن برابر است با صفر.



اگر شرایط اولیه صفر نباشد ما باید پاسخ به ورودی صفر را بدست آوریم و باهمان شرایط اولیه و

پاسخ حالت اولیه که صفر است جمع کنیم.

* پاسخ حالت صفر را ما باید به دست آوریم.

$$M\frac{d^2x}{dt^2} + B\frac{dx}{dt} + Kx(t) = 0$$

پاسخ ورودی صفر

حال فرض کنید که یک سیستم خطی و تغییر ناپذیر با زمان LTI و با شرایط اولیه صفر

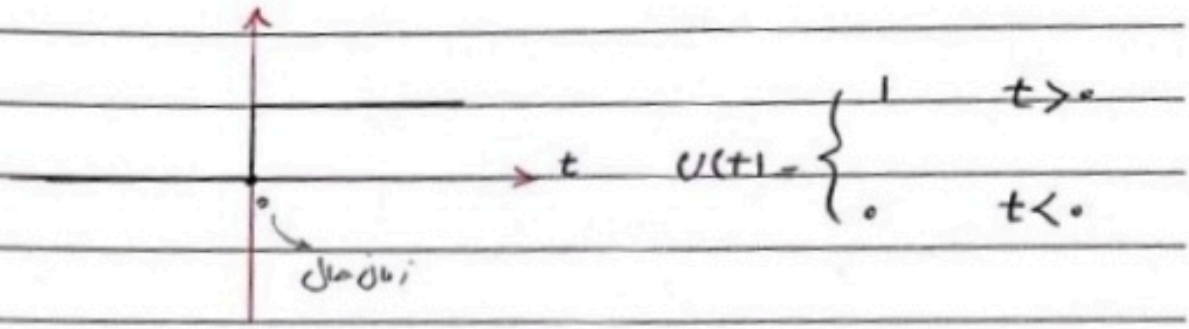
داریم، حال می‌خواهیم ببینیم $G(S)$ به ما چه کمکی می‌کند:

$$y(S) = G(S)\,X(S)$$

۱. تحلیل سیستم:

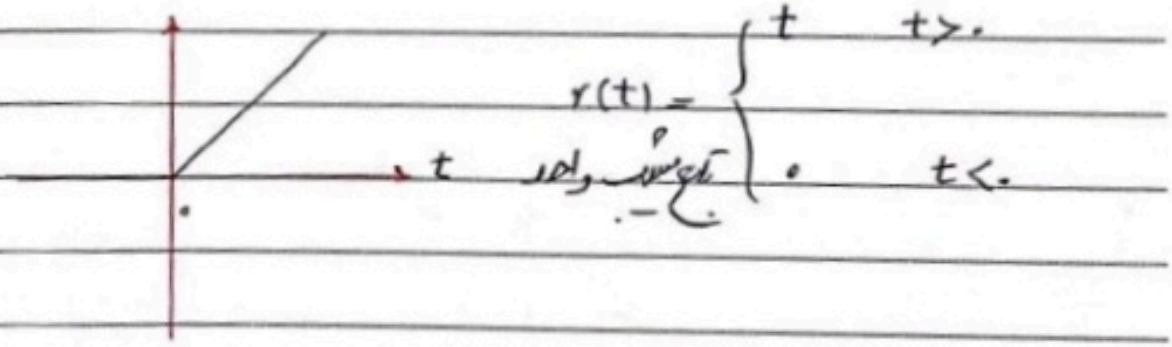
تحلیل یعنی ← یک ورودی یعنی به سیستم می دهیم و بررسی می کنیم خروجی یعنی چه مقداری می شود.

۱- رفتار سیستم را در مقابل یک تغییر ناگهانی (ثابت) بررسی کنیم.



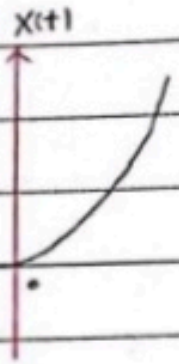
$$L\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

۲- رفتار سیستم را در مقابل تغییر شیب خطی (یا با سرعت ثابت) بررسی کنیم:



$$L\{r(t)\} = \frac{1}{s^2}$$

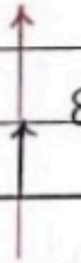
۳- رفتار سیستم در مقابل تغییرات نقطه‌ای (یعنی شیب تابع نسبت به زمان تابع را بررسی می‌کنیم.



دیدی به تابع پله $x(t) = \frac{1}{2} t^2 U(t)$

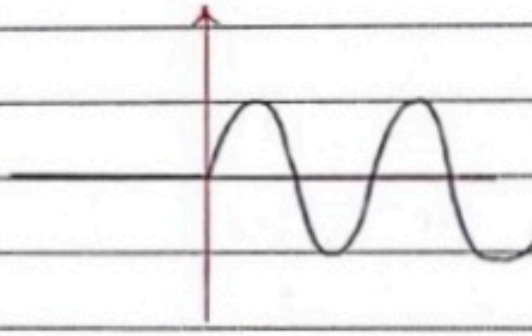
$$L\left\{\frac{1}{2} t^2 U(t)\right\} = \frac{1}{s^3}$$

۴- رفتار سیستم در مقابل یک شوک ناگهانی



$$L\{\delta(t)\} = 1$$

۵- رفتار سیستم در مقابل تغییرات پریودیک



$$L\{\sin wt\, U(t)\} = \frac{w}{s^2 + w^2}$$

جلسه ۲ - مانده ها و عاسبه خروجی

۱- پاسخ سیستم در برابر تغییر پله واحد $u(t) \leftarrow \frac{1}{s}$

۲- پاسخ سیستم در مقابل تغییر شیب واحد $r(t) \leftarrow \frac{1}{s^2}$

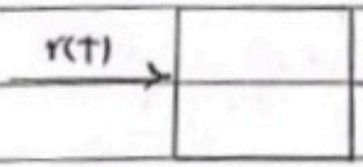
۳- پاسخ سیستم در مقابل تغییرات شتاب $\frac{1}{2}t^2 u(t) \leftarrow \frac{1}{s^3}$

۴- پاسخ سیستم در مقابل یک تغییر سینوسی $\sin(wt)u(t) \leftarrow \frac{w}{w^2+s^2}$

۵- پاسخ سیستم در مقابل یک ضربه $\delta(t) \leftarrow 1$

مثال) فرض کنید در یک سیستم $G(s)$ محاسبه شده است می خواهیم پاسخ سیستم را در مقابل تغییر پله واحد (ورودی $5u(t)$ است) به اندازه ی ۵ واحد بدست آوریم با فرض اینکه سیستم LTI و با شرایط اولیه صفر است.

$$G(s) = \frac{1}{s^2+3s+2}$$



ورودی $r(t) = 5u(t)$

$$R(s) = \frac{5}{s}$$

$C(t) = ?$ $\quad C(s) = G(s).R(s)$

$$\frac{1}{s^2+3s+2} \times \frac{5}{s} = \frac{5}{s(s^2+3s+2)}$$

BIST

Subject: Date:

صفحه ۲۳

باید از این خروجی به تبدیل آن در حوزه کاپلاس، یعنی پاسخ مکوس بگیریم:

تجزیه به عامل ها:

$$\frac{5}{S(S^2+3S+2)} = \frac{5}{S(S+1)(S+2)}$$

$$C(S) = \frac{A_1}{S} + \frac{A_2}{S+1} + \frac{A_3}{S+2} \rightarrow \frac{5}{2}\times\frac{1}{S} \quad 5\times\frac{1}{S+1} + \frac{5}{2}\times\frac{1}{S+2}$$

$$A_1 \rightarrow \lim_{S\to 0} S\times\frac{5}{S(S+1)(S+2)} = \frac{5}{2}$$

$$A_2 \rightarrow \lim_{S\to -1} (S+1)\frac{5}{S(S+1)(S+2)} = \frac{5}{-1} = -5$$

$$A_3 \rightarrow \lim_{S\to -2} (S+2)\frac{5}{S(S+1)(S+2)} = \frac{5}{+2}$$

تبدیل لاپلاس معکوس را بر تابع سوال می‌نویسیم زیرا تابع از $t=0$ برابر صفر بوده است.

$$\frac{5}{2}u(t) - 5e^{-t}u(t) + \frac{5}{2}e^{-2t}u(t)$$

پاسخ ماندگار — پاسخ گذرا

* تابع پاسخ ماندگار را ورودی تعیین می‌کند اما مدل ریاضی سیستم شکل پاسخ گذرا را تعیین می‌کند.

BIST

مثال) فرض کنید در یک سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان و شرایط اولیه صفر مقدار $G(s)$ محاسبه شده است می خواهیم پاسخ سیستم را در حالت ورودی $r(t)=5u(t)$ بدست آوریم

$$G(s)=\frac{1}{s^2+3s+2}$$

ورودی $r(t)=5u(t) \rightarrow R(s)=\frac{5}{s}$

$$C(s)=G(s).R(s) \rightarrow C(s)=\frac{1}{s^2+3s+2} \times \frac{5}{s} = \frac{5}{s^2(s+1)(s+2)}$$

$$\rightarrow \frac{A_1}{s^2}+\frac{A_2}{s}+\frac{A_3}{s+1}+\frac{A_4}{s+2}$$

$$A_1 \rightarrow \lim_{s\to 0} s^2 \times \frac{5}{s^2(s+1)(s+2)} = \frac{5}{2}$$

$$A_2 \rightarrow \lim_{s\to 0} \frac{d}{ds}\left(s^2 \times \frac{5}{s^2(s+1)(s+2)}\right) = \lim_{s\to 0}\left(\frac{-5(2s+3)}{(s^2+3s+2)^2}\right) = -\frac{15}{4}$$

$$A_3 \rightarrow \lim_{s\to -1}(s+1) \times \frac{5}{s^2(s+1)(s+2)} = -5$$

$$A_4 \rightarrow \lim_{s\to -2}(s+2) \times \frac{5}{s^2(s+1)(s+2)} = \frac{-5}{4}$$

BIST

Subject: ۲۵/۱۰ ✓ Date:

$$\frac{5}{2}\times\frac{1}{s^2}+\left(-\frac{15}{4}\times\frac{1}{s}\right)+5\frac{1}{(s+1)}-\frac{5}{4}\times\frac{1}{(s+2)}$$

$$c(t)=\frac{5}{2}tu(t)-\frac{15}{4}u(t)+5e^{-t}u(t)-\frac{5}{4}e^{-2t}u(t)$$

پاسخ ماندگار — پاسخ گذرا

مثال) فرض کنید یک سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان با شرایط اولیه صفر داریم و مقدار $G(s)$ حاصل شده است. پاسخ سیستم را به ازای ورودی سینوسی زیر بیابید.

$$G(s)=\frac{K}{s+\alpha},\quad K,\alpha>0 \longrightarrow \text{ثابت و مثبت}$$

$$R(s)=\frac{R.w}{s^2+w^2}\qquad r(t)=R_0\sin wt\,u(t)$$

$$C(s)=G(s).R(s)\rightarrow\frac{KR.w}{(s+\alpha)(s^2+w^2)}$$

$$\rightarrow\frac{KR.w}{(s+\alpha)(s+jw)(s-jw)}=\frac{A_1}{s+\alpha}+\frac{A_2}{s-jw}+\frac{A_3}{s+jw}$$

$$A_1\rightarrow\lim_{s\to-\alpha}(s+\alpha)\times\frac{KR.w}{(s+\alpha)(s^2+w^2)}=\frac{KR.w}{(w^2+\alpha^2)}$$

BIST

Subject: ۲۹ Date:

$$A_1 \rightarrow \lim_{s \to jw} (s - jw) \times \frac{KR.w}{(s+\alpha)(s-jw)(s+jw)} = \frac{-KR.(w+j\alpha)}{2(w^2+\alpha^2)}$$

$$A_2 \rightarrow \lim_{s \to -jw} (s + jw) \times \frac{KR.w}{(s+\alpha)(s-jw)(s+jw)} = \frac{-KR.(w-j\alpha)}{2(w^2+\alpha^2)}$$

A_2 = complex conjugate A_1

$$\rightarrow \frac{KR.w}{(w^2+\alpha^2)} \times \frac{1}{(s+\alpha)} + \frac{-KR.(w+j\alpha)}{2(w^2+\alpha^2)} \times \frac{1}{s-jw} + \frac{-KR.(w-j\alpha)}{2(w^2+\alpha^2)}$$

$$\times \frac{1}{s+jw}$$

$$\rightarrow \frac{KR.w}{(w^2+\alpha^2)} \times \frac{1}{s+\alpha} + \frac{-KR.w}{w^2+\alpha^2} \left[\frac{w+j\alpha}{s-jw} + \frac{w-j\alpha}{s+jw} \right]$$

$$\rightarrow \frac{KR.w}{(w^2+\alpha^2)} \times \frac{1}{s+\alpha} - \frac{KR.w}{w^2+\alpha^2} \left(\frac{s-\alpha}{s^2+w^2} \right)$$

$$\rightarrow c(t) = \frac{KR.w}{(w^2+\alpha^2)} \times e^{-\alpha t} u(t) + \frac{KR.w}{w^2+\alpha^2} \left(\frac{\alpha}{w} \sin(wt) - \cos(wt) \right)$$

$$\rightarrow \frac{KR.w}{(w^2+\alpha^2)} \times e^{-\alpha t} u(t) + \frac{KR.\alpha}{w^2+\alpha^2} \left(\sin wt - \frac{w}{\alpha} \cos wt \right)$$

BIST

در درس ریاضی ۱ آموختیم که:

$$A\cos\alpha t + B\sin\alpha t = R\sin(\alpha t + \theta)$$

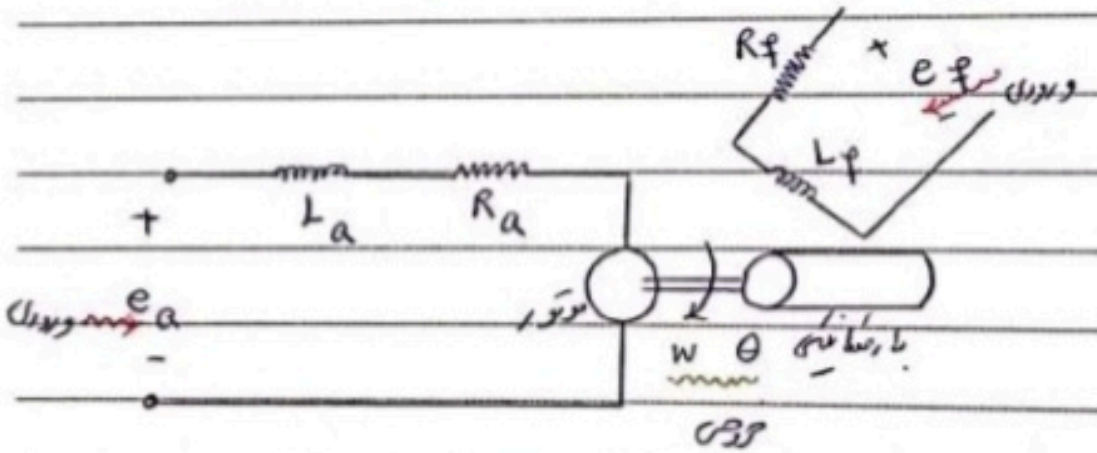
$$\theta = tg^{-1}\frac{A}{B} \qquad R = \sqrt{A^2 + B^2}$$

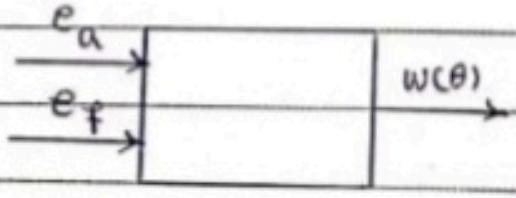
$$\rightarrow \frac{KR.w}{(w^2+\alpha^2)} e^{-\alpha t} U(t) + \frac{KR.}{w^2+\alpha^2}\sin(wt - tg^{-1}\frac{w}{\alpha})$$

پاسخ ماندگار — پاسخ گذرا

جلسه ۴ - مدل سازی موتور DC، تابع انتقال سیستم حلقه باز حضوری

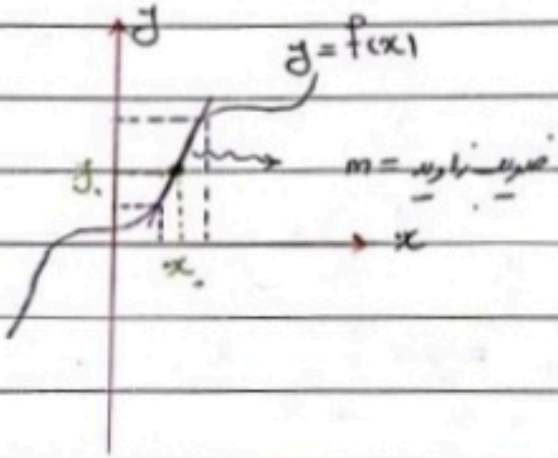
سازه سیم پیچ آرمیچر و سیم پیچ تحریک یک موتور DC را رسم می کنیم:





یک مدل خطی می‌باشد و از تعاریف خطی و سن خطی تشکیل شده است و یک سیستم خطی و تغییر ناپذیر با زمان است و یک سیستم LTI، دو ورودی و یک خروجی است. بنابراین با استفاده از جمع آثار، هر بار اثر یک ورودی را بررسی کرده و خروجی را پیدا کرده و آن را بدست می‌آوریم و سپس خروجی‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

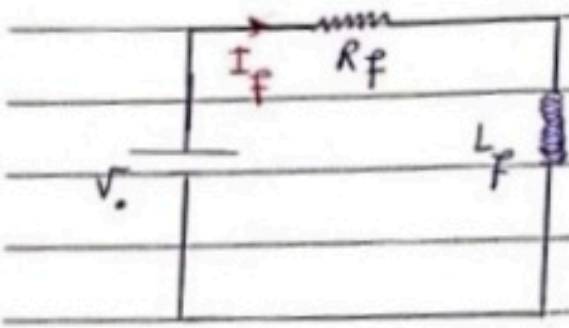
در درس مدارهای الکتریکی برای آنکه ورودی را صفر کنیم برای منبع ولتاژ مدار را اتصال کوتاه و برای منبع جریان مدار باز قرار می‌دادیم. اما در درس کنترل ورودی‌های ما خطی هستند و ما آن‌ها را به صورت خاصی خطی فرض می‌کنیم. برای مثال:



$$y - y_0 = m(x - x_0)$$
$$y = mx$$

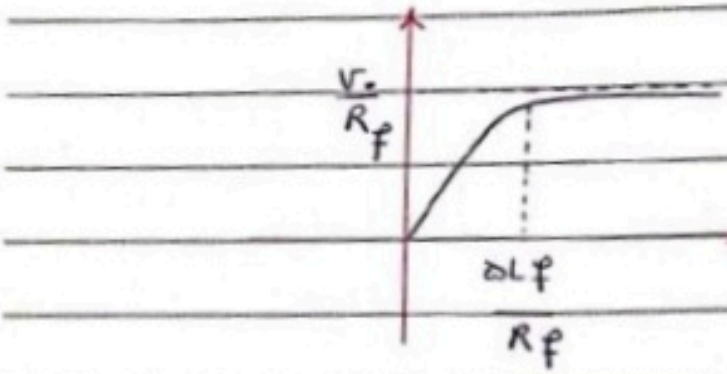
در نتیجه منظور همان خطی است که در آن خطی سازی کرده‌ایم. بنابراین در مدارهای الکتریکی نیز برای مثال نقطه‌ی کار را از نقطه‌ی کار آن صفر در نظر می‌گیریم و دیگر آن را تغییر نمی‌دهیم. در نتیجه صفر کردن یک ورودی یعنی تبدیل کردن آن در یک نقطه‌ی خاص.

Subject: Date:



$$I_f = \frac{V_0}{R_f}\left(1 - e^{\frac{-t}{\left(\frac{L_f}{R_f}\right)}}\right)$$

$\tau \rightarrow$ ثابت زمانی

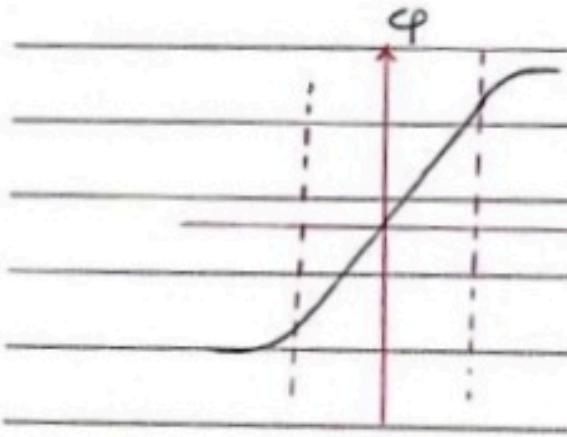


$\rightarrow I_f = cte \rightarrow V_f = cte$

بنابراین چون مقدار $\frac{L_f}{R_f}$ عدد بسیار کوچکی است و 5 برابر آن نیز مقدار بسیار کوچکی می باشد

می توان فرض کرد I_f عددی ثابت است و در نتیجه آن مقدار e_f نیز ثابت می باشد.

حال اثر e_a را بررسی می کنیم:



$$\varphi = L_f i$$

$$\varphi_f = L_f i_f = cte$$

$$T = \underbrace{K \varphi_f I_a}_{\text{ثابت}} = K_\tau I_a \quad (1)$$

K: ثابت

φ_f: شدت میدان ضریب

I_a: جریان عبوری از آرمیچر

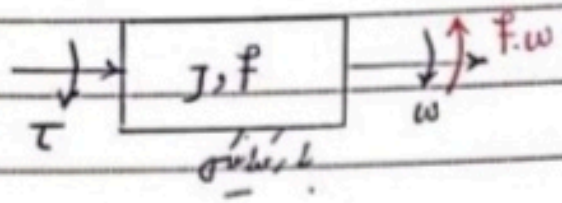
K_τ: ثابت گشتاور

BIST

$$e_b = K_b w \quad (۲)$$

KVL (سمت راست): $e_a = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + e_b$

$$\rightarrow e_a - e_b = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a \quad (۳)$$



$$T - f.\omega = J\alpha \quad , \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$T = J\frac{d\omega}{dt} + f\omega \quad (۴)$$

(گشتاور) T — (جرخش) $f\omega$

① $e_a - e_b = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a$

② $e_b = K_b \omega$

③ $T = K_T i_a$

④ $T = J\frac{d\omega}{dt} + f\omega$

برای سادگی فرض اولیه صفر و تبدیل لاپلاس می‌گیریم

BIST

تبدیل معادلات دیفرانسیل به معادلات جبری:

① $E_a(s) - E_b(s) = L_a s I_a(s) + R_a I_a(s)$

② $E_b(s) = K_b w(s)$

③ $T(s) = K_T I_a(s)$

④ $T(s) = Js\, w(s) + f w(s)$

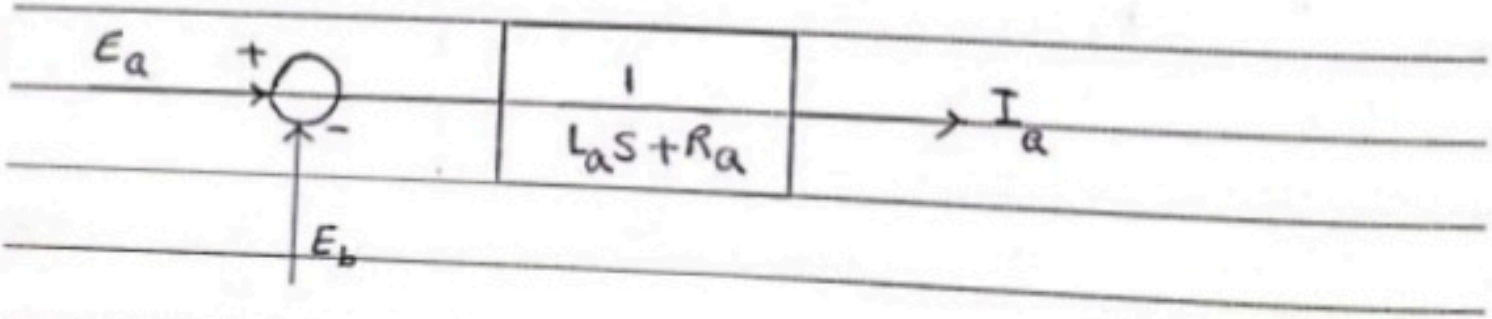
⑤ $I_a(s) = \dfrac{E_a(s) - E_b(s)}{L_a s + R_a}$

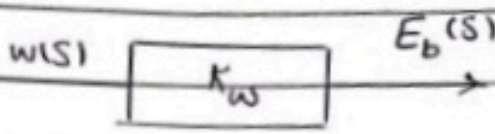
⑥ $E_b(s) = K_b w(s)$

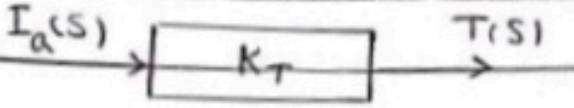
⑦ $T(s) = K_T I_a(s)$

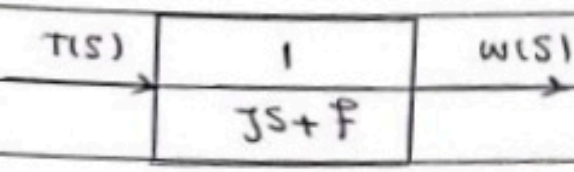
⑧ $w(s) = \dfrac{T(s)}{Js + f}$

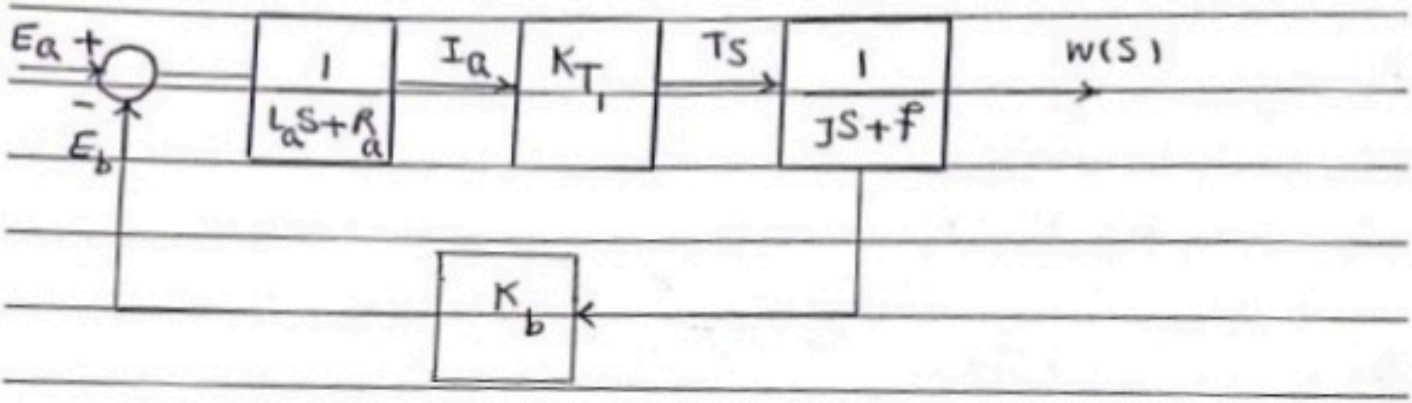
حال این معادلات را به روش گرافیکی بامعرفی تابع تبدیل می نویسیم:

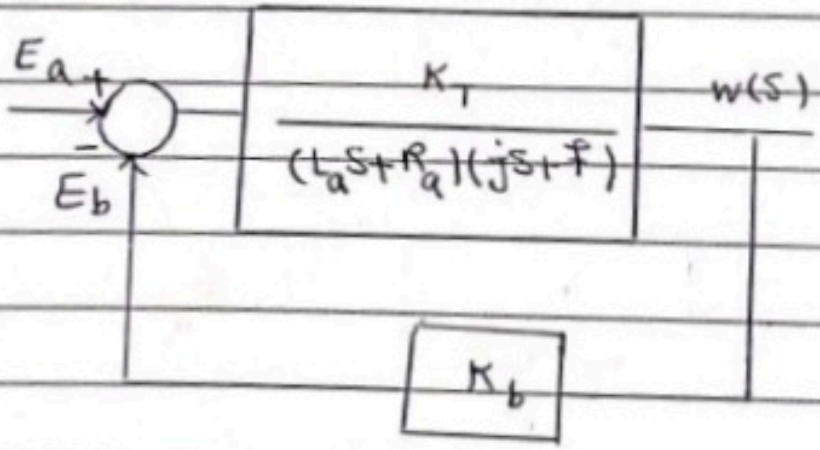



w(s)
K_w
$E_b(s)$


$I_a(s)$
K_T
T(s)


T(s)
1
Js+f
w(s)


E_a +
-
E_b
1
L_aS+R_a
I_a
K_T
TS
1
Js+f
w(s)
K_b


E_a +
-
E_b
K_T
$(L_aS+R_a)(JS+f)$
w(s)
K_b

BIST

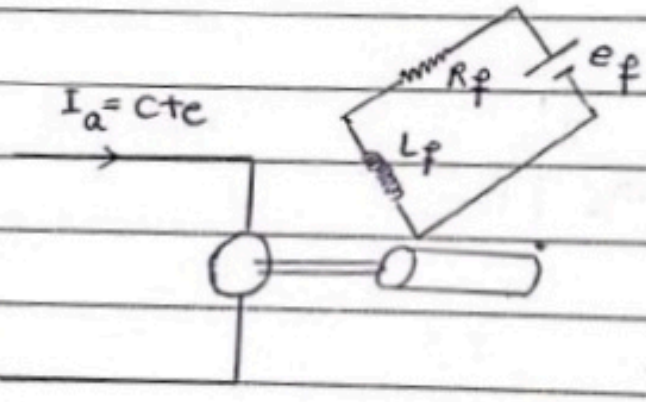
E_a → $\frac{K_T}{(R_a+L_aS)(JS+f)+K_TK_b}$ → w → $\frac{1}{S}$ → $\theta(S)$

$$w=\frac{d\theta}{dt} \longrightarrow w(S)=S\,\theta(S) \longrightarrow \theta(S)=\frac{w(S)}{S}$$

E_a → $\frac{K_T}{S[(L_aS+R_a)(JS+f)+K_TK_b]}$ → $\theta(S)$

حال حالت کنترل ولتاژی می‌نیم:

کنترل نیم جریان، پیچ خیلی سریع بدستگاه، دگواه برسد



① $T=K\varphi_f I_a = (KL_f I_f)\,I_a = K'_T I_f$ (ثابت)

② $e_f = R_f I_f + L_f \frac{dI_f}{dt}$

③ $T=J\frac{dw}{dt}+fw$

BIST

① $T(s) = K'_T I_f(s)$

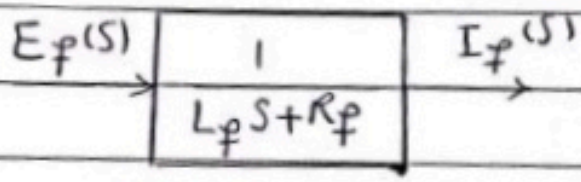
② $E_f(s) = L_f s I_f(s) + R_f I_f(s)$

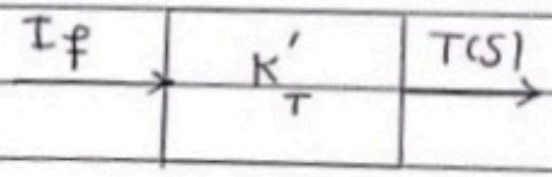
③ $T(s) = Js\omega + f\omega(s)$

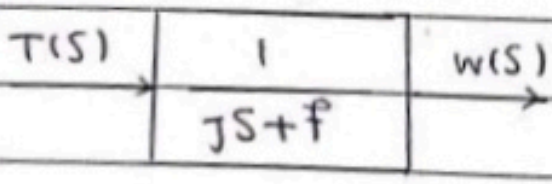
$$I_f(s) = \frac{E_f(s)}{L_f s + R_f}$$

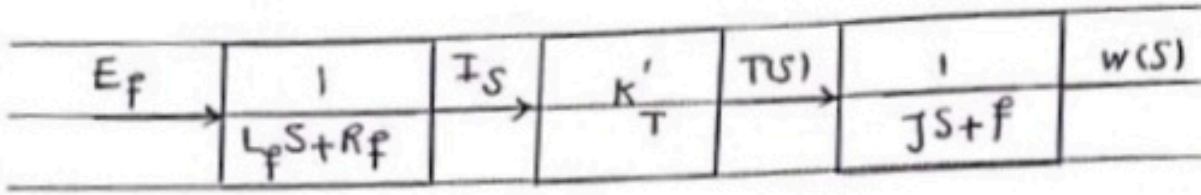
$$T(s) = K'_T I_f(s)$$

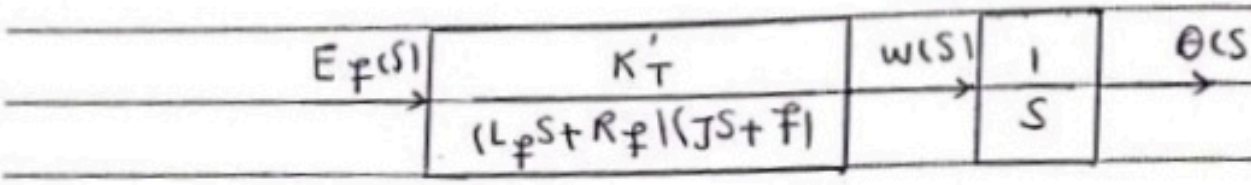
$$\omega(s) = \frac{T(s)}{Js + f}$$

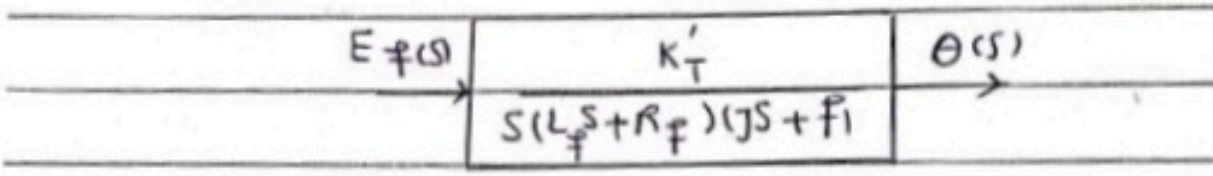


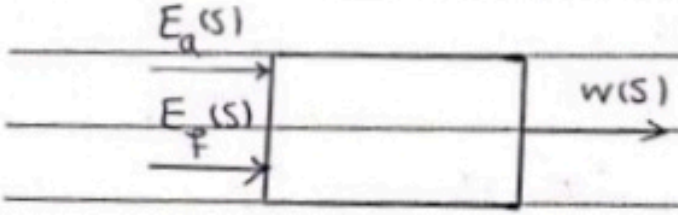










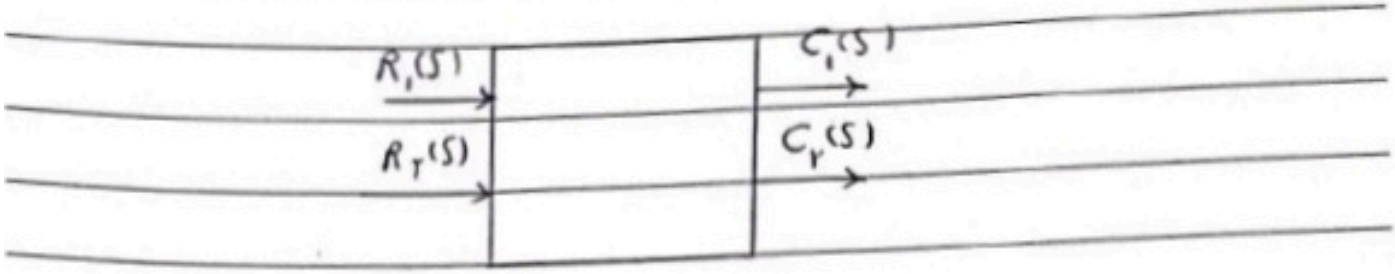


$$G_1(S) = \frac{E_a(S)}{w(S)} \qquad G_2(S) = \frac{E_f(S)}{w(S)}$$

$$\rightarrow w(S) = G_1(S) E_a(S) + G_2(S) E_f(S)$$

$$w(S) = \underset{1\times 2}{\begin{bmatrix} G_1(S) & G_2(S) \end{bmatrix}} \underset{2\times 1}{\begin{bmatrix} E_a(S) \\ E_f(S) \end{bmatrix}}$$

ضرب ماتریسی



$$\frac{C_1(s)}{R_1(s)} = G_{11}(s) \quad (R_2(s)=0) \qquad \frac{C_1}{R_2(s)} = G_{12} \quad (R_1(s)=0)$$

$$\frac{C_2(s)}{R_1(s)} = G_{21}(s) \quad (R_2(s)=0) \qquad \frac{C_2}{R_2(s)} = G_{22}(s) \quad (R_1(s)=0)$$

$$C_1(s) = G_{11}(s)R_1(s) + G_{12}(s)R_2(s)$$

$$C_2(s) = G_{21}(s)R_1(s) + G_{22}(s)R_2(s)$$

$$\begin{bmatrix} C_1(s) \\ C_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1(s) \\ R_2(s) \end{bmatrix}$$

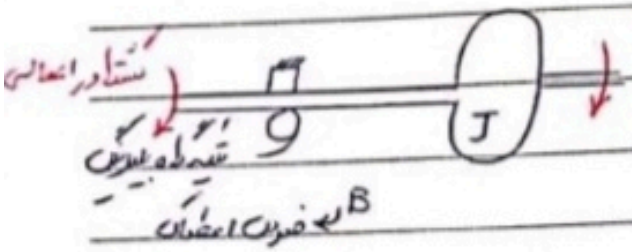
۲×۱ ۲×۲ ۲×۱

BIST

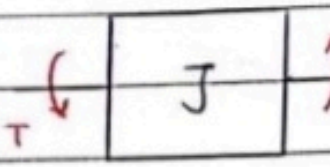
Subject: Date:

جلسه ۵ - سیستم‌های مرتبه اول

فرض کنیم ممان اینرسی (پیچیدگی در بدنه ایجاد می‌شود)



مدل جرم آزاد:



$$T - Bw = J\alpha \quad , \quad \alpha = \frac{dw}{dt} \rightsquigarrow T - Bw = J\frac{dw}{dt}$$

یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول غیرهمگن با ضرایب ثابت

$$J\frac{dw}{dt} + Bw = T$$

با شرایط اولیه صفر از دو طرف معادله تبدیل لاپلاس می‌گیریم.

$$JS\,W(S) + B\,W(S) = T(S)$$

$$W(S)(JS + B) = T(S)$$

$$\frac{W(S)}{T(S)} = \frac{1}{JS+B} \rightsquigarrow G(S)$$

تابع تبدیل = خروجی بر ورودی — تابع انتقال

صورت و مخرج تابع انتقال را بر J تقسیم می‌کنیم — سپس تابع انتقال را بر B تقسیم می‌کنیم

$$\frac{1/J}{S + B/J} \qquad \frac{1/B}{JS/B + 1}$$

BIST

$\frac{1}{J}$ — K_1 ← بهره کل

$\frac{}{S+\frac{B}{J}}$ = $\frac{}{S+P}$ ← $S=-P$ ← قطب

$\frac{1}{B}$ — K_2 ← کل

$\frac{}{\frac{J}{B}S+1}$ = $\frac{}{\tau S+1}$

τ ← ثابت زمانی

$S+P=0 \rightarrow S=-P$ ← پیش فرض

$$\frac{N(S)}{D(S)} = \frac{B_0 S^m + B_1 S^{m-1} + \cdots + B_m}{\alpha_0 S^n + \alpha_1 S^{n-1} + \cdots + \alpha_n} = \frac{(S-Z_1)(S-Z_2)\cdots(S-Z_n)}{(S-P_1)(S-P_2)\cdots(S-P_n)}$$

$Z_1 \cdots Z_n$ ← پیش صورت $P_1 \cdots P_n$ ← پیش مخرج

Z_L = صفرهای $G(S)$

P_J = قطب‌های $G(S)$

تبدیل مدل صفر و قطبی به تابع زمانی و تبدیل مدل تابع زمانی به صفر و قطبی

$$G(S) = \frac{K_1}{S+P} \xrightarrow{\text{تقسیم بر } P} \frac{K_1/P}{\frac{1}{P}\times S+1} = \frac{K_2}{\tau S+1}$$

$$\frac{1}{P} = \tau \quad , \quad \frac{K_1}{P} = K_2$$

BIST

پاسخ استفاده از یک سیستم درجه اول

$$G(S)=\frac{K \rightarrow \text{بهره}}{TS+1} \quad \leftarrow \text{ثابت زمانی}$$

پاسخ پله یک سیستم درجه اول در برابر تغییر ناگهانی

ورودی پله:

$$R(S)=\frac{1}{S}$$

$$C(S)=G(S)\times R(S) \rightarrow \frac{K}{TS+1}\times\frac{1}{S}=\frac{K}{S(TS+1)}$$

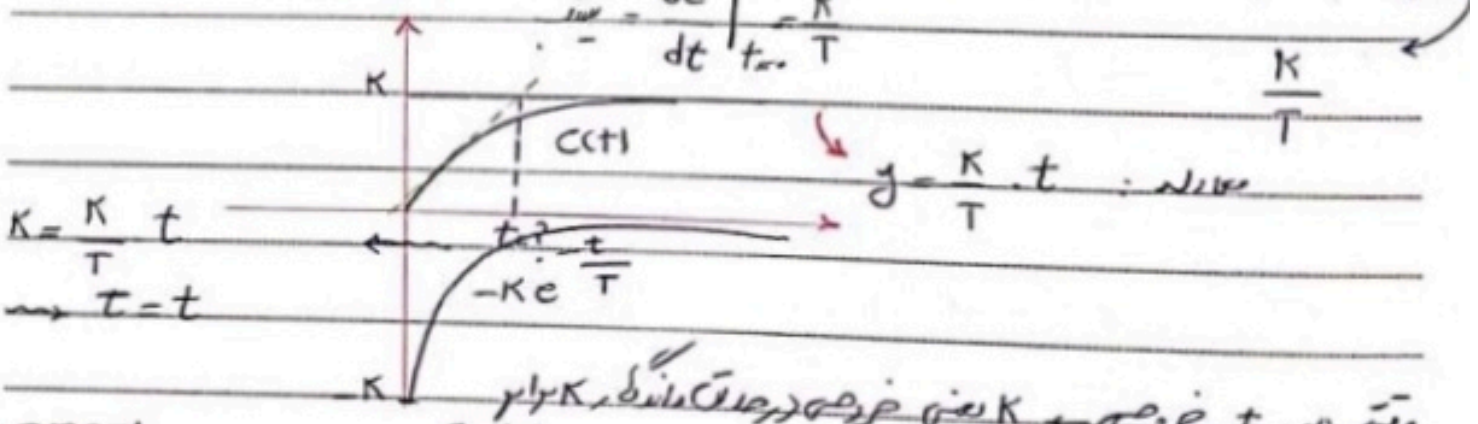
$$\frac{A_1}{S}+\frac{A_2}{TS+1}=\frac{K}{S}-\frac{KT}{TS+1} \quad \text{تقسیم بر } T \quad \frac{-K}{S+1/T}$$

$$A_1=\lim_{S\to 0} S\times\frac{K}{S(TS+1)}=K$$

$$A_2=\lim_{S\to -\frac{1}{T}}(TS+1)\frac{K}{S(TS+1)}=-KT$$

$$\rightsquigarrow c(t)=K\,u(t)-Ke^{-\frac{t}{T}}u(t)=K(1-e^{-\frac{t}{T}})u(t) \rightarrow \frac{dc}{dt}\Big|_{t=0}=\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}\Big|_{t=0}$$

$$\frac{dc}{dt}\Big|_{t=0}=\frac{K}{T} \quad \text{شیب}=0$$



وقتی $t=\infty$ خروجی $\leftarrow K$ یعنی خروجی در حالت ماندگار، K برابر ورودی است.

BIST

هرچه ثابت زمانی بزرگتر باشد، خروجی سیستم کندتر است.

در سیستم مرتبه اول با ۲ عامل طرف هستیم:

۱- گین ← به ما می‌گوید در حالت ماندگار خروجی چندبرابر ورودی است.

۲- ثابت زمانی ← به ما می‌گوید خروجی با چه سرعتی به حالت ماندگار می‌رسد.

* اگر خواستیم زمان را در ۵ برابر ثابت زمانی حساب کنیم، کافیست $e^{-\frac{t}{T}}$ را برابر ۰.۰۱ قرار دهیم.

لذا در این صورت از این مقدار در حالت واقعی صرف نظر می‌کنیم و فرض می‌کنیم به حالت ماندگار رسیده‌ایم (چون مقدار تقریبی آن هم نزدیک است)

جلسه ۶ - ادامه سیستم مرتبه اول

$$R(t) = tB(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s^2} \quad , \quad G(s) = \frac{K}{Ts+1}$$

$$C(s) = G(s) \times R(s) \rightarrow \frac{K}{Ts+1} \times \frac{1}{s^2}$$

$$\frac{K}{s^2(Ts+1)} = \frac{A_1}{s^2} + \frac{A_2}{s} + \frac{A_3}{Ts+1}$$

$$\rightarrow \frac{K}{s^2} + \frac{-KT}{s} + \frac{KT^2}{Ts+1} \quad , \quad K=1$$

$$\rightarrow \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T^2}{Ts+1}$$

BIST

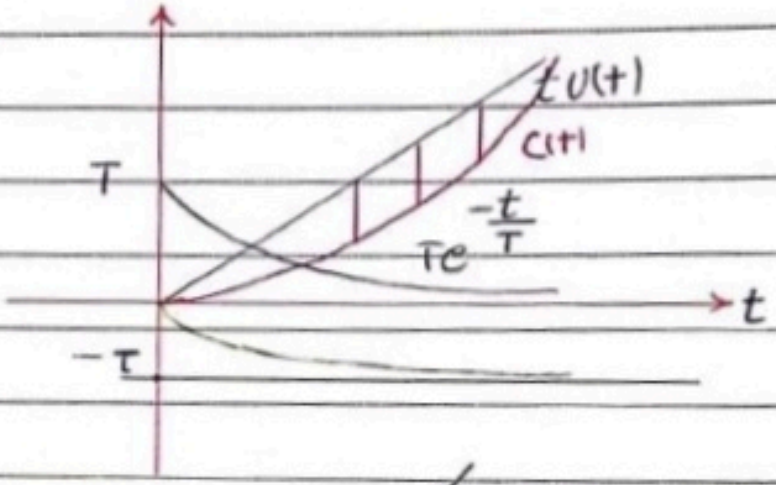
Subject: ..... Date: .....

تبدیل لاپلاس معکوس می‌گیریم.

$$c(t) = tu(t) - Tu(t) + Te^{\frac{-t}{T}}$$

$$c(t) = tu(t) - T(1 - e^{\frac{-t}{T}})u(t)$$

ماندگار گذرا

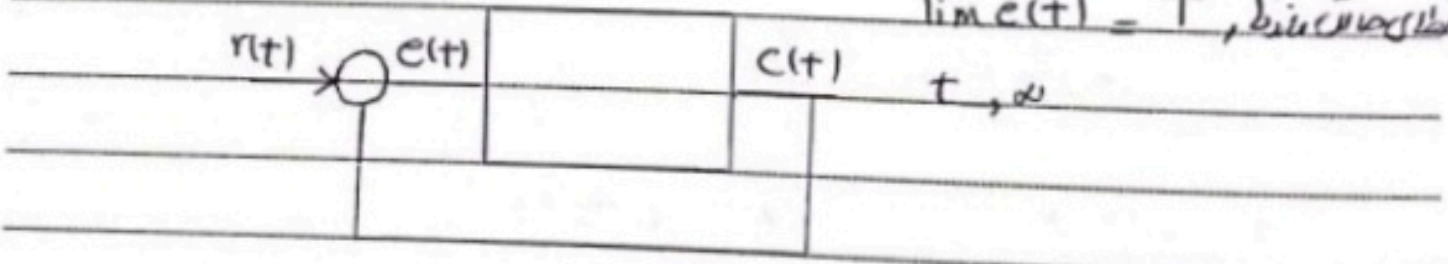


چون سیستم برابر واحد است انتظار می‌رود در حالت ماندگار ورودی و خروجی با هم برابر باشند.

خطا عبارت است از $e(t) = r(t) - c(t)$

$e(t) = Tu(t) - (Tu(t) - T(1 - e^{\frac{-t}{T}})u(t)) = T(1 - e^{\frac{-t}{T}})$ خطا برابر است با ورودی منهای خروجی

خطای حالت ماندگار، $\lim_{t \to \infty} e(t) = T$

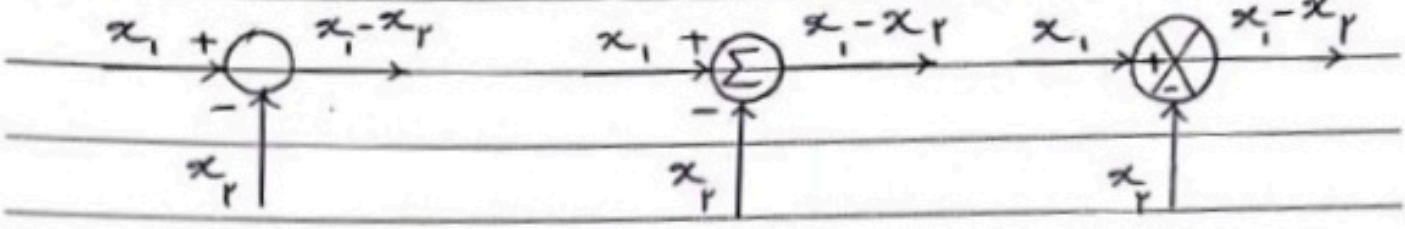


BIST

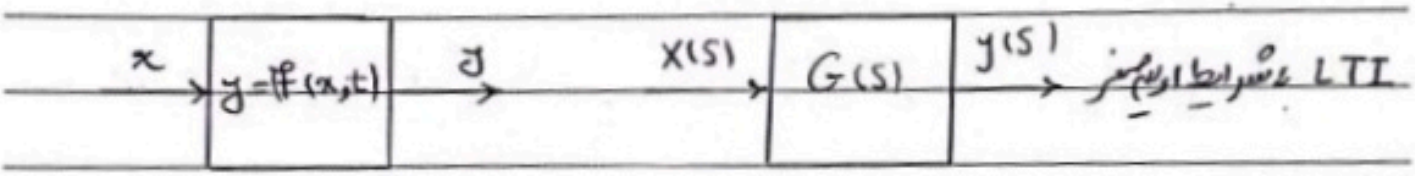
اگر بلوک سیستم ورودی $x(t)$ داشته باشد، ماخطای حالت ماندگار داریم و هرچقدر خطای حالت ماندگار کمتر شود، T بیشتر خواهد بود.

جلسه ۲ـ بلوک دیاگرام

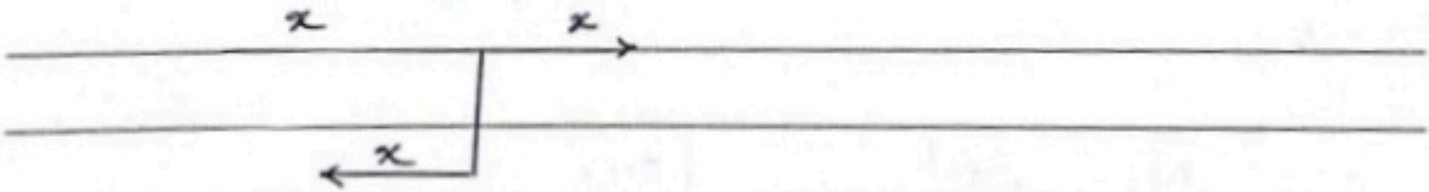
نماد جمع جبری سیگنال‌ها:



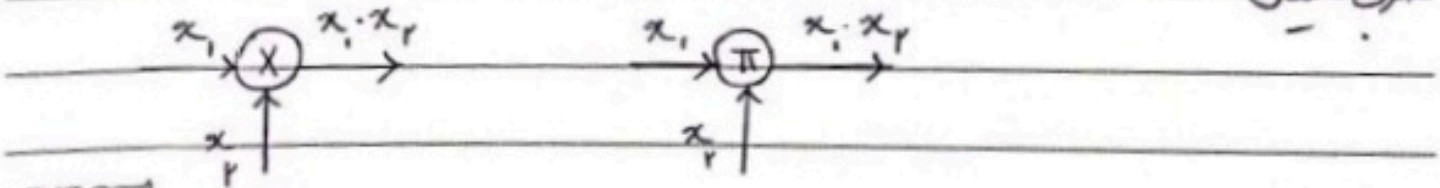
نماد یک سیستم:



اندازه‌گیری از سیگنال:

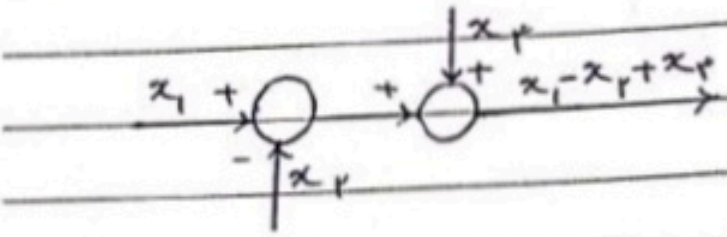


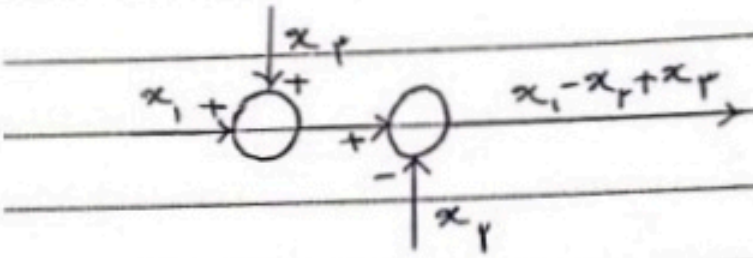
ضرب سیگنال:

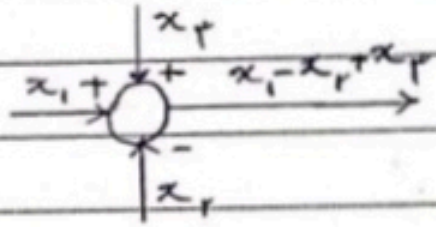


BIST

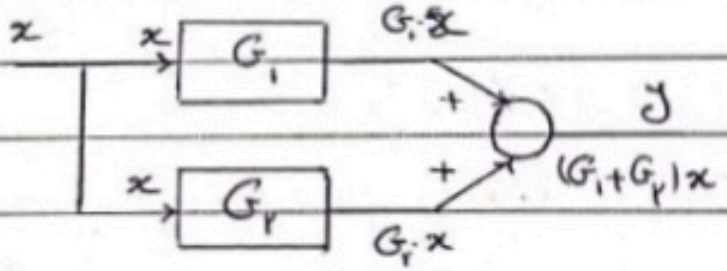
نحوه‌ی تبدیل دیاگرام سیستم:

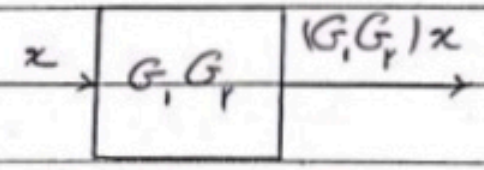


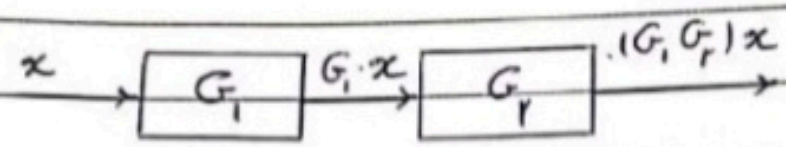


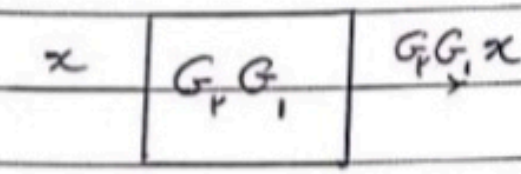


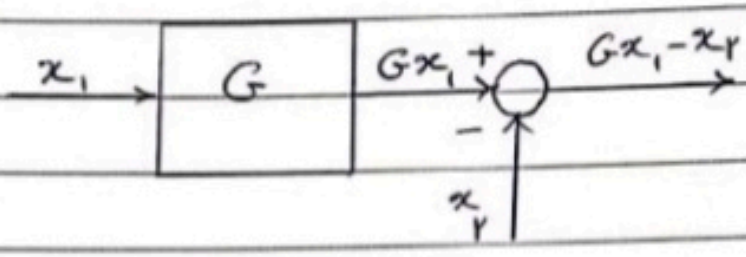
جابجایی جمع کننده ها تاثیری در جواب آخر ندارد و باعث هسته تابع می‌ماند

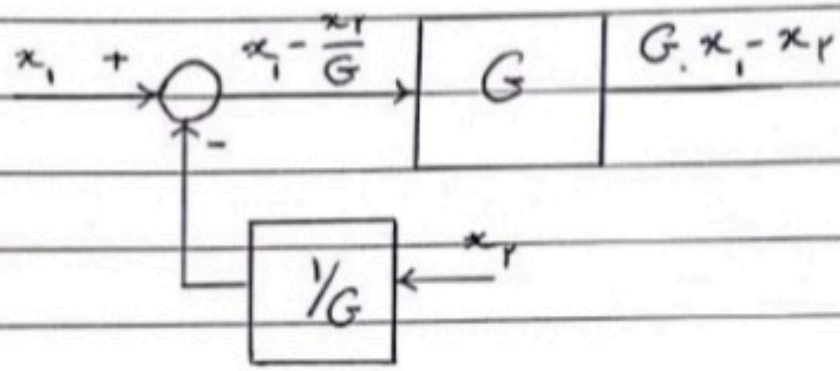


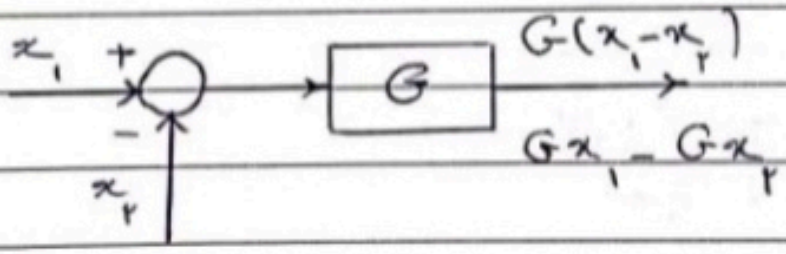


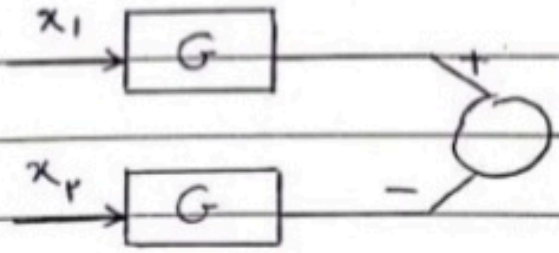

x
G_1
$G_1 \cdot x$
G_2
$(G_1 G_2) x$


x
$G_2 G_1$
$G_2 G_1 x$


x_1
G
$Gx_1 +$
$Gx_1 - x_2$
−
x_2

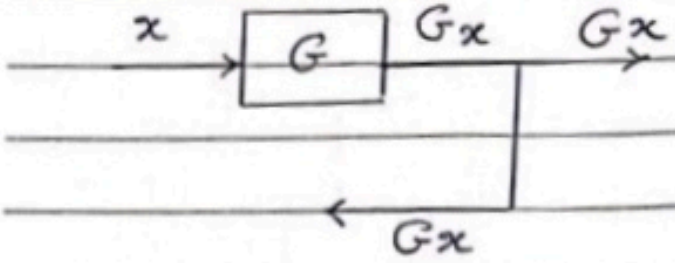

x_1 +
$x_1 - \frac{x_2}{G}$
G
$G \cdot x_1 - x_2$
−
1/G
x_2

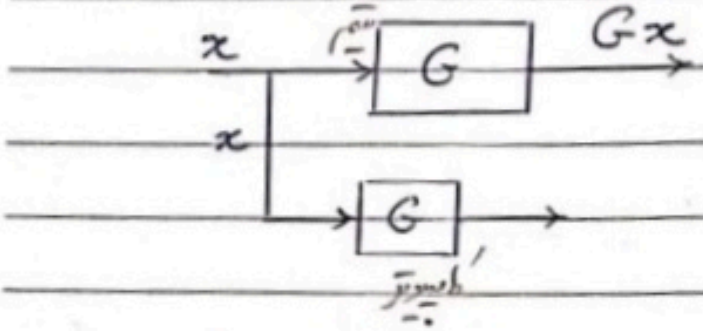

x_1 +
−
x_2
G
$G(x_1 - x_2)$
$Gx_1 - Gx_2$


x_1
G
+
$G(x_1 - x_2) = Gx_1 - Gx_2$
x_2
G
−

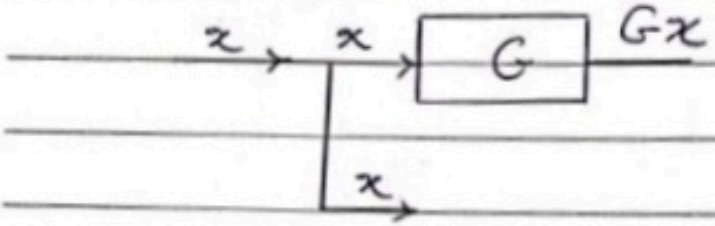
BIST

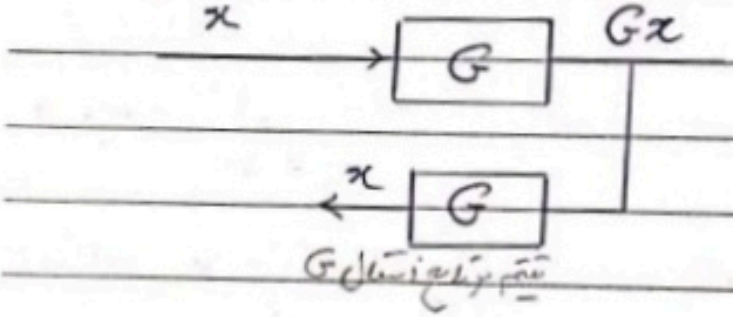
Subject: ---- ۴۵ Date: ----



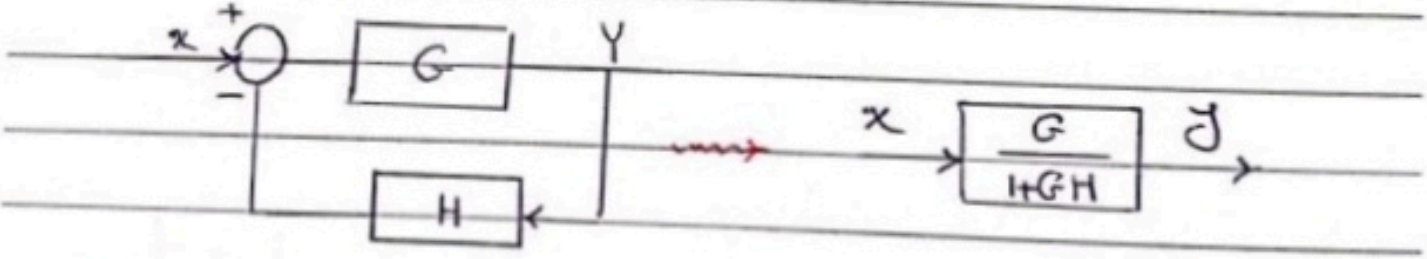


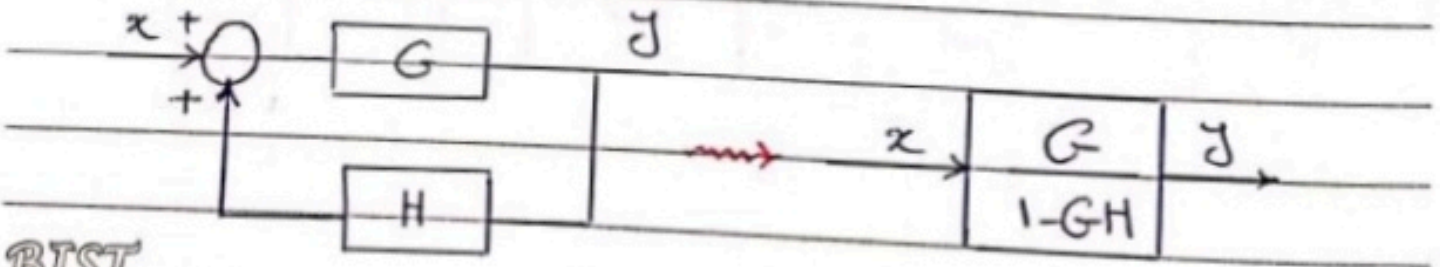
طبیعتاً



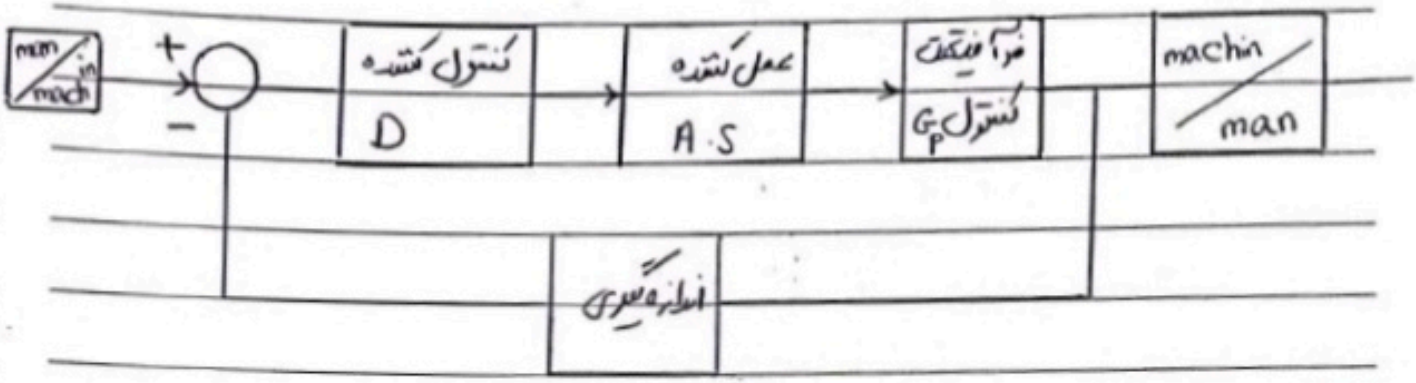


تقسیم برابر با تساوی G

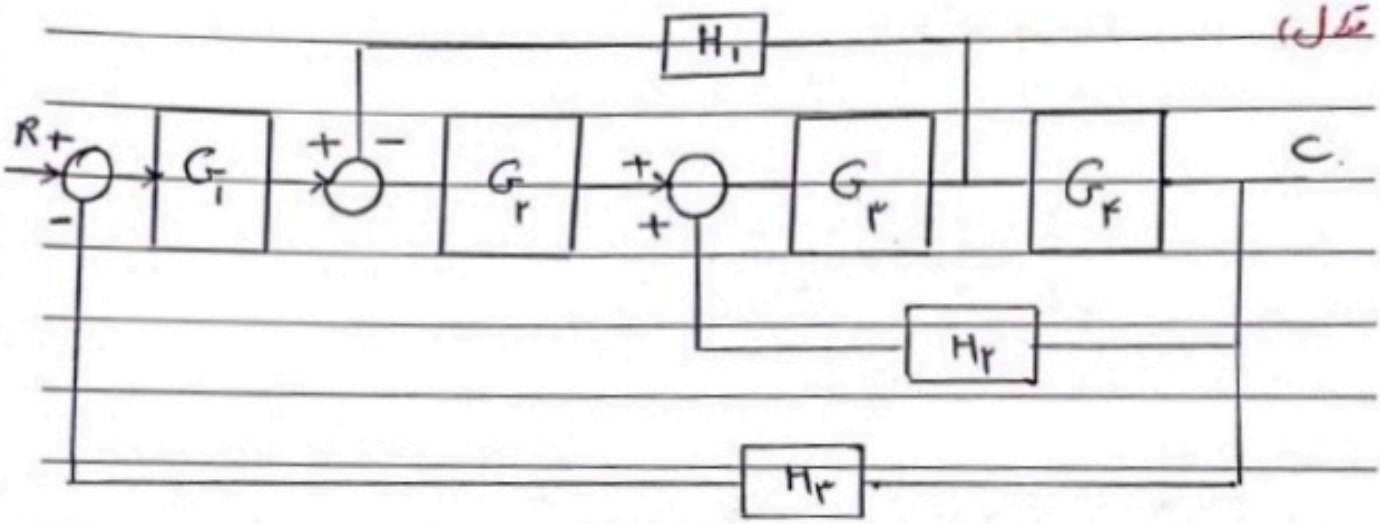




BIST

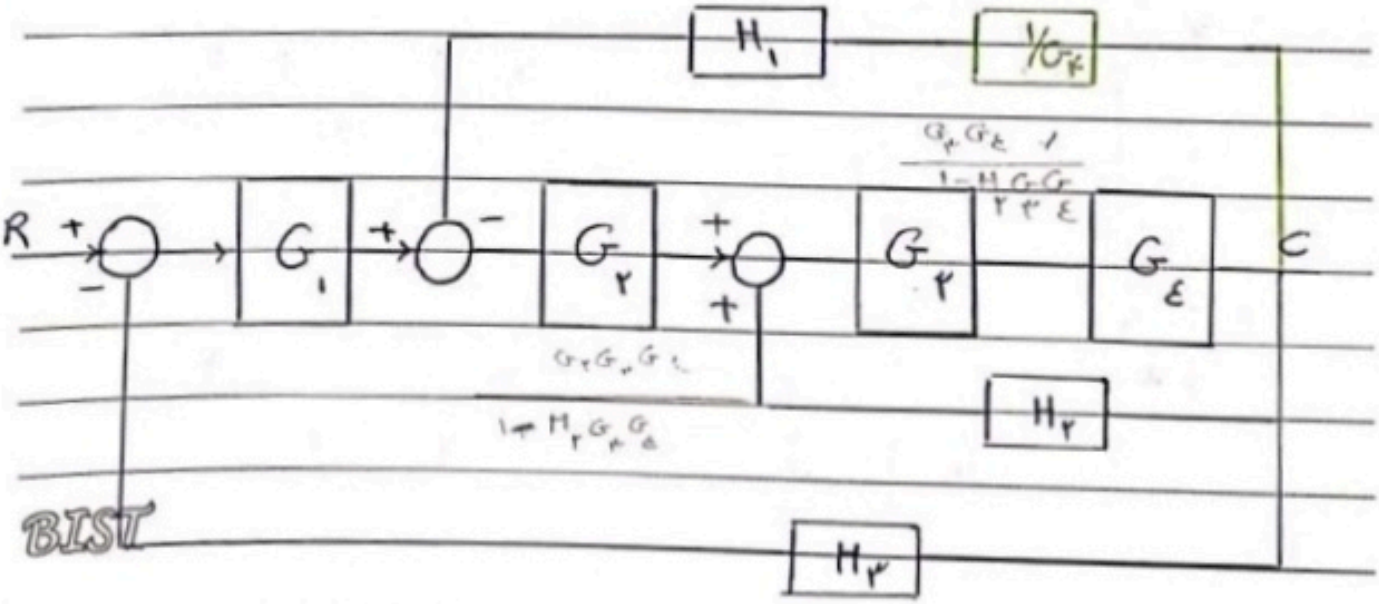


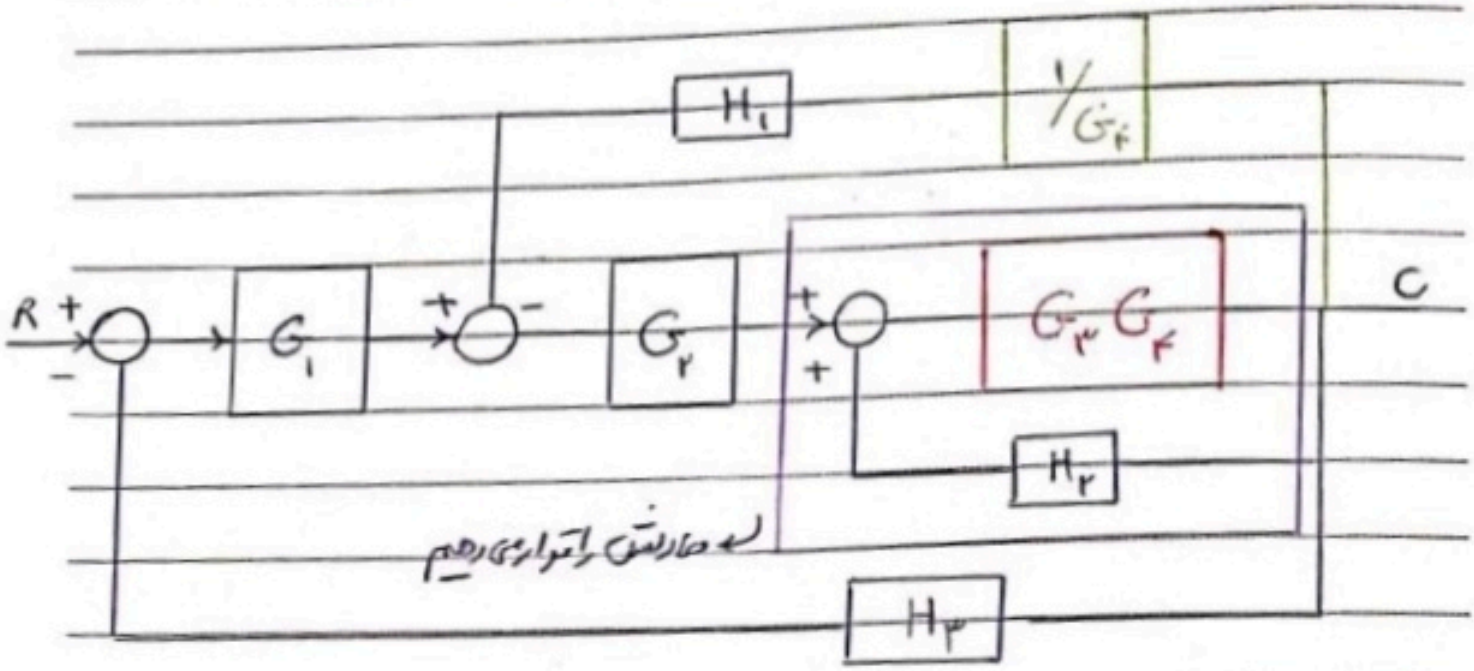
مثال:



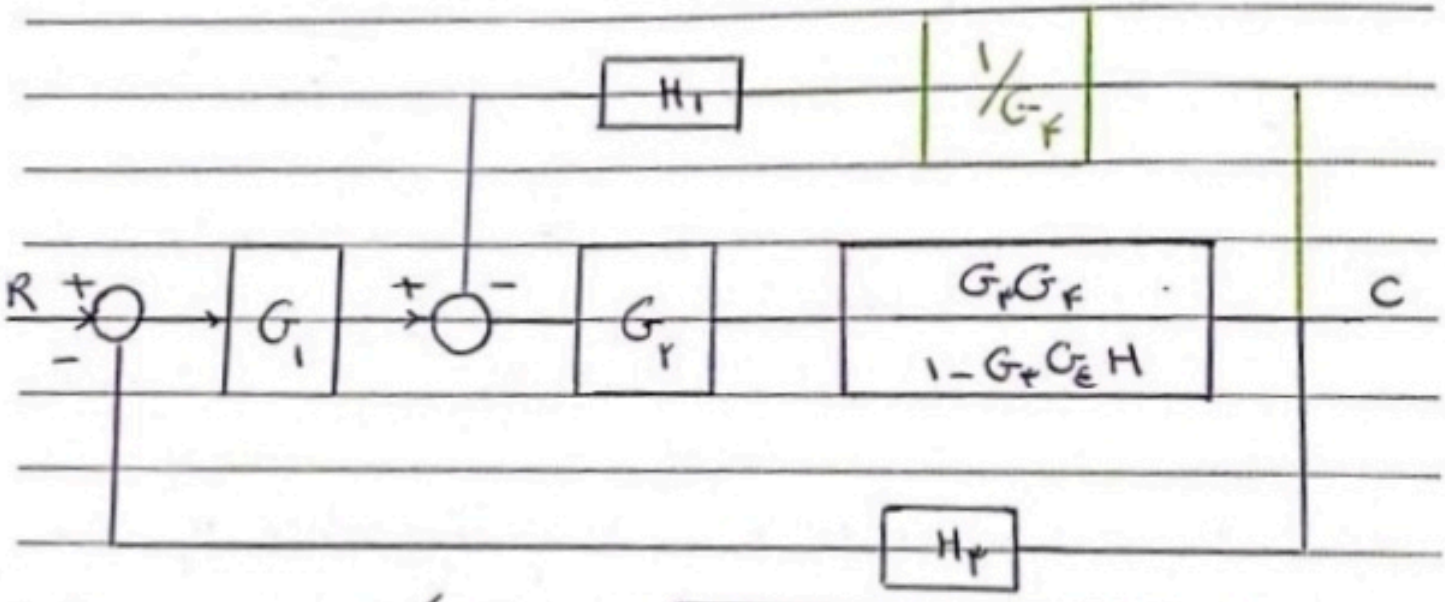
۱- با استفاده از $\frac{C(s)}{R(s)}$ خواسته شده است.

۲- با استفاده از خاصیت هایی که قبل تر در مورد تغییرات ایجاد می کنیم.

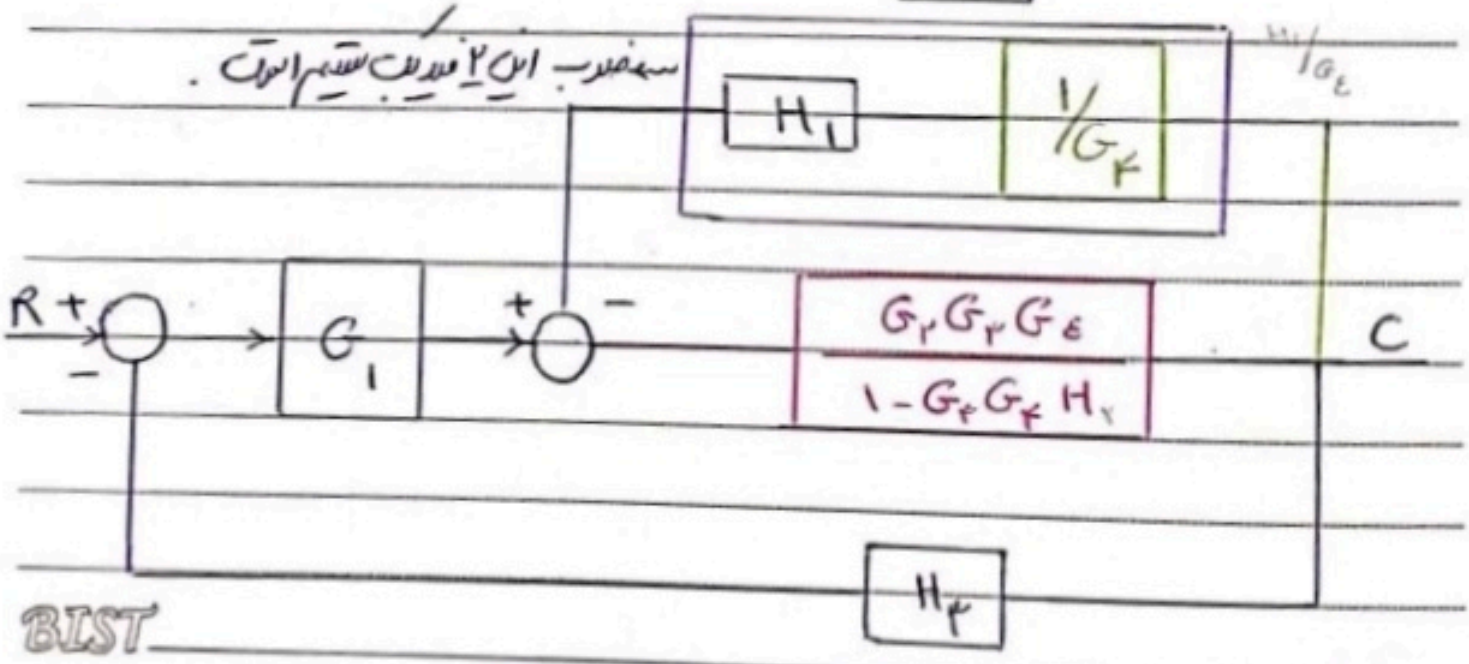




سه حلقه را موازی دهیم



سه ضرب این ۲ فیدبک تقسیم الوت .

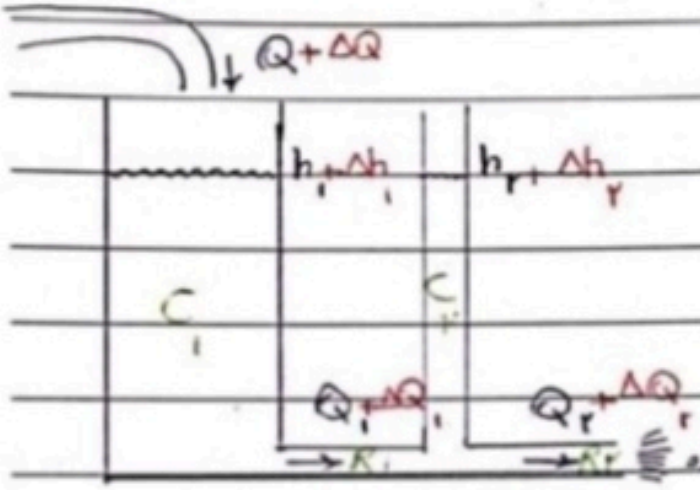


BIST

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 - G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 H_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_3}$$

← تابع انتقال

مثال) در تداخل مایعی را بررسی می‌کنیم:



Q_1 به صورت زمان مقدار ثابتی از انتشار می‌یابد

اما در اتصال کار Q بیشتر می‌باشد

در قطع آن مقداری از انتشار می‌یابد که

صرف کشیده ←

$Q = Q_1$ شود.

زمانی به h_2 تعادل بیابند $Q_1 = Q_2$ می‌شود در حالت ماندگار $Q = Q_1 = Q_2$ است

و h_1 و h_2 تعادل می‌ماند. (h_1 و h_2 مساوی نمی‌شوند نقطه تعادل می‌شوند)

با استفاده از تغییرات و روش وضریبی را می‌خواهیم بررسی کنیم. ← $\frac{\Delta Q_2}{\Delta Q}$

در علم هیدرولیک هر مخزن معادل یک خازن و هر لوله معادل یک مقاومت است.

Subject: Date:

هرچه سطح مقطع یک مخزن بیشتر باشد ظرفیت آن نیز بیشتر می‌شود و هرچه طول لوله بیشتر باشد و سطح مقطع آن کوچکتر باشد مقاومت آن بیشتر می‌شود.

مقاومت یک لوله یا شیر در برابر آب و درون مقاومت است.

در حالت ماندگار Q و Q_1 با هم برابرند.

نرخ تغییرات سطح آب را نشان می‌دهد $\Delta Q - \Delta Q_1 \simeq C \frac{d\Delta h_1}{dt}$

(C ضریب ظرفیت مخزن ۱)

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_2 = C_2 \frac{d\Delta h_2}{dt}$$

$$\frac{\Delta h_1 - \Delta h_2}{R_1} = \Delta Q_1 \rightarrow \frac{\Delta h_2}{R_2} = \Delta Q_2$$

$$\Delta Q(s) - \Delta Q_1(s) = C_1 s \Delta H_1(s)$$

$$\Delta Q_1(s) - \Delta Q_2(s) = C_2 s \Delta H_2(s)$$

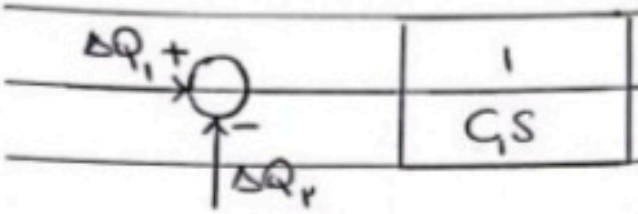
$$\Delta Q_1(s) = \frac{\Delta h_1(s) - \Delta h_2(s)}{R_1}$$

$$\Delta Q_2(s) = \frac{\Delta h_2(s)}{R_2}$$

BIST

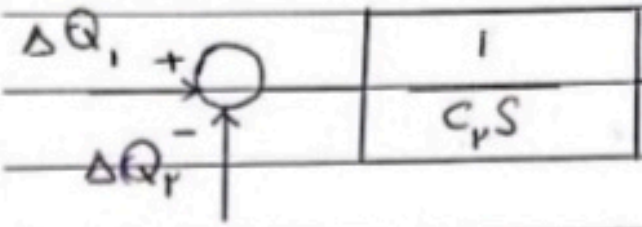
Subject: ۵۰ Date:

مدل‌سازی سیستم بلوک دیاگرام:

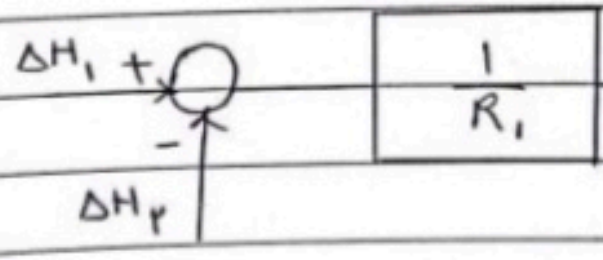


$$\textcircled{1}\ \Delta H_1(s) = \frac{\Delta Q_1(s) - \Delta Q_2(s)}{C_1 S}$$

$$\textcircled{2}\ \Delta H_2(s) = \frac{\Delta Q_1(s) - \Delta Q_2(s)}{C_2 S}$$



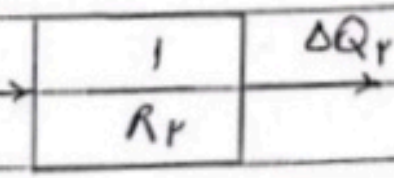
$$\textcircled{3}\ \Delta Q_1(s) = \frac{\Delta H_1(s) - \Delta H_2(s)}{R_1}$$

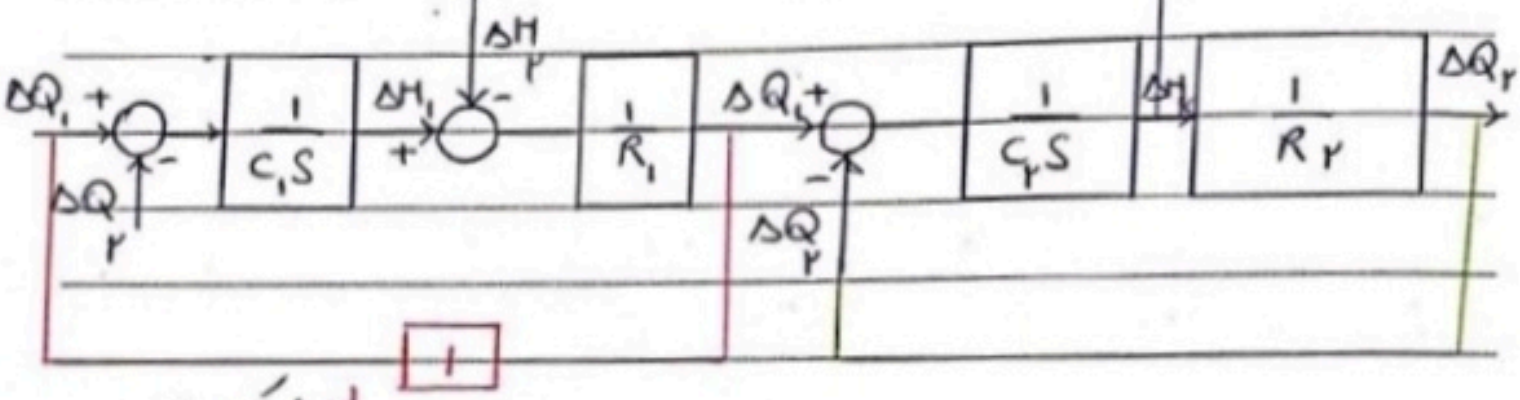


Subject: Date:

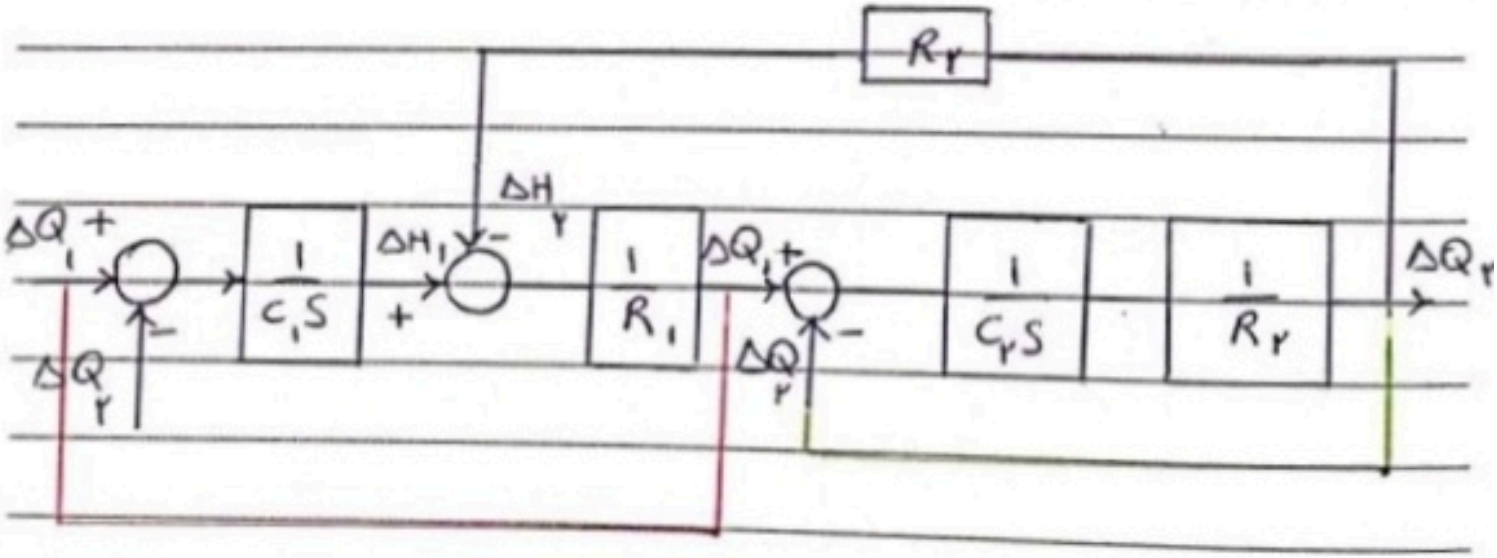
۳۱

(F) $\frac{\Delta Q_2(s)}{\Delta H_2(s)} = \frac{1}{R_2}$



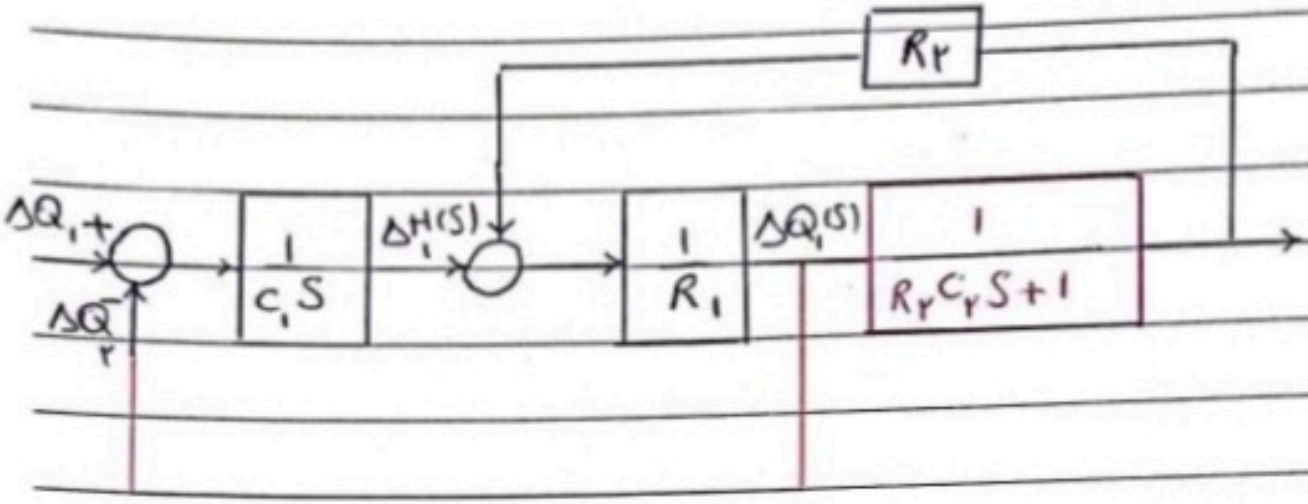


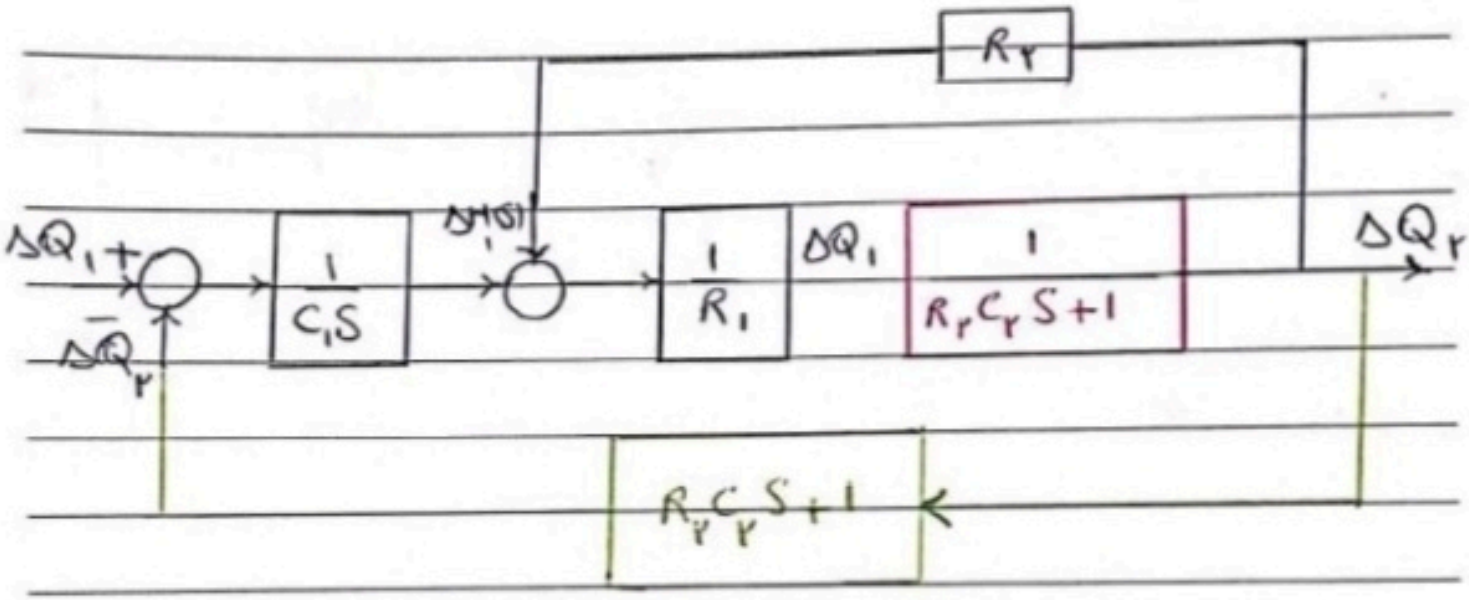
نسبت واحد



BIST

Subject: ۵۲ Date:





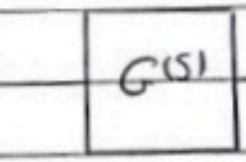
$$\Delta Q_1 \rightarrow \frac{1}{RC_1R_2C_2S^2 + (RC_{11} + R_2C_2 + R_2C_1)S + 1} \rightarrow \Delta Q_2$$

BIST

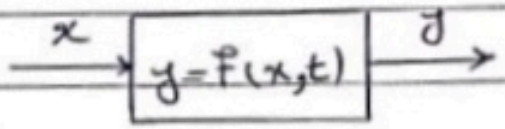
Subject: Date:

signal_flow-graph_ مبحث

همان طور که می دانید سیستم خطی و تغییر ناپذیر با زمان را به صورت زیر نمایش می دهیم.

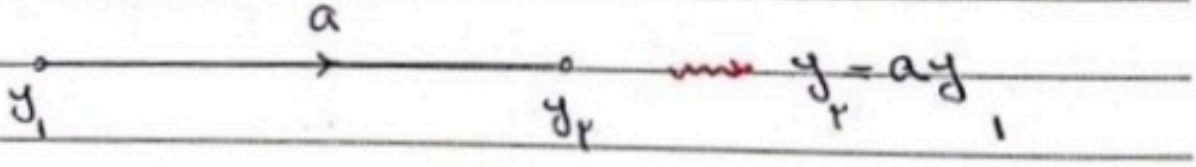


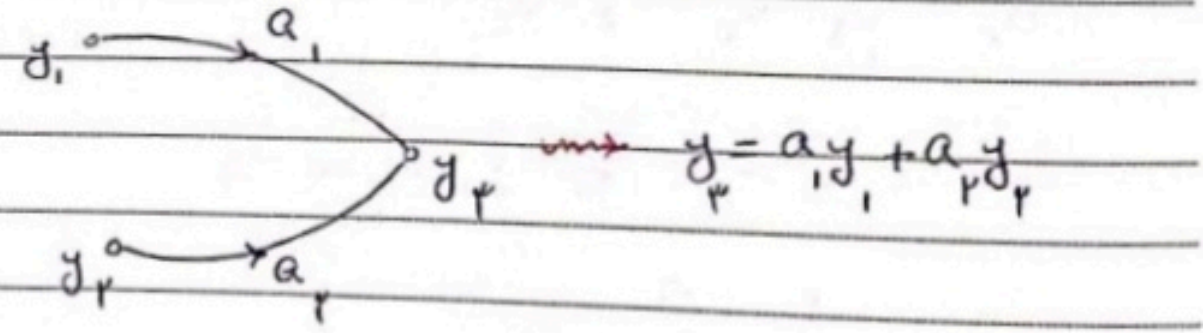
حال اگر سیستم ما غیر خطی و تغییر پذیر با زمان باشد بنابراین برای آن را نمایش می دهیم:



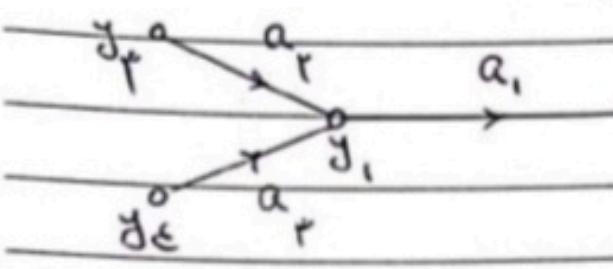
روش signal_flow_graph برای نمایش سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان است.

برای یک سیستم خطی و تغییر ناپذیر با زمان با شرایط اولیه صفر در حوزه ی لاپلاس معادلات تبدیل به یک دسته معادلات جبری می شوند.





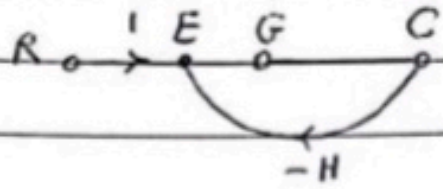
فقط سیال هایی که وارد می شوند هم است و خارج شونده ها گم می شوند



$$y_1 = a_{12} y_2 + a_{13} y_3$$

$$y_2 = a_{11} y_1$$

مثال)



$$E = R - HC$$

$$C = GE$$

$$y_j = \sum_{k=1}^{N} a_{kj} y_k \quad \Rightarrow \quad \text{معادل } y = \sum_{k=1}^{N} (\text{ام } k \text{ معادل}) \times (\text{کدام معادل } k \text{ از}) - (\text{معادل } y)$$

ورودی $\times$ کدام $\sum$ = خروجی

مثال) معادلات یک سیستم به شرح زیر می باشد.

$$y_2 = a_{12} y_1 + a_{32} y_3$$

$$y_3 = a_{23} \times y_2 + a_{43} y_4$$

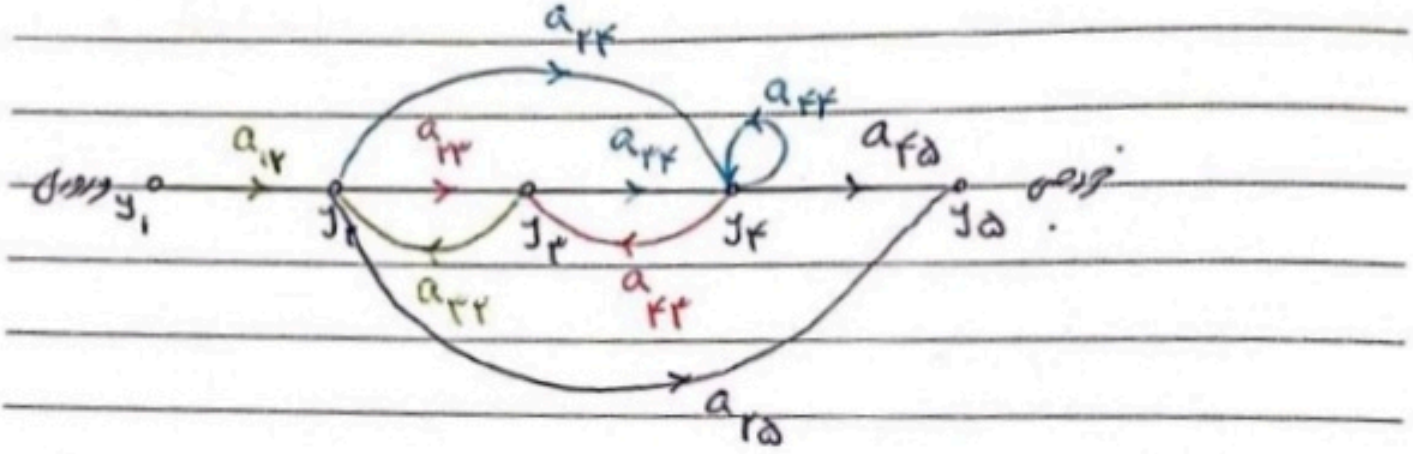
$$y_4 = a_{24} \times y_2 + a_{34} \times y_3 + a_{44} y_4$$

$$y_5 = a_{25} y_2 + a_{45} y_4$$

در این سیستم متغیر y_1 ورودی به این سیستم است و y_5 خروجی است.

* همواره تعداد سیگنال‌ها می‌تواند از تعداد متغیرها بیشتر باشد (در Signal_Flow_graph)

قدم اول ← به تعداد سیگنال‌هایی که داریم نقطه اختیار می‌کنیم.



حل به روش نمودن $G(s) = \frac{y_5}{y_1}$

* هر مسیری که از ورودی شروع می‌شود و در حالت پیمان‌ها به خروجی ختم می‌شود و هیچ نقطه‌ای را دوبار طی نمی‌کند می‌شود یک مسیر مستقیم از ورودی به خروجی (در مثال ما ۳ مسیر مستقیم داریم)

* هر مسیر مستقیم دارای یک گین است. گین هر مسیر برابر است با حاصلضرب گین‌هایی که در آن مسیر مستقیم وجود دارد.

گین مسیر مستقیم اول $\rightarrow M_1 = a_{12}\, a_{23}\, a_{34}\, a_{45}$

$M_2 = a_{12}\, a_{24}\, a_{45}$

BIST

$M_{۳} = a_{۱۲}\ a_{۲۵}$

تعریف loop: مسیری که از یک نقطه شروع می‌شود و در نهایت بدان حرکت می‌کند و به همان نقطه ختم می‌شود و از هیچ نقطه‌ای از نقاط آن بیش از یک بار نمی‌گذرد، لوپ را با L نشان می‌دهیم.

* تمام loop ها برابر است با حاصلضرب تمام یال‌هایی که در آن مسیر قرار دارند.

$L_{۱} = a_{۲۳}\ a_{۳۲}$

$L_{۲} = a_{۳۴}\ a_{۴۳}$

$L_{۳} = a_{۴۴}$

$L_{۴} = a_{۲۴}\ a_{۴۳}\ a_{۳۲}$

$$\frac{y_{out}}{y_{in}} = \sum_{K=1}^{N} \frac{M_K \Delta_K}{\Delta}$$

N ← تعداد مسیرهای مستقیم از ورودی به خروجی

M_K ← تمام مسیر مستقیم K ام

BIST

$$\Delta = 1 - \sum P_{m_1} + \sum P_{m_2} - \sum P_{m_3} + \cdots$$

$P_{m_1} = \sum$ (تمام loop های گراف) $\rightarrow L_1 + L_2 + L_3 + L_4$

$P_{m_2} = \sum$ (حاصلضرب تمام loop های دو به دو غیرمماس (هیچ یال مشترکی ندارند)) $\rightarrow L_1 \times L_3 + \cdots$

گراف مسئله ما

$P_{m_3} = \sum$ (حاصلضرب تمام loop های سه به سه غیرمماس) $\rightarrow 0$

$\Delta_K =$ (محاسبه Δ برحسب loop های غیرمماس با مسیر مستقیم K ام)

$\Delta_1 = 1 - 0 = 1$

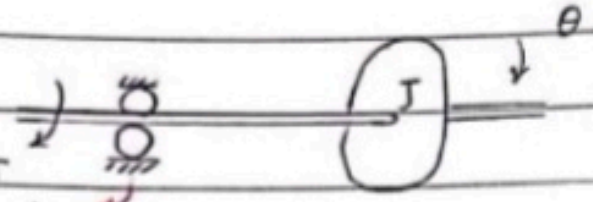
$\Delta_2 = 1 - 0 = 1$

$\Delta_3 = 1 - (L_2 + L_3) + (0)$

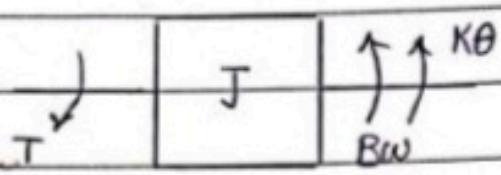
جلسه ۹ - سیستم های مرتبه ۲

مثال: یک شبکه بلبرینگی را در نظر بگیرید که بین دو سیال متحرک می باشد و روی آن بار ضربه ای

است. مطلوب است توصیف ریاضی آن که K است.



مدل جرم آزاد:



T متقابل با گشتاور عکس العملی می‌شود.

رابطه نیوتن $T - Bw - K\theta = J\alpha$ ← شتاب زاویه‌ای ← اینرسی

$$w = \frac{d\theta}{dt} \quad , \quad \alpha = \frac{dw}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

معادله دیفرانسیل مرتبه ۲ خطی با ضرایب ثابت (خطی و تغییر ناپذیر با زمان)

$$T = J\frac{d^2\theta}{dt} + B\frac{d\theta}{dt} + K\theta$$

برای بدست آوردن تابع انتقال با فرض شرایط اولیه صفر، از دو طرف تبدیل لاپلاس می‌گیریم:

$$T(s) = Js^2\theta(s) + Bs\,\theta(s) + K\,\theta(s)$$

تبدیل لاپلاس خروجی

تبدیل لاپلاس ورودی

BIST

$$T(s) = [Js^2 + Bs + K]\theta(s)$$

$$G(s) = \frac{\theta(s)}{T(s)} = \frac{1}{Js^2 + Bs + K} \xrightarrow{\text{تقسیم بر } J} \frac{\frac{1}{J}}{s^2 + \frac{B}{J}s + \frac{K}{J}}$$

$$\frac{K}{J} \xrightarrow{\text{ظاهر کردن مجهول}} \frac{\frac{1}{J} \times \frac{K}{K}}{s^2 + \frac{B}{J}s + \frac{K}{J}} = \frac{\frac{1}{J} \times \frac{K}{K}}{s^2 + \frac{B}{J}s + \frac{K}{J}}$$

عبارت $\frac{K}{J}$ را به صورت w_n^2 تعریف می‌کنیم و در نتیجه $\frac{K}{J}$ برابر w_n^2 می‌شود.

w_n را فرکانس طبیعی سیستم می‌نامیم.

عبارت $\frac{1}{K}$ را با K بزرگ تعریف می‌کنیم و به آن گین می‌گوییم.

$$\frac{B}{J} = 2\zeta w_n = 2\zeta\sqrt{\frac{K}{J}} \quad \text{و} \quad \zeta = \frac{B\sqrt{J}}{2J\sqrt{K}} = \frac{B}{2\sqrt{JK}}$$

(ضریب میرایی) ← (زتا)

شکل استاندارد یک تابع انتقال یک سیستم مرتبه ۲

$$G(s) = \frac{\text{گین} \rightarrow K w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2}$$

w_n ← فرکانس طبیعی سیستم

ζ ← ضریب میرایی سیستم

همه ی پاسخ ها را با نمایش می دهیم و اثر هر یک را در دیگر پاسخ ها بررسی می کنیم.

اما ضریب میرایی را با نمایش می دهیم (در ۴ حالت):

۱) $\zeta = 0$ ← سیستم بی میرا

۲) $0 < \zeta < 1$ ← سیستم دارای میرایی ضعیف

۳) $\zeta = 1$ ← سیستم دارای میرایی بحرانی

۴) $\zeta > 1$ ← سیستم دارای میرایی شدید

۱- اگر ضریب میرایی برابر صفر باشد ($\zeta = 0$)، سیستم بی میرا

$$G(s) = \frac{K w_n^2}{s^2 + w_n^2}$$

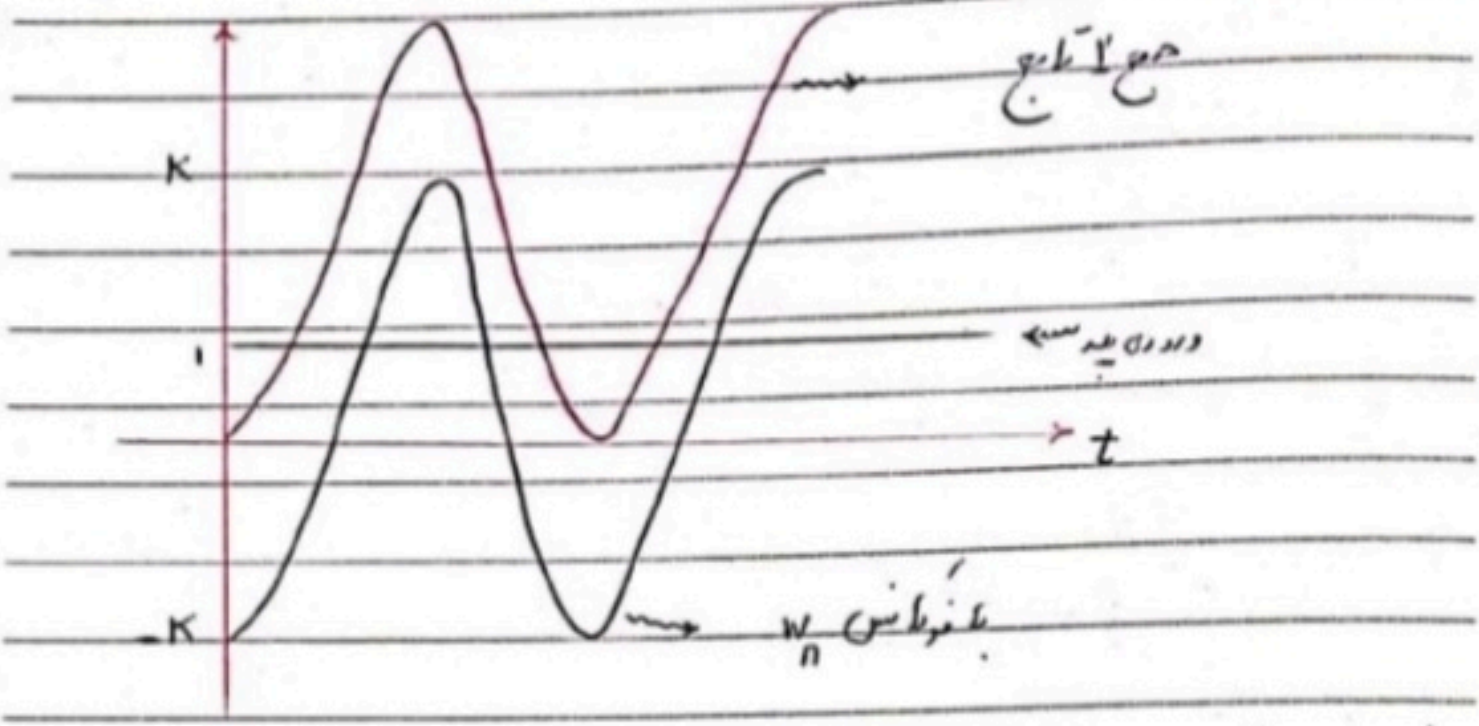
$R(s) = \frac{1}{s}$ ← ورودی پله

$$C(s) = G(s) R(s) = \frac{K w_n^2}{s(s^2 + w_n^2)}$$

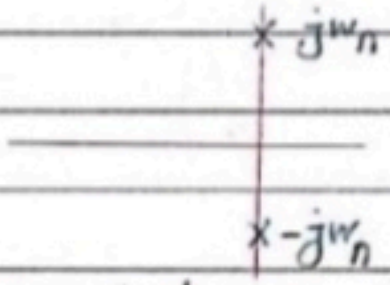
تبدیل به کسرهای جزیی ← $K\left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + w_n^2}\right]$ ← تبدیل به تبدیل معکوس

$$c(t) = K\left[1 - \cos(w_n t)\right] u(t)$$

BIST



قطب‌ها (ریشه‌های مخرج) ←



* در حالتی که سیستم دارای میرایی صفر یا میرایی مثبت اگر ما ورودی پله به آن بدهیم خروجی

می‌شود سینوسی با فرکانس طبیعی با دامنه‌ی ثابت برابر ورودی حول همان مقدار ثابت برابر

ورودی به نوسان خود ادامه می‌دهد.

حالت ۱: سیستم مرتبه دو

۲- اگر ضریب میرایی بین صفر و یک باشد (میرایی مثبت) $1 > \zeta > 0$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$R(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow C(s) = R(s)\,G(s)$$

$$\Rightarrow \frac{K\omega_n^2}{s\left[s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2\right]}$$

$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ ← حل معادله درجه ۲

$$s_1 = -\xi\omega_n + \sqrt{(\xi\omega_n)^2 + \omega_n^2} = -\xi\omega_n + \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

$$s_2 = -\xi\omega_n - \sqrt{(\xi\omega_n)^2 - \omega_n^2} = -\xi\omega_n - \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

این حالت وقتی رخ می‌دهد که ξ بزرگتر از ۱ باشد و زمانی است که سیستم میرا است.

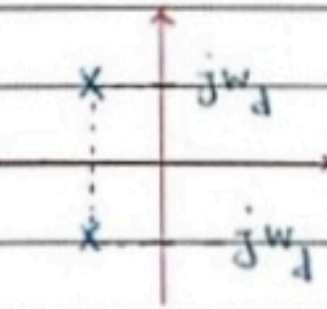
$$\Rightarrow s_1 = -\xi\omega_n - j\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$$

$$\Rightarrow s_2 = -\xi\omega_n - j\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$$

ω_d

ریشه‌ها مختلط و مزدوج هستند.

$\omega_d < \omega_n$ ،



BIST

$$C(s) = K \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{s-\zeta w_n}{(s+\zeta w_n - j w_d)} & \frac{\zeta w_n}{s+\zeta w_n + j w_d} \end{bmatrix}$$

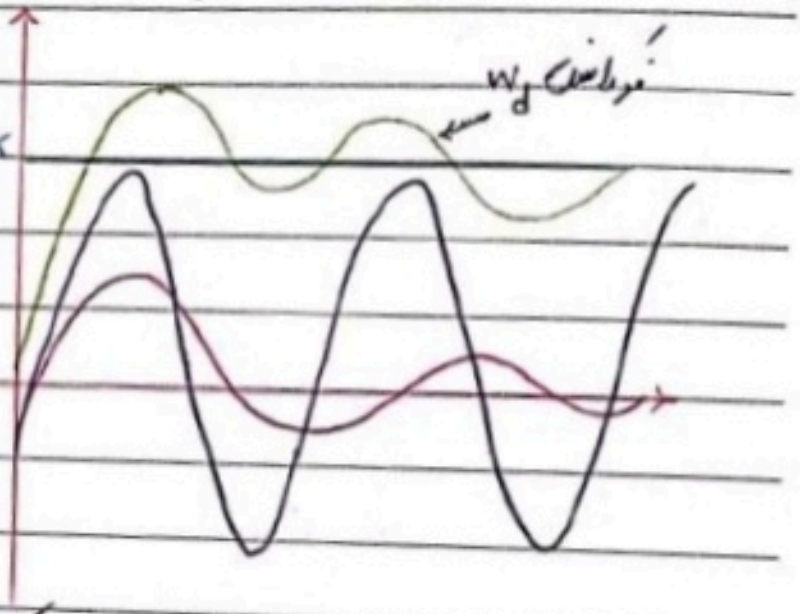
عکس تبدیل لاپلاس

$$K\left[1 - e^{-\zeta w_n t}\left(\cos w_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin w_d t\right)\right] U(t)$$

$$= K\left[1 - \frac{e^{-\zeta w_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left[w_d t + \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)\right]\right] U(t)$$

ماندگار

نذرا



پاسخ نوسانات با گذر زمان به صفر می رود
به علت صفر شدن توسط قسمت حقیقی
ریشه تعیین می شود و فرکانس نوسانات
را قسمت موهومی ریشه تعیین می کند.
(پاسخ G(s) ، ریشه های آن)
فرکانس نوسانات دیگر w_n است و w_d نیست.

K ← نشان دهنده این است که در حالت ماندگار، خروجی چند برابر ورودی می باشد.

کل این است.

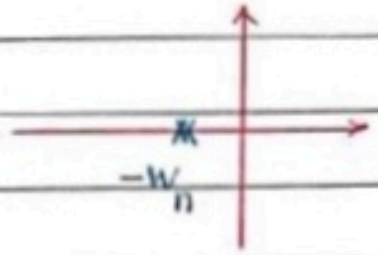
w_d ← فرکانس نوسانات و در سرعت به علت صفر شدن قسمت خود را نشان می دهد.

BIST

۳- ضریب میرایی برابر یک باشد (میرای بحرانی) $\zeta = 1$

$$G(s) = \frac{Kw_n^2}{s^2 + 2w_n + w_n^2} = \frac{Kw_n^2}{(s+w_n)^2}$$

ریشه مضاعف (تکراری) $\Rightarrow s_1 = s_2 = -w_n$



$$R(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow C(s) = R(s)\,G(s) = \frac{Kw_n^2}{s(s+w_n)^2} =$$

$$= \left(\frac{1}{s} + \frac{-w_n}{(s+w_n)^2} + \frac{-1}{s+w_n}\right) K$$

$$\Rightarrow C(t) = K\left[1 - w_n t e^{-w_n t} - e^{-w_n t}\right] U(t)$$

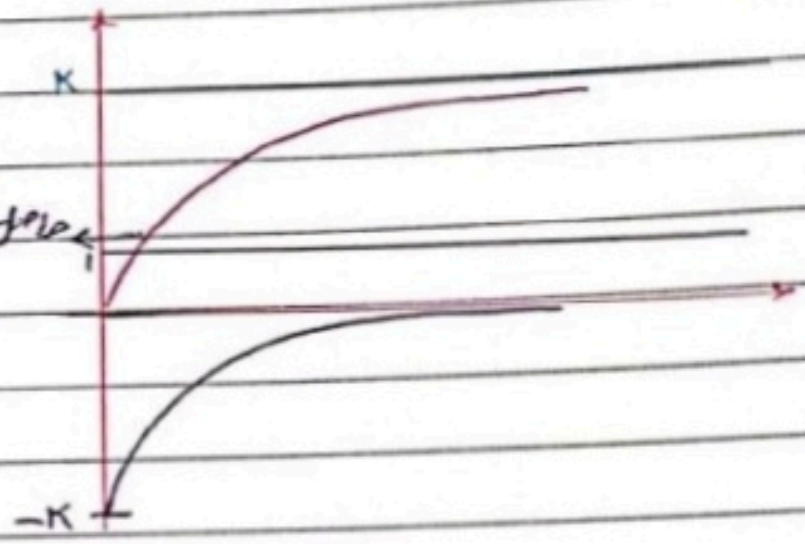
نوسان دیده نمی‌شود. ماندگار نمی‌شود. نوسان

سرعت افزایش خطی برای $w_n t$ خیلی خیلی کوچک از سرعت کاهش نمایی خیلی بیشتر است.

BIST

دیده نمی‌شود (اعراق ۲ میلی‌ثانیه کوچک)

اما اگر حاصل ضرب بهره سرعت نسبت به بهره سرعت از سرعت افزایش خطی بیشتر می‌شود و حاصل ضرب آن حالت بهره می‌شود



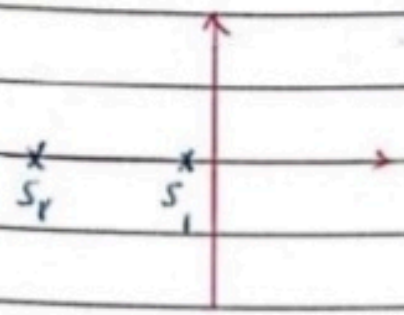
w_n سرعت پاسخ سیستم فیدبک را نشان می‌دهد و هرچه w_n بزرگتر باشد، سرعت پاسخ سیستم بیشتر می‌شود.

۴- ضریب میرایی نیز بزرگتر از صفر باشد (میرا می‌شود) $\xi > 1$

$$G(s) = \frac{K w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n + w_n^2}$$

$$s_1 = -\xi w_n + \sqrt{(\xi w_n)^2 - w_n^2} = -\xi w_n + w_n\sqrt{\xi^2 - 1} > 0$$

$$s_2 = -\xi w_n - \sqrt{(\xi w_n)^2 - w_n^2} = -\xi w_n - w_n\sqrt{\xi^2 - 1} < 0$$



$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$C(s) = R(s) \times G(s) = \frac{1}{s} \times \frac{K w_n^2}{(s-s_1)(s-s_2)}$$

$$= \frac{K}{s} + \frac{A_1}{s-s_1} + \frac{A_2}{s-s_2}$$

$$K\left[\frac{1}{s} + \frac{1}{2\sqrt{\xi^2-1}\,(\xi+\sqrt{\xi^2-1})}\left(\frac{1}{s+\xi w_n + w_n\sqrt{\xi^2-1}}\right) - \frac{1}{2\sqrt{\xi^2-1}\,(\xi-\sqrt{\xi^2-1})}\right.$$

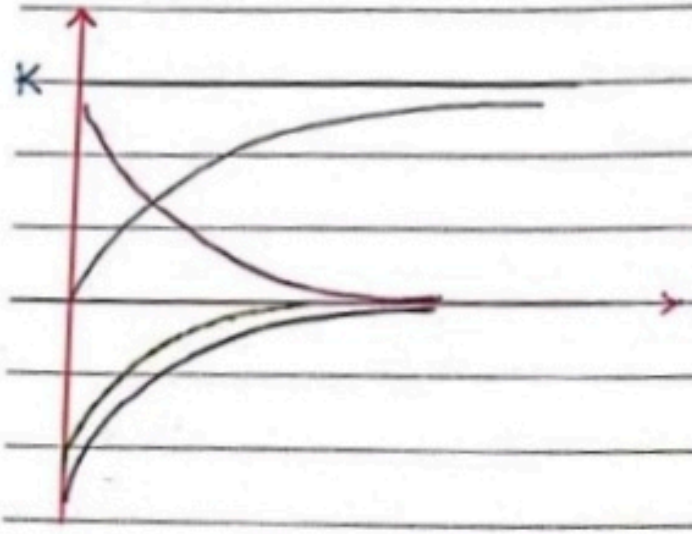
$$\left.\left(\frac{1}{s+\xi w_n - w_n\sqrt{\xi^2-1}}\right)\right]$$

وارون تبدیل لاپلاس

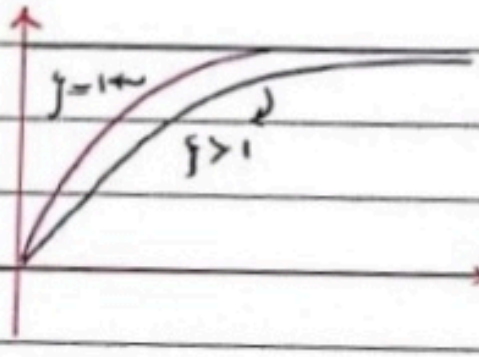
$$c(t) = K\left[1 + \frac{1}{2\sqrt{\xi^2-1}\,(\xi+\sqrt{\xi^2-1})} e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})w_n t}\right.$$

$$\left. - \frac{1}{2\sqrt{\xi^2-1}\,(\xi-\sqrt{\xi^2-1})} e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})w_n t}\right] u(t) \quad t>0$$

BIST



* تعاوت میرایی بحرانی و میرایی شدید:



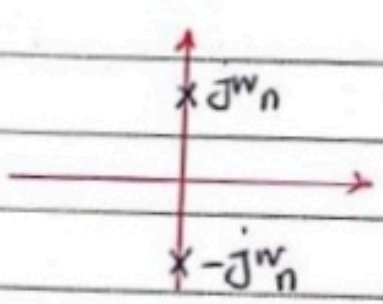
هرچه مقدار ζ بیشتر باشد سرعت رسیدن به حالت میرایی بیشتر است. (تفاوت این دو حالت در سرعت رسیدن به حالت ماندگار می باشد)

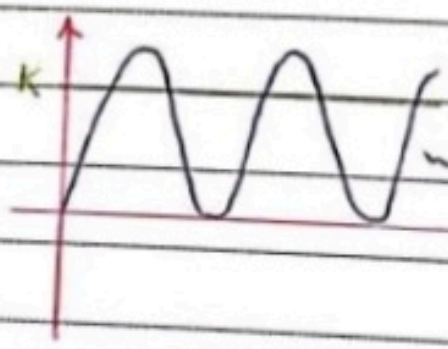
* به مخرج (s) معادله مشخصه گفته می شود و مقدار حالت گذرای سیستم به این ریشه ها وابسته است.

ζ = ۰

جوندی:

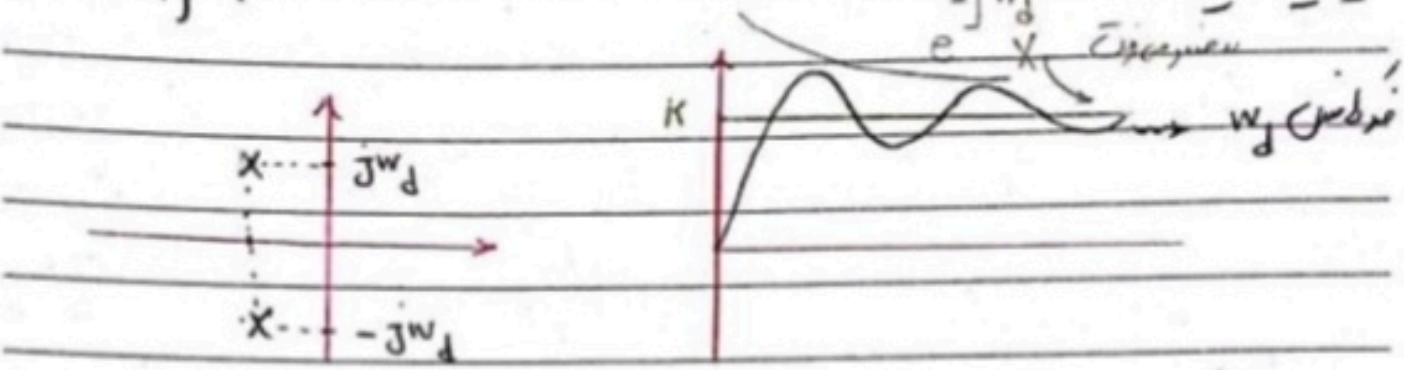
نامیرا





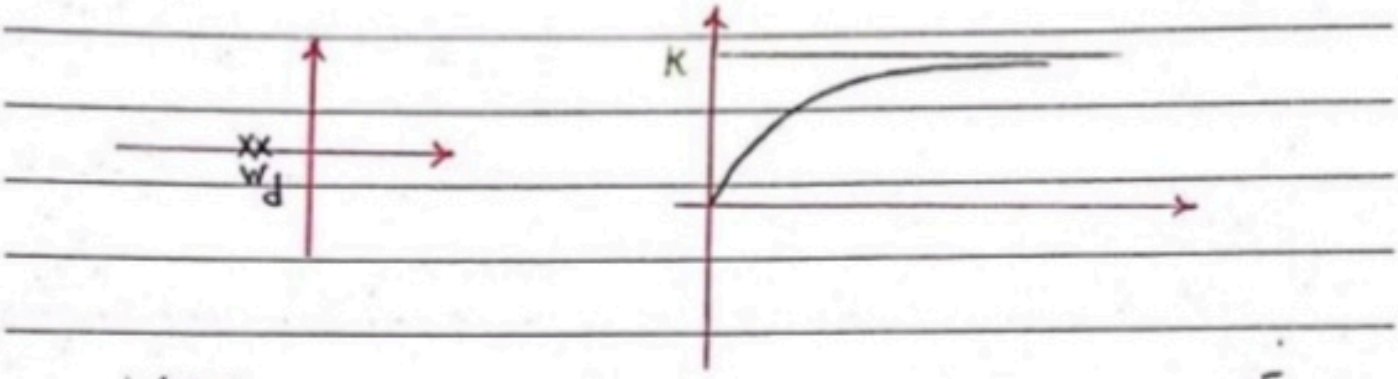
میرایی ضعیف

$0 < \zeta < 1$



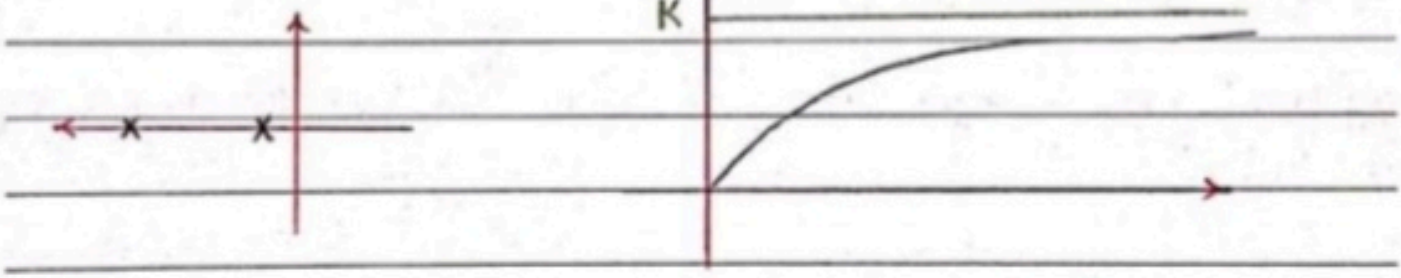
میرایی بحرانی

$\zeta = 1$



میرایی مثبت

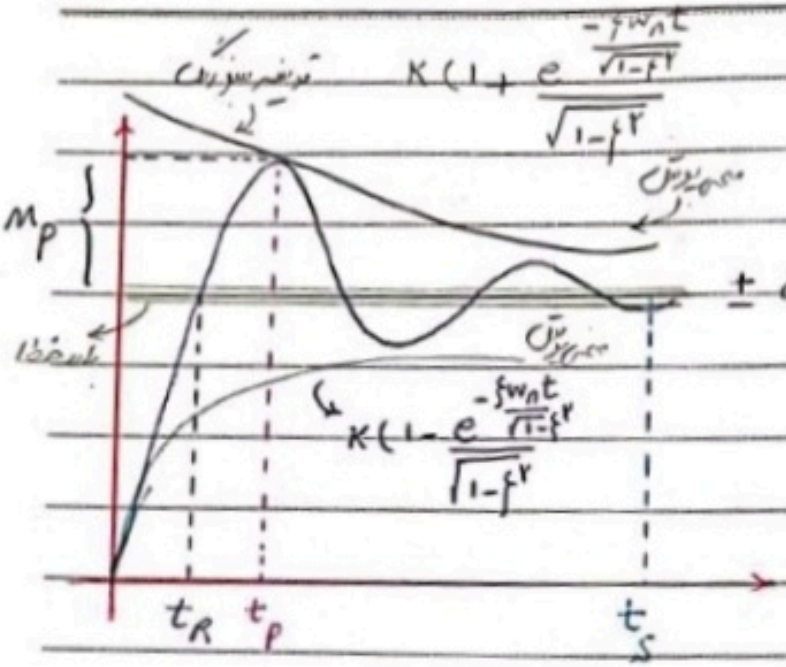
$\zeta > 1$



حاصله سیستم مرتبه ۲

اکثر سیستم ها در حالت میرایی ضعیف هستند و در صدد کمتری در میرایی بحرانی و شدید هستند

مشخصات پاسخ:



t_R ⟸ Rise Time ⟸ زمان صعود

t_p ⟸ peak Time ⟸ زمان صعود اولین فروجی

M_p ⟸ peak overshot ⟸ صعود اولین فراجهش

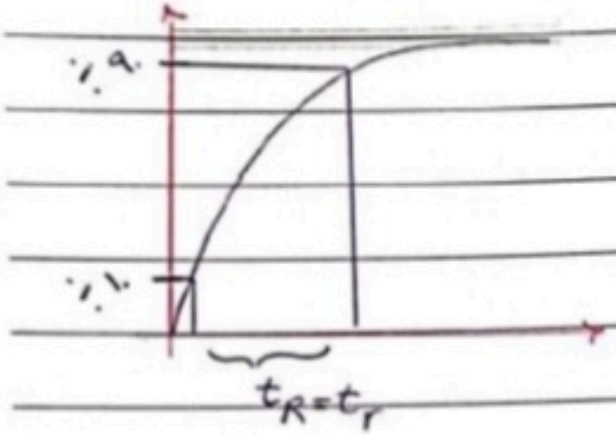
t_s ⟸ setling time ⟸ زمان نشست فروجی

در کنترل سیستم را از روی K - w_n و ξ تنظیم می‌کنیم.

$$G(s)=\frac{Kw_n^2}{s^2+s\xi w_n+w_n^2}$$

BIST

اگر سیستم در حالت میرایی شدید یا میرایی بحرانی مورد بررسی قرار بگیرد نمی‌توان فرمول‌های صفحه قبل، آن‌ها را مطرح کرد. لذا مثل M_p و t_p



$t_s \rightarrow \%98$ ...

برای سیستم‌های میرایی شدید و میرای بحرانی:

$$t_r = t(90\%) - t(10\%)$$

پاسخ سیستم مرتبه دو در حالت میرایی بحرانی:

$$C(t) = K\left[1 - \frac{e^{-\zeta w_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\underbrace{w_n\sqrt{1-\zeta^2}}_{w_d} t + \tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)\right]$$

$\Rightarrow$ انتظار داریم $t=\infty$ شود $C(t) = K$

$$\left[1 - \frac{e^{-\zeta w_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(w_n\sqrt{1-\zeta^2}\, t + \tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)\right] = 1$$

$$\frac{e^{-\zeta w_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\cdots) = 0$$

$\sin(\quad) = 0$

$\rightsquigarrow t_1, t_2, \ldots \rightsquigarrow t_r = \dfrac{\pi - \tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$

اولین جایی است که این عبارت برابر صفر می‌شود یا به عبارتی نقطه‌ی خروجی می‌باشد.

برای به دست آوردن t_p باید از رابطه‌ی $C(t)$ نسبت به t مشتق بگیریم:

$$\left.\frac{dC(t)}{dt}\right|_{t=t_p} = 0$$

$$\rightsquigarrow t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$M_p = M(\infty) - M(t_p) \rightsquigarrow M_p = C(\infty) - C(t_p) = K e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$

مقدار بیش‌جهش کلی

$$M_p(\%) = \frac{M_p}{C(\infty)} \times 100 = \frac{C(\infty) - C(t_p)}{C(\infty)} \times 100$$

$$\rightsquigarrow \frac{K e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}}{K} \times 100 = 100\, e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

* هنگامی که زمان‌های پرش وارد باند خطای ۲ درصد شوند، پس صدماً خود خود نیز وارد باند خطای ۲ درصد شده است (یا سخن نیز وارد می‌شود.)

برخورد زمانی پرش با باند خطای ۲ درصد

پرش با زمان نشست $\rightarrow K\left(1+\frac{e^{\frac{-\zeta w_n t}{\sqrt{1-\zeta^2}}}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)=K\,1.02$

پرش با زمان نشست $\rightarrow K\left(1-\frac{e^{\frac{-\zeta w_n t}{\sqrt{1-\zeta^2}}}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)=K\,0.98$

میرایی ضعیف $\leftarrow 0<\zeta<1$

$$\frac{e^{\frac{-\zeta w_n t_s}{\sqrt{1-\zeta^2}}}}{\sqrt{1-\zeta^2}}=0.02$$

$$\frac{e^{\frac{-\zeta w_n t_s}{\sqrt{1-\zeta^2}}}}{1}\simeq 0.02 \xrightarrow{\log} -\frac{\zeta w_n t_s}{\sqrt{1-\zeta^2}}=\log(0.02)$$

✓ برای باند خطای ۲ درصد $\leftarrow$ $t_s=\frac{4}{\zeta w_n}$

پرش با زمان نشست

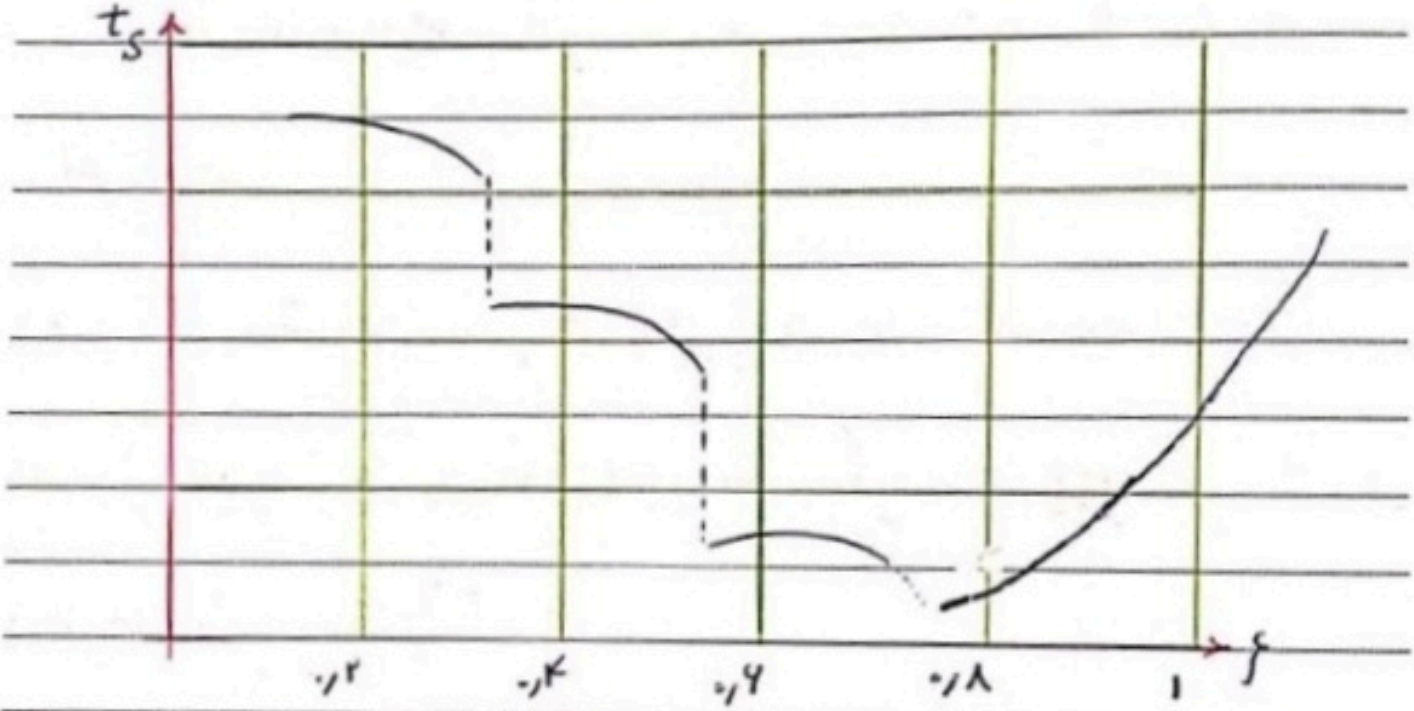
برای باند خطای ۵ درصد $\leftarrow$ $t_s=\frac{3}{\zeta w_n}$

اگر صورت سوال مقدار باند خطا را تعیین نکرده بود، از باند خطای ۲ درصد استفاده می‌کنیم.

با توجه به نمودار رسم شده در صفحه قبل، این نمودار ناپایدار می‌شود اگر مقدار ζ افزایش یابد.

مقدار t_s ناهنجار می‌باید و یا بی‌نظم. حال این را در عمل بررسی می‌کنیم.

عده‌ای از دوستان دیگر با اعتراض‌ها را تایپ نکرده‌اند و فقط ζ را تغییر داده‌اند که صورت عددی حل کرده‌اند و نظرهم تاثیر دارد این اعداد غودار بی‌نظم شده



* بنابراین ما اگر بخواهیم که سیستم داشته باشیم که فرمانش کند، آن می‌رویم جایی سریعتر اجرا کند و اجرا کردن حالت فرمان یعنی اینکه حالت گذرا را طی کند و به نتیجه‌ی مطلوب برسد یعنی t_s دارای کمترین مقدار خودش باشد) نباید ضریب میرایی را بین ۰/۶ تا ۰/۸ یعنی

در حالت میرایی مضاعف سیستم را طراحی کنیم ، زیرا سیستم ما در حالت میرایی مضاعف دارای

حداکثر سرعت یا نرخ اصلاح و حداقل t_s.

- در مواردی که نمی توان سیستم را در حالت میرایی مضاعف طراحی کرد ، سیستم را در حالت میرایی بحرانی یا میرایی بحرانی طراحی می کنیم (در حالتی که سیستم کندتر می شود اما آنطور که خواه ما انجام می شود)

و اما بکمل در سیستم های مدلینگ افزاینده میرایی سبب افزایش اضطراب می شود و در سیستم های

کنترلی نیز افزایش میرایی سبب افزایش توان حرارتی می شود و هم چنین سرعت عکس العمل نیز

افزایش می یابد.

- در مقابل که محدودیت انرژی داریم و مجبوریم که اضطراب را کاهش دهیم در این صورت

باید ضریب میرایی را پایین تری داشته باشیم (مثلاً نزدیک به ۰/۲ و ۰/۳) و این یعنی t_s بزرگتر.

در این حالت می گوییم سیستم نفس تر است.

اگر محدودیت خاصی نداشته باشیم همواره سعی ما بر آن است که سیستم را بگونه ای

طراحی کنیم که ضریب میرایی آن بین ۰/۶ تا ۰/۸ باشد و در حالت میرایی مضاعف باشد.

BIST

جلسه ۱۲ - فضای حالت پایه‌گ

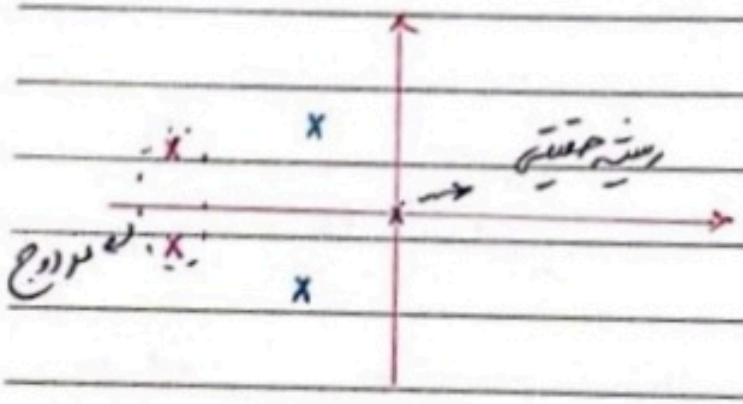
$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{B_0 s^n + B_1 s^{n-1} + \cdots + B_n}{\alpha_0 s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_n}$$ B_0 و α_0 ← اعداد حقیقی

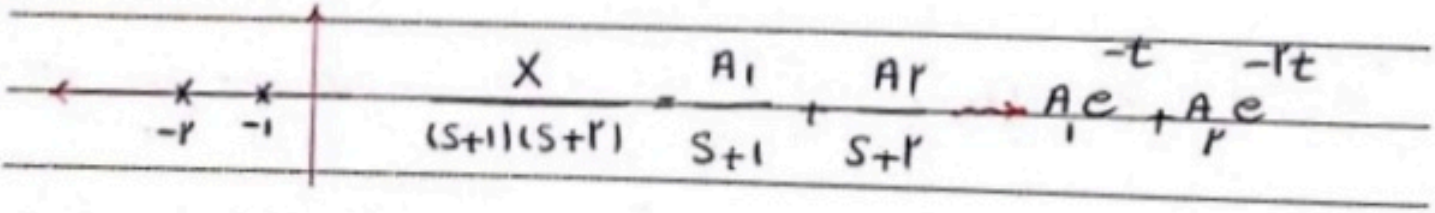
$$\alpha_0 s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \alpha_2 s^{n-2} + \cdots + \alpha_n = 0$$

شرط پایداری: اعشاری اند یا اگر مضرب هستند ← $(S_1$ تا $S_n)$ تمایز داشته باشد.

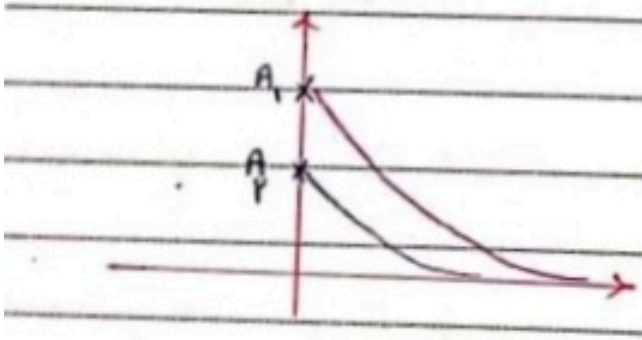
صورت مزدوج می باشند

تمایز ریشه مضرب با X صورت می گیرد. ریشه حقیقی





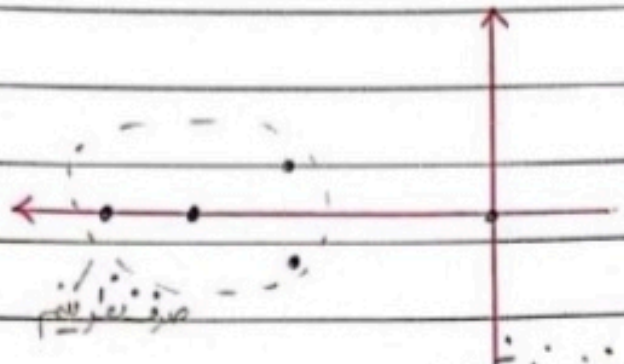
$$\frac{X}{(S+1)(S+2)} = \frac{A_1}{S+1} + \frac{A_2}{S+2} \rightarrow A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}$$



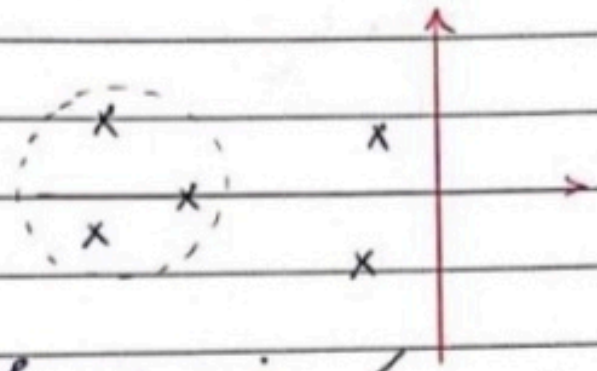
* درجه ی بند سیستم از روی تعداد صفر های $G(s)$ تعیین می شود.

صرف نظر کردن زمانی صورت می‌گیرد که بدقت کمی دو برابر شود باشد رشته‌ها و این بدقت کمی در سیستم‌های مختلف متفاوت است.

یک سیستم مرتبه ۱ است که با صرف نظر کردن از یک رشته تبدیل به یک سیستم مرتبه یک می‌شود. از آن ۲ رشته در مقابل این یک رشته صرف نظر شده.



از آن ۳ رشته در مقابل آن ۲ رشته صرف نظر شده است. در واقع می‌شود سیستم مرتبه ۲.



با استفاده از قضیه صرف نظر کردن در این صورت یا معادله مانند یک رشته و یا با دو رشته باقی می‌ماند بعضی دیگر ماتریس‌های مرتبه اول و دوم را بررسی می‌کنیم.

* اگر سیستم ما مرتبه ۳ باشد در این صورت می‌توان سیستم را به صورت یک سیستم مرتبه اول و یک سیستم مرتبه دوم بررسی کرد.

* اهمیت سیستم‌های مرتبه یک و دو این است که بقیه سیستم‌ها را اینگونه می‌دهد

۱- حتی سریع پاسخ و ورودی (فرمان) را دنبال می‌کند؟

← در سیستم مرتبه اول ثابت زمانی T تعیین کننده سرعت پاسخ است. ثابت زمانی، سرعت واکنش می‌باشد و هر T که بیشتر باشد سیستم فرمان را دیرتر دنبال می‌کند و از ضعف چون کمتر از ۲ درصد می‌تواند صرف نظر کنیم

← در سیستم مرتبه دوم t_r و t_s تعیین کننده سرعت هستند

۲- حتی خروجی نوسانی است؟ (با حذف نوسانی خروجی در حال حرکت است)

← در سیستم مرتبه اول اگر ورودی پله داشتیم خروجی اصلاً نوسانی نبود. اگر ورودی نوسانی می‌دادیم (سینوسی) در آن صورت خروجی نوسانات ورودی را خروجی می‌شد اما در حالت ناپایدار نوسانات W_n بود و در حالت میرایی ضعیف W_d بود و در حالت میرایی شدید و بحرانی اصلاً نوسان نداشتیم

۳- آیا حالت گذرا میرا است؟ در فصل آینده به طور مفصل بیان می‌شود.

۴- حتی زمان می‌برد تا خروجی به حالت ماندگار برسد؟

← برای یک سیستم مرتبه اول در پله و در تئوری مدت‌هایی وجود داشت. در تئوری

BIST

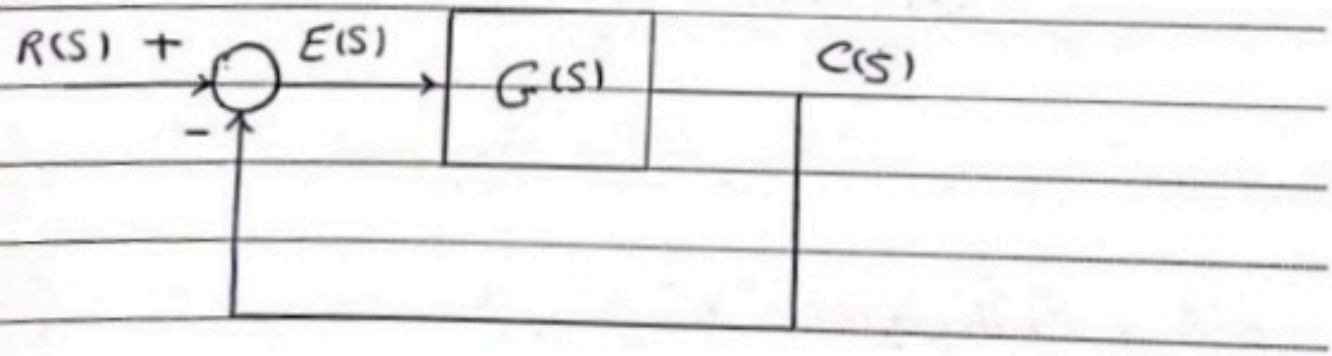
گفته می‌شود که خروجی در سیستم‌های پایدار به حالت ماندگار می‌رسد در حالی که در عمل برای این سیستم‌ها در $5T$ به بعد حالت کمتر از ۲ درصد می‌رسیم

← و در سیستم‌های مرتبه دوم با استر t_s تعیین شده بود

$$\rightsquigarrow \frac{t}{s} = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

ه خروجی با چه دقتی به حالت ماندگار می‌رسد؟

← برای یک سیستم مرتبه اول با دامن ورودی پله، خروجی به حالت ماندگار می‌رسد اما اگر به آن ورودی $r(t)$ می‌دادیم و با فرض اینکه ثابت زمانی برابر یک است، انتظار می‌رود خروجی ما مثل پله‌ها همان شیب را داشته اما عقب افتاده که در این مثال عقب افتادگی آن نیز مقدار ثابتی داشت که با t برابر است داده شده و به آن خطای حالت ماندگار گفته شد. اما برای دیگر سیستم‌ها و ورودی‌های دیگر مختصری در این مورد بررسی می‌کنیم.



$R(S) - C(S) = E(S)$ ← سیگنال خطا

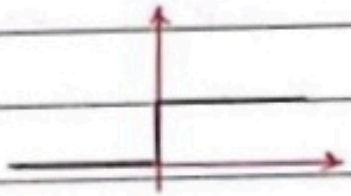
$C(S) = G(S)\,E(S)$

$\rightarrow R(S) - G(S)\,E(S) = E(S) \rightarrow R(S) = (1+G(S))E(S)$

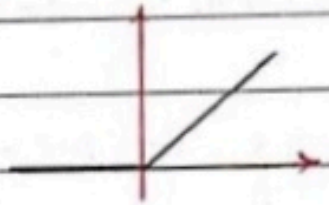
$\rightarrow E(S) = \frac{1}{1+G(S)} \times R(S)$ یا $\frac{R(S)}{1+G(S)}$ * ورودی ← $R(S)$ ، سیستم ← $1+G(S)$ ، خطا ↙

* این رابطه نشان دهنده آن است که خطا هم با تغییر ورودی تغییر می‌کند هم با تغییر سیستم.

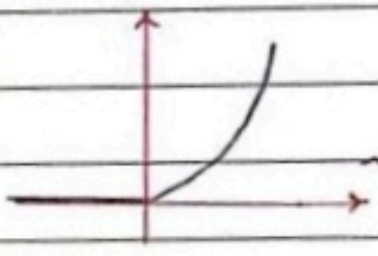
۱- ورودی پله ← تغییر موقعیت.



۲- ورودی ramp ← تغییر سرعت



۳- ورودی یک پارابولیک ← تغییر شتاب



شتاب اول کردن این است تغییر با زمان و شتاب دوم کردن این

ناصیه تقاطر تابعی است.

$$E(S) = \frac{R(S)}{1 + G(S)}$$

① $R(S) = \frac{1}{S} \rightarrow E(S)$

	$\frac{1}{S}$	1
تبدیل تابع	$1 + G(S)$	$S + SG(S)$

داده می‌شود

$$E(t) = \mathcal{L}^{-1} E(S) =$$

$e(S) = \lim_{t \to \infty} e(t)$ ← خطای حالت ماندگار

قضیه مقدار نهایی ← $\lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{S \to 0} SF(S)$

حوزه لاپلاس

با این روابط باید ۰ با خطای حالت ماندگار را در همان حوزه لاپلاس در ریب S ضرب می‌کنیم

و سپس تا میل دادن S به سمت صفر را آن حساب می‌کنیم.

قضیه مقدار اولیه ← $\lim_{t \to 0} f(t) = \lim_{S \to \infty} SF(S)$

$$e_s = \lim_{s\to 0} s\,E(s)$$

$$e_s(\text{تغییر موقعیت}) = \lim_{s\to 0} s\cdot\frac{1}{s+sG(s)} = \frac{1}{1+\lim_{s\to 0} G(s)} = \frac{1}{1+K_p}$$

* $\lim_{s\to 0} G(s) = K_p$ ← یک قرارداد:

② $\rightarrow R(s) = \frac{1}{s^2} \rightarrow E(s)\Big|_{\text{تغییر سرعت}} = \frac{1/s^2}{1+G(s)}$

$$e_s(\text{تغییر سرعت}) = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1/s^2}{1+G(s)} = \lim_{s\to 0}\frac{1}{s+sG(s)} =$$

$$\frac{1}{\epsilon + \lim_{s\to 0} sG(s)} = \frac{1}{K_v}$$

* $\lim_{s\to 0} sG(s) = K_v$ ← یک قرارداد:

③ $R(s) = \frac{1}{s^3} \rightarrow E(s)\Big|_{\text{تغییر شتاب}} = \frac{1/s^3}{1+G(s)}$

e_s (تغییر شتاب) $= \lim_{s\to 0} s \frac{1/s^3}{1+G(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{1/s^2}{1+G(s)}$

$= \lim_{s\to 0} \frac{1}{s^2(1+G(s))} = \frac{1}{0+\lim_{s\to 0} s^2 G(s)} = \frac{1}{K_a}$

* $\lim_{s\to 0} s^2 G(s) = K_a$ ← این تعریف:

جمع بندی:

e_s (تغییر موقعیت) $= \frac{1}{1+K_p}$, $K_p = \lim_{s\to 0} G(s)$

e_s (تغییر سرعت) $= \frac{1}{1+K_v}$, $K_v = \lim_{s\to 0} s\,G(s)$

e_s (تغییر شتاب) $= \frac{1}{K_a}$, $K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$

* عبارت‌های بالا با ثابت بودن ورودی این راستا می‌دهند که خطای حالت ماندگار در سیستم نیز ثابتی دارد.

$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ ← ریشه‌های صورت: $z_1, z_2, \dots$

ریشه‌های مخرج: $-p_1, -p_2, \dots$

IST

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \frac{K_1(s+z_1)(s+z_2)\cdots}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots} = \frac{K_1 \prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}$$

← تعداد حالت صفرها

قطب‌های این تابع p_jها و صفرهای آن z_iها هستند و به این فرم تابع تبدیل صفر و قطبی نوشته می‌شود.

$$\frac{K_1 \prod_{i=1}^{m} z_i}{\prod_{j=1}^{n} p_j} \frac{\prod_{i=1}^{m}\left(\frac{1}{z_i}s+1\right)}{\prod\left(\frac{1}{p_j}s+1\right)}, \quad \frac{1}{z_i} = \tau_{z_i}, \quad \frac{1}{p_j} = \tau_{p_j}$$

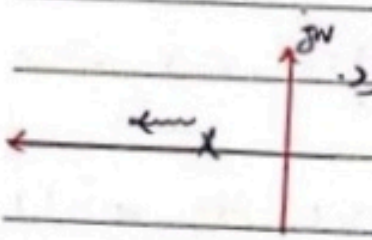
← اعداد ثابت

$$\frac{K_2 \prod_{i=1}^{m}(\tau_{z_i}+1)}{\prod_{j=1}^{n}(\tau_{p_j}+1)}$$

τ_{p_j} ← ثوابت زمانی سیستم (در مثال حرف ب)

(ثابت زمانی داریم)

هرچه قطب از محور jw دورتر شود، ثابت زمانی آن کم می‌شود.



و سرعت آن بیشتر می‌شود

نسبت تعداد ریشه‌های صورت و مخرج یا حقیقی هستند و یا به صورت مزدوج می‌باشند (در صورت مختلط بودن)، ریشه در ادامه مطالبات دارای اهمیت خاصی است.

← ریشه‌ها در صورت ← نقش هم از z_iها برابر صفر باشد

$$G(s) = \frac{K s^{n} \prod_{i=1}^{m} (s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n} (s+p_j)} \Big|_{s=0} = 0$$

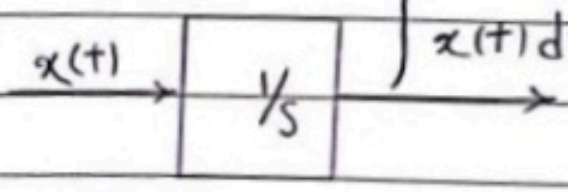
$s = \sigma + jw \rightarrow s=0 \begin{cases} \sigma = 0 \\ w = 0 \end{cases}$ ← فرکانس ورودی

اگر یک صفر با ثابت سیگنال ورودی ما صفر می خواهد بود و اگر w برابر صفر باشد یعنی ورودی DC مانند ورودی پله

* در نتیجه اگر سیستم ما در انتگرال یک صفر در مبدا مختصات داشته باشد در $s=0$ مقدار $G(s)$ برابر صفر می شود و در رابطه $C(s) = R(s).G(s)$ بدانازای هر ورودی خروجی صفر می شود. در خیلی از سیستم ها هم چنین سیستم هایی کاربرد ندارد زیرا وقتی خطا را صفر می کنیم دوست داریم به ازای تغییر موقعیت یا سرعتی سیستم ما دچار خطا نشود.

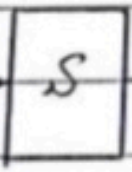
۲ ← قطب در مبدا ← یعنی اگر $p_j = 0$ باشد در آن صورت:

یک سیستم انتگرال گیر ← $G(s) = \frac{1}{s}$



* در سیستم نمی‌توانیم قطب در مبدا داشته باشیم اما صفر در مبدا می‌توانیم داشته باشیم

* در صورتی که صفر در مبدا قرار دهیم و قطب هم نداشته باشیم سیستم یک سیستم بدون پاسخ خواهد بود. سیستم کاملی می‌باشد و کاربرد زیادی ندارد.



* در حالت صفر در خروجی خروجی نیز صفر است.

مدل صفر و قطب $G(S) = \frac{K_1 \prod_{i=1}^{m}(S+Z_i)}{S^{(r)} \prod_{j=1}^{n-r}(S+P_j)}$ ← type of system

* به تعداد قطب‌های سیستم در مبدا type system گفته می‌شود.

مدل ثابت زمانی $G(S) = \frac{K \prod_{i=1}^{m}(\tau_{z_i} S+1)}{S^{r} \prod(\tau_{P_j} S+1)}$

e'_s (تغییر وضعیت) $= \frac{1}{1+K_p}$

$K_p = \lim_{S \to 0} G(S) = \lim_{S \to 0} \frac{K \prod(\tau_{z_i} S+1)}{S^{r} \prod_{j=1}^{n-r}(\tau_{P_j} S+1)}$

اگر type system = ۰ باشد در این صورت:

$$K_p = K$$

$$e_s(\text{موقعیت}) = \frac{1}{1+K} \quad \text{تعداد صفر} \quad \text{سن}$$

* حتی اگر حالت ماندگار صفر نباشد، تنها اگر type سیستم صفر شود و ما با آن فرمان تغییر موقعیت داریم، معمولاً همواره حتی اگر حالت ماندگار داریم و صفر نمی‌باشد و با افزایش سن می‌توان خطای حالت ماندگار را کاهش داد.

$$e_s(\text{سرعت}) = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} s.G(s) = \lim_{s\to 0} s.\frac{K\prod_{i=1}^{m}(\tau_{z_i}s+1)}{\prod_{j=1}^{n}(\tau_{p_j}s+1)} = 0$$

* اگر type سیستم برابر صفر باشد و ما با آن فرمان تغییر سرعت داریم، نتیجه‌گیری فرمان ما را اجرا نمی‌نماید یا اندکی زمان از فرمان ما دورتر می‌شود و خطای بی‌حالت می‌رسد و یا اجرا می‌شود.

$$e_s(\text{شتاب}) = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s) = \lim_{s\to 0} s^2 \frac{K\prod_{i=1}(\tau_{z_i}s+1)}{\prod_{j=1}^{n}(\tau_{p_j}s+1)} = 0$$

BIST

* type=۰ باشد برای این سیستم باید ورودی پله را بدهیم، با دادن فرمان تغییر شتاب به ما فرمان پله را اعمال می‌نماید و خطا به ∞ می‌رسد

* type system = 1

$$G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^{m} (\tau_{z_i} s + 1)}{s \prod_{j=1}^{n} (\tau_{p_j} s + 1)}$$

$$e_s(\text{ورودی موقعیت}) = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} G(s) = \infty$$

$$e_s(\text{تغییر سرعت}) = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} s \cdot G(s) = K$$

$$e_s(\text{تغییر شتاب}) = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$K_a = \lim_{s \to 0} s^2 G(s) = 0$$

BIST

* type system = ۲

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_{i=1}^{m} (\tau_i s + 1)}{s^{r} \prod_{j=1}^{n-r} (\tau_{pj} s + 1)}$$

$$e_s \text{ (موقعیت)} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} G(s)H(s) = \infty$$

$$e_s \text{ (سرعت)} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\, G(s)H(s) = \infty$$

$$e_s \text{ (شتاب)} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{K}$$

$$K_a = \lim_{s \to 0} s^{2} G(s)H(s) = K$$

* در نتیجه با افزایش type سیستم برای حالت ماندگار، خطای حالت ماندگار کمتر می‌شود

* اگر خطای حالت ماندگار بی‌نهایت باشد برای ورودی، آن را نمی‌توان سیستم بیان.

* اگر خطای حالت ماندگار صفر نباشد یا افزایش کنی میشود خطای حالت ماندگار را کاهش داد.

* جهت تعیین خطای حالت ماندگار هر یک type سیستم و هر یک از این سه تا تعیین می‌کنند

جلسه ۱۴ - منبع آموزش اضافه

K_p ⟶ ثابت خطای موقعیت

K_v ⟶ ثابت خطای سرعت

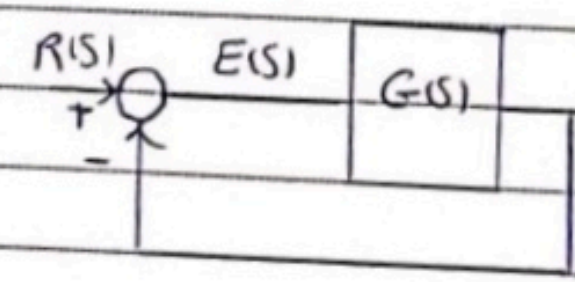
K_a ⟶ ثابت خطای شتاب

e_s (موقعیت) $= \frac{1}{1+K_p}$, $K_p = \lim_{s \to 0} G(s)$

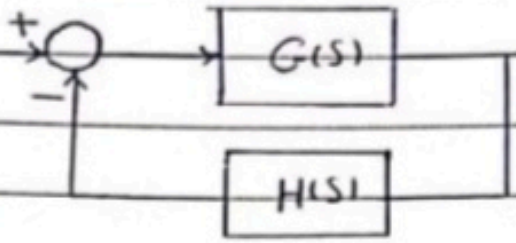
e_s (سرعت) $= \frac{1}{K_v}$, $K_v = \lim_{s \to 0} s\,G(s)$

e_s (شتاب) $= \frac{1}{K_a}$, $K_a = \lim_{s \to 0} s^2 G(s)$

$E(s) = \frac{R(s)}{1+G(s)}$ ⟶



* سیستم‌های فیدبک واحد



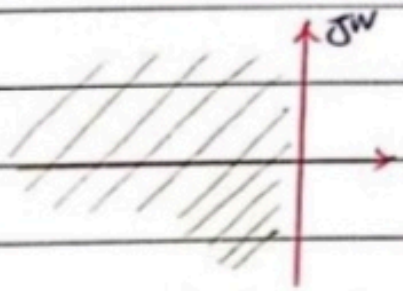
$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} GH(s)$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\, GH(s)$$

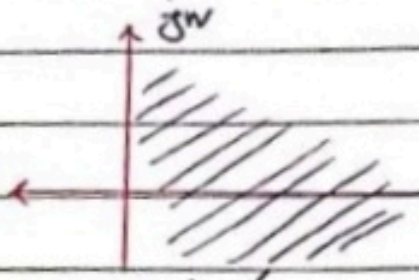
$$K_a = \lim_{s \to 0} s^2 G\, H(s)$$

* برای تعیین پایداری سیستم باید قطب‌های تابع تبدیل حلقه بسته را به دست آوریم.



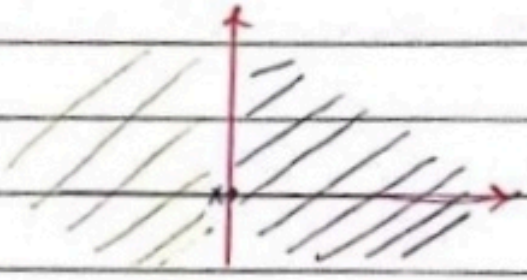
BIST

* اگر قطب‌های یک سیستم در سمت راست محور jw قرار گیرند، سیستم ناپایدار است.



* در صورتی که بخواهیم یک قطب اضافه کنیم، این نقطه را می‌توانیم به خطای ساعت وجود داشته در سیستم بیافزاید و سیستم ناپایدار می‌شود و عقب‌تر رسیدن خروجی سیستم را نیز به دنبال دارد.

با افزودن صفر به سمت راست محور jw سیستم پایدار می‌شود و عقب‌تر رسیدن خروجی نیز کاهش می‌یابد.



* $(s^2+3s+2)=(s+1)(s+2)$

$s=-1$ و $s=-2$

* $(s^2+2,999999999s+2)$

* زمانی که این دو سیستم با کمک مدارهای آنالوگ ساخته شده‌اند تفاوتی با هم ندارند و این تفاوت قابل حذف نظر است.

BIST

* این دو قطب بسیار به هم نزدیک بوده اما با افزایش فاصله‌ی این قطب نسبت به مبدا خطوط استرال سیستم کندتر می‌شود و خاصیت نوسانی سیستم کاهش می‌یابد.

* افزایش و کاهش ζ تنها در جایی که قطب‌های حلقه بسته مختلط مزدوج باشند اثر می‌گذارد.

سبب کاهش فرکانس طبیعی می‌شود. از این فاصله حلقه باز را

* اضافه شدن یک قطب به سیستم به معنای کاهش فرکانس طبیعی است و این کاهش به این قطب دارد هر چقدر دورتر شود اثرش کمتر می‌شود و هر چقدر نزدیک‌تر شود اثرش بیشتر می‌شود. این آلترین آن در حد اختصاص است.

اثر اضافه شدن صفر به سیستم:

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n + w_n^2}, \quad K=1$$

سیستم دوم بدون آن برابر است را نظاره می‌کنیم:

$$C(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n + w_n^2} R(s)$$

بدان سیستم یک صفر اضافه می‌کنیم و نسبت خروجی به ورودی را بعد از اضافه شدن صفر به صورت زیر

BIST

فیدبک می‌دهیم.

$$\frac{C_z(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2 (s+z)/z}{s^2+sfw_n s+w_n^2} \rightarrow K=1$$

برای بدست آوردن کنترلر سیستم بدون داشتن $G(s)$ کافی است بدانیم که صورت کسر تابع تبدیل حلقه بسته چه باید باشد.

قرار دهیم.

$K=z$ (در این حالت کنترلر برابر z می‌شود) ←

برای اینکه کنترلر ثابت بماند در برابر کنترلر باید صورت کسر را بر z تقسیم می‌کنیم.

* هر تغییری که در مخرج سیستم حاصل شود فقط و فقط ناشی از اضافه شدن صفر است.

$$\frac{\frac{1}{z}sw_n^2 + w_n^2}{s^2+sfw_n s+w_n^2} = \frac{C_z(s)}{R(s)}$$ ← * ادامه

$$C_z(s) = \frac{\frac{1}{z}sw_n^2}{s^2+sfw_n s+w_n^2} R(s) + \frac{w_n^2}{s^2+sfw_n s+w_n^2} R(s)$$

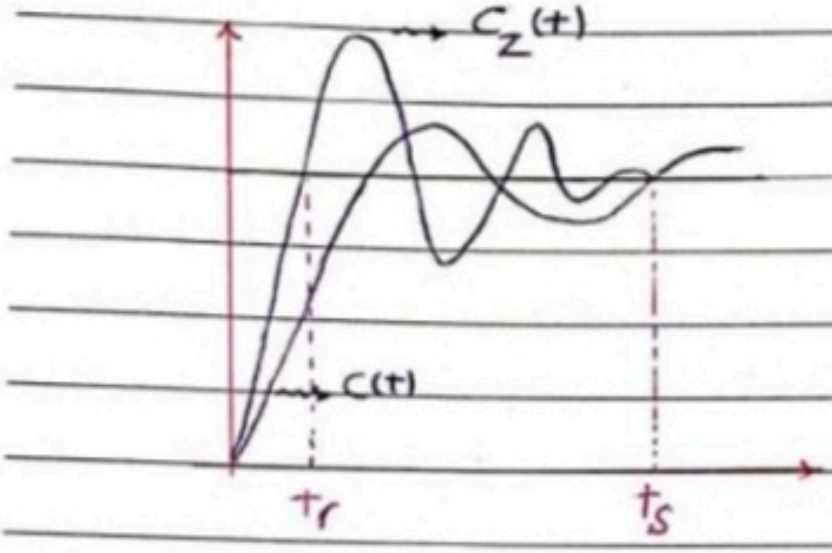
$$\frac{C_z(s)}{z} = C(s) + \frac{1}{z} sC(s)$$

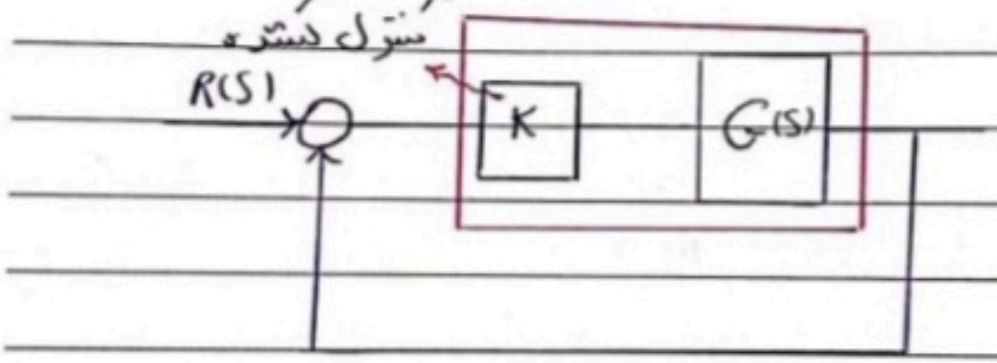
$$\frac{C(t)}{z} = C(t) + \frac{1}{z}\frac{dC}{dt}$$ ✓

BIST

این نکته بدان معناست که افزودن یک صفر به سیستم مانند این است که به سیستم

پشتی خروجی را بدون خروجی اضافه کرده ایم

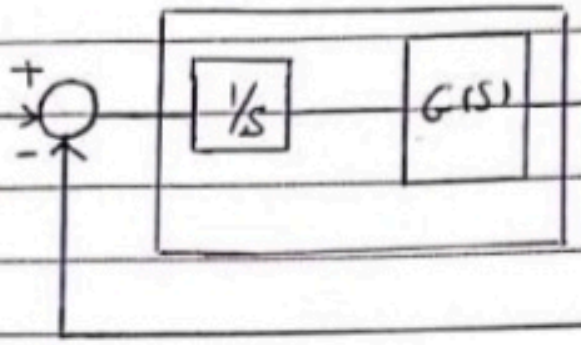




* کنترل کننده هایی که در سیستم های کنترل خودکار استفاده می شود کنترل است

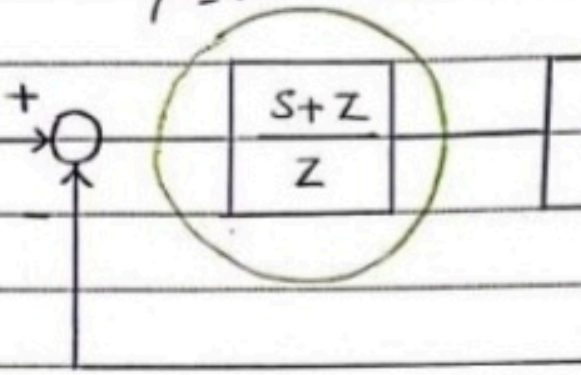
کنترل کننده تناسبی ← زمانی که خطای حالت ماندگار ثابت است کنترل سیستم افزایش

می دهد و خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد.



کنترل کننده ی انتگرال گیر

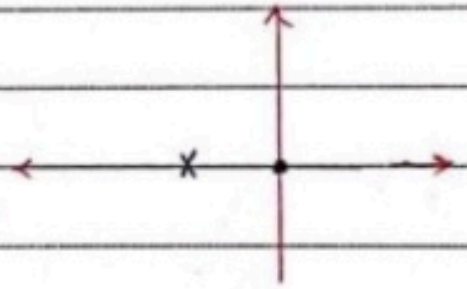
نحوه ی اضافه کردن یک صفر به سیستم :



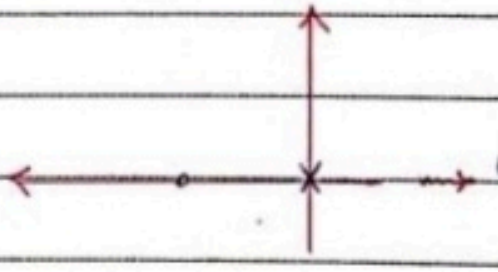
عکس سلف و مثل سلف ← m>n ← درجه صورت ≥ درجه مخرج

$\frac{S+Z}{Z}$ ← مثل سلف

$\frac{S+Z}{S+P}$ ← درجه صورت = درجه مخرج ← مثل مقاومت



خاصیت اضافه کردن صفر به سیستم ← پایدار تر

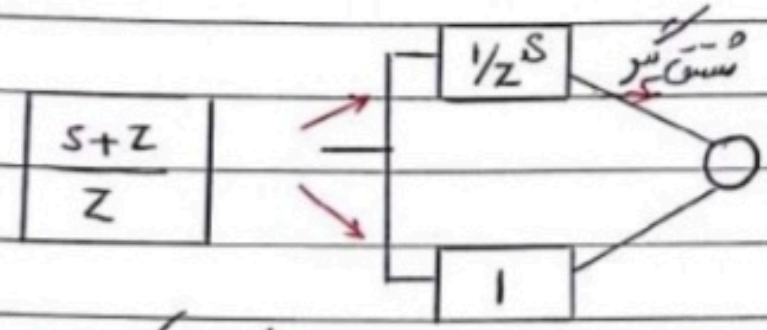


خاصیت اضافه کردن قطب به سیستم ← ناپایدار تر

* چون نمی‌توان یک صفر خالی به سیستم اضافه کرد حتماً باید یک صفر با قطب به سیستم اضافه کنیم.

$$\frac{K(S+Z)}{S+P}$$

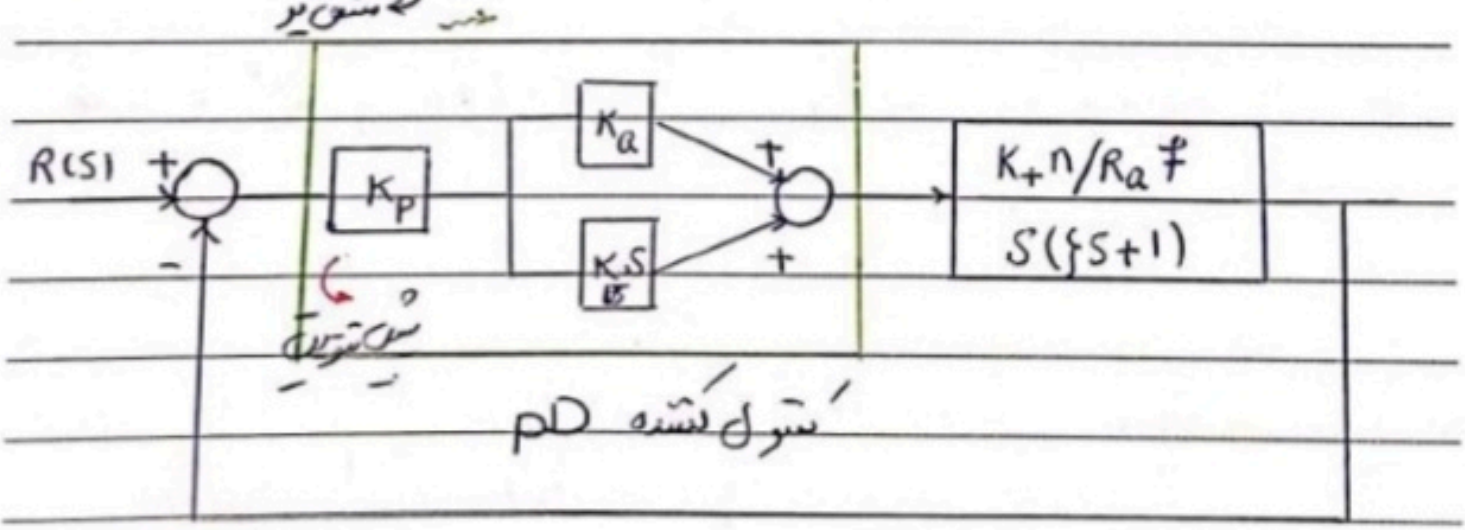
* شبکه پیش‌فاز ساخت زوبات



* ما می‌توانیم کنترل کننده‌ی تناسبی داشته باشیم و می‌توانیم کنترل کننده‌ی تناسبی و انتگرال‌گیر داشته باشیم و می‌توانیم کنترل کننده‌ی انتگرال‌گیر و شبکه پیش داشته باشیم و کنترل کننده‌ی تناسبی و انتگرال‌گیر و شبکه پیش داشته باشیم.

جلسه ۱۴ ـ کنترل کننده‌های صنعتی، معیارهای سنجش در چند سازی آن‌ها

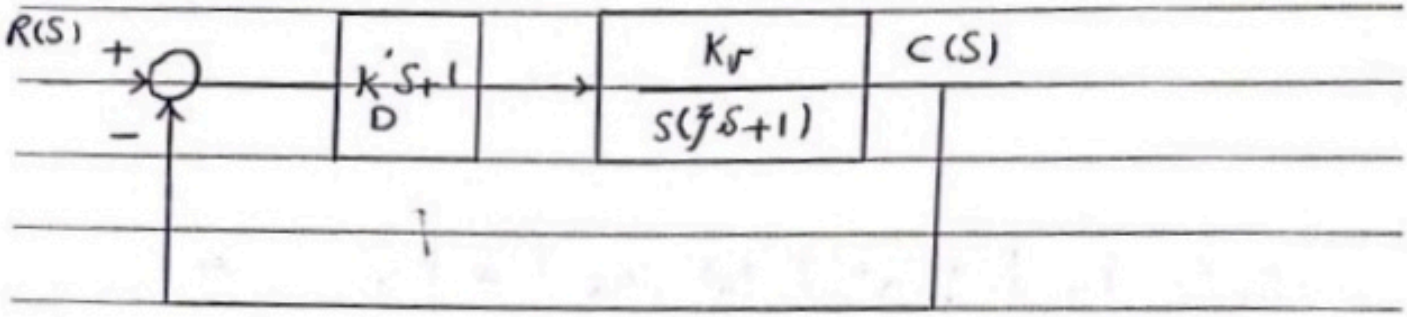
کنترل کننده‌ای است و از ۳ قسمت: proportional, Derivative



در صورتی که ورودی مضرب صفر است تابع انتقال $\rightarrow K_P(K_a + K_B S) \rightarrow$

بنابراین سیستم حلقه بسته و قابل ساخت نمی باشد

سامانه سازی :



$K_2 = K_P K_a K_t n / K_f$

$\rightarrow G(S) = \frac{\frac{K_2}{\tau}(K'_D S + 1)}{S^2 + (\frac{1 + K_2 K_D}{\tau})S + \frac{K_2}{\tau}}$

$K'_D = \frac{K_B}{K_a}$

معادله مشخصه ←

$S^2 + (\frac{1 + K_2 K_D}{\tau})S + \frac{K_2}{\tau} = 0$

$2\zeta w_n \qquad w_n^2$

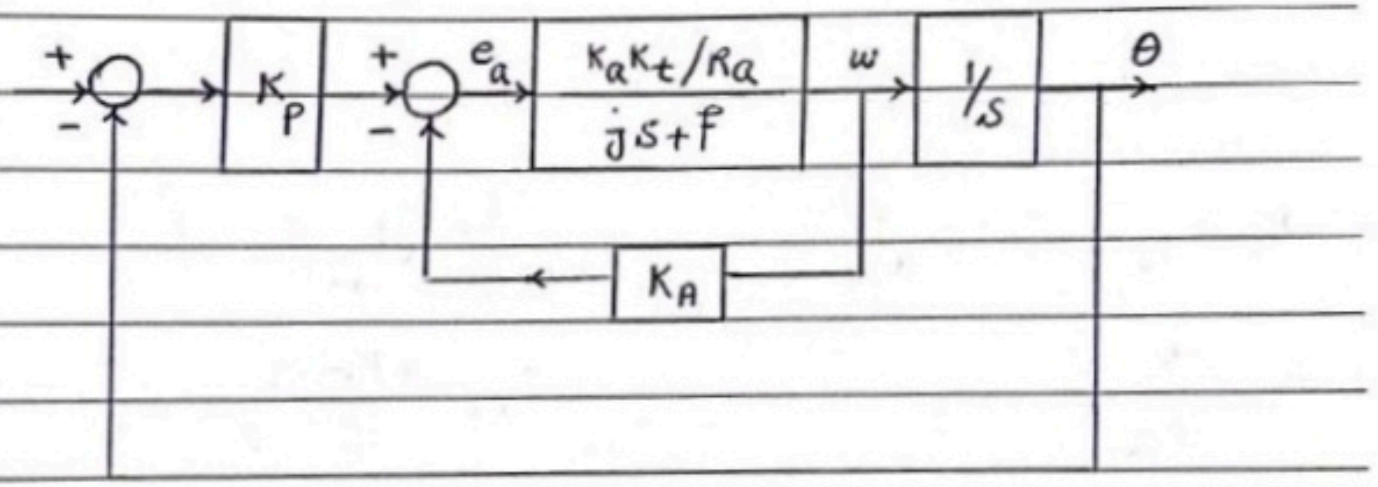
$w_n^2 = \frac{K_2}{\tau} \rightarrow w'_n = \sqrt{\frac{K_2}{\tau}} = w_n$

BIST

$$\zeta_{\text{جدید}} = \frac{1 + K_U K_D'}{2\sqrt{K_2 \tau}} = \zeta_{\text{قدیم}} \frac{K_D'}{2} \sqrt{\frac{K_U}{\tau}}$$

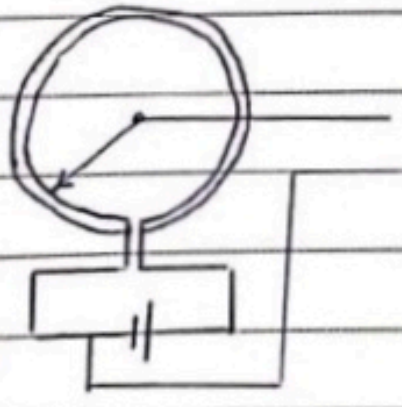
$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$ ← ω_n ثابت می‌ماند و ζ افزایش می‌یابد و در نتیجه زمان آرام‌شدن کمتر

خواهد شد.



* ω مشتق θ است

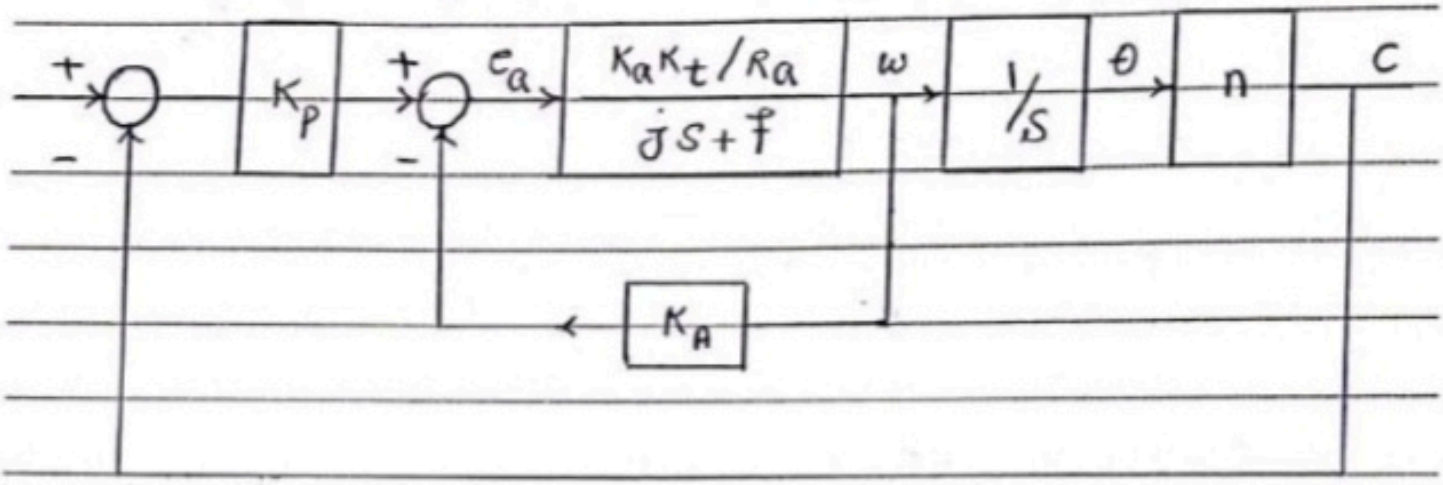
* تاکوژنراتور وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری سرعت در صنعت. در صنعت می‌توان ω را اندازه‌گیری کرد.



ساختار پتانسیومتر ←

در برخی از موتورها خروجی θ بدرستی نمی‌آید و به‌جای آن سرعت می‌رود که این سرعت یا

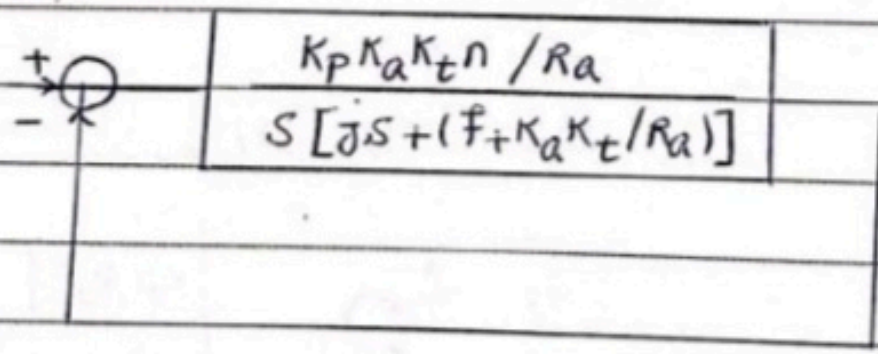
حجم را افزایش می‌دهد یا دور را کاهش می‌دهد



اگر $1 > n$ باشد ← افزایش سرعت

اگر $1 < n$ باشد ← کاهش سرعت

اضافه شدن جبران‌سازی توسط شیب خروجی:



$$K' = \frac{K_pK_aK_tn}{R_af+K_AK_tK_\tau} \quad , \quad \tau' = \frac{JR_a}{R_af+K_AK_\tau K_t}$$

Subject: ۱۰۰ Date:

$$w_n' = \sqrt{\frac{K'v}{\tau'}} = \sqrt{K_p K_A K_t n / j R_a}$$

$$\zeta' = \frac{1}{2}\sqrt{K'v/\tau'} = R_a f + K_a K_\tau K_t / 2\sqrt{K_p K_A K_\tau n / j R_a}$$

$$\zeta' K'_v = \frac{1}{2}\sqrt{K_p K_A K_\tau n / R_a}$$

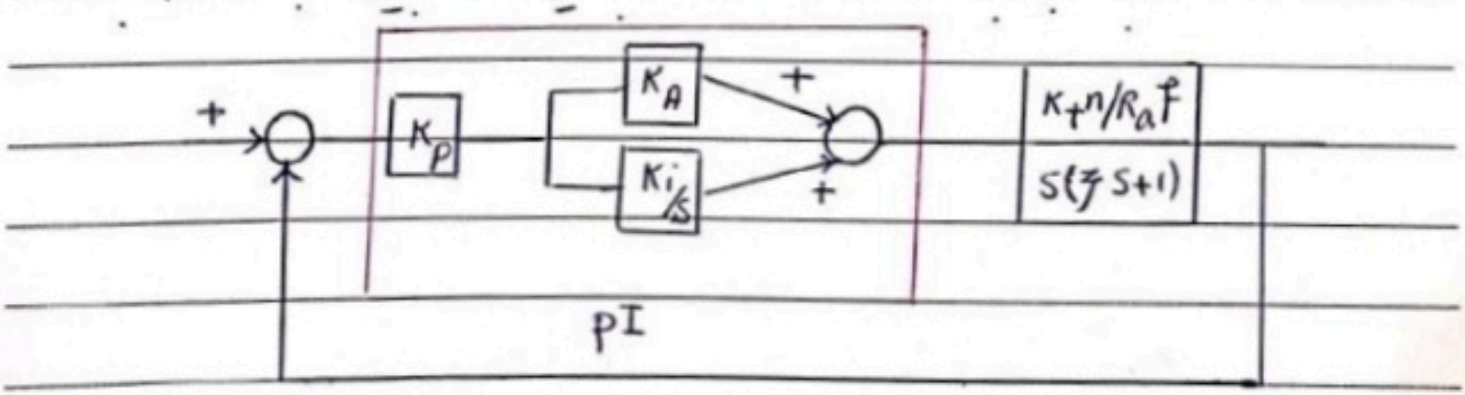
$$K_A = \frac{2}{F(\zeta' K'_v)}(j R_a / K_p K_\tau n)$$

سرعت پاسخ به حالت ماندگار $t_s = \frac{4}{\zeta w_n}$

اگر ζ را در برابر قسمت از زمان رسیدن به حالت ماندگار (t_s) ثابت شود، در این صورت K_A و F برابر می‌شود

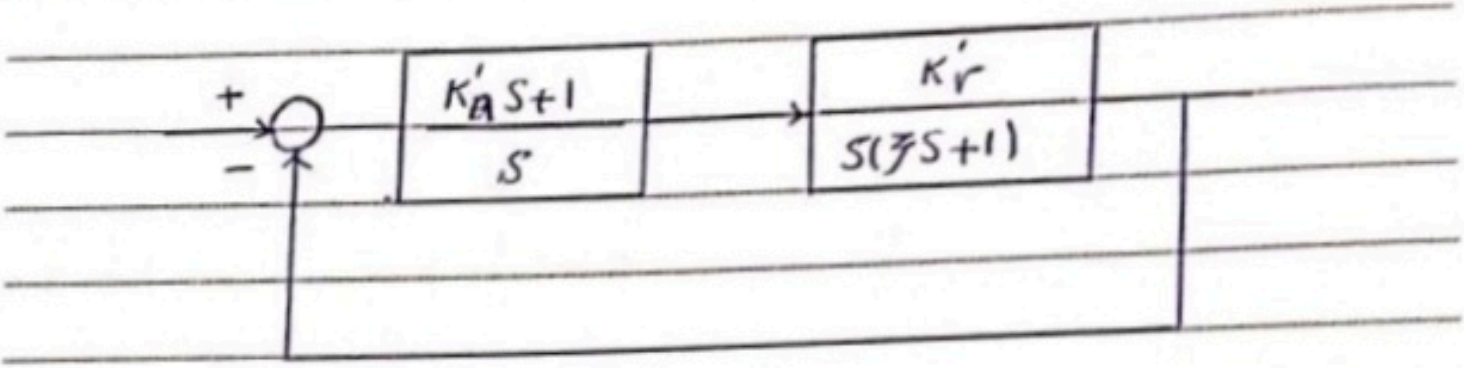
کنترل پشته‌های PI $\rightarrow$ اضافه شدن یک قطب به سیستم که این قطب در حالت ایده‌آل $K_p + \frac{K_i}{S}$

اضافه شدن آن قطب به صدا اصلاً اما می‌تواند از جهاتی نیز ناحیه بود. این برای تمامل سازی خوب است



BIST porpo tional, intergreater

ساده سازی ←



$$K'_2 = K_p K_A K_t n / R_a f$$

$$K'_A = \frac{K_A}{K_i}$$

مرحله سوم ساده سازی ←

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K'_2 (K'_A S+1)}{7S^3 + S^2 + K'_2 K'_A S + K'_2}$$

در مدل قبل سیستم درجه ۳ و مرتبه ۲ بود پس از بستن حلقه نیز سیستم مرتبه ۲ می شود اما این جا به سیستم مرتبه دو با صفر اضافه کردن کنترل کننده PI به سیستم، سیستم مرتبه سه شد لذا با این فاکتورها و با اندازه های این سیستم با سیستم مرتبه ۲ متفاوت شد.

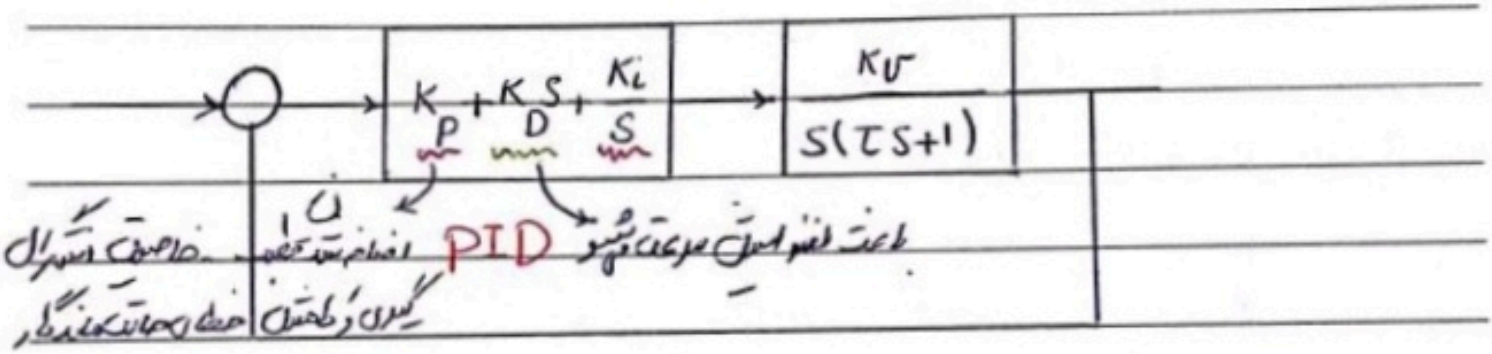
* یک عقب به سیستم اضافه شده است و حذف حالت ماندگار سیستم بهتر می یافت و ایده آل ترین حالت زمانی بود که این عقب رو نداشته باشد و با اضافه کردن آن به اندازه کافی حذف خطای حالت

ماندگی برطرف می‌شود.

زمانی که انتگرال‌گیر به سیستم اضافه می‌کنیم باید دقت داشته باشیم که این قسمت در حلقه فیدبک باشد تا خطای حالت ماندگی را از بین ببرد اما اگر به مسیر اصلی وارد شود سبب ناپایداری سیستم می‌شود.

کنترل‌کننده PID دارای ۳ قسمت است: تناسبی ـ مشتق‌گیر ـ انتگرال‌گیر و قابل ساخت می‌باشند

porpotional integrator Drivetive



ساده سازی:

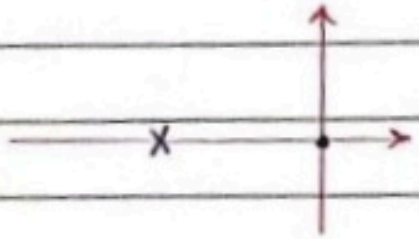
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_V K_D S^2 + K_P S + K_i}{\tau S^3 + (1 + K_V K_D) S^2 + (K_P + K_V) S + K_V K_i}$$

با هم سیستم مرتبه ۲ با قرار دادن کنترل‌کننده PID به سیستم مرتبه ۳ تبدیل شد.

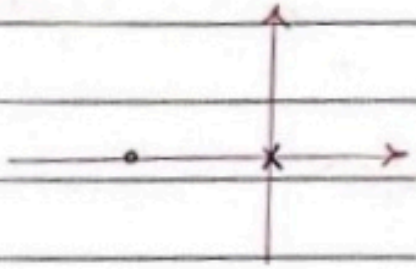
BIST

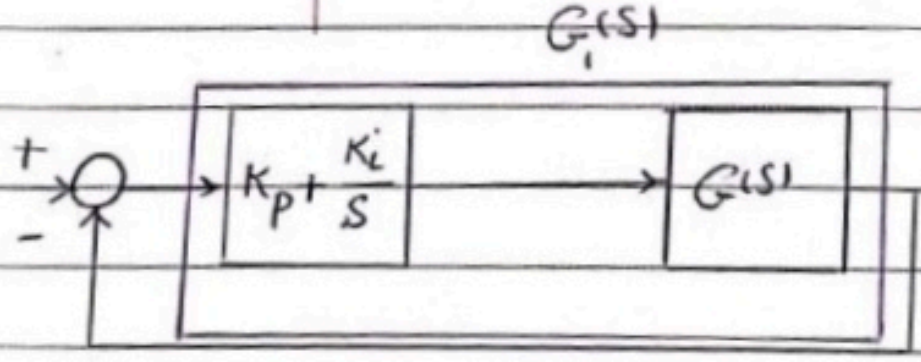
همانطور که دیدیم ماتریس A در سیستم پایدار است اگر و تنها اگر تمام مقادیر ویژه آن دارای قسمت حقیقی منفی باشند. بنابراین سیستم پایدار می‌شود.

اگر ضریب K را افزایش دهیم، صفر به سمت چپ حرکت می‌کند و قطب‌ها به سمت راست یعنی خاصیت صفر بیشتر است و در نتیجه سرعت سیستم بیشتر می‌شود



اگر ضریب انتگرال گیر را افزایش دهیم، قطب به سمت راست حرکت می‌کند و صفر از حالت بی‌نهایت به سمت چپ حرکت می‌کند یعنی اثر قطب بیشتر است و انتظار داریم خطای حالت ماندگار سیستم بهتر می‌شود.





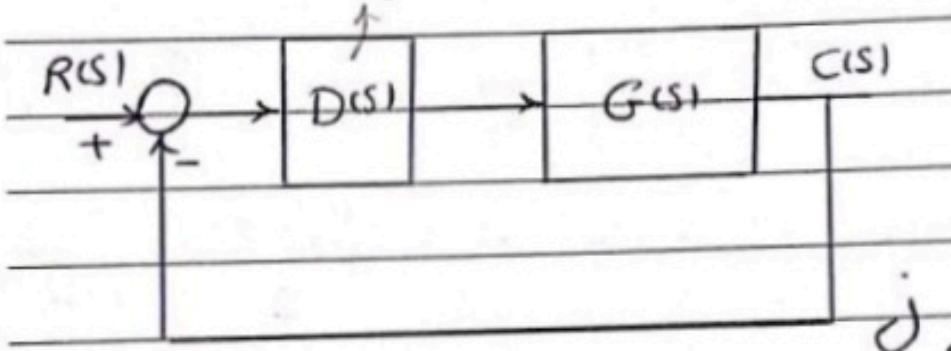
G_1 تابعی از بهره‌ی کنترلر است.

$G_1(K_p, K_i, S)$ ⟶

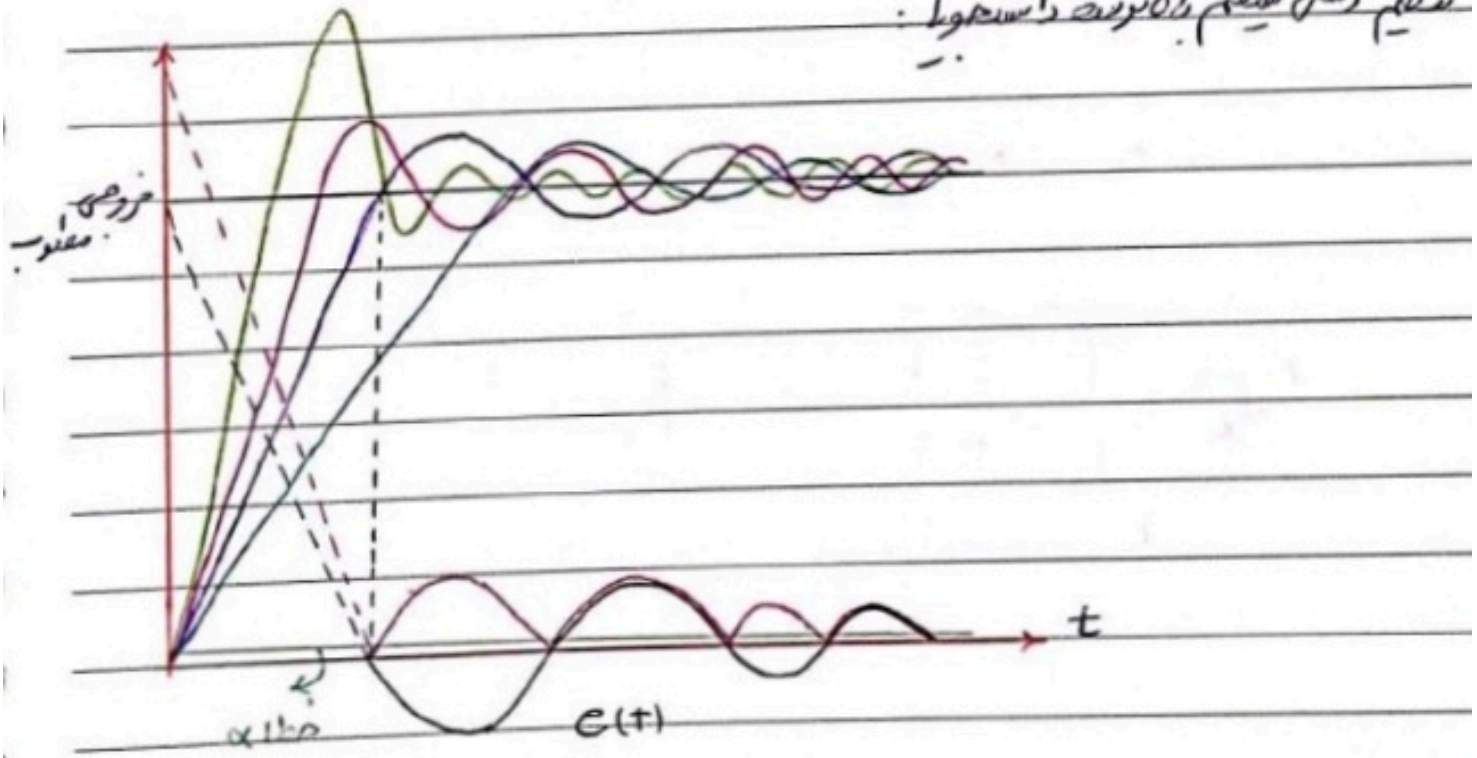
e_{ss} (خطای حالت ماندگار) $= \frac{1}{1+K_p} = 0.01 \rightarrow K_p = 99$

$K_p = \lim_{S \to 0} G_1(S) = 99 \rightarrow \lim_{S \to 0} K_p + \frac{K_i}{S} G(S) = F(K_p, K_i)$

مثال:



تنظیم دستی سیستم با کنترلر دانشجویان:



BIST

دائم یا سریع تر است!

معیار ما ← در اینجا می‌خواهیم تفاوت هر خروجی مطلوب است را بدانیم مقدار خاصی برسیم خطا نداریم اما اگر بدانیم مقدار خاص نرسیدیم و یا از آن عبور کردیم خطا داریم

خروجی مطلوب − خروجی مشود = خطای خروجی

$$ISE = \int_0^{\infty} e^{2}(t)\, dt$$

می‌توان پرسید از این که است روش‌های خطاها مثبت‌تر

integral squar error ← مثبت نیز است

سه ← در نتیجه هر سیستمی که ISE کمتری داشته باشد بهتر تنظیم شده است.

* معیار ISE برای تمامی سیستم‌ها باهر مرتبه‌ای از آن‌ها می‌توان مورد استفاده قرار داد.

مثال معیار ISE ← اگر در یک سیستمی همیشه خطا کوچک باشد و تنها در یک لحظه خطا بزرگ باشد باعث می‌شود از خطاهای کوچک بعد خطای بزرگتر صرف نظر شود.

$(0.2)^2 = 0.04$

$(2.0)^2 = 4.00$

BIST

راه حل این اشکال این است که بیایم آنچه بتوان را بررسی کنیم از قدر مطلق استفاده

کنیم.

$$IAE = \int_0^\infty |e(t)|\,dt$$ ← شرط نیز بیشتر

integral Absolute error

علت هم دانستن ایراد سیستم ISE هم همان آن را مطرح کردیم زیرا شرط نیز می باشد

درحالی که IAE شرط نیز نمی باشد اما امروزه از روش های بهتری برای بدست آوردن

سیستم استفاده می شود، پس در نتیجه احتیاجی به شرط نداریم و از IAE استفاده می کنیم.

اشکال بعدی IAE ← فرض کنید خطای ۲ در بازه های کوتاه سریع آنلاین بیفتد اما

آیا ارزش این خطا در هر لحظه و بازه یکسان است؟

← ما انتظار داریم با گذشت زمان خطا کمتر شود اما شاهد می شود با گذشت زمان، خطاهای

یکسان در زمان های متفاوت داریم و باید حرکت را افزایش دهیم. (t)

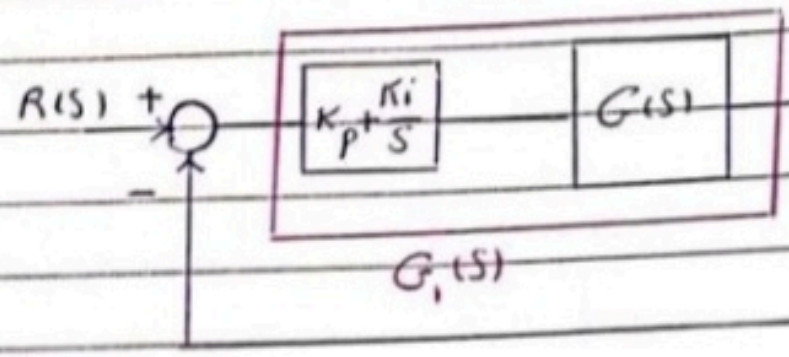
$$ITAE = \int_0^\infty |e(t)|\,.\,t\,dt$$

integral time Absolute error

$$ITSE = \int_0^\infty t\,e^2(t)\,dt$$

BIST

مثال



$\min(ISE)$

$G_1(s)(K_p, K_i, S)$

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G_1(s)}$$

$e(t) = \mathcal{L}^{-1} E(s)$

$e(t, K_p, K_i)$

$$\int_0^\infty e^2(t, K_p, K_i)\, dt$$

$ISE(K_p, K_i)$

$$\left.\begin{array}{l} \frac{\partial ISE}{\partial K_p} = 0 \\ \frac{\partial ISE}{\partial K_i} \end{array}\right\} \rightarrow$$ دو معادله و دو مجهول

BIST

فصل ۲

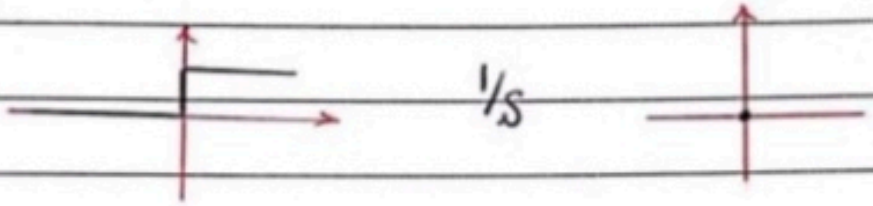
عنصر ۱۵ - پایداری

پایداری ← اگر ورودی یک سیستم محدود باشد با گذشت زمان خروجی سیستم نیز محدود باشد.

Bounded input → Bounded output (BIBO)

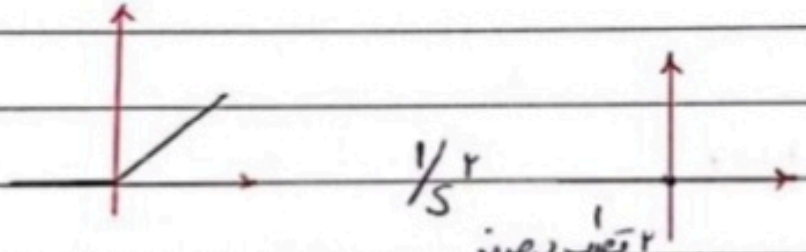
ورودی ها:

۱) ورودی پله



محدود است.

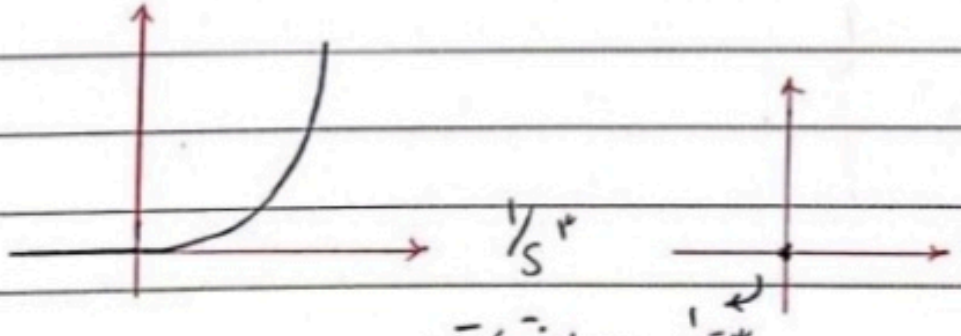
۲) ورودی ramp



۲ قطب در صفر

نامحدود است

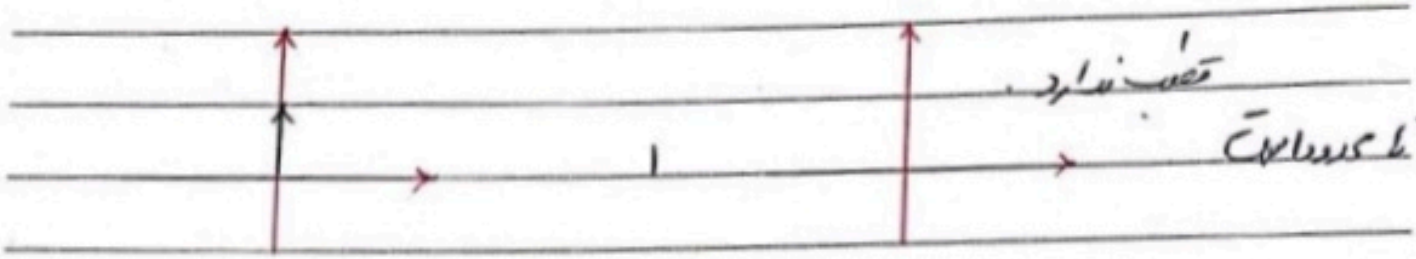
۳) ورودی پارابولیک



۳ قطب در صفر

نامحدود است

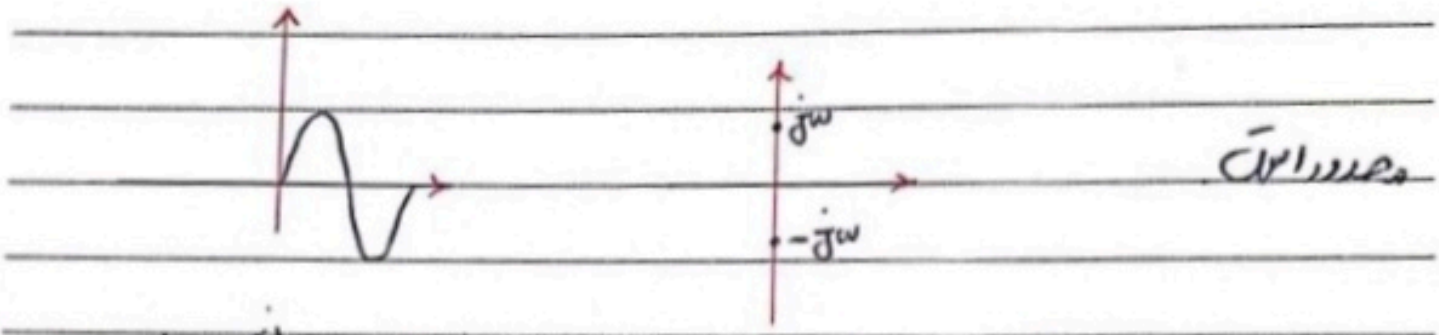
۴) ورودی ضربه



تصحیح ندارد.

با عددهای

۵) ورودی سینوسی



و صدور ایرات

گر ورودی را داشته باشیم و چون در این درس با سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان سروکار داریم

در این صورت:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$C(s) = G(s) \cdot R(s)$$

پس پاسخ های مضرج را بدست آورده و به کسرهای جزیی تبدیل می کنیم:

$$= \frac{A_1}{} + \frac{A_2}{} + \frac{A_3}{} + \frac{A_4}{}$$

پس ثابت ها را با استفاده از تجزیه مانده ها محاسبه کرده و آن ها را به حوزه ی زمان باز می گردانیم.

BIST

گیرانی سرعان حذبی از یک سرعت شعاعی تشکیل شده باشد که داران یک پرسش در سامانه‌ها باشد خنثی

بگیرد تا آن به حوزه‌ی زمان تبدیل به یک تابع می‌شود.

مفروض‌های GLS:

محدود

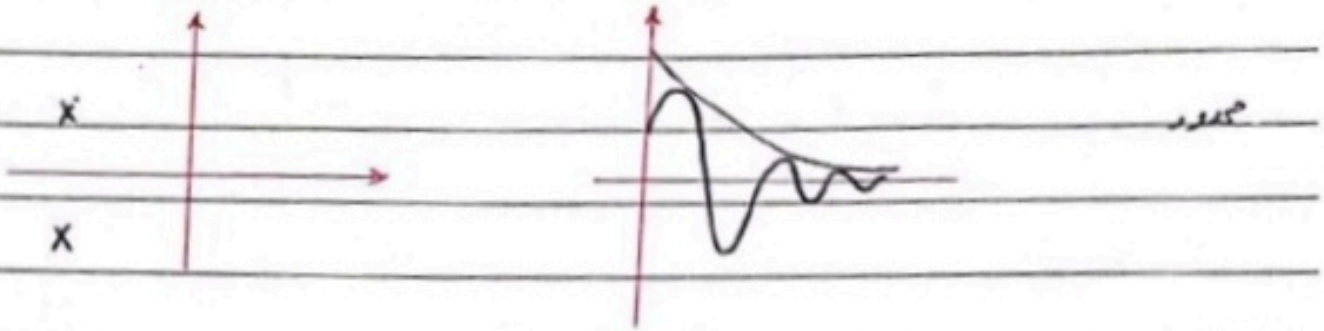
نامحدود

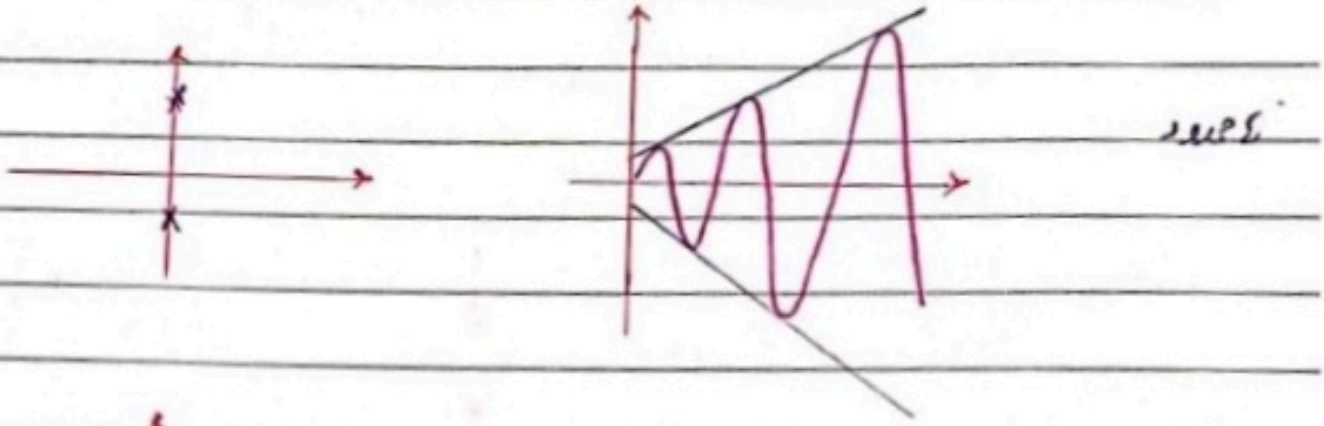
محدود

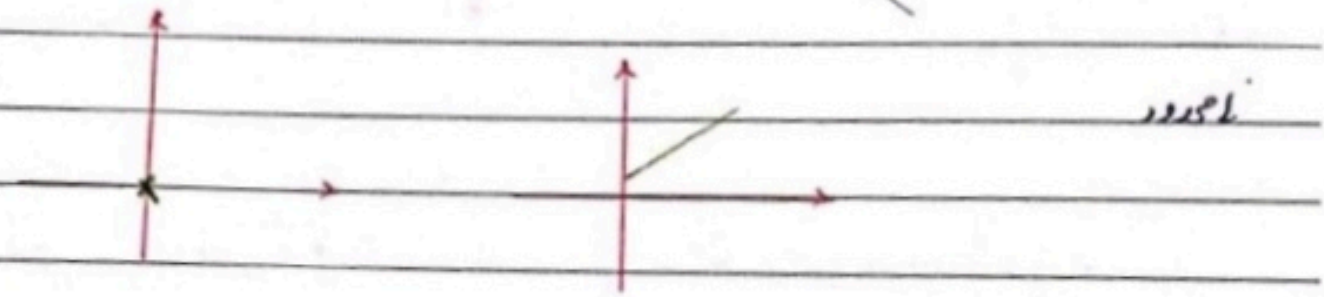
محدود

نامحدود

BRIST





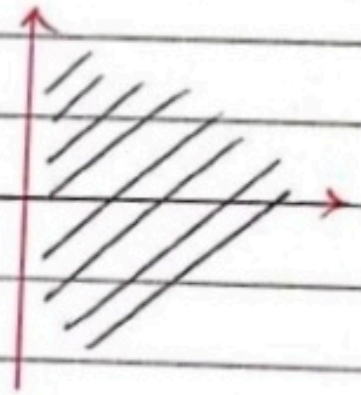


* اگر ای‌جی قطبی در سمت راست محور y‌ها باشد، یعنی صنایعی که حاصل تبدیل فاز

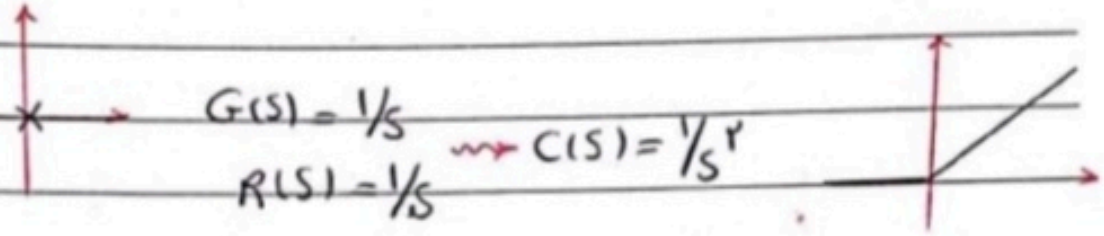
می‌دهیم که جمله‌ی بی‌نهایت ایجاد شود و در صفر کردن ضرایب باید سمت بی‌نهایت می‌برد

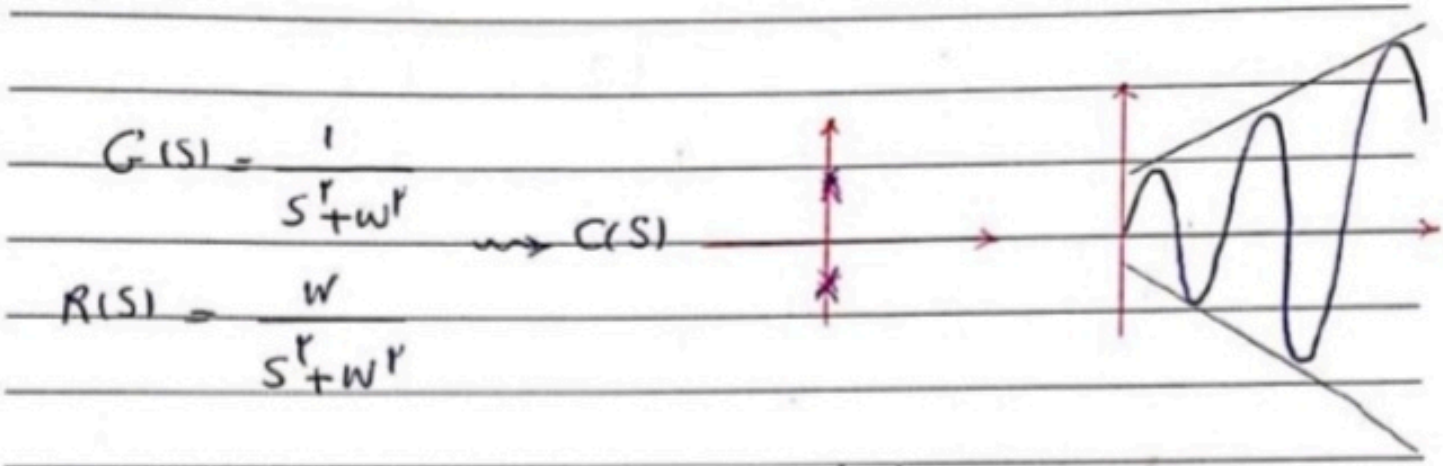
(منظور از قطب در خط اول نه قطب است و نه قطب ضرایب)

ستاره



* اگر $G(s)$ دارای یک قطب در مبدا مختصات داشته باشد، حداقل یک ورودی مقدود می‌توان پیدا کرد که سبب آن سیستم اعمال شود، خروجی نامحدود شود.





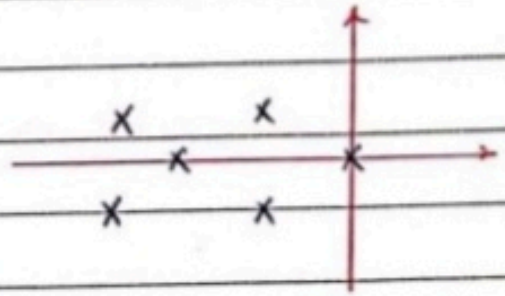
* اگر سیستم روی محور $j\omega$ قطب ساده داشته باشد، خروجی بی کران می‌شود.

* اگر سیستم روی محور $j\omega$ قطب غیر ساده داشته باشد، حداقل یک ورودی محدود پیدا می‌شود که خروجی را نامحدود می‌کند.

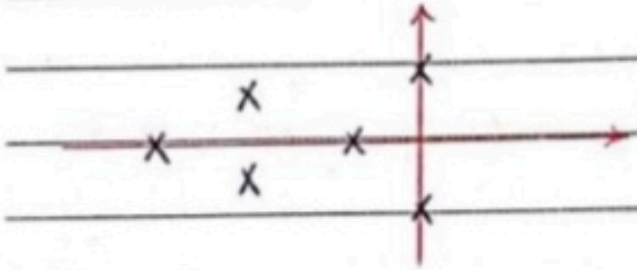
* برای اینکه سیستم پایدار BIBO داشته باشد، باید تمام قطب‌های سیستم (ریشه‌های مخرج $G(s)$) سمت چپ محور $j\omega$ باشند (شرط پایداری)

BIST

سیستم زیر که قطب ها نداخل دارد تقدار به ازای قطب در ورودی سینوسی خروجی amp می شود در نهایت سیستم نامحدود می شود.



اما اگر نداخل قطب ها با صفر هم زیر باشد، در آن صورت خروجی نامحدود نداریم و نداخل نیز محدود خواهد بود.



* اگر سیستمی قطب غیر تکراری روی محور سنج داشته باشد، به ازای ورودی های محدودی خروجی نامحدود می شود به آن پایدار شرطی می گویند.

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$D(s) = \alpha_0 s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \dots + \alpha_n$$

α_i ها همگی حقیقی هستند

تا ریشه ریشه ها یا حقیقی هستند یا در دو دو مزدوج می باشند $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$

فرض کنیم $\alpha_0 > 0$ باشد. همیشه صادق است اگر نتیجه‌ی طرفین را در -1 ضرب کنیم می‌توانیم تساوی‌ها را عوض کنیم.

تعیین علامت ریشه‌ها:

$n=1 \quad , \quad \alpha_0 s + \alpha_1 = 0 \quad , \quad \alpha_0 > 0$

$\rightsquigarrow s = \frac{-\alpha_1}{\alpha_0} < 0 \rightsquigarrow \alpha_1 > 0$

در سیستم‌های مرتبه‌ی یک، α_1 و α_0 هر دو باید هم علامت باشند تا سیستم پایدار باشد (شرط لازم ریاضی).

$n=2 \quad , \quad \alpha_0 s^2 + \alpha_1 s + \alpha_2 = 0 \quad , \quad \alpha_0 > 0$

$\rightsquigarrow s_1 + s_2 = -\alpha_1/\alpha_0 < 0 \qquad s_1 s_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_0} > 0$

$\rightsquigarrow \alpha_1 > 0 \qquad \rightsquigarrow \alpha_2 > 0$

در سیستم مرتبه دوم اگر α_0 و α_1 و α_2 هم علامت باشند و ریشه‌ها سمت چپ قرار بگیرند سیستم پایدار است.

شرط لازم ریاضی

$n=3 \quad , \quad \alpha_0 s^3 + \alpha_1 s^2 + \alpha_2 s + \alpha_3 = 0 \quad , \quad \alpha_0 > 0$

$$S_1 + S_2 + S_3 = \frac{-\alpha_1}{\alpha_0} < 0 \quad \alpha_1 > 0$$

$$S_1S_2 + S_2S_3 + S_1S_3 = \frac{\alpha_2}{\alpha_0} > 0 \quad \alpha_2 > 0$$

$$S_1S_2S_3 = \frac{-\alpha_3}{\alpha_0} < 0 \quad \alpha_3 > 0$$

اگر همه ی ریشه ها منفی باشند (شرط لازم)، می توان نتیجه گرفت که همه ی ضرایب مثبت می باشند. اما می توان عکس این را ثابت کرد که همه ی ریشه ها منفی اند اما باز همه ضرایب مثبت باشند.

شرط لازم و کافی

$$\alpha_0 S^n + \alpha_1 S^{n-1} + \alpha_2 S^{n-2} + \dots + \alpha_n = 0$$

$$D_1 = |\alpha_1| > 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} \alpha_0 & \alpha_2 \\ \alpha_1 & \alpha_3 \end{vmatrix} > 0$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} \alpha_0 & \alpha_2 & \alpha_4 \\ \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_5 \\ 0 & \alpha_0 & \alpha_2 \end{vmatrix} > 0$$

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha_0 & \alpha_2 & \alpha_4 & \cdots \\ \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_5 & \cdots \\ 0 & \alpha_0 & \alpha_2 & \cdots \\ 0 & \alpha_1 & \alpha_3 & \cdots \end{vmatrix}_{n\times n}$$

ریاضی دان دیگری این ماتریس ها را تبدیل به جدول برد:

$$\alpha_0 S^4 + \alpha_1 S^3 + \alpha_2 S^2 + \alpha_3 S^1 + \alpha_4 S^0 + \alpha_5 S^{-1} + \alpha_6 = 0$$

	ستون اصلی ↓			
S^4	α_0	α_2	α_4	α_6
S^3	α_1	α_3	α_5	0
S^2	A	B	$C' = \alpha_6$	0
S^1	C	D	0	0
S^0	E	α_6	0	0
S^{-1}	F	0	0	0
S^{-2}	α_6	0	0	0

BIST

ستون اول باقی این ← ستون بعدی عنصر A

عنصر

$$A = \frac{\begin{vmatrix} \alpha_0 & \alpha_2 \\ \alpha_1 & \alpha_3 \end{vmatrix}}{\text{عدد}}$$

اولین عدد سطر قبلی

$$A = \frac{\begin{vmatrix} \alpha_0 & \alpha_2 \\ \alpha_1 & \alpha_3 \end{vmatrix}}{\alpha_1} = \frac{\alpha_1\alpha_2 - \alpha_0\alpha_3}{\alpha_1}$$

$$B = \frac{\begin{vmatrix} \alpha_0 & \alpha_4 \\ \alpha_1 & \alpha_5 \end{vmatrix}}{\alpha_1} = \frac{\alpha_1\alpha_4 - \alpha_0\alpha_5}{\alpha_1}$$

$$C' = \frac{\begin{vmatrix} \alpha_0 & \alpha_7 \\ \alpha_1 & 0 \end{vmatrix}}{\alpha_1} = \frac{\alpha_1\alpha_7}{\alpha_1} = \alpha_7$$

$$C = \frac{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ A & B \end{vmatrix}}{A} = \frac{\alpha_3 A - \alpha_1 B}{A}$$

$$D = \frac{\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_5 \\ A & \alpha_7 \end{vmatrix}}{A} = \frac{A\alpha_5 - \alpha_1\alpha_7}{A}$$

BIST

$$E = \frac{\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}}{C} = \frac{BC - AD}{C}$$

$$F = \frac{\begin{vmatrix} C & D \\ E & \alpha_4 \end{vmatrix}}{E} = \frac{ED - C\alpha_4}{E}$$

* به ستون اول، ستون اصلی گفته می‌شود.

* برای ضرایب هر سطر، مخرج یا آخرین مخالفی آن سطر تا آخر می‌ماند و اولین عضو پایه‌ی ستون اصلی، آن سطر می‌باشد.

* هر وقت در ستون بعدی پایه‌ی خود یک عدد صفر بود برای راحتی حال عدد را نمی‌نویسیم.

* شرط کافی و کافی برای مستقر بودن در ترفیان‌های هورویتز عادل است با مثبت بودن تمام عناصر ستون اول (صعودی)

* تعداد تغییر علامت در ستون اول برابر است با تعداد ریشه‌های سمت راست محور موهومی

مثال)

$$(s-2)(s+1)(s-3) = s^3 - 4s^2 + s + 6 = 0$$

می‌دانیم α ها منفی است و شرط کافی را ندارد و مستقر = α

BIST

← بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این سیستم پایداری بسته راست دارد و ناپایدار است.

برای بدست آوردن تعداد ریشه‌های بسته راست جدول راهل می‌گیریم.

S^3	۱	۱	
S^2	-۴	۶ ←	تغییر علامت در ستون اول
S^1	$\frac{-۴-۶}{-۴}=۲,۵$	۰ ←	تغییر علامت در ستون اول
S^0	۶		

دو تغییر علامت در ستون اول دارد، لذا دو ریشه بسته راست مخرج وجود دارد.

مثال)

$$2S^4+S^3+3S^2+5S+10=0$$

S^4	۲	۳	۱۰
S^3	۱	۵	۰
S^2	$\frac{۳-۱۰}{۱}=-۷$	۱۰	۰ ← تغییر علامت در ستون اول
S^1	$\frac{-۷\times۵-۱۰}{-۷}=\frac{۴۵}{۷}$	۰	۰ ← تغییر علامت در ستون اول
S^0	۱۰	۰	۰

BIST

* دو تغییر علامت در ستون اول دارد، لذا دو ریشه مثبت راست محور نیز دارد.

* حداکثر مقدار دقت کنید که تقاطعی ضرایب α ها مثبت بود.

حالت ۲ - ابهام پارامتری

مثال)

$$3S^4 + 10S^3 + 5S^2 + 5S + 2 = 0$$

S^4	۳	۵	۲	
S^3	۱۰	۵	۰	تقسیم بر ۵
S^2	$\frac{10\times5-3\times5}{10}=2.5$	$\frac{2\times10-3\times5}{10}=1$	۰	
S^1	$\frac{2.5\times5-1\times0}{2.5}=5$	۰	۰	
S^0	۲			

ساده شدن محاسبات ← تقسیم بر ۵

تغییر علامت در ستون اول ← ۰

* دو تغییر علامت در ستون اول دارد، لذا دو ریشه مثبت راست محور نیز دارد.

* اگر خواستیم تقسیم کنیم، حتماً باید بر عدد مثبت تقسیم کنیم زیرا تقسیم بر عدد منفی یعنی ضرب در منفی یک.

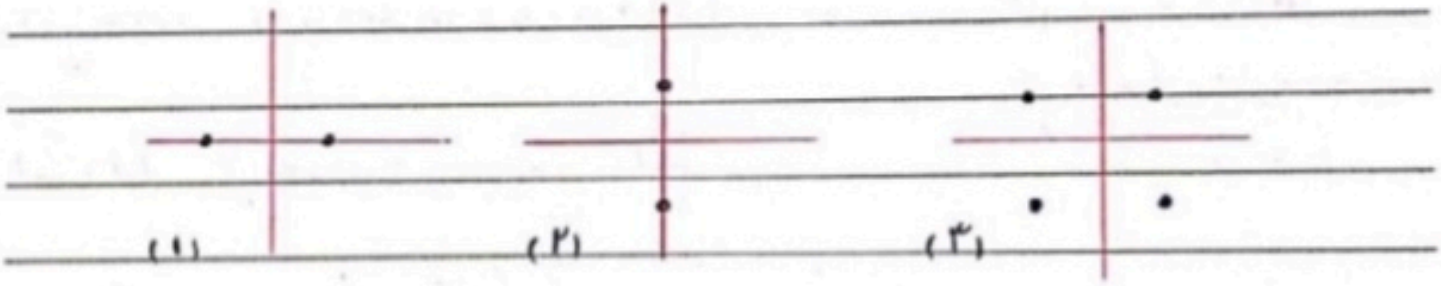
ایجاد دو علامت منفی به صورت عدد در جدول می‌شود.

* اگر خواستیم تقسیم بر صفر عناصر اول سطر اصلی برابر صفر شود، برای محاسبه جمله بعد باید سه حالت زیر را در نظر گیریم:

۱- سطر کاملاً صفر شود (حالت استثنا اول)

۲- عضو میانی سطر صفر شود (حالت استثنا دوم)

حالت استثنا اول ← اگر یک سطر به طور کامل در جدول صفر شود، به این معناست که این چند جمله‌ای دو تا ریشه قرینه نسبت به محور عمود دارد یا دو تا ریشه مزدوج و موهومی قرینه نسبت به محور افقی دارد یا ۴ تا ریشه مزدوج و مختط قرینه دارد.



مثال)

$$s^5 + s^4 + 4s^3 + 24s^2 + 3s + 63 = 0$$

تعیین علامت ریشه‌های این معادله:

راه حل: ←

S^0	۱	۴	۳
S^4	۱	۲۴	۶۳
	-۱	-۳	
S^3	-۲۰	-۶۰	۶۰
S^2	۲۱ ۱	۶۱ ۳	۶۰
S^1	۰	۰	۰

تقسیم کل سطر بر ۲۰ ← ۶۰

تقسیم کل سطر بر ۲۱ ← ۶۰

کل سطر صفر شده (حالت استثنای اول)

این همون چیزی است که باعث شد حالت $AISI = S^2 + 3$ ← رخ دهد که سطر باید تو از سطر بالا کم کنه.

استثنا اول رخ دهد برای ما ایجاد مزاحمت کرد.

* همینید در توان فرد است که یک سطر به طور کامل صفر می‌شود برای حالت کد استثنا اول.

* اگر سطر با توان زوج کد به طور کامل صفر نشد، در محاسبات اشتباه داشته‌اید.

BIST

$A(s) = s^2 + 3 \rightarrow s = j \pm \sqrt{3}$

$s^5 + s^4 + 4s^3 + 24s^2 + 3s + 63 \mid s^2 + 3$

$-s^5 - 3s^3$ | $s^3 + s^2 + s + 21$

$s^4 + s^3 + 24s^2 + 3s + 63$

$-s^4 - 3s^2$

$s^3 + 21s^2 + 3s + 63$

$-s^3 - 3s$

$21s^2 + 63$

$-21s^2 - 63$

0

$\rightarrow (s^3 + s^2 + s + 21)(s^2 + 3)$

s^4	1	1	
s^2	1	21	
s^1	20	0	← تعیین علامت در ستون اول
s^0	21	0	← تعیین علامت در ستون اول

BIST

* در تغییر علامت در ستون اول داریم لذا ۲ ریشه در سمت راست محور xها دارد.

* دو ریشه نیز در $\pm\sqrt{۳}j$ روی محور xها دارد.

* چون ریشه‌های مواجع را حذف کردیم در جدول در دیگر حالت استثنا رخ نمی‌دهد.

راه حل ۲ ←

معادله کمکی ⟸ $A(s) = s^۲ + ۳$

$$\frac{dA(s)}{ds} = ۲s + ۰ = ۲s$$

$s^۵$	۱	۴	۳
$s^۴$	۱	۲۴	۶۳
$s^۳$	$-\frac{۱}{۲۰}$	$-\frac{۳}{۶۰}$	۰
$s^۲$	۲٫۱	۶٫۳	۰
$s^۱$	۲٫۰	۰	۰
$s^۰$	۳	۰	۰

تغییر علامت در ستون اول ⟸

تغییر علامت در ستون اول ⟸

* جایگزینی $\frac{dA(s)}{ds}$ ⟸

* در تعیین علامت درستون اول ۵ داریم، بنابراین ۲ ریشه سمت راست محور $j\omega$ دارد.

* دو ریشه نیز در $\pm j\sqrt{3}$ روی محور $j\omega$ دارد.

مثال)

$$S^6 + 2S^5 + 8S^4 + 12S^3 + 20S^2 + 16S + 16 = 0$$

S^6	۱	۸	۲۰	۱۶
S^5	۲	۱۲	۱۶	۰
S^4	۲	۱۲	۱۶	۰
S^3	۰	۰	۰	۰

سطر اول ضعیف ۲ ← ۰

سطر دوم ضعیف ۲ ← ۰

سطر ماقبل صفر (حالت استثنا اول)

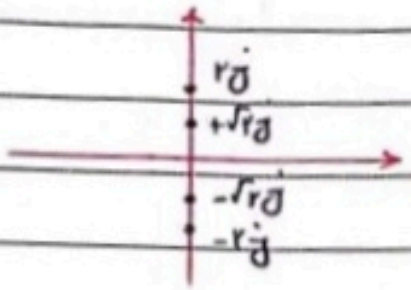
$$A(S) = S^4 + 4S^2 + 8 = 0$$

تعیین ریشه ← $S^2 = x$ ← $x^2 + 4x + 8 = 0$

$$x = -2 \quad , \quad x = -4$$

$$\rightarrow S = \pm j\sqrt{2} \quad , \quad S = \pm j2$$

BIST



$$\frac{dA(s)}{ds} = 4s^3 + 12s + 0 = 0 \rightarrow 4s^3 + 12s = 0$$

s^4	۱	۸	۲۰	۱۶
s^3	۴	۱۲	۱۶	۰
s^2	۳	۸	۰	۰
s^1	۴/۳	۰	۰	۰
s^0	۸	۰	۰	۰

* هیچ تغییر علامتی در ستون اول نداریم پس هیچ ریشه‌ای سمت راست محور $j\omega$ ندارد.

* اما ۴ ریشه روی محور $j\omega$ و در $\pm 2j$ و $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}j$ دارد.

BIST

$s^2+3s+2=0$

$(s+2)(s+1)=0 \rightarrow s_1=-1,\ s_2=-2$

$s^2+2{,}999999999999999999\,s+2=0$

$\rightarrow s_1=-1,\ s_2=-2$

مثال)

$s^5+3s^4+2s^3+6s^2+6s+9=0$

$\varepsilon \to 0$ و $\varepsilon > 0$

s^5	۱	۲	۶	
s^4	۳٫۱	۶٫۲	۳٫۹	تقسیم بر سطر بالا ۳
s^3	۵٫۹	۳	۰	مشتق سطر بالا ضرایب (حالت استثنا دارد)
s^2	$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{3\varepsilon-3}{\varepsilon} = -\infty$	۳	۰	تغییر علامت در ستون اول
s^1	$\lim_{\delta\to 0} \frac{3\varepsilon^2}{3\varepsilon-3} = -3$	۰	۰	تغییر علامت در ستون اول
s^0	۳			

BIST

* دو تغییر علامت در ستون اول داریم، لذا دو ریشه در سمت راست محور موهومی داریم.

* سمت است با اضافه کردن یک ریشه به سمت راست یا چپ بود.

مثال)

$$S^6 + S^5 + 2S^4 + 3S^3 + 3S^2 + 2S + 1 = 0$$

S^6	۱	۳	۳	۱
S^5	۱	۳	۲	۰
S^4	ε	۱	۱	۰ ← عنصر کمکی سطر صفر (حالت استثنا ۲)
S^3	$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{3\varepsilon - 1}{\varepsilon} = -\infty$	$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{2\varepsilon - 1}{\varepsilon} = -\infty$	۰	۰ ← تغییر علامت در ستون اول
S^2	$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{-2\varepsilon^2 + 2\varepsilon - 1}{3\varepsilon - 1} = 1$	۱	۰	۰ ← تغییر علامت در ستون اول
S^1	$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{4\varepsilon^2 - 3}{2\varepsilon^2 - 4\varepsilon + 1} = -3$	۰	۰	۰ ← سطر صفر (حالت استثنا ۱)
S^0	۱			

۲: جایگذاری با ضرایب $\frac{dA(s)}{ds}$

بعد از اتمام این تغییر باید ضرایب را با درجه بدست بیاوریم

$$A(s) = S^2 + 1 \rightsquigarrow s = \pm j$$

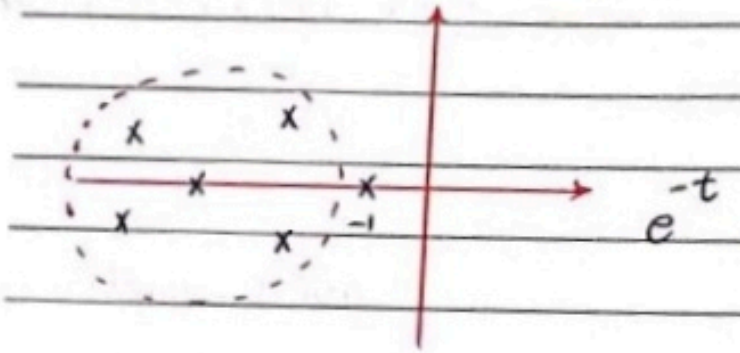
$$\frac{dA(s)}{d(s)} = 2s$$

BIST

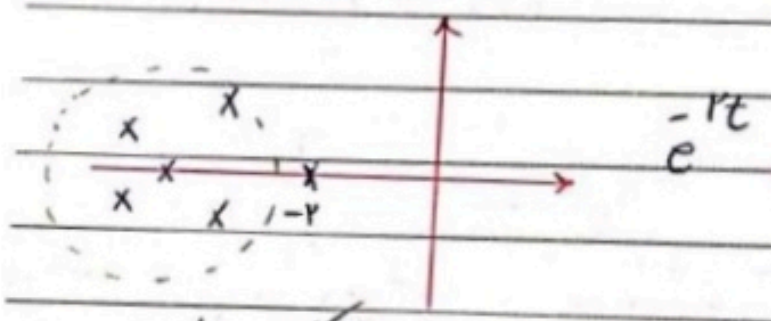
* دوره‌ی در سمت راست محور $j\omega$ صفر دارد زیرا دو تغییر علامت در ستون اول دارد.

* دوره‌ی نیز روی محور $j\omega$ در $\pm j$ دارد (زیرا حالت استثنا اول رخ داده است)

فرض کنید که سیستم را مورد بررسی قرار داده‌ایم و سیستم در پایداری کامل است و ریشه‌های آن بدین صورت زیر می‌باشند.



پایدار است.



پایدارتر است

سیستم در حالت ماندگار این دو سیستم با پایدار هستند و مشتقات‌های گذرای آن‌ها نیز با گذشت زمان صفر می‌شود اما e^{-2t} با سرعت بیشتری به سمت صفر می‌رود.

* اگر دو سیستم پایدار داشته باشیم، هر دو سیستم تقریباً در حالت ماندگار به صفر می‌رسند اما سیستمی که دورتر از محور $j\omega$ است سریع‌تر به صفر می‌رسد و نزدیک‌ترین قطب آن دورتر است.

گذرای آن زودتر به سمت صفر می‌رود لذا به آن سیستم پایدارتر گفته می‌شود.

BIST

* تست حساسیت قطب غالب تعیین نشده‌ی سرعت به صفر، تست استقلال و پخش موهومی قطب غالب برای ما اهمیتی ندارد.

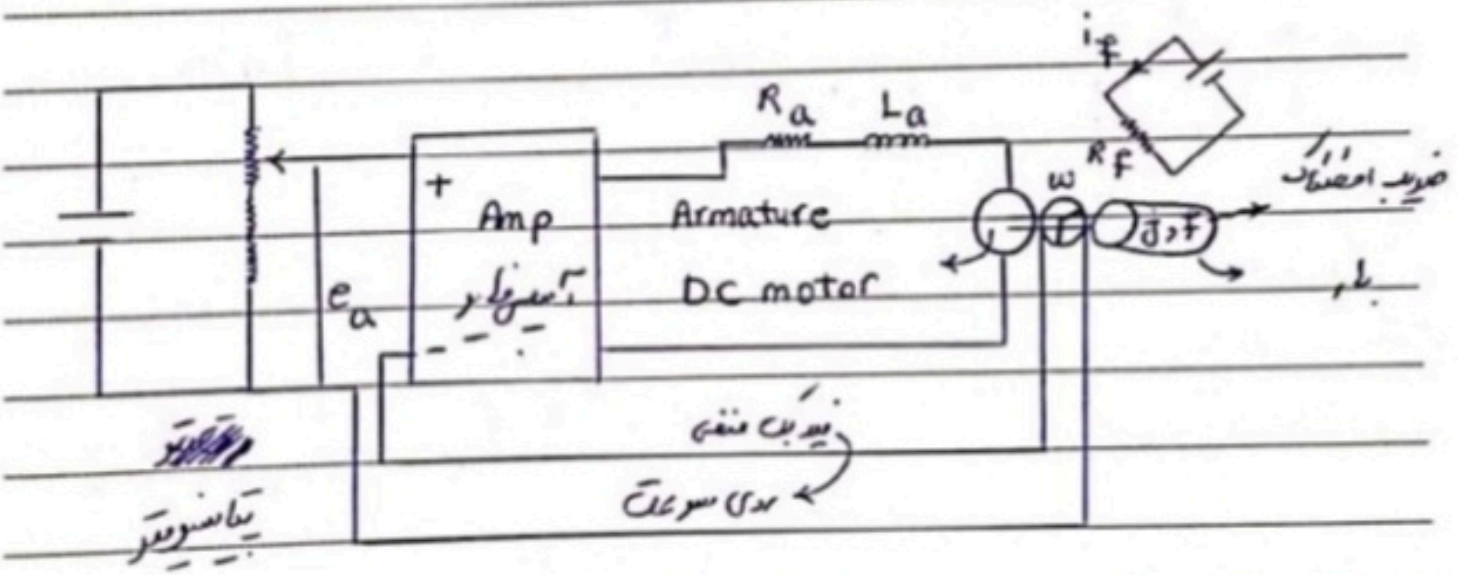
فصل ۱۷ - تعیین

✓ سوال ۱ ← بدانه‌ای ورودی e_a و خروجی ω موتور را به صورت آمده‌اید.

الف) بلوک دیاگرام

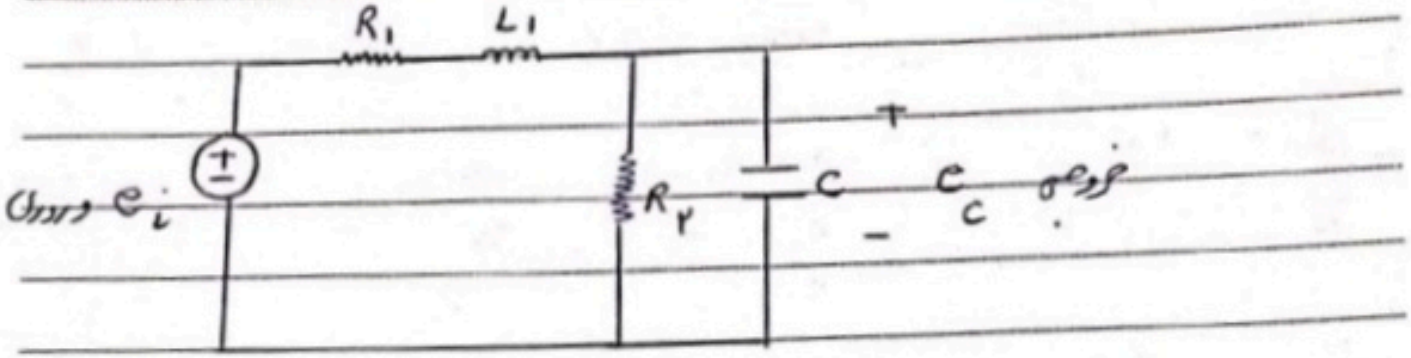
ب) signal flow graph

ج) به هر ۲ روش تابع انتقال را به صورت آمده‌اید.



✓ سوال ۲ ← در مدار آمپلی‌فایر عملیاتی زیر بدانه‌ای ورودی e_i و خروجی e_o تابع انتقال را به صورت آمده‌اید.

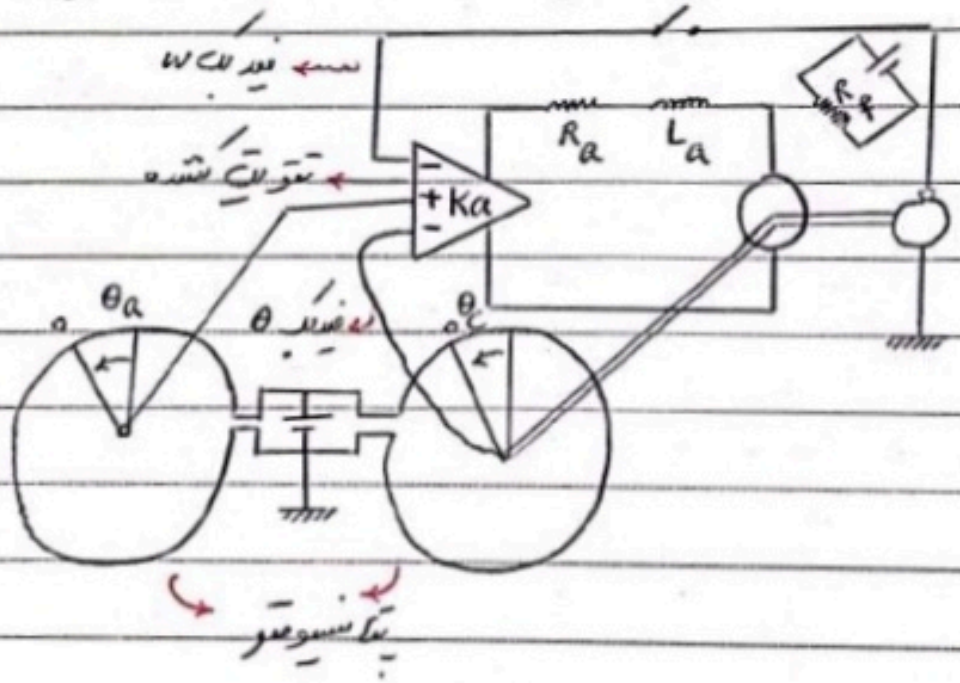
BIST



سوال ۳ ← در شکل زیر دو پتانسیومتر همسان با زاویه بیشینه برابر و بیشترین سیاستی متقابل بسته‌ایم

الف) قطر دیاگرام

← بدون تابع تبدیل و ساده‌سازی بلوک دیاگرام را به ضروجی و ورودی برای θ_a و θ_c بدست آورید



سوال ۲ ـ بازای تمامی موارد خواسته شده پاسخ دهید.

$\frac{\theta_m}{\theta_c} = \frac{K_m}{S(\tau_m S+1)}$, $\frac{\theta_L}{\theta_m} = \frac{1}{50}$, $\frac{\theta_c}{\theta_L} = 1$, $\tau_m = 0.1s$

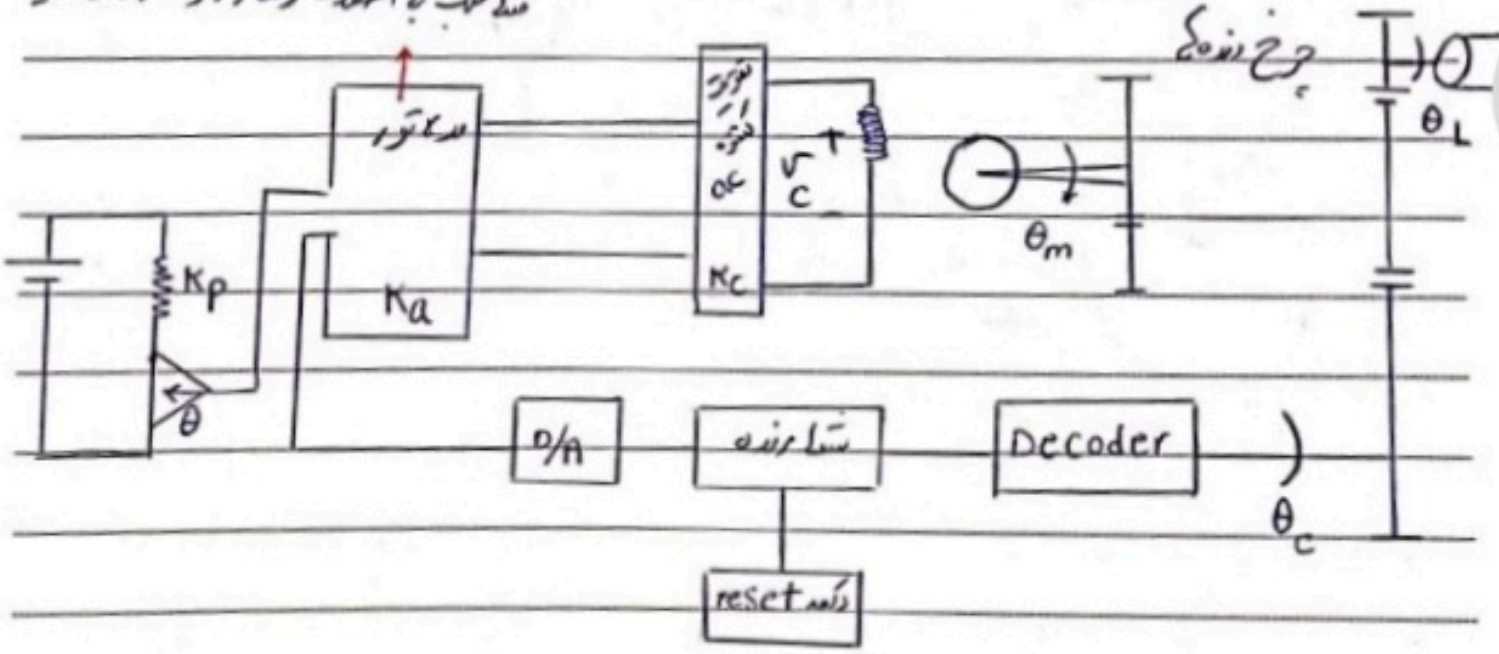
$K_m = 15\ rad/s/V$, $K_P = 1V/deg$, $K_{wc} = 50$, $K_a = \frac{4V_{rms}}{V_{dc}}$

$\theta_r(t) = \pi t\, U(t)$

الف ـ ترسیم بلوک دیاگرام

ب ـ K_a چقدر باشد تا خطای حالت ماندگار برای ورودی با سرعت $\pi\ rad/s$ برابر خروجی θ دستگاه Ω درصد باشد.

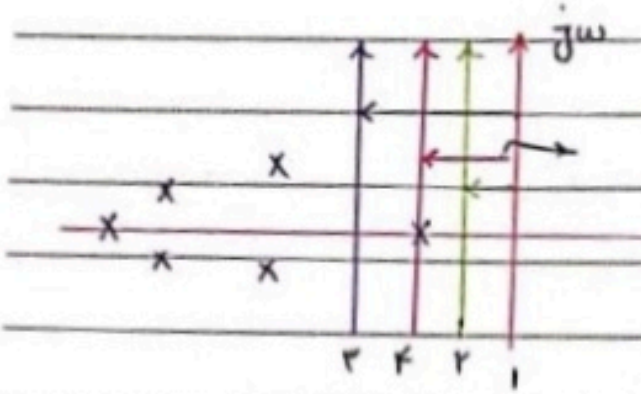
مناسب با اختلاف ولتاژ، ولتاژ ac تولید



BIST

جلسه ۱۸ ـ پایداری

با تصویر دادن محور بین حالت‌های زیر بدست می‌آید.



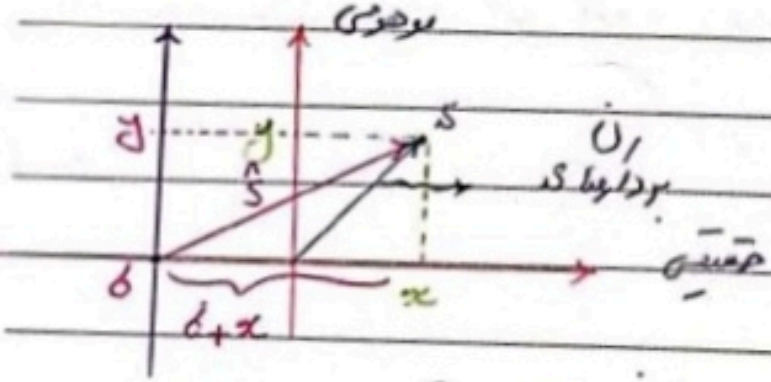
تمامی نقطه‌ها سمت چپ محور بین قرار دارند ← ۱

تمامی نقطه‌ها سمت چپ محور بین قرار دارند ← ۲

یک نقطه سمت راست محور بین است و به تصویر علامت در جدول روبرو خواهیم داشت ← ۳

در حالت استثنا اول برابر نقطه‌ها روی محور بین قرار می‌گیرند (استثنا اول) ← ۴

در حوزه کپسترال:



$$s = x + jy$$

$$\hat{s} = \delta + x + jy \rightarrow \hat{s} = \delta + (x + jy) = \delta + s$$

$s = \hat{s} - \delta$, $\hat{s} = \delta + s$

$$q(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

$$q(s)\Big|_{\underbrace{s=s_0}_{s=\hat{s}-\delta}} = 0 \rightarrow a_0(\hat{s}-\delta)^n + a_1(\hat{s}-\delta)^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

$s = \hat{s} - \delta$ ← سمت چپ به سمت چپ

$s = \hat{s} + \delta$ ← سمت راست به سمت راست

اگر نگفته شود یک دقت ۲، یعنی فرض کنید یک ۲، سمت چپ پایدار است و اگر ۲، به سمت راست

باشد ناپایدار می‌شود.

مثال) معادله مشخصه زیر داده شده است. فرض کنید ریشه‌ها را نسبت به $\delta = -1$ حساب کرده‌ایم.

که ریشه‌ها سمت چپ محور موهومی قرار دارند یا ریشه‌ها همه سمت چپ $s = -1$ هستند؟

$$s^3 + 7s^2 + 25s + 39 = 0$$

$s = \hat{s} - 1$

$(\hat{s}-1)^3 + 7(\hat{s}-1)^2 + 25(\hat{s}-1) + 39 = 0$

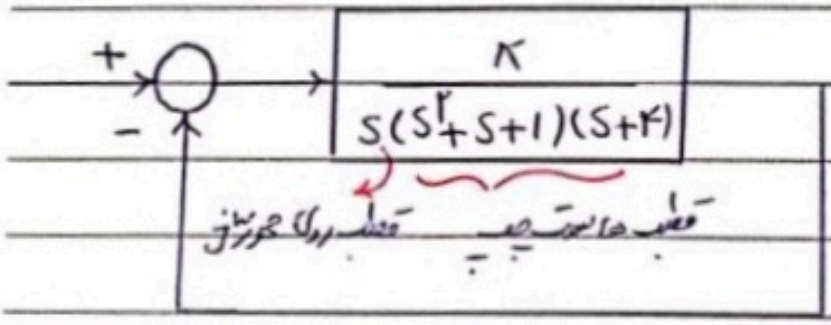
$\hat{s}^3 + 4\hat{s}^2 + 14\hat{s} + 20 = 0$ ←

$\hat{s}^3$	۱	۱۴
$\hat{s}^2$	۴٫۱	۵ ۲٫۰ ←
$\hat{s}^1$	$\frac{14-5}{1} = 9$	۰
$\hat{s}^0$	۵	۰

تقسیم کل سطر بر ۴

هیچ تغییر علامتی در ستون اول نیست پس تمام ریشه‌های معادله، سمت چپ $s=-1$ هستند.

قسمت ب)



تابع انتقال حلقه بسته را بدست می آوریم:

$$\frac{K}{S(S^2+S+1)(S+4)+K}$$

با توجه به اینکه معادله مشخصه سیستم برابر با K شد، یعنی تغییر K در صورت بود با تغییر دادن، سبب تغییر قطب های سیستم می شود.

* درجه مطلق از K یا برابر است؟

$$S(S^2+S+1)(S+4)+K=0$$

$$S^4+5S^3+5S^2+4S+K=0$$

S^4	1	5	K
S^3	5	4	0
S^2	$\frac{21}{5}$	K	0
S^1	$\frac{\frac{84}{5}-5K}{\frac{21}{5}}$	0	0
S^0	K		

برای اینکه سیستم پایدار باشد نباید تغییر علامتی در سطر اول داشته باشیم.

$$\frac{۸۴}{۵} - \frac{۵}{K} > ۰ \quad , \quad K > ۰$$

$$K < \frac{۸۴}{۲۵} \quad \rightsquigarrow \quad ۰ < K < \frac{۸۴}{۲۵}$$

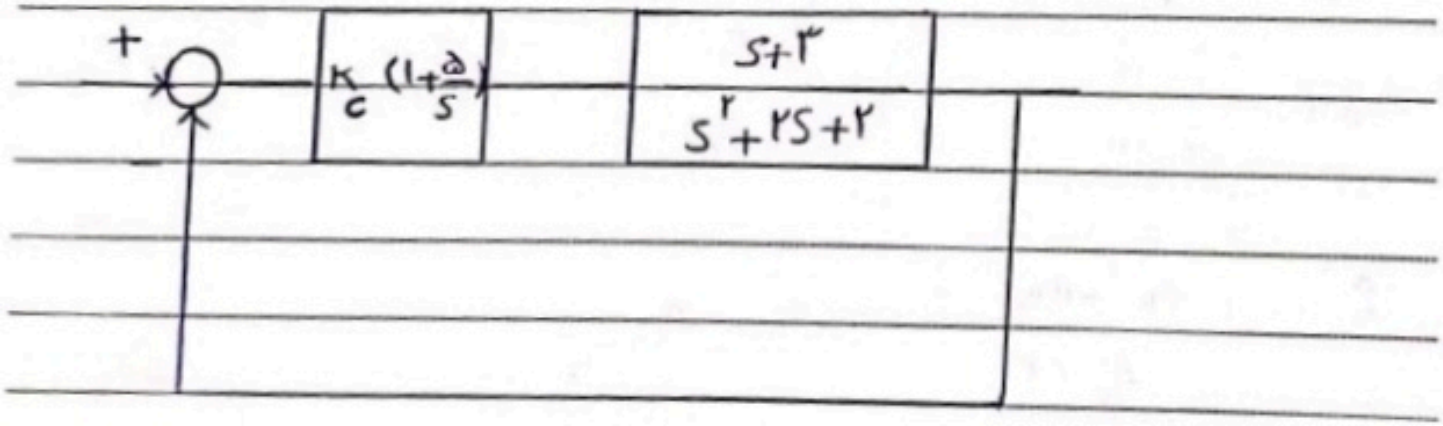
اگر $K = \frac{۸۴}{۲۵}$ را انتخاب کنیم در این صورت:

$$\left.\begin{matrix} \frac{۸۴}{۵} - \frac{۵}{K} \\ \hline ۵ \end{matrix}\right| \begin{matrix} = ۰ \\ K = \frac{۸۴}{۲۵} \end{matrix} \rightsquigarrow$$

سبب می‌شود یک سطر برابر صفر شود و حالت استثنا اول رخ دهد.

$$\rightsquigarrow \text{معادله مشخصه}: \frac{۲۱}{۵} s^۲ + \frac{۸۴}{۲۵} = ۰ \rightarrow s^۲ = -۴ \quad , \quad s = \pm j\sqrt{۴}$$

مثال:



تابع تبدیل حلقه بسته را بدست آورده و معادله مشخصه را می‌نویسیم:

$$q(s) = s^2 + 2s + 2 + K_c\left(1 + \frac{2}{s}\right)(s+3) = 0 \xrightarrow{\times s}$$

K_c چقدر باشد تا قسمت حقیقی تمام ریشه‌ها کمتر از -2 باشد؟

$$(Re(s) < -2) \qquad K_c = ?$$

$$\rightsquigarrow s^3 + (2+K_c)s^2 + (8K_c+2)s + 12K_c = 0$$

$$s = \hat{s} - 2$$

$$\rightsquigarrow (\hat{s}-2)^3 + (2+K_c)(\hat{s}-2)^2 + (8K_c+2)(\hat{s}-2) + 12K_c = 0$$

$$\rightsquigarrow \hat{s}^3 + (K_c-6)\hat{s}^2 + (4K_c+6)\hat{s} + (2K_c-6) = 0$$

$\hat{s}^3$	1	$4K_c+6$
$\hat{s}^2$	K_c-6	$2K_c-6$
$\hat{s}^1$	$\frac{4K_c^2-12K_c-20}{K_c-6}$	0
$\hat{s}^0$	$2K_c-6$	0

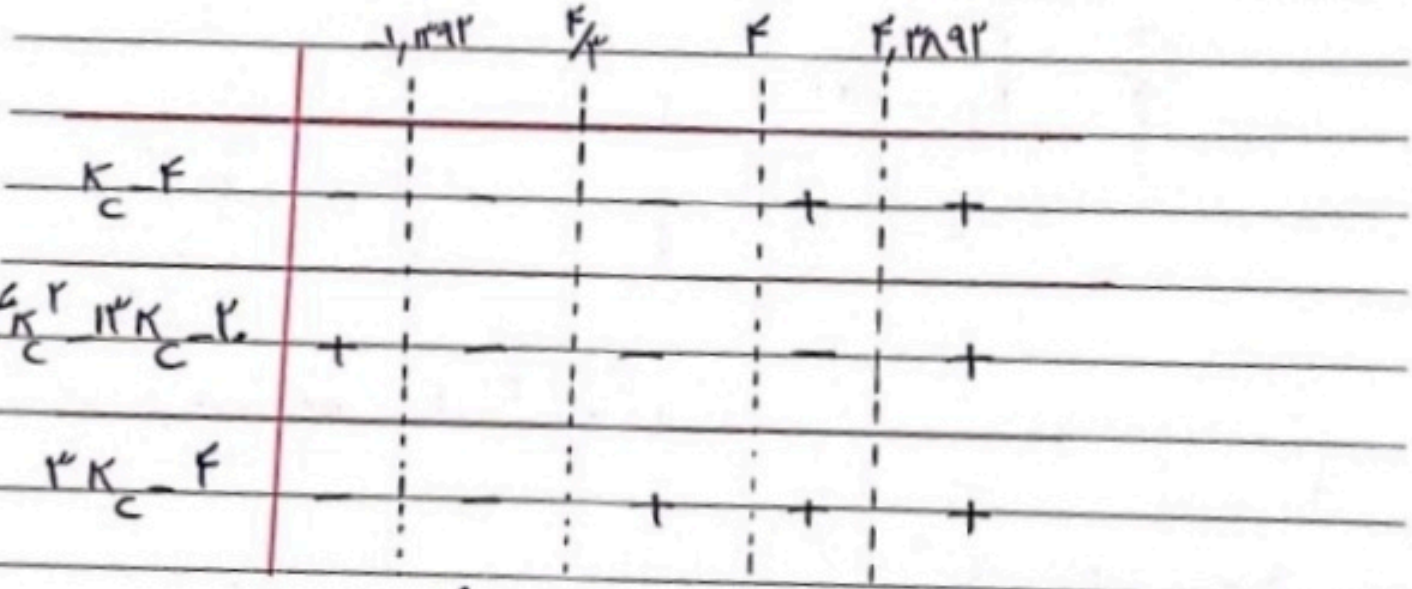
برای اینکه این سیستم پایدار بماند، باید تغییر علامت در ستون اول نداشته باشیم.

$K_c - 4 > 0$

$4K_c^2 - 12K_c - 20 > 0 \longrightarrow -1,392 \;,\; 4,892$

$3K_c - 4 > 0$

با استفاده از جدول تعیین علامت:



$K_c > 4,2892$ ✓ ← تنها جایی که تمام عبارت‌ها مثبت‌اند

مثال) درک سیستمی بسته‌ی دیاگرام آن بدون نیاز است. تابع انتقال حلقه‌ی بسته را بدست آورید.

آ) پایداری را بدون محاسبه‌ی K مشخص کنید. ب) K بحرانی را بدست آورید.

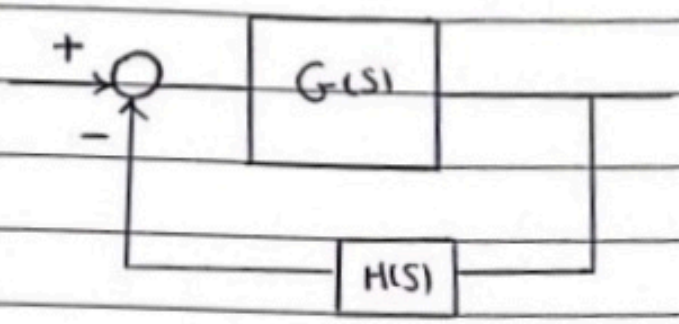
ج) K را چنان تعیین کنید که باعث پایداری مورد نظر شود. د) K بحرانی را بدست آورید.

ه) نسبت کمینه و بیشترین فاصله‌ی صفحه به محور $j\omega$ را با تقریب ۲ رقم بدست آورید.

(پایداری نسبی را با تقریب ۲ رقم بدست آورید)

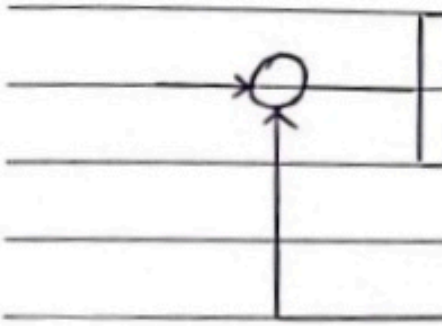
BIST

بنوان تصیف تحویل داده شود.



$$G(s) = \frac{K(s+۴۰)}{s(s+۱۰)} \qquad H(s) = \frac{۱}{s+۲۰}$$

حسب ۱۹ - مثل خنثی



ثابت و $a>۰$

تعیین و $K>۰$

قطب های سیستم حلقه باز (بدون فیدبک) ←

$s=۰$ و $s=-a$

اگر فیدبک را هم بدهیم و سیستم حلقه بسته شود ←

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^۲+as+K}$$

معادله مشخصه و ریشه های این قطب ها سیستم حلقه بسته ←

$$s^۲+as+K=۰$$

BIST

$$s^2 + as + K = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4K}}{2} = \frac{-a}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - K}$$

۱) $K = 0 \rightarrow s_1 = 0 \;,\; s_2 = -a \rightarrow$ هر دو ریشه حقیقی و یک ریشه برابر با صفر است.

$\left(\frac{a^2}{2}\right) - K$

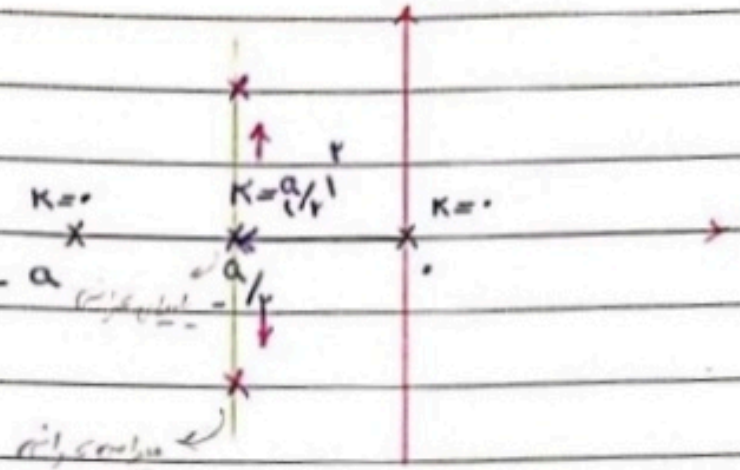
۲) $\rightarrow 0 < K < \left(\frac{a}{2}\right)^2 \rightarrow$ زیر رادیکال مثبت است.

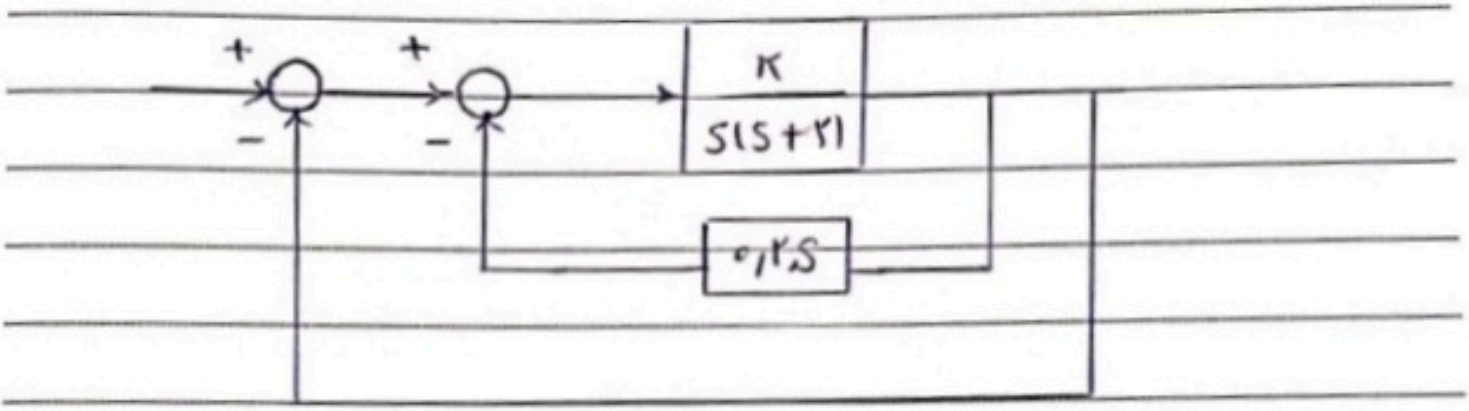
$\rightarrow s_1 \;,\; s_2 < 0 \rightarrow$ هر دو ریشه حقیقی هستند

۳) $K = \left(\frac{a}{2}\right)^2 \rightarrow s_1 = s_2 = \frac{-a}{2}$

۴) $K > \left(\frac{a}{2}\right)^2 \rightarrow s_1 = \frac{-a}{2} + j\sqrt{K - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$

$$s_2 = \frac{-a}{2} - j\sqrt{K - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$





$$\frac{K}{S^2+(۰٫۲K+۲)S+K}$$

$$\rightarrow S^2+S۲(۰٫۱K+۱)+K=۰$$

تقسیم طرفین رابطه بر $S^2+۲S$ $\rightarrow$ $S^2+۲S+K(۰٫۲S+۱)=۰$

$$۱+\frac{K(۰٫۲S+۱)}{S^2+۲S}=۰ \rightarrow ۱+\frac{K(۰٫۲S+۱)}{S(S+۲)}=۰$$

$\leftarrow$ مضرج این سوال یک است کل حقوق باز می باشد.

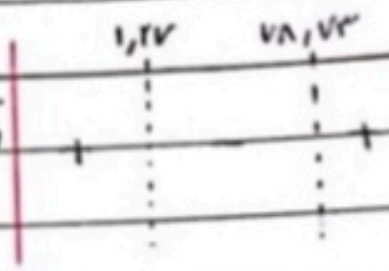
Subject: ۱۴۳ Date:

$S_{1,2} = -(0.1K+1) \pm \sqrt{(0.1K+1)^2 - K}$

$K = 1.27$

$K = 78.72$

$K = 0 \to \infty$



۱) $K=0 \rightarrow S_1 = -1 \quad , \quad S_2 = -1 \times 0 - 2$

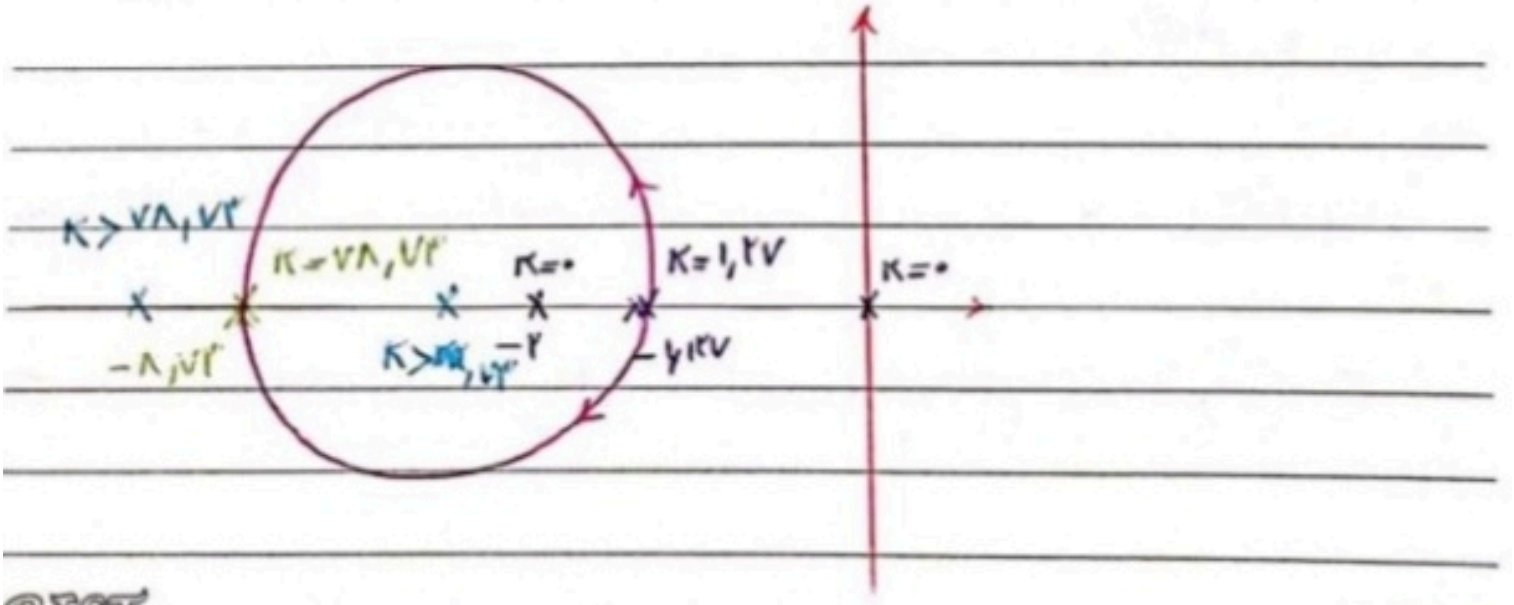
۲) $0 < K < 1.27 \rightarrow S_1, S_2 < 0$ هر ۲ منفی

۳) $K = 1.27 \rightarrow S_1 = S_2 = -(0.1 \times 1.27 + 1) = -1.127$

۴) $1.27 < K < 78.72 \rightarrow$ ؟

۵) $K = 78.72 \rightarrow S_1 = S_2 = -(0.1 \times 78.72 + 1) = -8.872$

۶) $K > 78.72 \rightarrow$ دو ریشه منفی



BIST

$$G(s) = \frac{\pi(s + z_i)}{\pi(s + p_j)}$$

$$GH(s) = \frac{K\pi(s + z_i)}{\pi(s + p_j)}$$ ← تابع انتقال حلقه باز بسته

و تمام تابع انتقال GH را بدست می آوریم تعداد قطب ها و صفرهای G و H با هم جمع می شوند.

CH(s) را در این فصل با F(s) نمایش می دهیم.

$$\frac{G(s)}{1 + GH(s)} \quad , \quad 1 + GH(s) = 0$$ ← معادله مشخصه

← $1 + F(s) = 0$ ← معادله مشخصه سیستم بدون قرار استن مکان هندسی

ریشه ها را زمانی که K از صفر تا بی نهایت تغییر می کند را رسم کنیم بدان فرم نمکان می دهیم.

$$1+\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}=0 \quad , m\le n$$

$F(s)$

اگر $s=s_0$ ← رسید به نقطه p

$$1+\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}=0 \rightarrow F(s)\Big|_{s=s_0}=-1$$

تابع مختلط

$$F(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}$$ ← صفرها / ← قطب‌ها

* $F(s)$ به ازای برخی از sها یعنی اعداد مختلط شود و به ازای برخی دیگر یعنی اعداد حقیقی شود و منی تواند هر دو حالت را داشته باشد.

* تابع مختلط $F(s)$ در نقطه برابر صفر است اگر اندازه آن برابر صفر باشد.

$F(s)$ برابر یک است و زاویه آن برابر صفر است.

$$|F(s)|_{s=s_0}=1 \qquad \angle F(s)|_{s=s_0}=(2q+1)180^\circ \quad q=0,\pm1,\pm2,\dots$$

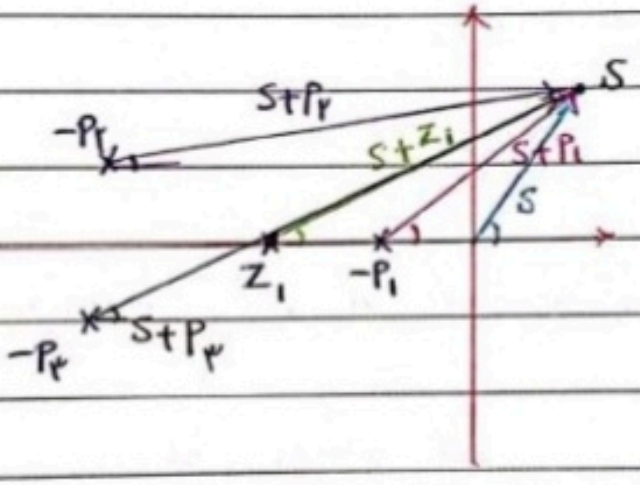
شرط اندازه‌ها ← BIST ← شرط زاویه‌ها

$$|F(s)| = \frac{K\prod_{i=1}^{m}|(s+z_i)|}{\prod_{j=1}^{n}|(s+p_j)|}$$

$$\angle F(s) = \sum_{i=1}^{m} \angle(s+z_i) - \sum_{j=1}^{n} \angle(s+p_j)$$

مثال:

$$F(s) = \frac{K(s+z_1)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)}$$



مقدار K را دلخواه خودمان قرار می‌دهیم.

$$|F(s)| = \frac{K|s+z_1|}{|s+p_1||s+p_2||s+p_3|} = 1 \rightarrow K = \frac{|s+p_1||s+p_2||s+p_3|}{|s+z_1|}$$

$$\angle F(s) = \angle s+z_1 - (\angle s+p_1 + \angle s+p_2 + \angle s+p_3) = (2q+1)180^\circ$$

BIST

عصب ۲ سان هندسی

ادامه مثال قبل:

از این رابطه می‌توان نتیجه گرفت K همواره مثبت است.

$$K = \frac{\prod_{j=1}^{n} |s+P_j|}{\prod_{i=1}^{m} |s+Z_i|}$$

$$\sum_{i=1}^{m} \Delta(s+Z_i) - \sum_{j=1}^{n} \Delta(s+P_j) = (2q+1)180^\circ$$

این رابطه در رابطه‌ی ملزها صدق می‌کرد و متوجه شدیم که آن جای کل پرسش‌ی معادله مشخصه است. حال برگردیم به ازای چه K، این مقدار پیدا می‌شود (این را بعداً خواهیم با استفاده از این فرمول این صفحه بگیم)

قانون اول ← تعداد شاخه‌های مسیر هندسی ریشه‌ها.

تعداد شاخه‌های مسیر هندسی ریشه‌ها وقتی که $K = 0$ برابر n (درجه مخرج FTS) است.

$$1 + F(s) = 0 \rightarrow 1 + \frac{K\prod_{i=1}^{m}(s+Z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+P_j)} = 0 \qquad m<n$$

$$\frac{\prod_{j=1}^{n}(s+P_j) + K\prod_{i=1}^{m}(s+Z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+P_j)} = 0$$

$$\rightarrow \prod_{j=1}^{n}(s+P_j) + K\prod_{i=1}^{m}(s+Z_i) = 0$$

چون n ریشه داریم، n شاخه داریم.

BIST

قانون اول ← نقاط شروع و اتمام شاخه‌های مسیر هندسی ریشه‌ها

تمام شاخه‌های مسیر هندسی ریشه‌ها در $K=0$ از حل قطب‌های FTSL شروع و در $K=\infty$ یا به صفرهای FTSL ختم می‌شوند و یا به بی‌نهایت می‌روند.

$$K=\frac{\prod_{j=1}^{n}(S+P_j)}{\prod_{i=1}^{m}(S+Z_i)} \qquad m\le n$$

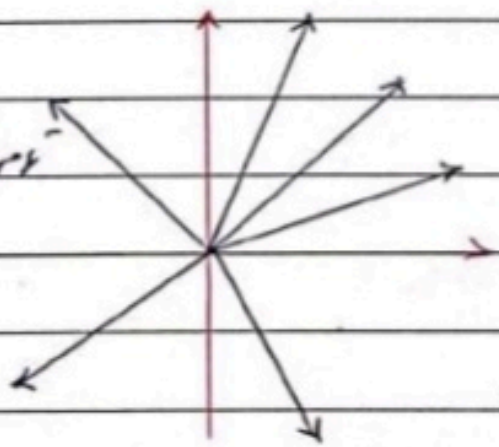
* $S=-P_j \leftrightarrow K=0$

* $K=\infty \longrightarrow S=-Z_i$

چون در این صورت از زوج مضرب بیشتر احتمال دارد که به بی‌نهایت میل بدهیم، K به بی‌نهایت می‌رود

$S\to\infty \longrightarrow K\to\infty$

تعداد مسیرها به بی‌نهایت برابر تعداد قطب‌هاست



Subject: Date:

قانون سوم ← مجانب بر مسیر هندسی ریشه‌ها به بی‌نهایت می‌رود

برای شاخص‌های از مسیر هندسی ریشه‌ها به بی‌نهایت می‌روند، می‌توان مجانب‌هایی به صورت خطوط مستقیم ترسیم نمود که کل تقاطع همدیگر آن‌ها این نقطه روی محور اعداد حقیقی است که عبارت است از:

$$\sigma_A = \frac{\text{مجموع مقدار حقیقی صفرها } F(s) - \text{مجموع مقدار حقیقی قطب‌های } F(s)}{n-m}$$

و زوایای مجانب‌ها عبارت‌اند از:

$$\varphi_A = \frac{(2q+1)180^\circ}{n-m} \qquad q = 0, 1, \dots$$

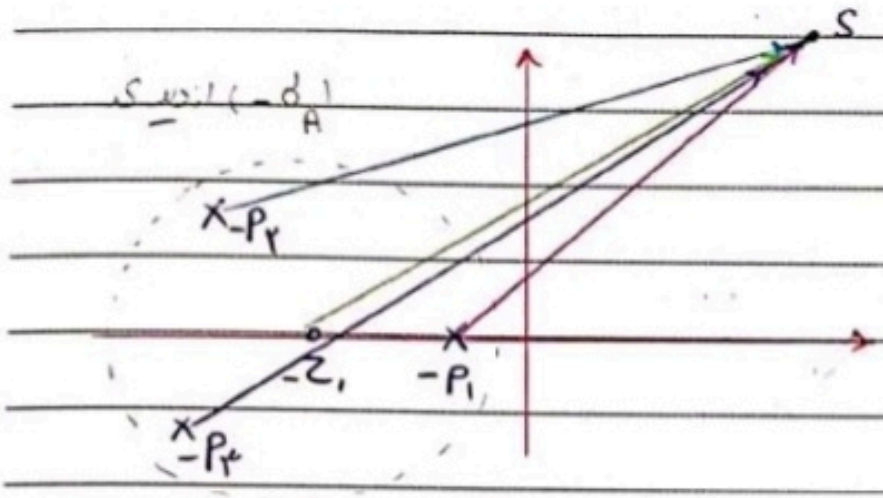
$$F(s) = \frac{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)} \qquad m \le n$$

(* n قطب و m صفر و n − m صفر در بی‌نهایت)

قطب ← $|F(s)|_{s=s_0} = \infty$ ← s_0 قطب

صفر ← $|F(s)|_{s=s_0} = 0$ ← s_0 صفر

$\frac{S+Z_1}{(S+P_1)(S+P_2)(S+P_3)}$ ← ۳ قطب و ۱ صفر در و صفر بی نهایت



$$\angle(S+Z_1) - \left(\angle(S+P_1) + \angle(S+P_2) + \angle(S+P_3)\right) = (2q+1)\pm 180^\circ$$

$$\angle(S+\sigma_A) - \left(\angle(S+\sigma_A) + \angle(S+\sigma_A) + \angle(S+\sigma_A)\right) = (2q+1)\pm 180^\circ$$

$$(m-n)\angle(S+\sigma_A) = -(2q+1)180^\circ$$

$$\varphi_A = \frac{(2q+1)}{m-n} \times 180^\circ \quad , q = 0, 1, \dots, m-n-1$$

$$\frac{\prod_{j=1}^{n}(S+P_j)}{\prod_{i=1}^{m}(S+Z_i)} = \frac{\prod_{A=1}^{n}(S+\sigma_A)}{\prod_{A=1}^{m}(S+\sigma_A)} = (S+\sigma_A)^{n-m}$$

$S \to \infty$

Subject: Date:

$$\frac{S^n + \sum_{j=1}^{n} P_j S^{n-1} + \cdots + \pi P_j}{S^m + \sum_{i=1}^{m} Z_i S^{n-1} + \cdots + \pi Z_i} = (S+\alpha_A)^{n-m}$$

$$S^{n-m} + \left(\sum_{j=1}^{n} P_j - \sum_{i=1}^{m} Z_i\right) S^{n-m-1} + \cdots = S^{n-m} + (n-m)\alpha_A S^{n-m-1} + \cdots$$

$S \to \infty$

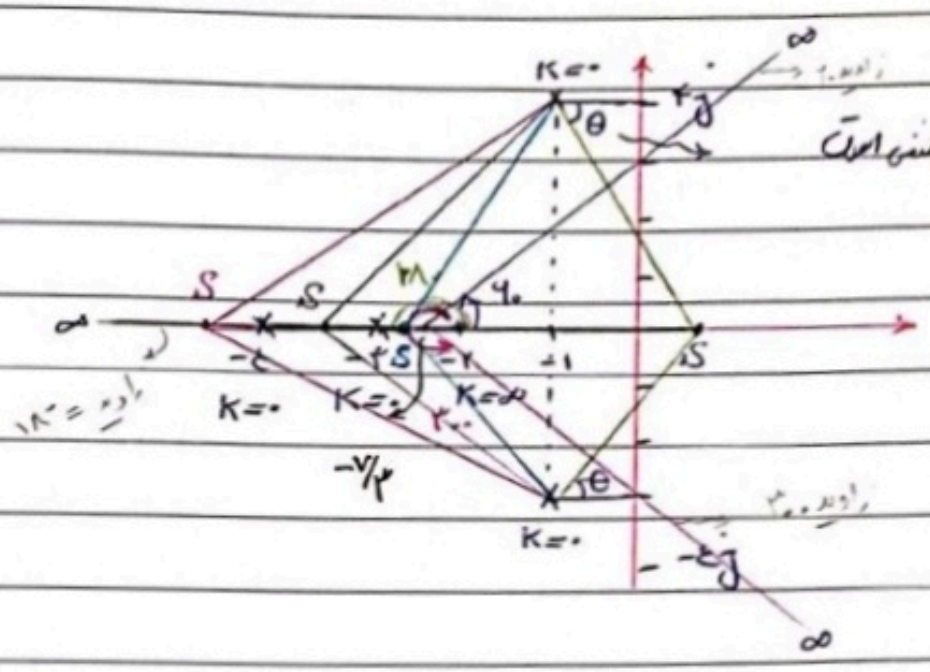
$$-\alpha_A = \frac{\sum -P_j - \sum_{i=1}^{m} Z_i}{n-m} = \frac{\text{مجموع قطب‌ها} - \text{مجموع صفرهای } F(s)}{n-m}$$

مثال)

$$F(s) = \frac{K(S+2)}{(S+1+j4)(S+1-j4)(S+3)(S+4)}$$

$$\begin{cases} m=1 \\ n=4 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{صفرها} \rightarrow S=-2 \\ \text{قطب‌ها} \rightarrow S=\underbrace{-1-j4}_{S_1}, \underbrace{-1+j4}_{S_2}, \underbrace{-3}_{S_3}, \underbrace{-4}_{S_4} \end{cases}$$

حال قطب‌ها و صفرها را روی صفحه‌ی s نشان می‌دهیم:



۱ـ قانون اول ← از قانون اول چون n=۴ است بین مکان هندسی ریشه‌ها وقتی k از صفر به بی‌نهایت می‌رود ۴ شاخه دارد.

۲ـ قانون دوم ← از قانون دوم همه شاخه‌های مسیر هندسی از قطب‌های (s)F شروع می‌شوند و یکی از آن‌ها باید صفر (s)F ختم می‌شود و سه شاخه دیگر به ∞ می‌روند

۳ـ قانون سوم ← از قانون سوم برای ۳ شاخه‌ای که به بی‌نهایت می‌روند ۳ مجانب به صورت خطوط مستقیم به دست می‌آید که محل برخورد آن‌ها عبارت است از:

$$\sigma_A = \frac{(-1-1-3-4)-(-2)}{4-1} = \frac{-7}{3}$$

BIST

شرایطی که آن خاطر نشان:

$\varphi_A = \frac{(2q+1)180}{n-m}$ $q = 0, 1, 2, \dots$

$\varphi_A = 60, 180, 300$

جلسه ۲۱ مکان هندسی (راهنمای این)

قرار جلسه نداشتیم

$1 + F(s) = 0$ ← معادله مشخصه

$$F(s) = \frac{K \prod_{i=1}^{m} |s+z_i|}{\prod_{j=1}^{n} |s+p_j|}, \quad m \le n$$

z_i ← صفرها m به صورت

p_j ← قطب‌ها n به صورت

۱- تعداد شاخه‌های مسیر هندسی برابر با مرتبه (یعنی تعداد قطب‌های $F(s)$)

۲- همه شاخه‌ها در $K=0$ از قطب‌های $F(s)$ شروع می‌شوند و تعدادی به صفرهای $F(s)$ ختم می‌شوند و بقیه به صفرهایی که در بی‌نهایت می‌روند.

BIST

۳- برای شناسه هایی از سیر هندسی کدبینی خطایی می توان مقدار خطوط متقاطعی بصورت مجانب تقریبی برای محل برخورد آن ها روی محور اعداد حقیقی است.

$$d_A = \frac{\text{مجموع قسمت حقیقی ضدها } F(s) - \text{مجموع قسمت حقیقی صفرها } F(s)}{n-m}$$

و زاویه آن ها از رابطه:

$$\varphi_A = \frac{(2q+1)180}{n-m} \qquad q = 0, 1, \dots, n-m-1$$

ادامه مراحل روی همان مثال صفحه قبل:

$$(s+2)^4 - (s+1+j\varepsilon)^4 + 4(s+1-j\varepsilon)^4 + 4(s+3)^4 +$$

$$0 \qquad \theta \qquad -\theta \qquad 0$$

$$4(s+\varepsilon) = 0$$

$$0$$

سپس بنابراین نقطه ای نخواهد بود که مقدار k در شرط فاز صدق نماید زیرا با آن زاویه ها مضرب فردی از ۱۸۰ درجه نمی باشد.

با تحلیل این نقطه ای که محل دقیق نبوده تا نقطه صفر در صفحه ۲ اصلا هیچ تقاطعی در زاویه مجانب وجود نمی باید.

$\angle(S+3) + \angle(\varepsilon j - 1 + S) + \angle(\varepsilon j + 1 + S) - \angle(S+2) = \angle S$

$0 \qquad -\theta \qquad \theta \qquad 180$

$+ \angle(S+\varepsilon) = 180$

0

بنابراین نقطه S می‌تواند روی مکان هندسی ریشه‌ها قرار گیرد زیرا با تفاضل زاویه‌های مختلف

صفری از ۱۸۰ درجه می‌باشد.

$\angle(S+3) + \angle(\varepsilon j - 1 + S) + \angle(\varepsilon j + 1 + S) - \angle(S+2) = \angle S$

$180 \qquad -\theta \qquad \theta \qquad 180$

$+ \angle(S+\varepsilon) = 0$

0

بنابراین نقطه S نمی‌تواند روی مکان هندسی ریشه‌ها باشد

$+ \angle(S+3) + \angle(\varepsilon j - 1 + S) + \angle(\varepsilon j + 1 + S) - \angle(S+2) = \angle S$

$180 \qquad -\theta \qquad \theta \qquad 180$

$+ \angle(S+4) = -180$

180

بنابراین نقطه S نیز جزو مکان هندسی ریشه‌هایی است و با تفاضل زاویه‌ای آن مضرب فردی

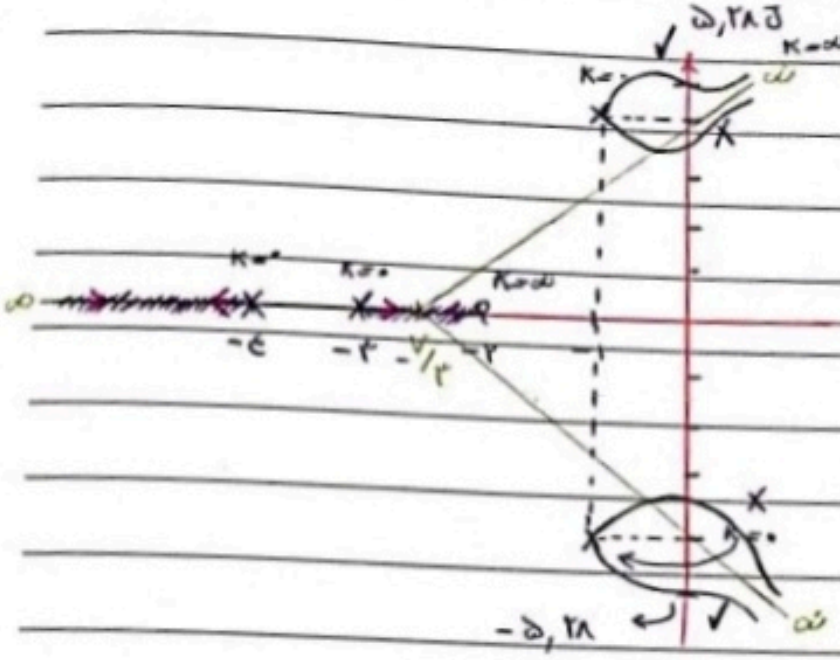
از ۱۸۰ درجه می‌باشد.

تمرین ۴ ← قسمت‌هایی از محور حقیقی که روی مکان هندسی قرار دارد.

هر نقطه روی محور اعداد حقیقی روی مکان هندسی قرار دارد اگر مجموع تعداد صفرها و قطب‌ها

BIST

F(s) سمت راست آن فرد باشد.



قانون ۵ ← نقاط برخورد بسیر هندسی با محور حقیقی

می‌توان کل برخورد بسیر هندسی با محور حقیقی را از صدل روس بدست آورد.

$$\frac{K(s+2)}{(s+1+j\varepsilon)(s+1-j\varepsilon)(s+3)(s+4)} + 1 = 0$$

معادله مشخصه ← $s^4 + 9s^3 + 43s^2 + (143 + K)s + 204 + 2K = 0$

برای معادله مشخصه بدست آمده جدول روس را رسم می‌کنیم.

BIST

S^4	۱	۴۴	$۲۰۴+۲K$
S^3	۹	$۱۴۳+K$	۰
S^2	$\frac{۲۴۴-K}{۹}$	$۲۰۴+۲K$	۰
S^1	$\frac{۱۸۳۶۸-۹۱K-K^2}{۲۴۴-K}$	۰	۰
S^0	$۲۰۴+۲K$	۰	۰

ن ✓
این سطر اول برابر صفر میشود در حالت استثنا
اول رخ دهد

شرط پایداری:

$$-K^2-۹۱K+۱۸۳۶۸>۰$$

$$۲۴۴-K>۰$$

$$۲۰۴+۲K>۰$$

$$\rightarrow -K^2-۹۱K+۱۸۳۶۸ \rightarrow K=۱۰۸,۴$$

← همه‌ی ریشه‌ها منفی است برای ما اهمیتی ندارد زیرا شرط ما این است $K>۰$ است

$$AUS1=\frac{۲۴۴-۱۰۸,۴}{۹}S^2+۲۰۴+۲\times۱۰۸,۴=۰$$

$$\rightarrow S=\pm j\,۵,۲۸$$

BIST

نقطه باکترانتشار مربوط به کانت یا مصور سازی نیاز این ما باید از خط یا

یا مسیر یاد استفاده کنیم.

مشاهده می‌کنیم که تعداد خطوط زیادی را می‌توان رسم کرد بنابراین باید قیدی داشته باشیم، قیدی

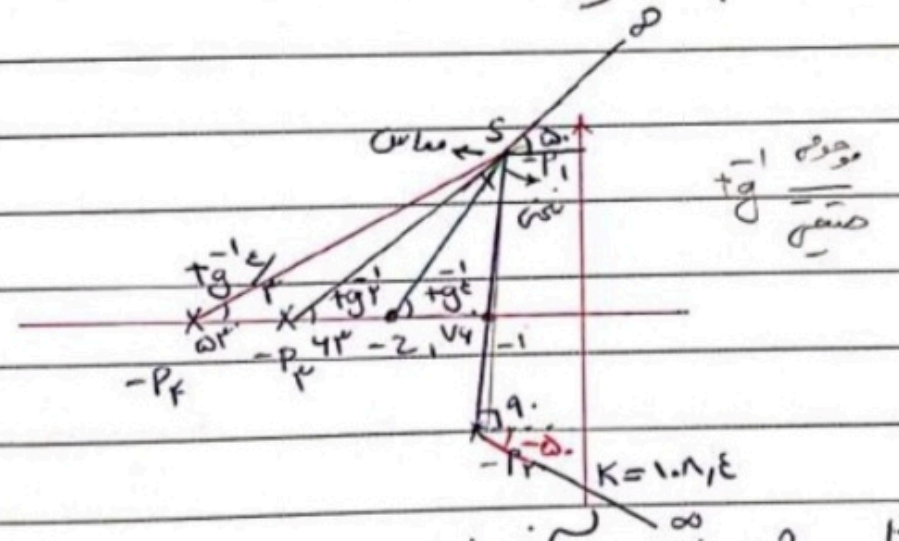
که آن‌ها را در یک بازه از قطب خارج می‌شوند.

تعاریف: ۲ ← زاویه خروج مسیر هندسی از قطب مضلع $F(s)$

زاویه‌ی خروج مسیر هندسی از قطب مضلع (φ_p) از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

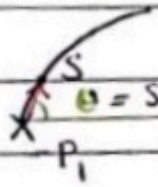
$$\varphi_p = 180 + \varphi$$

φ زاویه‌ی خطوط آن قطب از ضرها و قطب های دیگر $F(s)$ است.



* زاویه مماس برهر نقطه در آن نقطه می‌شود، زاویه آن نقطه.

در صفحه بعد بقیه‌ی این تصویر را رسم می‌کنیم.



$$\angle S + Z - (\angle(S+P_1) + \angle(S+P_2) + \angle(S+P_3) + \angle(S+P_4)) = -180$$

φ_1

$$\rightarrow (\angle S + Z_1) - (\angle(S+P_2) + \angle(S+P_3) + \angle(S+P_4)) = \varphi_P - 180$$

$$\angle -P_1 + Z_1 - (\angle -P_1 + P_2 + \angle -P_1 + P_3 + \angle -P_1 + P_4) = \varphi_P - 180$$

φ

$$\rightarrow \varphi_P = 180 + \varphi$$

$$\varphi = 76 - (90 + 43 + 53) = -130$$

$$\varphi_P = 180 - 130 = 50$$

برای رسم سیستم ذیر شعاع تیر K:

در این سیستم ۵ میله با ۵ پین و ۴ تکیه گاه گیردار هستند که به صورت زیر قرار داشتند با اضافه شدن K، دو تا از پین ها به ازای K=1.84 به صورت صلب (یعنی آستانه ناپایداری) و از این به بعد سیستم ناپایدار است.

قطب هایی که نزدیک هستند بیشتر بر پایداری سیستم تاثیر می‌گذارند

جلسه ۲۲ ← ادامه قوانین مکان هندسی

قانون ۷ ← زاویه ورود مکان هندسی به صفرهای مضاعف $F(s)$ است.

زاویه ورود هر شاخه، (φ_z) عبارت است از:

$$\varphi_z = 180 - \varphi$$

φ ← زاویه خالص آن صفر از صفرها و قطب‌های دیگر $F(s)$ است.

مثال ۱

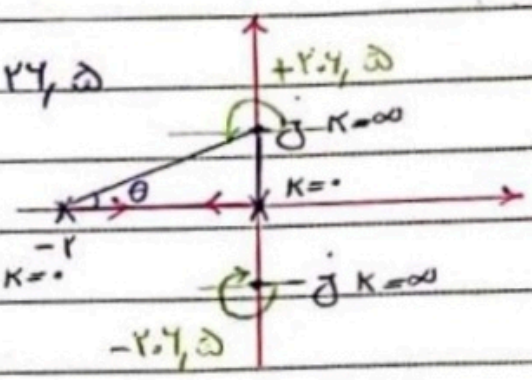
$$1 + F(s) = 1 + \frac{K(s^2+1)}{s(s+2)} = 0$$

$m=2$ ← دو صفر ← $s = \pm j$

$n=2$ ← دو قطب ← $s_1 = 0$ ، $s_2 = -2$

← چون دو صفر و دو قطب داریم بنابراین هر دو شاخه از قطب‌ها شروع می‌شوند و به صفرها ختم می‌شوند بنابراین دیگر مجانبی نخواهیم داشت چون هیچ شاخه‌ای به بی‌نهایت نمی‌رود.

BIST



$\theta = \pm 180^{-1}\frac{1}{2} = 26,5$

۱- از قانون اول چون $n=2$ است، پس مکان هندسی ریشه‌ها دو شاخه دارد.

۲- از قانون دوم تمام شاخه‌های مسیر هندسی از قطب $F(s)$ شروع و به صفرها ختم می‌شوند

۳- چون شاخه‌ای بی‌هدف نمی‌رود بنابراین این قانون کاربردی ندارد.

۴- از قانون چهارم، روی محور اعداد حقیقی بین صفر و ۲- روی مکان هندسی قرار دارد.

۵- از شکل بسته چون شروع از سمت چپ محور $j\omega$ است و به $\pm j\omega$ روی محور $j\omega$ ختم می‌شود محل برخورد از قبل مشخص است و نیازی به اعمال قانون ۵ نیست در $\omega = 2$

۶- چون قطب مختلطی نداریم بنابراین قانون ششم نیز کاربردی ندارد.

۷- $\varphi = 90 - (90 + 26,5) = -26,5$

$\varphi_z = 180 - \varphi = 180 - (-26,5) = 206,5$

زاویه‌ی ورود به $j\omega$ نیز با برآیند $-206,5$ است.

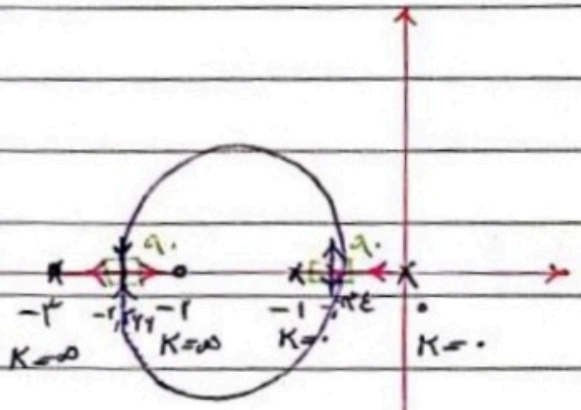
BIST

مثال)

$$1+\frac{K(S^2+5S+6)}{S^2+S}=0 \longrightarrow \frac{K(S+3)(S+2)}{S(S+1)}$$

$S=-3, S=-2$ دو صفر $\rightarrow m=2$

$S=-1$ و $S=0$ دو قطب $\rightarrow n=2$



۱- از قانون اول چون $n=2$ است پس مکان هندسی ریشه‌ها ۲ شاخه دارد. از قطب‌ها شروع و به صفرها ختم می‌شوند.

۲- از قانون دوم تمام شاخه‌ها از قطب‌ها شروع و به صفرها ختم می‌شوند.

۳- قانون سوم کاربردی ندارد زیرا شاخه‌ها به هم نمی‌رسند.

۴- از قانون چهارم روی محور اعداد حقیقی، مکان هندسی وجود دارد.

۵- چون شروع از سمت چپ محور x است این قانون کاربرد ندارد.

BIST

۶- چون قسمت مختلطی نداریم این قانون نیز کاربردی ندارد.

۷- چون صفر مختلطی نداریم این قانون کاربردی ندارد.

۸- بدنبال محل تقاطع نیز داریم (این صفرها ۱- و ۲- و ۳-)

$$K = -\frac{s^2+s}{s^2+5s+6}$$

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{(2s+1)(s^2+5s+6)+(2s+5)(s^2+s)}{(s^2+5s+6)^2}$$

$-3s^2-12s-6=0 \rightarrow s_1=-0.634$, $s_2=-2.366$

قابل قبول — قابل قبول

هرگاه این محل تقاطع را داشته باشیم، مجموع شاخه‌های وارد شونده و خارج شونده، ۳۶۰ درجه را بدست مساوی بین خود تقسیم می‌کنند

مثال)

$$s^3+3s^2+2s+K=0$$

← برای اجرای آن ۸ قانون باید معادله‌ی ما به فرم خاص $1+F(s)$ باشد. بنابراین معادله مشخصه را به فرم خاص درمی‌آوریم

قانون هشتم ← محل ریشه های گذاری روی محور حقیقی هندسی ریشه ها (محل ریشه محور)

هندسی

$$\frac{dK}{ds}=0$$

$$1+F(s)=0 \rightarrow 1+\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}=0 \rightarrow K=\frac{-\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}$$

$$1+K\frac{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}=(s-s_0)^{r}M(s)$$ ← حداقل ۲ است

$$1+\frac{KA(s)}{B(s)}=(s-s_0)^{r}M(s)$$ چون ۲ ریشه است پس ۱ ریشه است

$$\frac{K(A'(s)B(s)-B'(s)A(s))}{(B(s))^{2}}=r(s-s_0)^{r-1}M(s)+(s-s_0)^{r}M'(s)$$ ← مشتق می‌گیریم

$$=(s-s_0)^{r-1}\left[rM(s)+(s-s_0)M'(s)\right]\Big|_{s=s_0}=0$$

$$s=s_0 \rightarrow A'(s)B(s)-B'(s)A(s)=0 \quad (1)$$

$$K=\frac{-B(s)}{A(s)} \rightarrow \frac{dK}{ds}=-\frac{B'(s)A(s)-A'(s)B(s)}{(A(s))^{2}}=$$

$$\frac{A'(s)B(s)-B'(s)A(s)}{(A(s))^{2}} \rightarrow A'(s)B(s)-B'(s)A(s)=0 \quad (2)$$

BIST

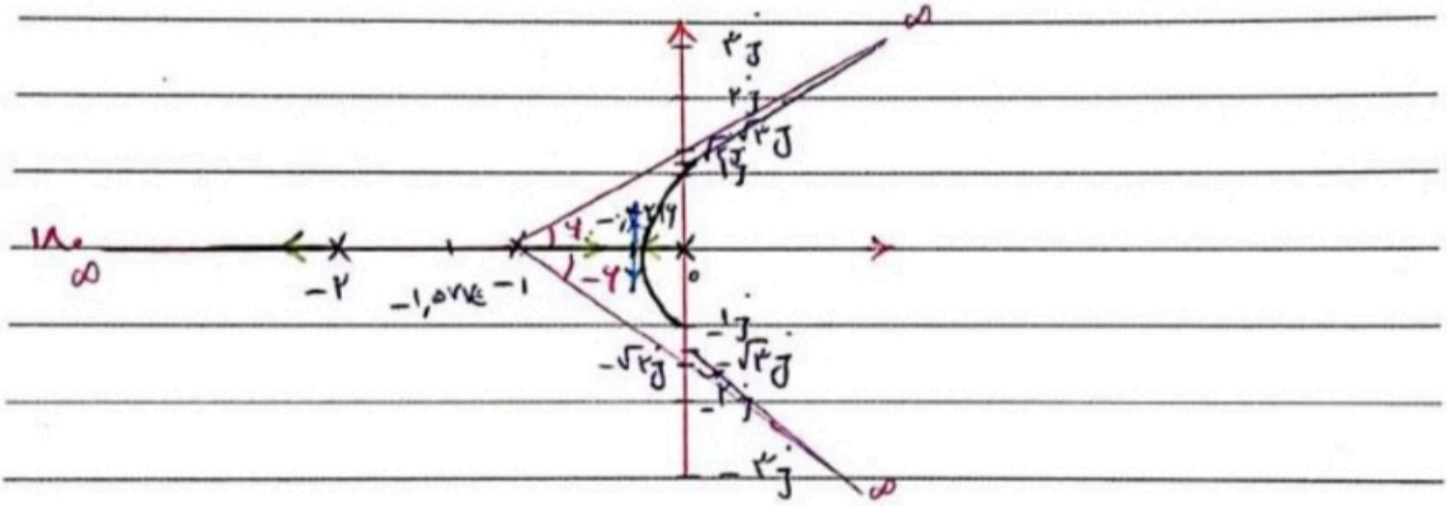
$s^3+3s^2+2s+K=0$ ← بستگی به K دارند / بستگی به K ندارند

$1+\frac{K}{s^3+3s^2+2s}=0 \rightsquigarrow 1+\frac{K}{s(s^2+3s+2)}=0 \rightsquigarrow$

$1+\frac{K}{s(s+1)(s+2)}=0$

سه صفر در بی نهایت دارد ← صفر محدود ندارد ← صفر ندارد ← $m=0$

$n=3$ ← ۳ قطب دارد ← $s_1=0$ ، $s_2=-1$ ، $s_3=-2$



۱- از قانون اول چون $n=3$ است پس شاخه های هندسی ریشه ها وقتی K از صفر به بی نهایت می رود ۳ شاخه دارد.

۲- از قانون دوم، همه شاخه ها در $K=0$ از قطب های $F(s)$ شروع و به بی نهایت می روند.

BIST

۳- برای متحرک های بی کمانی ۳ بعدی مرکز آنی دوران برخورد دو راستای آن ها

عبارت است از:

$$-\omega_A = \frac{0-2-1}{3-0} = -1$$

$$\phi_A = (2q+1)\,180/3 = 60, 180, 300$$

۴- از روی مکان هندسی، روی محور اعداد حقیقی بین صفر و ۱- و از ۳- بدی کمانی

روی مکان هندسی قرار دارد.

۵- برخورد با محور نداریم زیرا در امتداد کمان های ۶۰ درجه و ۳۰۰ درجه وجود

دارد.

S^3	۱	۲
S^2	۳	K
S^1	$\frac{6-K}{3}$	۰
S^0	K	۰

$$K>0 \;,\; \frac{6-K}{3}>0 \rightarrow K<6 \qquad 0<K<6$$

BIST

اگر $K=6$ قرار دهیم، تمامی اعداد سطر سوم صفر می‌شود.

$$A(s)=3s^2+6=0 \rightarrow s^2=-2 \rightarrow s=\pm j\sqrt{2}$$

۶- قانون ۲ در این سیستم برقرار نیست زیرا مقدار مضاعف نداریم.

۷- قانون ۷ در این سیستم برقرار نیست زیرا هیچ صفری نداریم.

۸-

$$K=-(s^3+3s^2+2s)$$

$$\frac{dK}{ds}=-(3s^2+6s+2)=0 \rightarrow s_1=-1.4226,\ s_2=-0.5774$$

غ - ق - ق ق - ق

تمام سیستم ← یک سیستم مرتبه ۳ است که یک قطب آن با افزایش K بدست بی‌نهایت می‌رود و از آن صرف نظر می‌کنیم. لذا این مکان ۲ ریشه دارد و قطب‌های نهایی ۲ ریشه حقیقی‌اند و سیستم در حالت میرا پاسخ می‌دهد. اما در -1.4226 تبدیل به میرای بحرانی می‌شود و بعد دو ریشه مختلط مزدوج می‌شوند که تبدیل به میرای ضعیف می‌شود و در $K=6$ به آستانه ناپایداری می‌رسد و از آن به بعد سیستم ناپایدار می‌شود.

BIST

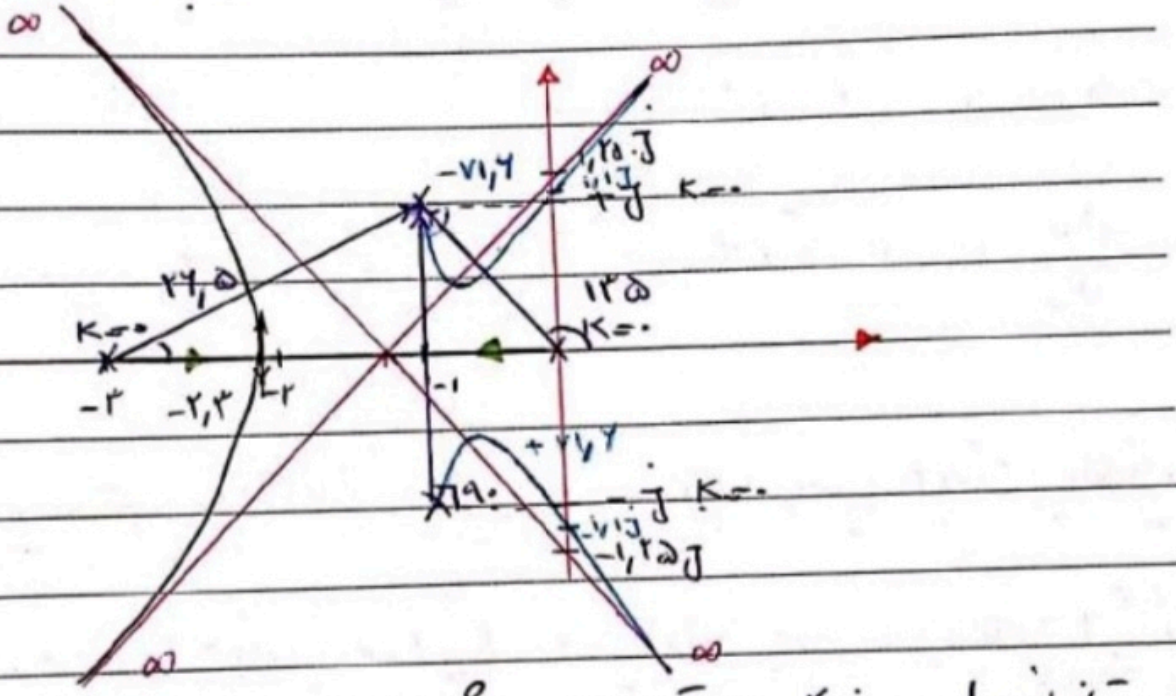
جلسه ۲۳ـ مکان هندسی

مثال)

$$1+\frac{K}{S(S+3)(S^2+2S+2)}=0$$

$m=0$ → صفر محدود ندارد

$n=4$ → قطب‌ها $S=0, -3, -1+j$



۱ـ از قانون اول چون $n=4$ است پس مسیر شاخه‌ها وقتی $0<K<\infty$ است ۴ شاخه دارد.

۲ـ همه شاخه‌ها از قطب‌های $G(S)$ شروع و به بی‌نهایت می‌روند.

۳ـ پس از قانون سوم، ۴ مجانب برای ۴ شاخه از بی‌نهایت می‌روند به بی‌نهایت می‌آییم حل برخورد آن‌ها.

$$-\sigma_A=\frac{\text{مقدار حقیقی قطب‌ها}}{n-m}=\frac{0-3-1-1}{4-0}=-\frac{5}{4}=-1,25$$

$$\varphi_A = \frac{(2q+1)180}{4} = 45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$$

۴- از ظرف قائم روی محور اعداد حقیقی بین صفر و ۳- روی مسیر خشک قرار دارد.

۵- چون دو قطب از نگاه ها به سمت راست محور نهایی زوج است پس قانون ۵ را اعمال می‌کنیم:

$$\frac{K + s(s+3)(s^2+2s+2) = 0}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

$$K + s(s+3)(s^2+2s+2) = 0 \rightarrow s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 6s + K = 0$$

s^4	1	8	K
s^3	5	6	0
s^2	$\frac{34}{5}$	K	0
s^1	$\frac{204}{5} - 5K/\frac{34}{5}$	0	0
s^0	K		

BIST

$\frac{۲۰۴}{۵} - ۵K > ۰$

$۰ < K < ۸,۱۶$ ← محدوده پایداری

$K > ۰$

اگر $K = ۸,۱۶$ قرار دهیم، تمامی سطرهای ستون اول صفر می‌شود

$\frac{۳۴}{۵} s^۲ + ۸,۱۶ = ۰ \rightarrow s = \pm j ۱,۱$ ← یعنی نقاط برخورد

نیز نقاط مجانب قرار می‌گیرد (نقاط برخورد با محور موهومی در $K = ۸,۱۶$)

۶) تعیین زاویه خروج از قطب مضاعف:

ابتدا زاویه یکی قطب را از صفرها و قطب‌های دیگر بدست می‌آوریم

$\theta = ۰ - (۱۳۵ + ۹۰ + ۲۶,۶) = -۲۵۱,۶$ (قطب ۱-) موهومی $\frac{۱}{۲}$

$\varphi_p = ۱۸۰ + \varphi = ۱۸۰ - (۱۳۵ + ۹۰ + ۲۶,۶) = -۷۱,۶$ ←

زاویه خروج از $-j۱$ و نظیر قطب $-j۱$ برابر $۷۱,۶+$ می‌شود

۷ چون هیچ گونه صفر و صفر مختلطی وجود ندارد بنابراین این قانون را برای ندارد.

۸

$K = -s(s+۳)(s^۲ + ۲s + ۲) = -s^۴ + ۵s^۳ + ۸s^۲ + ۶s$

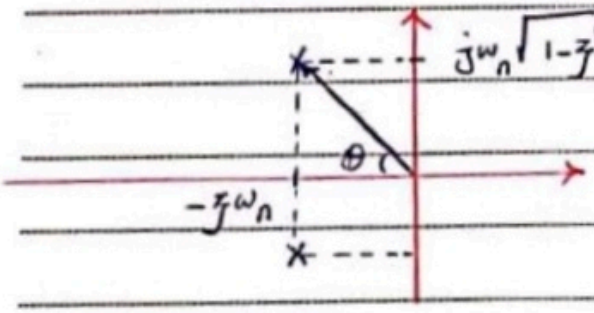
BIST

$$\frac{dK}{dS} = -4S^3 - 15S^2 - 12S - 4 = 0$$

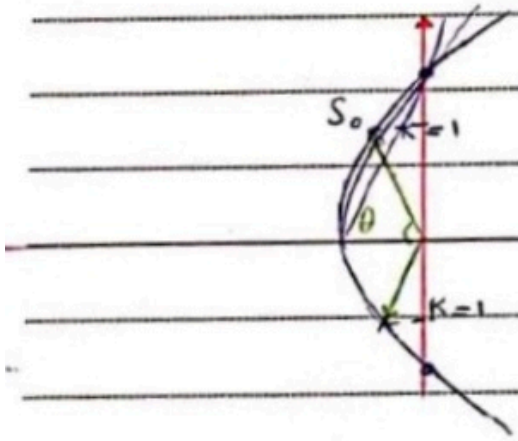
$S_1 = -2,3$ $\quad S_2 = -0,725 + j3,65$ $\quad S_3 = -0,725 - j3,65$

ق-ق ✓ $\quad$ غ-ق-ق ✓

خرسیستم مرتبه دو در حالت بیرایی صفر دو قطب مزدوج مختلط داشتیم در قسمت حقیقی آن‌ها $-\zeta\omega_n$ و قسمت موهومی آن‌ها $j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$



$\cos\theta = \zeta$



۲ حقیقی ریشه تا ضریب میرایی قطب‌های غالب برابر نیم شود؟

$\cos\theta = 0,5 \rightarrow \theta = 60^\circ$

$$K = \left| \frac{\prod_{j=1}^{n} (S + P_j)}{\prod_{i=1}^{m} (S + Z_i)} \right|_{S=S_0}$$

BIST

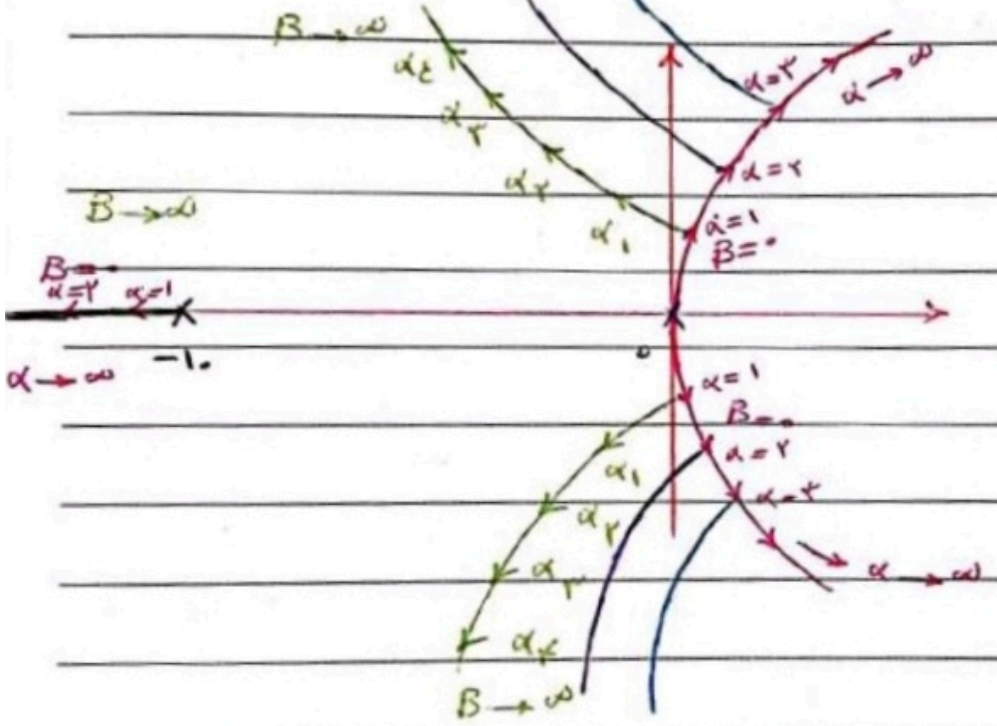
$$s^3 + 10s^2 + \beta s + \alpha = 0$$

$$\begin{cases} \alpha : 0 \to \infty \\ \beta : 0 \to \infty \end{cases}$$

ابتدا فرض می‌کنیم $\beta = 0$ است:

$$s^3 + 10s^2 + \alpha = 0$$

$$1 + \frac{\alpha}{s^3 + 10s^2} = 0$$



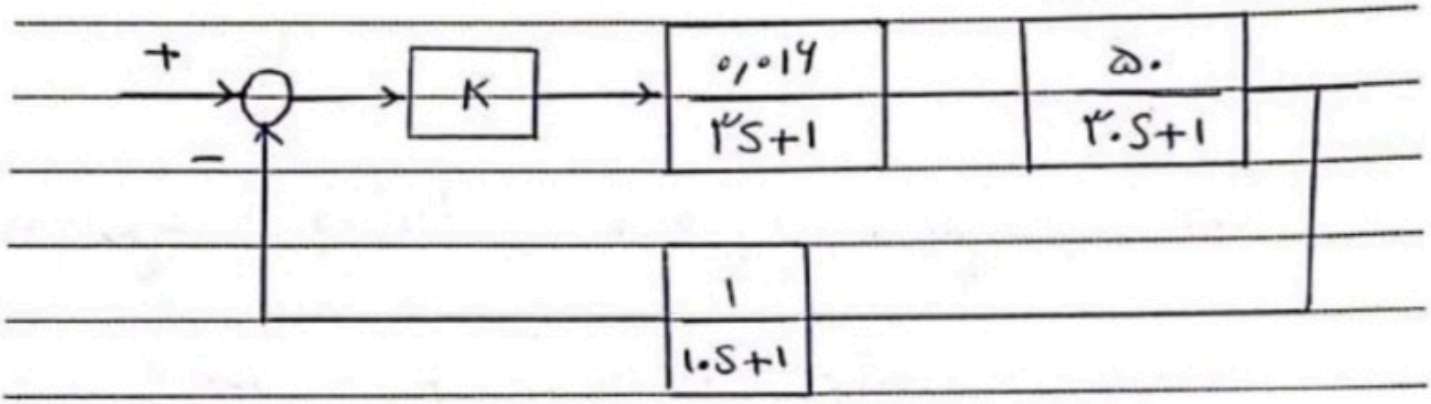
$$\alpha = \alpha_1 \longrightarrow s^3 + 10s^2 + \beta s + \alpha_1 = 0$$

$$1 + \frac{\beta s}{s^3 + 10s^2 + \alpha_1} = 0$$

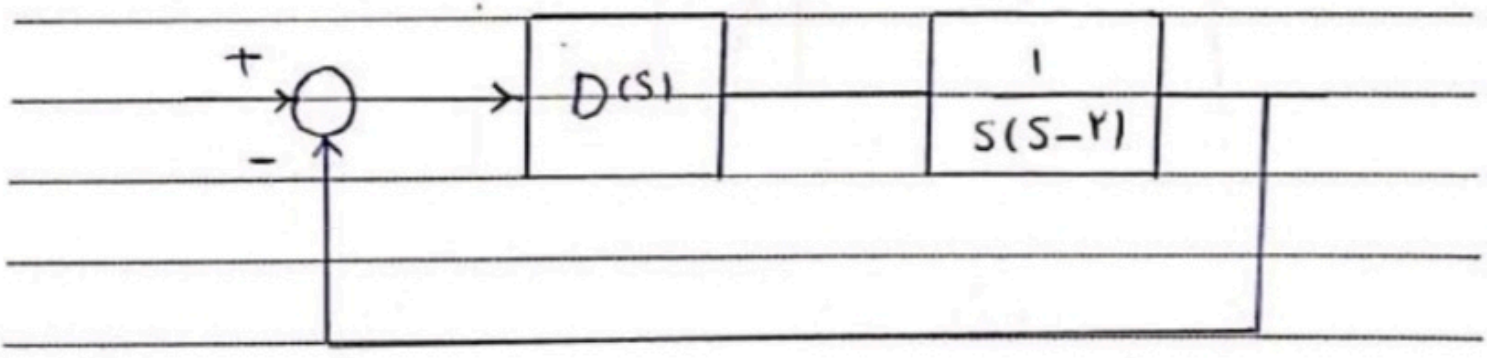
BIST

تمرین

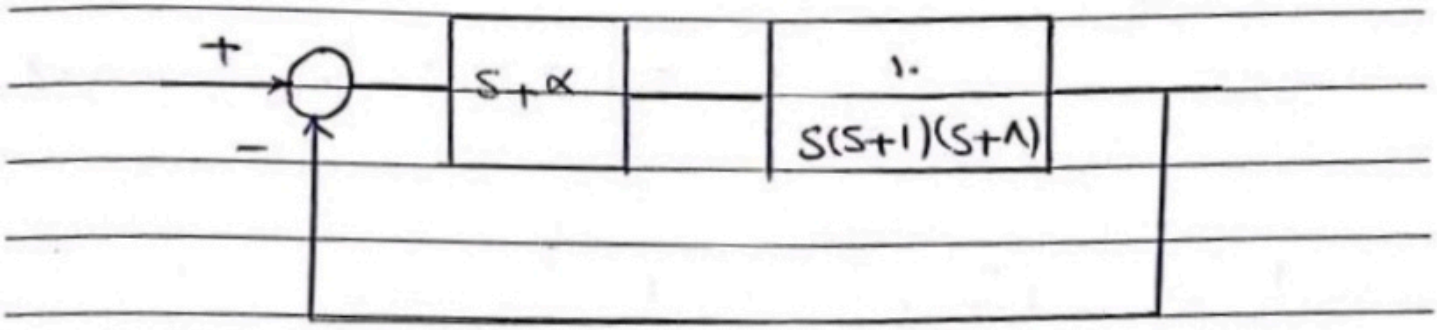
۱- تابع انتقال حلقه بسته را برای سیستم زیر به دست آورید و سپس با رسم هندسی ریشه های معادله مشخصه را بر حسب K بدانه صفر تا بی نهایت می رود رسم کنید. ب) K چقدر باشد تا ضریب میرایی مقدار حلقه برابر ۰.۷ باشد ($\theta = 45^\circ$)



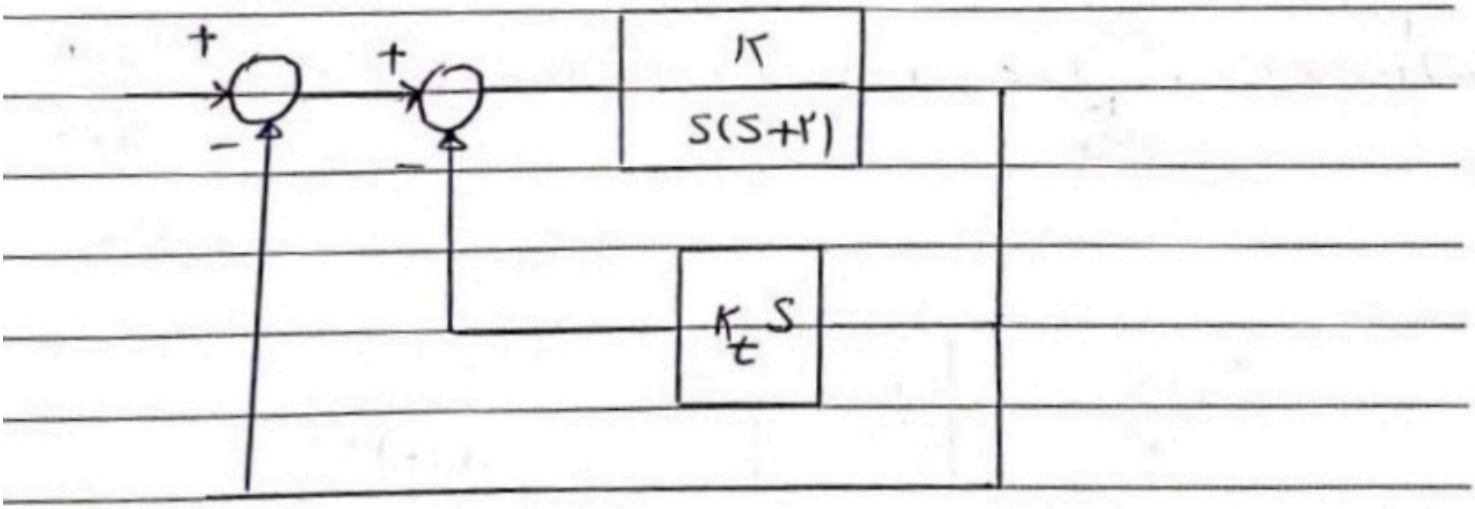
۲- (ف) با زای $D(S) = \frac{K(S+1)}{(S+8)}$ مکان هندسی را رسم کنید. ب) با زای $D(S) = \frac{K(S+8)}{S+1}$ مکان هندسی را رسم کنید. ج) از روی مکان هندسی آن ها انحراف و مقدار را بدست آورید



۳- تابع حلقه بسته را بدست آورید و مسیر هندسی ریشه‌های معادله مشخصه را برحسب α که از ۰ تا ∞ تغییر می‌کند رسم کنید. α چقدر باشد تا ضریب میرایی مصب‌های غالب برابر نیم شود؟



۴- تابع حلقه بسته را بدست آورید و $\alpha = K$ ، $\beta = KK_t$ و سپس مسیر هندسی معادله مشخصه سیستم را برحسب α و β از صفر تا بی‌نهایت رسم کنید.



جلسه ۲۴ - معرفی تابع انتقال سنسورها و سیستم آن

اصطلاحاً ریاضی سیستم ← برای سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان LTI تابع انتقال $G(s)$ به این طریق به دست آمد

$$G(s) = \frac{y(s)}{x(s)}$$

صفر = حالت اولیه

۲ کنترل سیستم:

کنترل کنشی ← کنترل پایداری (BIBO)

کنترل نتیجی ← لحظه را به عنوان ورودی به سیستم می دادیم و لحظه هایی را به عنوان خروجی از سیستم دنبال می کردیم

سیستم مرتبه اول ← ورودی پله ← حالت ماندگار ـ ثابت زمانی

سیستم مرتبه دو ← ورودی پله ← M_p t_s t_R

سیستم مرتبه اول ← ورودی $r(t)$ ← خطای حالت ماندگار

سیستم فیدبک ← ورودی پله ـ $r(t)$ و یا رامپ ← خطای حالت ماندگار

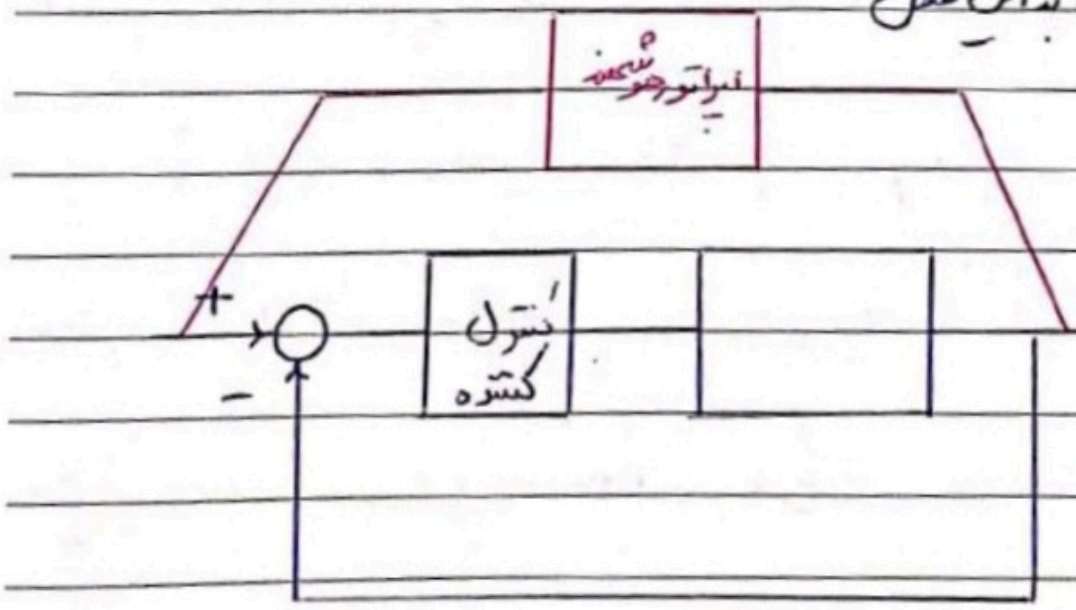
برای تنظیم سیستم ها معیارهای IAE ISE ITEE IST را بررسی کردیم

BIST

۳- طراحی ← PID و PI و P را طراحی کردیم.

* به این نکته توجه داشته باشید که سیستم هایی که ما با آن ها سروکار داریم در واقعیت خطی نیستند اما می توان آن ها را در بازه ای خطی فرض کرد.

۴- در این مرحله با فرمان کنترل شده و اعمال ورودی به سیستم طراحی شده قرار دادن آن در ایراتور هوشمند (کنترل کننده) بررسی می کنیم که بازای چه ورودی خروجی حاصل شده است. بدین عمل



تنظیم دقیق یا Turing

نشته می شود. خواسته

باعث زیاد شدن سیستم را

معلوم ترین حالت دلخواه قرار می دهد.

پاسخ پله در حوزه فرکانس

در درس مدارهای آشنایی آموختیم که ورودی های سینوسی به دو شکل نشان داده می شوند:

$$A_m \cos(\omega t + \theta)$$

$$A_m \sin(\omega t + \theta)$$

برای سیگنال های خطی تغییرناپذیر با زمان که حل آن ها منجر به معادله دیفرانسیل خطی تغییر ناپذیر با زمان می شد نشان دادیم که:

ورودی — خروجی ماندگار

$$A_m \cos(\omega t + \theta) \xrightarrow{LTI} B_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$j\theta \rightarrow$ زاویه

$$A_m e^{j\theta} = A \qquad B_m e^{j\varphi} = B \leftarrow \text{برحسب مانده ها}$$

اندازه

اگر $x(t)$ یک سیگنال متناوب با دوره تناوب T باشد در درس سیگنال ها و سیستم آموختیم (در واقع $x(t)$ را بصورت مجموعه ای از فرکانس ω و هارمونی های آن نوشتیم) سینوسی ها

$$x(t) = x(t+T)$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

BIST

اگر $x(t)$ متناوب نباشد در این صورت:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

$$Ae^{j\omega t} \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow Be^{j\omega t}$$

$$X(j\omega) \rightarrow \boxed{LTI} \rightarrow Y(j\omega)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G(s) \rightarrow \text{تابع انتقال}$$

$$X(j\omega) = X(s)\Big|_{s=j\omega} \qquad s = \sigma + j\omega \;,\; \sigma = 0$$

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = G(j\omega) \rightarrow \text{رابطه بین تبدیل فوریه خروجی و ورودی}$$

$$\rightarrow G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = G(s)\Big|_{s=j\omega}$$

$\rightarrow$ تابع انتقال سینوسی

برای $K=1$ ←

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

$$G(j\omega)=\frac{(\omega_n)^2}{(j\omega)^2+2\zeta\omega_n j\omega+\omega_n^2}$$ ← تابع مختلط از ω است.

$G(j\omega)=Re[G(j\omega)]+Im[G(j\omega)]$ ← مختصات کارتزین

$=|G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)}$ ← مختصات قطبی

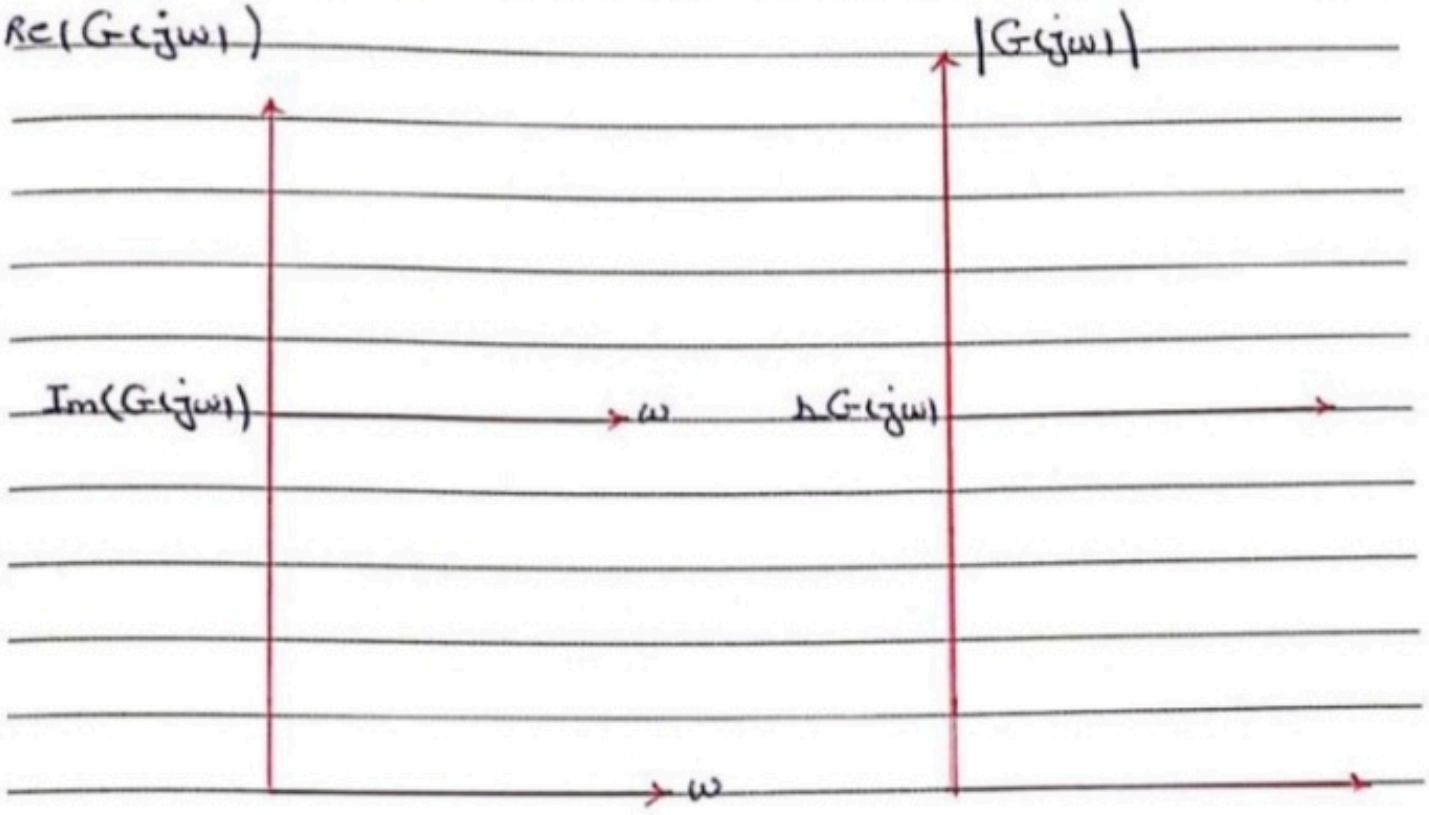
$$|G(j\omega)|=\sqrt{(Re\,G(j\omega))^2+(Im\,G(j\omega))^2}$$

$$\angle G(j\omega)=tg^{-1}\frac{Im(j\omega)}{Re(j\omega)}$$

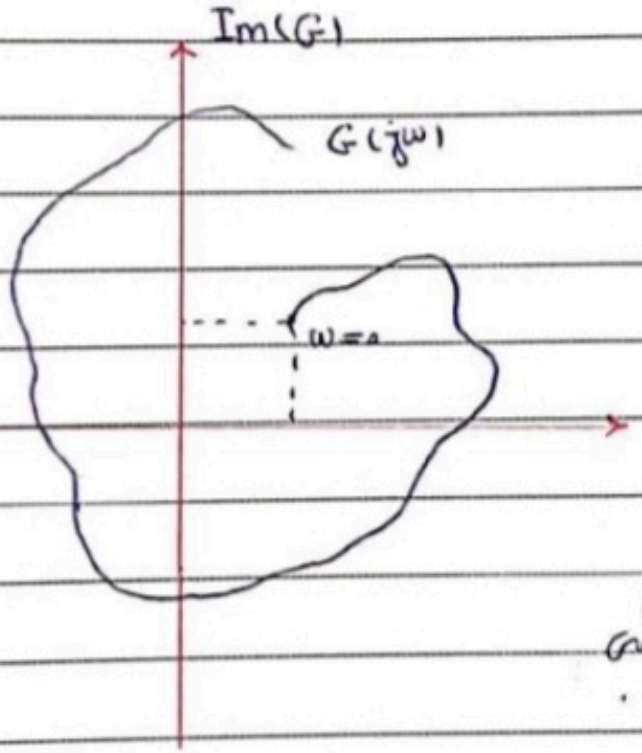
$$Re\,G(j\omega)=|G(j\omega)|\cos\angle G(j\omega)$$

$$Im\,G(j\omega)=|G(j\omega)|\sin\angle G(j\omega)$$

BIST



نمودارهای ریاضی سیستم:



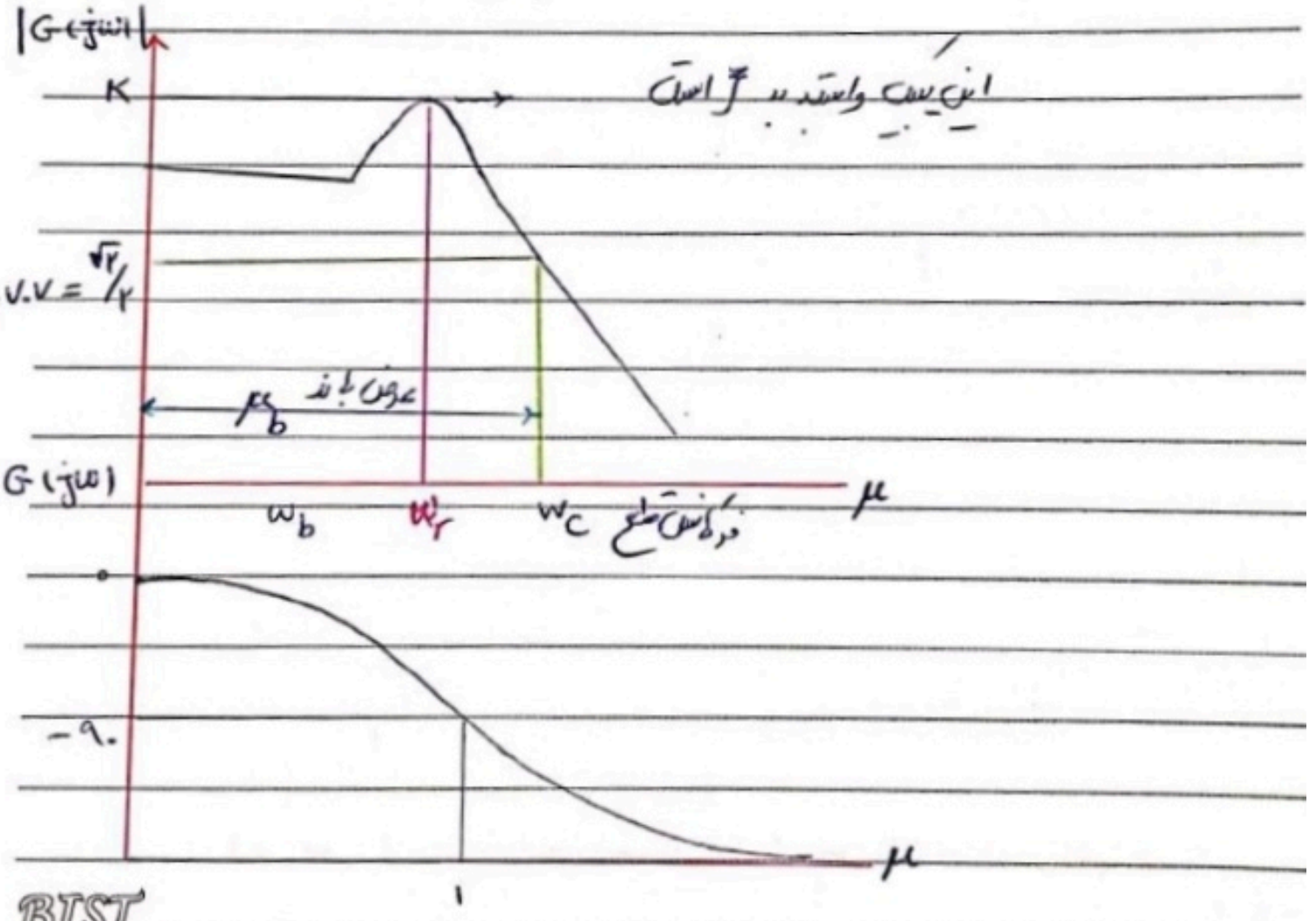
نمودار نایکوئیست

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} \rightarrow G(j\omega)=\frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2+j2\zeta\omega_n\omega+\omega_n^2}$$

$$\div\omega_n^2 \rightarrow \frac{1}{-(\frac{\omega}{\omega_n})^2+j2\zeta\frac{\omega}{\omega_n}+1} \rightarrow \frac{\omega}{\omega_n}=\mu$$

$$\rightarrow \frac{1}{-\mu^2+j2\zeta\mu+1} \rightarrow G(j\mu)=\frac{1}{(1-\mu^2)+j2\zeta\mu}$$

$$|G(j\mu)|=\frac{1}{\sqrt{(1-\mu^2)^2+4\zeta^2\mu^2}}\ ,\ \angle G(j\mu)=\tan^{-1}\frac{2\zeta\mu}{1-\mu^2}$$



$$\frac{y(j\omega)}{x(j\omega)} = G(j\omega) \rightarrow y(j\omega) = G(j\omega).X(j\omega)$$

$$\rightarrow |y(j\omega)| = |G(j\omega)|\,|x(j\omega)|$$

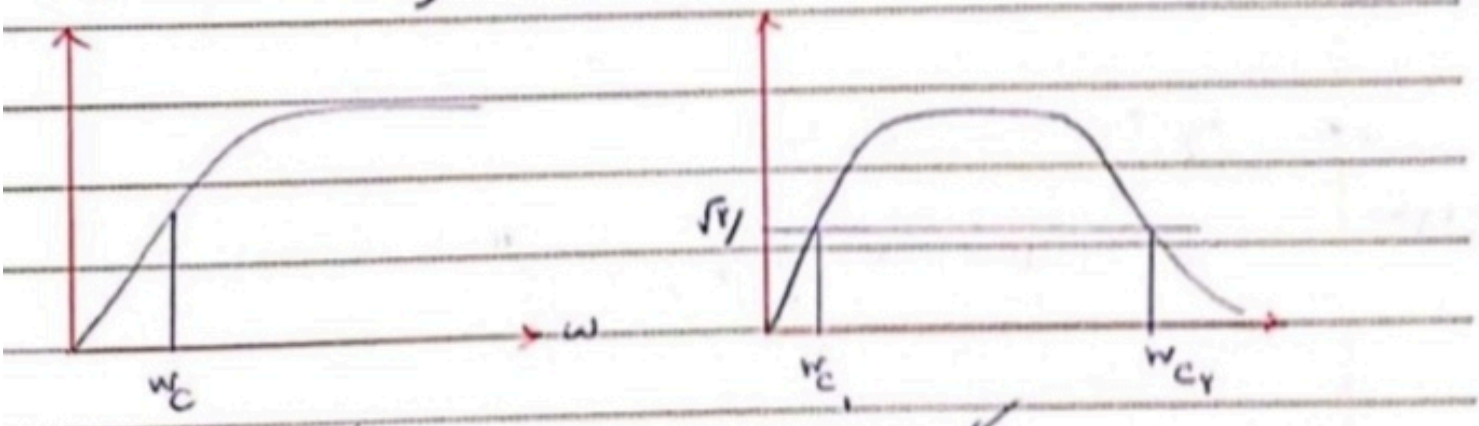
$$\left.\frac{dM}{d\mu}\right|_{\mu_r} = \frac{1}{2}\,\frac{[-4(1-\mu_r)^1\mu_r + 8\zeta^2\mu_r}{[(1-\mu_r^2)^2 + 4\zeta^2\mu^2]^{3/2}} = 0$$

$$4\mu_r^3 - 4\mu_r + 8\zeta^2\mu_r = 0 \rightarrow \mu_r = \sqrt{1-2\zeta^2}$$

$$\omega_r = \omega_n \mu_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$$

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\varphi_r = -\tan^{-1}\frac{\sqrt{1-2\zeta^2}}{\zeta}$$



سیستم باند باریک

سیستم میان باند

سیستم مرتبه ۲ یک فیلتر پایین گذر است. یعنی از صفر تا ω_c را از خود عبور می دهد.

BIST

برای یک سیستم مرتبه دوم پایین گذر

$$|M| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \mu = \mu_c = \mu_b$$

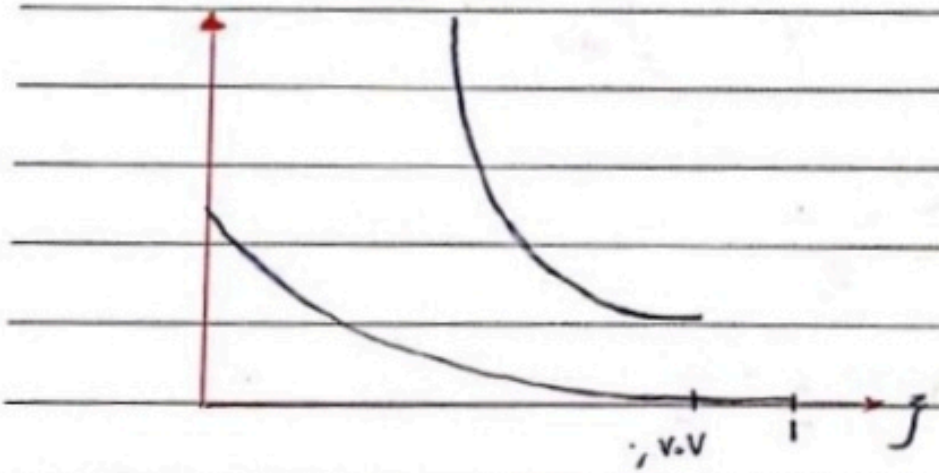
$$\frac{1}{\sqrt{(1-\mu_b)^2 + (2\zeta\mu_b)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

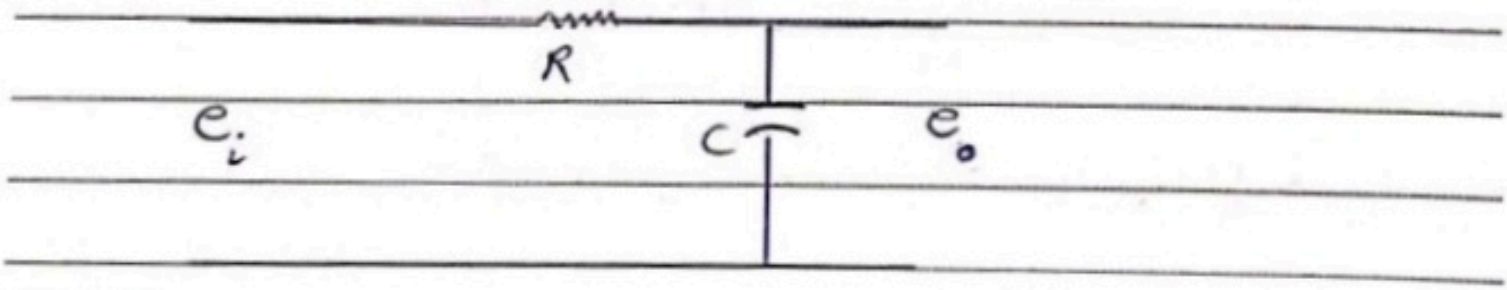
$$\mu_b^4 - 2(1-\zeta^2)\mu_b^2 - 1 = 0 \rightarrow \mu_b = \mu_c = \left[1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}\right]^{1/2}$$

$$\omega_c = \omega_n \mu_c$$

$$\omega_d = \omega_n \times \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$M_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$



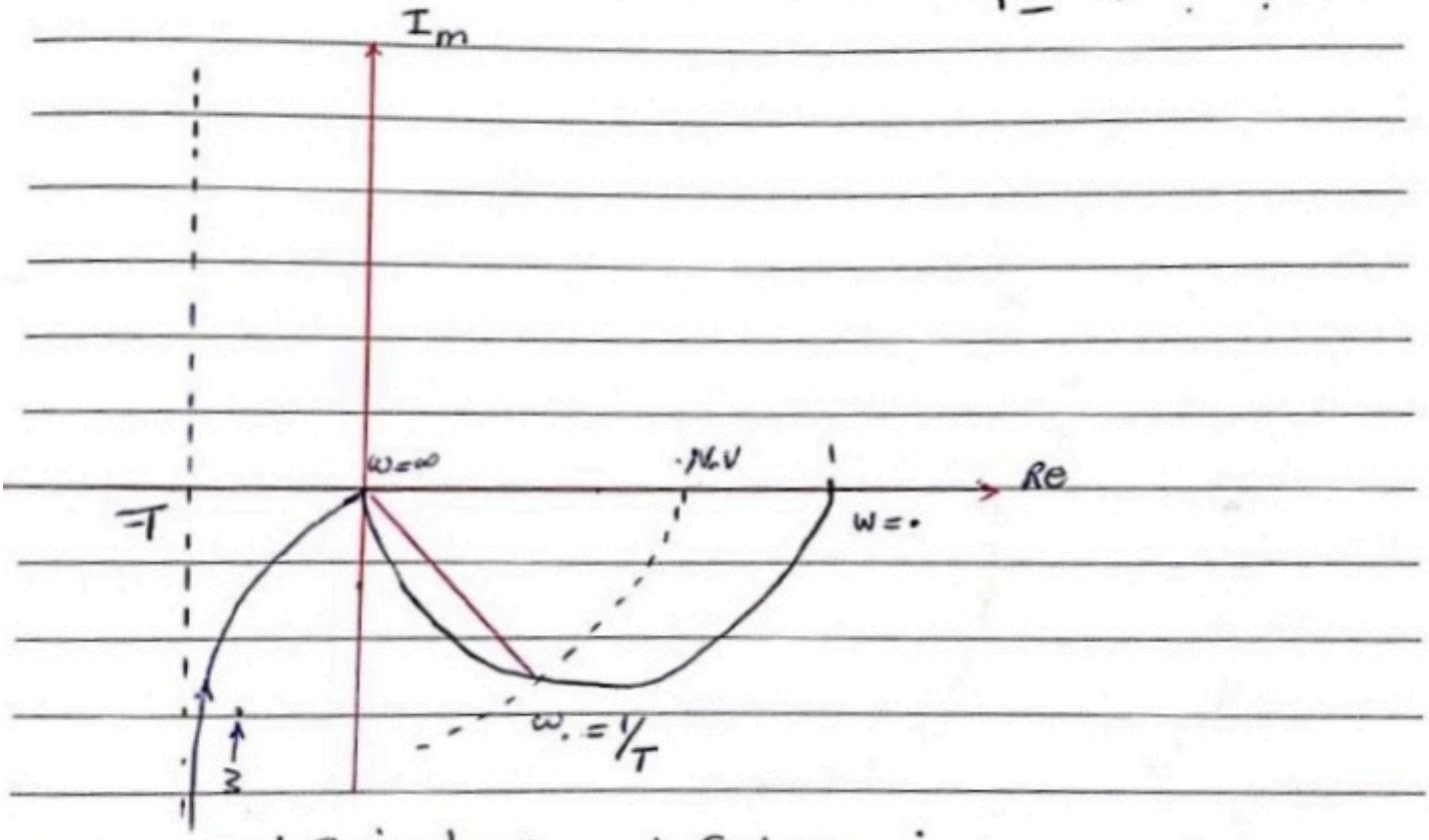


$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1/cs}{R + 1/cs} = \frac{1}{1+TS}$$

$$T = RC$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}} e^{-j\tan^{-1}(\omega T)}$$

رسم معیس اکام مرحله‌ای:



$\omega = 0 \rightarrow |G(j\omega)| = 1 \;,\; \angle G(j\omega) = 0^\circ$

$\omega = \frac{1}{T} \rightarrow |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \;,\; \angle G(j\omega) = -45^\circ$

$\omega = \infty \rightarrow |G(j\omega)| = 0 \;,\; \angle G(j\omega) = -90^\circ$

BIST

صورت و مخرج را در مزدوج ضرب می‌کنیم ←

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(1+j\omega T)}$$

$$G(j\omega) = \frac{-T}{1+\omega^2 T^2} - j\frac{1}{\omega(1+\omega^2 T^2)}$$

اگر $\omega = 0$ ← $-T - j\infty$

اگر $\omega = \infty$ ← $-0 - j0$

۱- اضافه شدن یک قطب غیر صفر مبدا باعث انتقال موهومی -90 درجه حرکت در زاویه $\omega \to \infty$ می‌شود.

۲- اضافه شدن یک صفر مبدا باعث انتقال موهومی $+90$ درجه حرکت در زاویه $\omega = 0$ و $\omega \to \infty$ می‌شود.

جلسه ۲۵ ـ رسم BODEL

$$G(j\omega) = G(s)\Big|_{s=j\omega}$$

برای تمامی سیستم‌های خطی و تغییر ناپذیر با زمان LTI، $G(s)$ به صورت:

BIST

$$G(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{K\prod_{i=1}^{m_1}(s+z_i)\prod_{k=1}^{m_2}(s^2+2\zeta_k s\omega_n+\omega_{n_k}^2)}{\prod_{j=1}^{n_1}(s+p_j)\prod_{L=1}^{n_2}(s^2+2\zeta_L s\omega_{n_L}+\omega_{n_L}^2)}$$

ریشه‌های ساده و حقیقی مخرج ← ریشه‌های مزدوج مختلط مخرج

$$\rightarrow G(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)} \rightarrow G(j\omega)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(j\omega+z_i)}{\prod_{L=1}^{n}(j\omega+p_L)}$$

$$|G(j\omega)|=\frac{K\prod_{i=1}^{m}|(j\omega+z_i)|}{\prod_{L=1}^{n}|(j\omega+p_L)|}$$

$$\angle G(j\omega)=\sum\angle(j\omega+z_i)-\sum\angle(j\omega+p_L)$$

$$20\log|G(j\omega)|=20\log K+\sum 20\log|j\omega+z_i|-\sum 20\log|j\omega+p_L|$$

۱- بُرد K

۲- قطب در مبدأ $\frac{K}{j\omega}$ $\frac{1}{j\omega}$

۳- قطب روی محور حقیقی $\frac{1}{j\omega+p}$ ← $\frac{1}{1+j\omega T}$ ← $T=\frac{1}{p}$

BIST

۴- عوامل صورت و مخرج

$\tau = \frac{1}{z}$ $1 + jw\tau$ $jw + z$

۵- نوع تعقب عوامل درجه دو مختلط

$\frac{1}{(jw)^2 + 2\zeta w w_n + w_n^2}$

۶- نوع عوامل مختلط درجه دو

$\frac{(jw)^2 + j^2 \cdot \zeta w w_n + w_n^2}{w_n^2}$

$$G(s) = \frac{K \pi (s + z_i)}{\pi (s + p_j)}$$

$$G(s) = \frac{K \pi (\frac{1}{z_i} s + 1)}{\pi (\frac{1}{p_j} s + 1)} = \frac{K \pi (\tau_{z_i} s + 1)}{\pi (\tau_{p_j} s + 1)}$$

$$G(jw) = \frac{K}{(jw)^r}$$

$$|G(jw)| = \frac{K}{w^r}$$

$$20 \log |G(jw)| = 20 \log (\frac{K}{w^r})$$

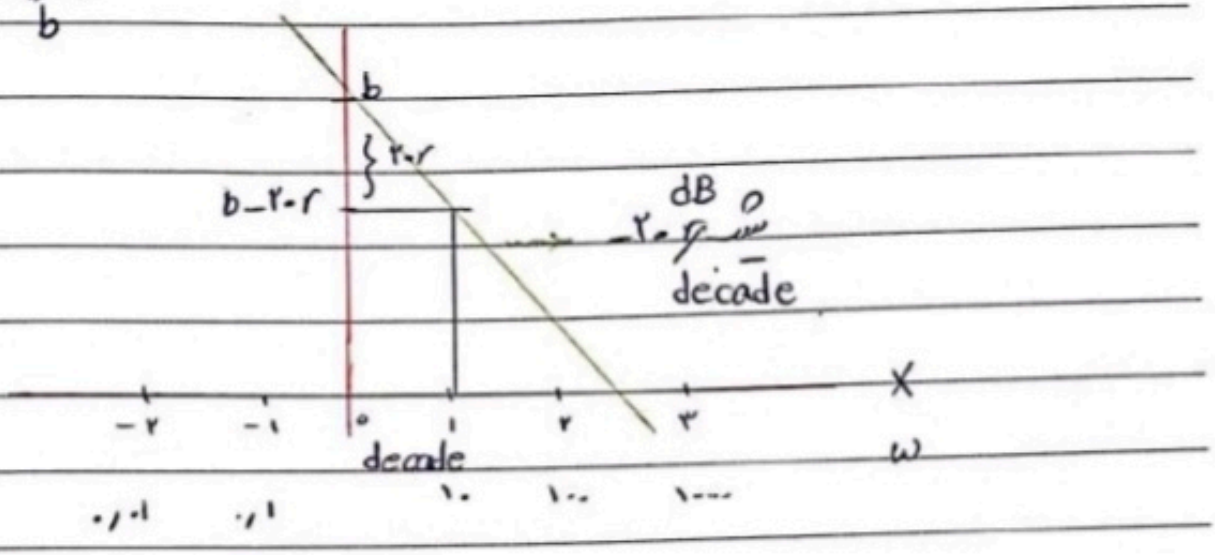
$$= 20 \log K - 20 \log w^r$$

$$= 20 \log K - 20(r) \log w$$

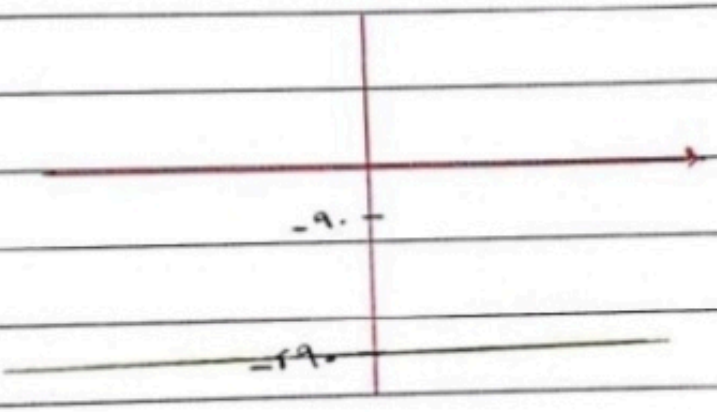
BIST

فرض اینکه $\log w = X$ است.

$$= 20\log K - 20 \cdot 2X$$



$$\angle G(jw) = -2\times(90^\circ)$$



$$G(jw) = \frac{1}{jwT+1}$$

$$20\log|G(jw)| = 20\log\left(\frac{1}{(wT)^2+1)^{1/2}}\right)$$

BIST

$$= ۲۰\log(1) - ۲۰\log\left((\omega T)^۲+1\right)^{۱/۲}$$

$۲۰\times ۱/۲$

$$= -۱۰\log\left((\omega T)^۲+1\right)$$

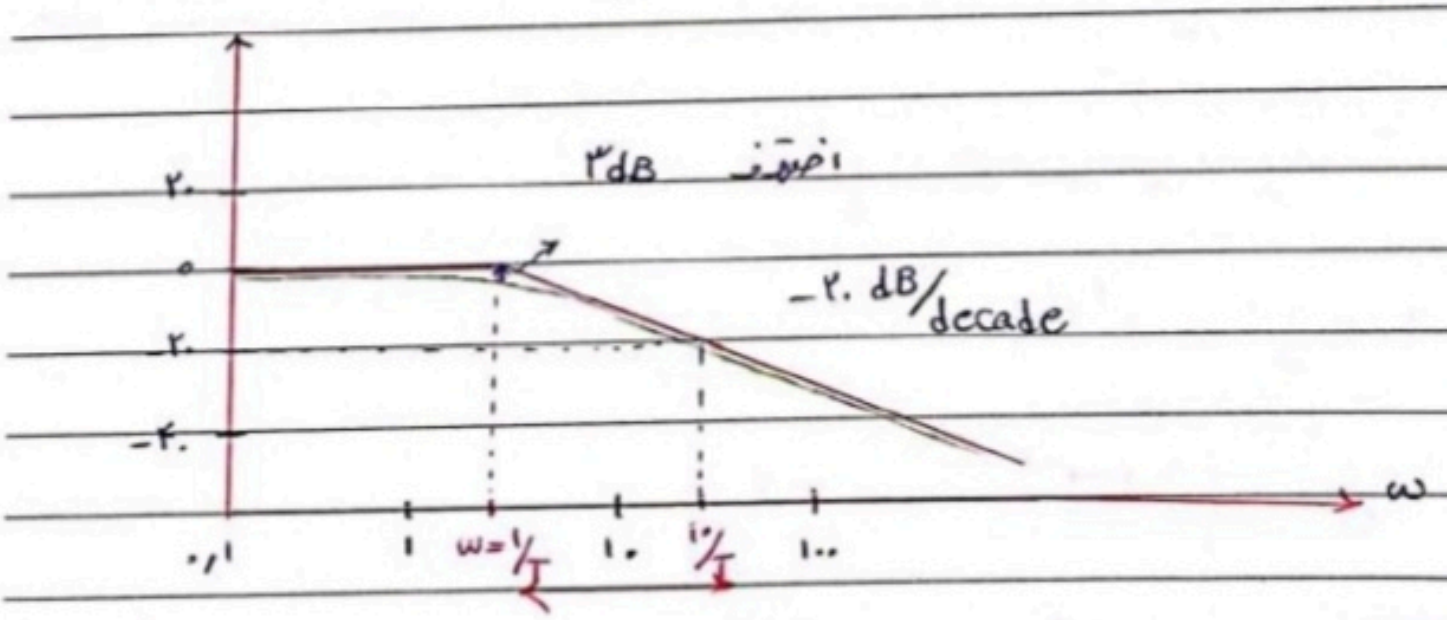
$$= \begin{cases} -۱۰\log(1) = ۰ & \omega T \ll 1 \\ -۱۰\log(\omega T)^۲ & \omega T \gg 1 \end{cases}$$

$$\rightsquigarrow \begin{cases} ۰ & \omega \ll \frac{1}{T} \\ -۲۰\log(\omega T) & \omega \gg \frac{1}{T} \\ = -۲۰\log T - ۲۰\log\omega \rightsquigarrow b - ۲۰\log\omega & \end{cases}$$

(b: $-۲۰\log T$)

$\rightsquigarrow$ BODE تقریب

$$\begin{cases} ۰ & \omega \ll \frac{1}{T} \\ \rightsquigarrow \text{BODE تقریب} & \\ b - ۲۰\log\omega & \omega \gg \frac{1}{T} \rightsquigarrow X = \log\omega \rightsquigarrow b - ۲۰X \end{cases}$$



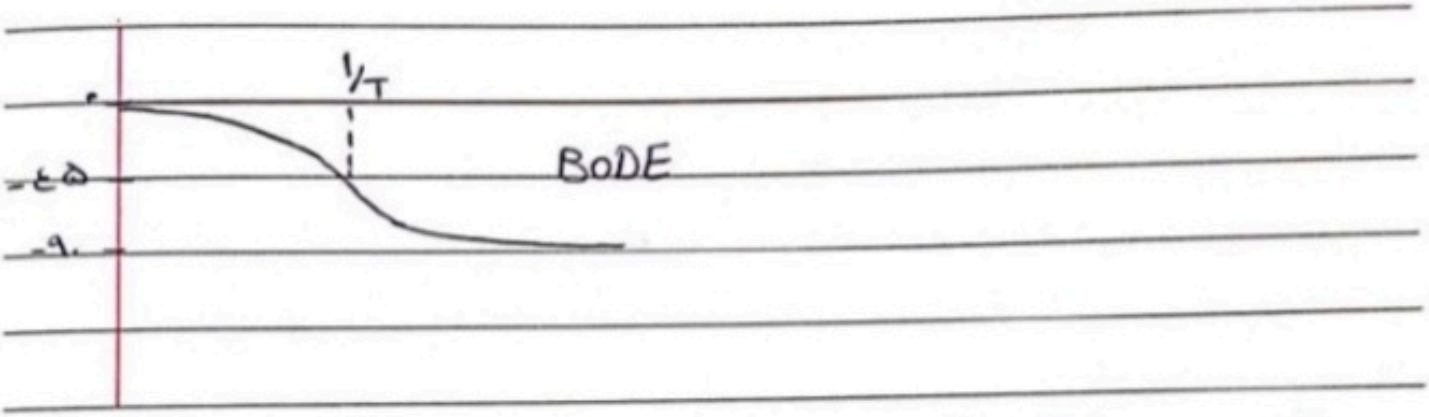
BIST

$\angle G(jw) = -tg^{-1}(wT)$

$w \simeq 0 \longrightarrow \Delta \circ = 0$

$w = \frac{1}{T} \longrightarrow -tg^{-1} = -۴۵$

$w \to \infty \longrightarrow -tg^{-1}\infty = -۹۰$



BODE2 جلسه ۲۶ بعد

تمامی اصفرهای سمت راست

$G(jw) = jwT + 1$

$۲۰ \log |G(jw)| = ۲۰ \log (1 + (wT)^۲)^{۱/۲}$

$۱۰ \log (1 + w^۲T^۲)$

$\simeq$ BIST

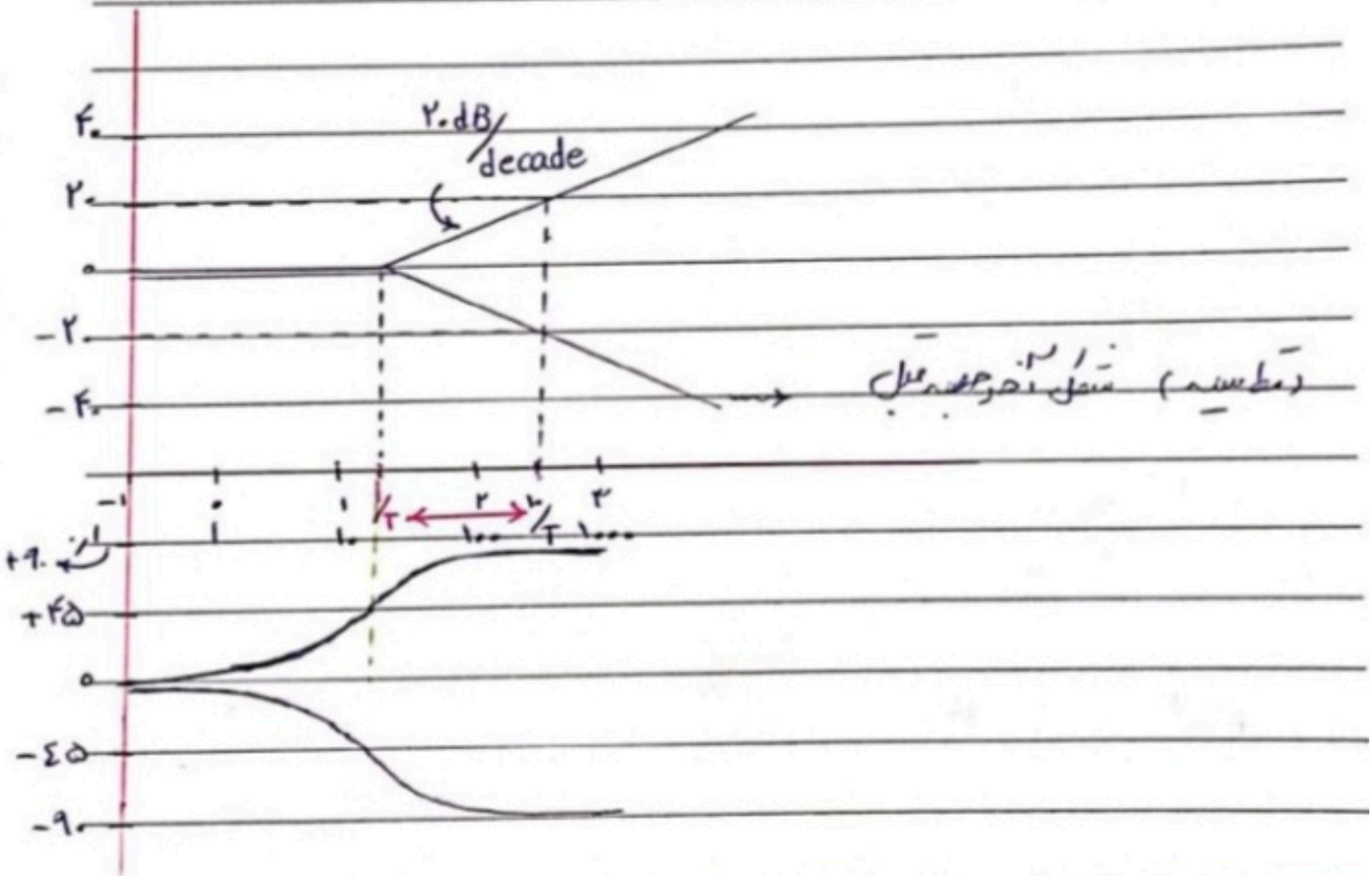
$\begin{cases} 10\log(w^۲T^۲) & WT \gg 1 \\ 10\log 1 = 0 & WT \ll 1 \end{cases}$

$$\approx \begin{cases} 20\log(\omega T) & \omega \gg \frac{1}{T} \\ 0 & \omega \ll \frac{1}{T} \end{cases}$$

$$\approx \begin{cases} 20\log(T) + 20\log\omega & \omega \gg \frac{1}{T} \Rightarrow \omega > \frac{1}{T} \\ \text{ثابت} & \\ 0 & \omega \ll \frac{1}{T} \Rightarrow \omega < \frac{1}{T} \end{cases}$$

x

$$\approx \begin{cases} b + 20\log\omega & \omega \gg \frac{1}{T} \\ 0 & \omega \ll \frac{1}{T} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} b + 20x & \omega \gg \frac{1}{T} \\ 0 & \omega \ll \frac{1}{T} \end{cases}$$



$w=0 \rightarrow \Delta = 0$

$w=\frac{1}{2} \rightarrow \Delta = -45$

$w=\infty \rightarrow \Delta = -90$

تابع تبدیل سیستم درجه دوم مخصوص

$$G(s)=\frac{w_n^2}{s^2+2\zeta s+w_n^2}$$

$$G(jw)=\frac{w_n^2}{(jw)^2+2j\zeta w+w_n^2}$$

$$\frac{w}{w_n}=\mu$$

$$\frac{1}{-(\frac{w}{w_n})^2+j2\zeta\frac{w}{w_n}+1}$$

$$\frac{1}{(1-\mu^2)+j2\zeta\mu}=G(\mu j)$$

$20\log(1)=0$

$$20\log(\mu_j) = -20\log\left((1-\mu^2)^2 + 4\zeta^2\mu^2\right)^{1/2}$$

$$= -10\log(1-\mu^2)^2 + 4\zeta^2\mu^2$$

$$= -10\log(1+\mu^4-2\mu^2+4\zeta^2\mu^2)$$

$$\approx \begin{cases} -10\log(1) = 0 & \mu \ll 1 \\ -10\log(\mu^4) & \mu \gg 1 \end{cases}$$

$$\approx \begin{cases} 0 & \mu \ll 1 \\ -40\log\mu & \mu \gg 1 \end{cases}$$

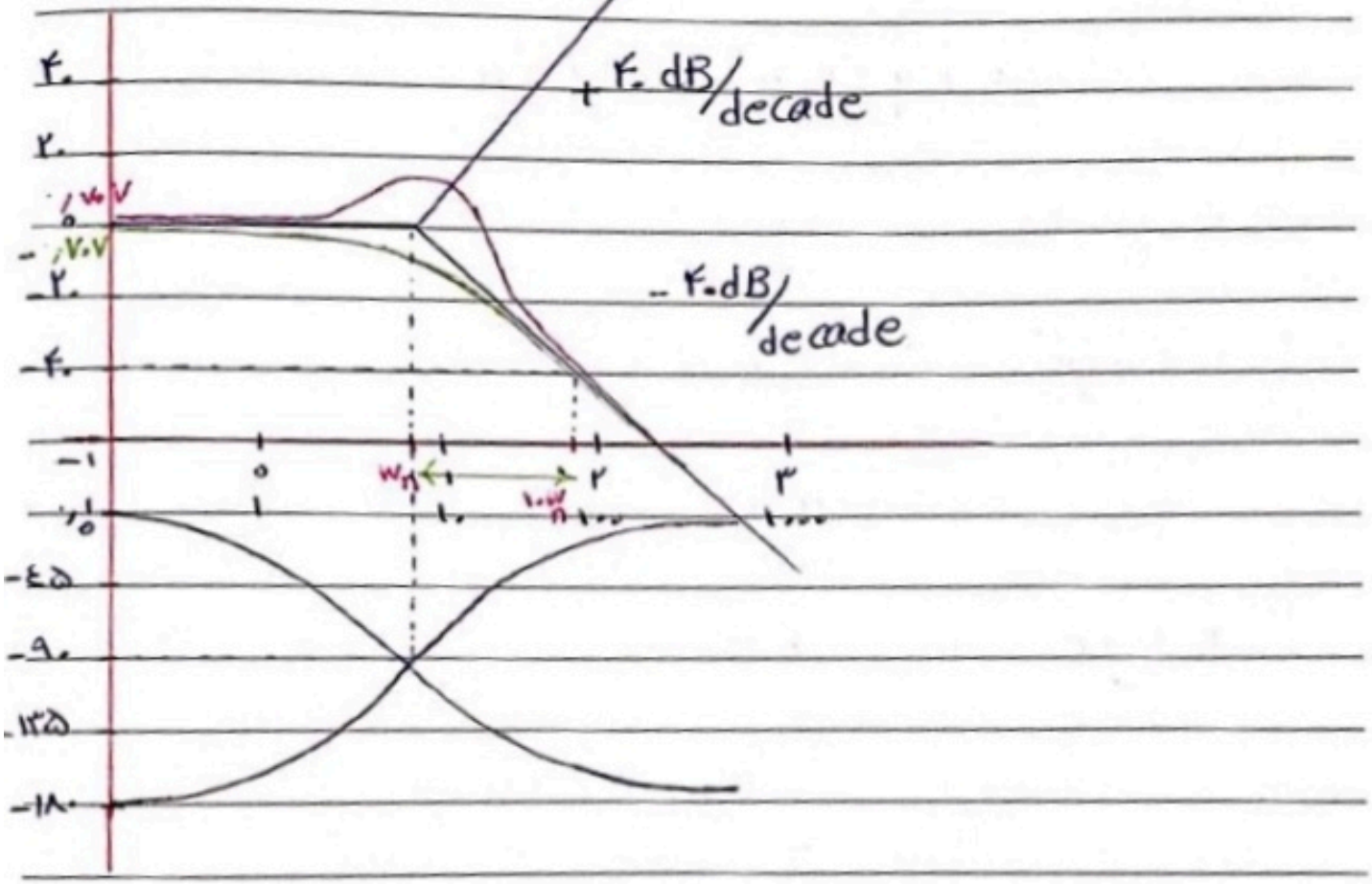
$$\approx \begin{cases} 0 & \frac{\omega}{\omega_n} \ll 1 \\ -40\log\frac{\omega}{\omega_n} = -40\log\omega + 40\log\omega_n & \frac{\omega}{\omega_n} \gg 1 \end{cases}$$

b

$$\approx \begin{cases} 0 & \omega \ll \omega_n \\ -40\log\omega + b & \omega \gg \omega_n \end{cases}$$

x

$\omega \ll \omega_n \rightarrow \omega \leq \omega_n$ ~ { 0 ; b_F.x } $\omega \gg \omega_n \rightarrow \omega \geq \omega_n$ { 0 ; b_F.x } $\omega \leq \omega_n$; $\omega \geq \omega_n$



۱

$(1-\mu^2)+j^2\zeta\mu$

$\phi = -tg^{-1}\frac{2\zeta\mu}{1-\mu^2}$

$\omega=0 \rightarrow \mu=0 \rightarrow -tg^{-1}0 = 0$

$\omega=\omega_n \rightarrow \mu=1 \rightarrow -tg^{-1}\infty = -90$

BIST $\omega \rightarrow \infty \rightarrow -tg^{-1}0 = -180 \rightarrow$ خود بررسی سیستم

$$G(j\omega) = \frac{(j\omega)^2 + j^2 \xi \omega + \omega_n^2}{\omega_n^2}$$

← روی نمودار صفحه‌ی قبل به رنگ نشستی رسم کردم

۱) $G(s) \rightarrow G(j\omega)$

۲) تفسیر $G(j\omega)$ به ضرب‌های $\frac{K}{(j\omega)^N}$ ، $j\omega T + 1$ ، ...

مثال)

$$G(s) = \frac{۴۴(s+۲)}{s(s+۰,۵)(s^2+۳,۲s+۴۴)}$$

$$\frac{۴۴ \times ۲ (۰,۵s+1)}{s \cdot ۰,۵ (۲s+1)(s^2+۳,۲s+۴۴)}$$

ω_n^2 ضریب ثابت

$G(s) = \frac{۴ \quad (۰,۵s+1) \quad \cdot \quad ۴۴}{s \quad ۲s+1 \quad \cdot \quad s^2+۳,۲s+۴۴}$

صفر ساده — نوع سیستم — قطب ساده

$$G(j\omega) = \frac{۴(۰,۵j\omega+1) \quad ۴۴}{j\omega(۲j\omega+1)((j\omega)^2+j۳,۲\omega+۴۴)} \qquad \omega_n = ۸$$

$۲\xi\omega_n = ۳,۲$

$\xi = ۰,۴$

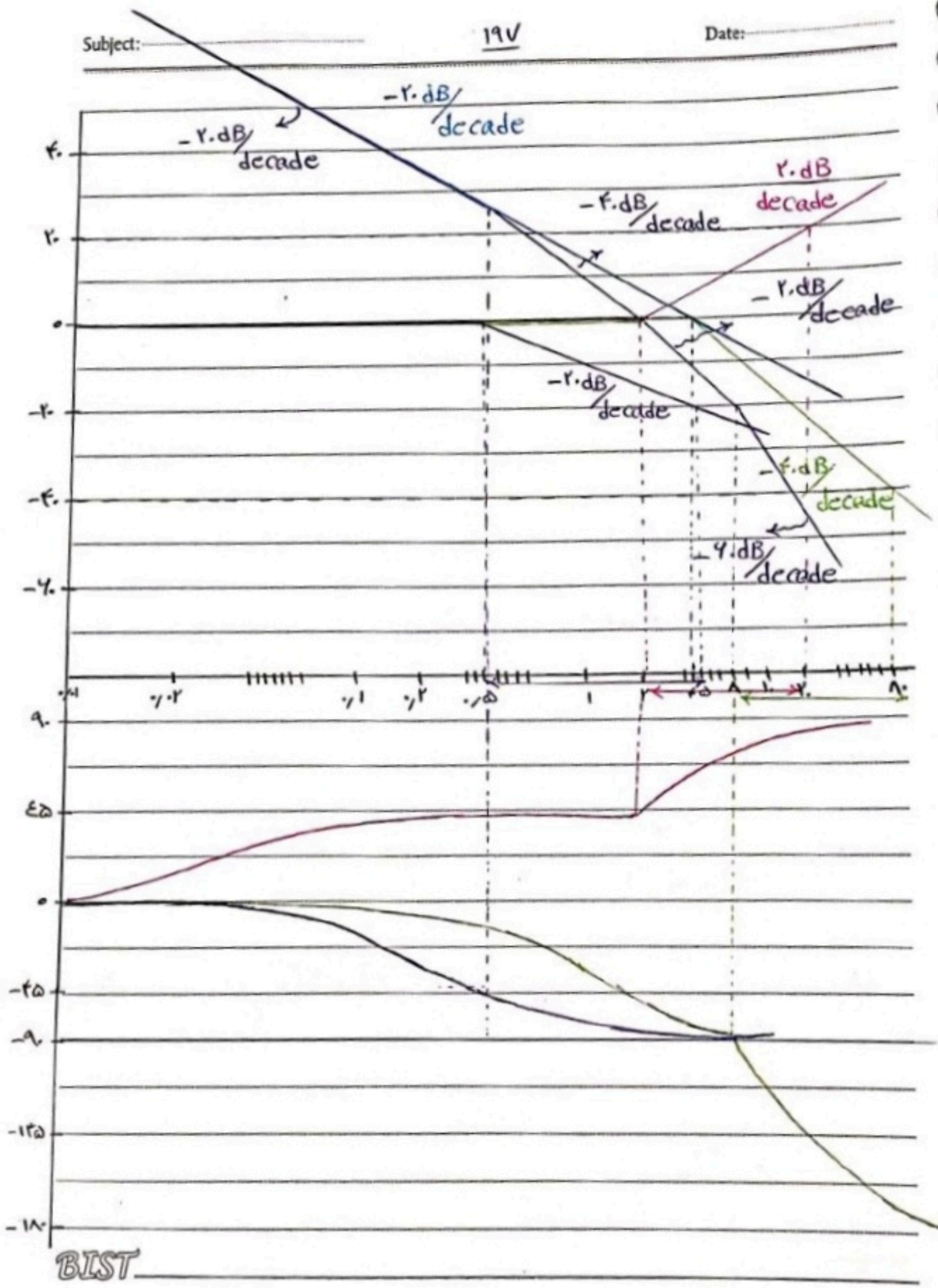
BIST

$G(j\omega)$ ماکسیمم	فرکانس زاویه	توصیف نمودار اندازه	توصیف نمودار زاویه
$\frac{4}{j\omega}$ $R=1$	چون مضرب در معادله فرکانس زاویه تغییر نمی‌کند	یک خط صاف با شیب $-20\ dB$ که در $\omega = 4\ rad/s$ از صفر رسم می‌گردد. (همین ابتدا رسم می‌شود)	یک خط صاف افقی در -90 درجه
$\frac{1}{j2\omega+1}$ $T=2$	$\omega = \frac{1}{T}$ $\omega_1 = \frac{1}{2}\ rad/s$	از فرکانس پایین تا $\omega = \frac{1}{2}\ rad/s$ یک خط صاف افقی صفر رسم می‌گردد و از آن جا به بعد یک خط با شیب $-20\ dB/decade$	از صفر درجه شروع و در $\omega = \frac{1}{2}\ rad/s$ به -45 درجه می‌رسد و از آن جا به بعد به سمت -90 درجه می‌رود.
$j(0.5\omega+1)$ $\omega = 0.5$	$T=2$ $\omega_1 = 2\ rad/s$	از فرکانس پایین تا $\omega = 2\ rad/s$ یک خط صاف افقی صفر رسم می‌گردد و از آن جا به بعد یک خط با شیب $+20\ dB/decade$	از صفر درجه شروع و در $\omega = 0.2\ rad/s$ به $+45$ درجه می‌رسد و از آن جا به بعد به سمت $+90$ درجه می‌رود
$\frac{64}{(j\omega+1)^2(j2\omega+4)}$ $\omega_n = 8$	$\omega = \omega_n = 8$ $\omega_2 = 8\ rad/s$	از فرکانس پایین تا $\omega = 8\ rad/s$ یک خط افقی صاف صفر رسم می‌گردد و از آن جا به بعد یک خط با شیب $-40\ dB/decade$ می‌شود.	از صفر درجه شروع و در $\omega = 8\ rad/s$ به -90 درجه می‌رسد و از آن جا به بعد به سمت -180 می‌رود

Date: 19/7

Subject:

BIST


-۲۰dB/decade
-۲۰dB/decade
۲۰dB/decade
-۴۰dB/decade
-۲۰dB/decade
-۲۰dB/decade
-۴۰dB/decade
-۴۰dB/decade
۴۰
۲۰
۰
-۲۰
-۴۰
-۶۰
۹۰
۶۵
۰
-۴۵
-۹۰
-۱۳۵
-۱۸۰
۰/۰۱
۰/۰۲
۰/۱
۰/۲
۰/۵
۱
۲
۵
۱۰
۲۰
۵۰
BIST

جلسه ۲۷ تابع تبدیل ۱

صفرها و قطب‌های جمله $\frac{1}{(1+j\omega T)}$ ← صفرها و قطب‌های جمله $+1$

$\omega = 0$	$tg(\omega T)$ ← 0°
$\omega = \frac{1}{10T}$	± 5.7
$\omega = \frac{1}{4T}$	± 14.4
$\omega = \frac{1}{T}$	± 45
$\omega = \frac{2}{T}$	± 63.4
$\omega = \frac{10}{T}$	± 84.3
$\omega = \infty$	± 90

$G(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}$ ← تابع مختلط بر حسب ω

$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ $s = \sigma + j\omega$ ← تبدیل تابع مختلط است $G(s)$

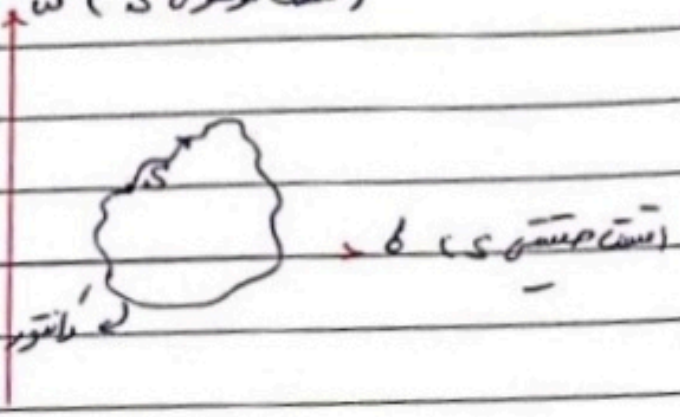
$$\frac{B_1 S^m + B_2 S^{m-1} + \cdots}{a_1 S^n + a_2 S^{n-1} + \cdots}$$

BIST

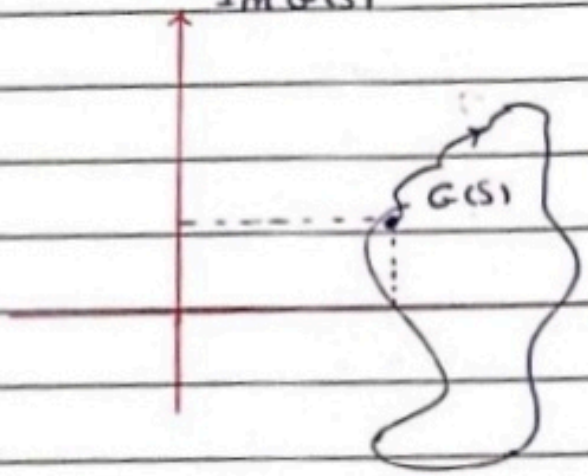
$s = x + jy$

$d + j\omega$

صفحه s



صفحه G(s)



G(s) یعنی گویا از کاست

اگر برای تمام نقاط مسیر پیوسته G(s) تعریف شده باشد، نقاط G(s) نیز به صورت پیوسته خواهند بود.

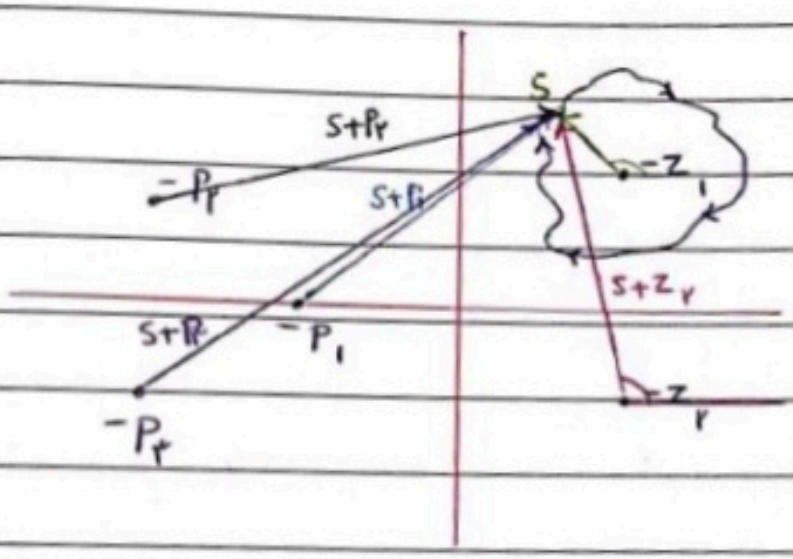
نداشتن یک کانتور در صفحه s یعنی این می‌شود نداشت G(s) نیز در صفحه G(s) یک کانتور نشود.

کانتور = یک مسیر بسته گام در می‌باشد

$$G(s) = \frac{K \pi (s+z_i)}{\pi (s+p_j)}$$

مثال)

$$G(s) = \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)}$$



$$|G(s)| = \frac{|(s+z_1)||(s+z_2)|}{|(s+p_1)||(s+p_2)||(s+p_3)|}$$

$$\Delta G(s) = \{\Delta s+z_1 + \Delta s+z_2\} - \{\Delta s+p_1 + \Delta s+p_2 + \Delta s+p_3\}$$

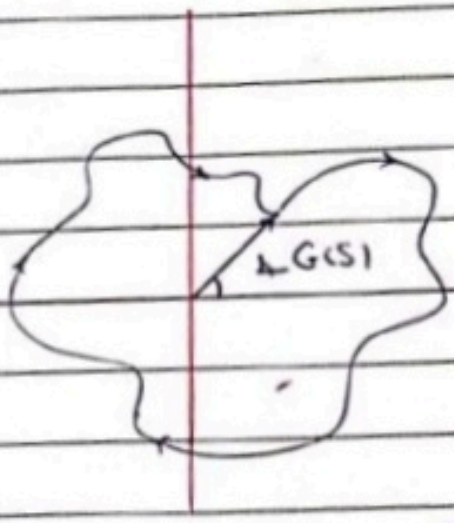
$$= \{2\pi + 0\} - \{0+0+0\} = 2\pi$$

در حالت عقربه‌های ساعت

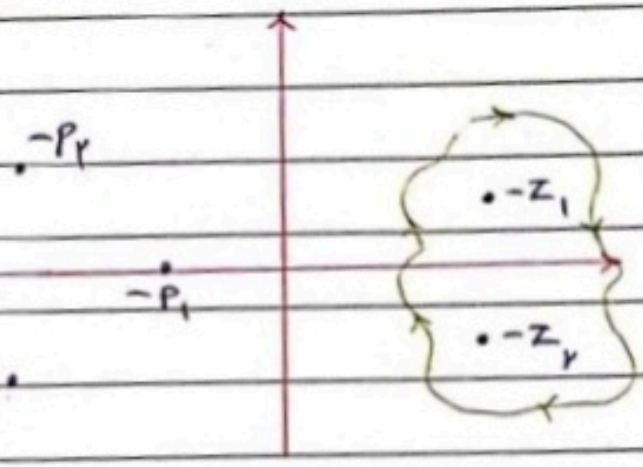
داخل — بیرون

BIST

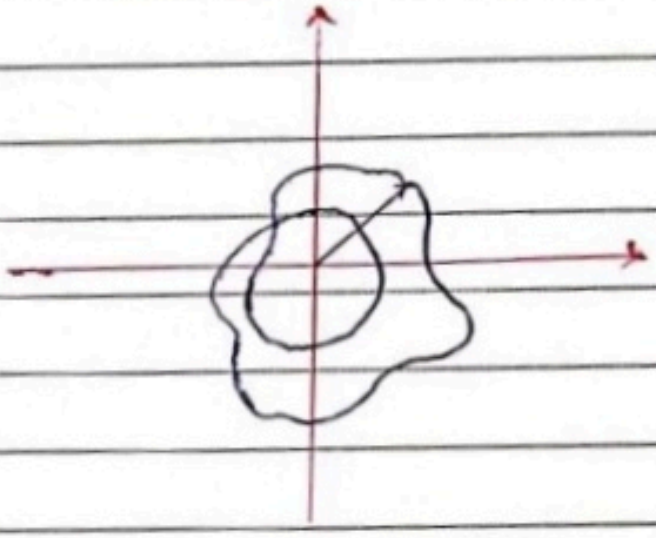
Subject: ۲.۱ Date:

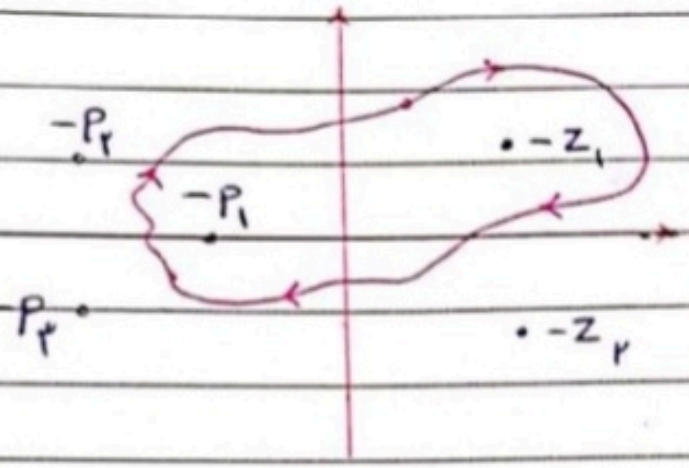


حال فرض می‌کنیم Z_1 و Z_2 را در برمی‌گیرد.

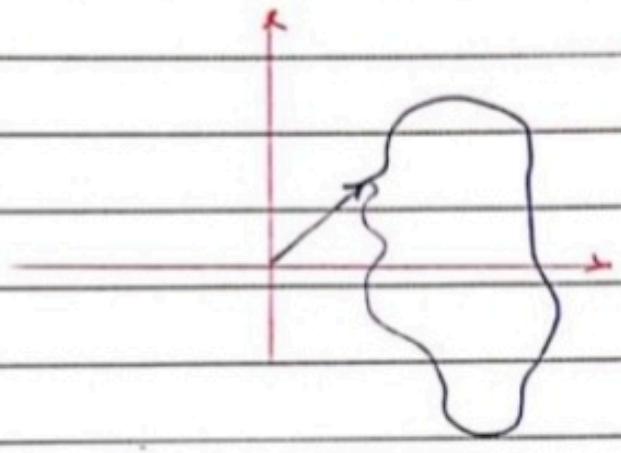


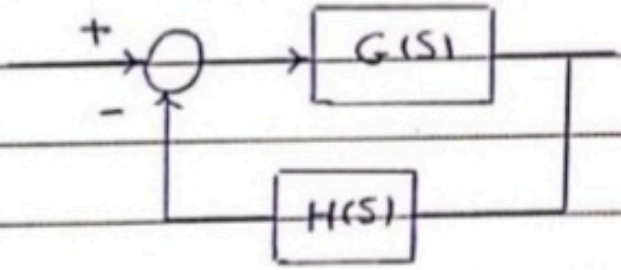
$\Delta G(s) = \{۲\pi + ۲\pi\} - \{۰ + ۰ + ۰\} = ۴\pi$ ← پس دوبار از مبدأ مختصات عبور کرد





$\angle G(S) = \{2\pi + 0\} - \{2\pi + 0 + 0\} = 0$ ← احتمالات را بررسی کنید





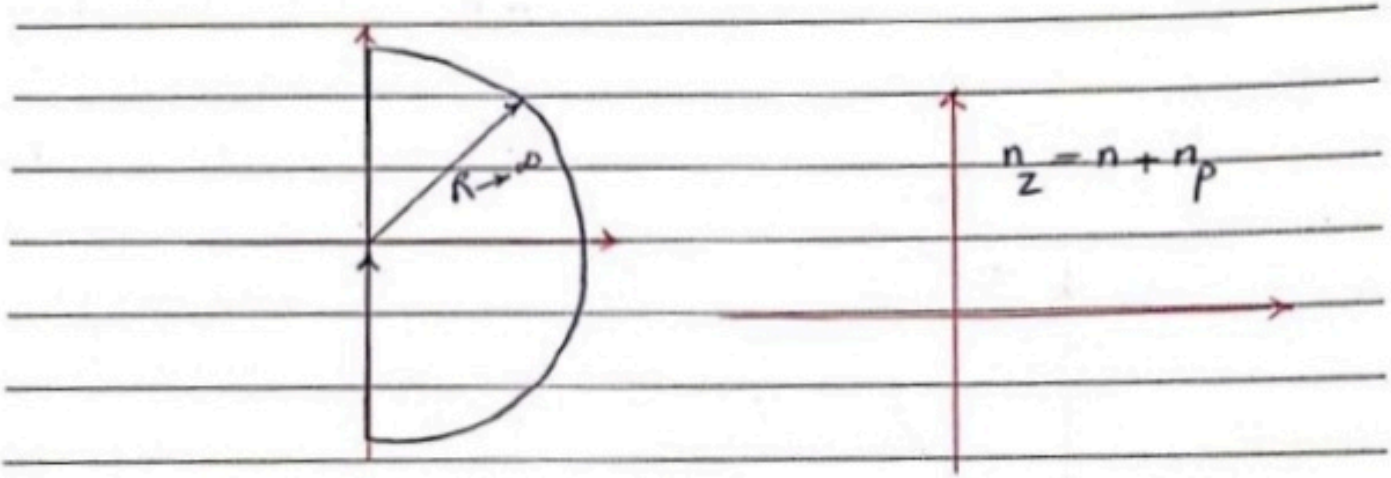
تابع انتقال ← $\frac{G(S)}{1+G(S)H(S)}$

معادله مشخصه ← $1 + G(S)H(S) = 0$

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

$$1 + \frac{K\pi(s+z_i)}{\pi(s+p_j)} = 0$$

$$\frac{\pi(s+p_j) + K\pi(s+z_i)}{\pi(s+p_j)}$$

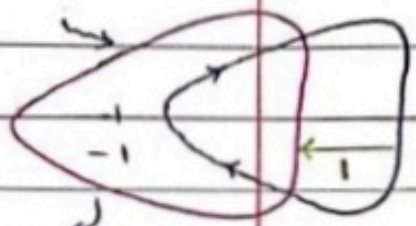


$n = n_z - n_p$ ← از روی تساوی صدرت تشکیل می دهد

تعداد قطب های حلقه باز شده که تعداد ریشه های حاوی سمت راست هستند - تعداد دورزدن تساوی $1+GH(s)$ حول مبدا

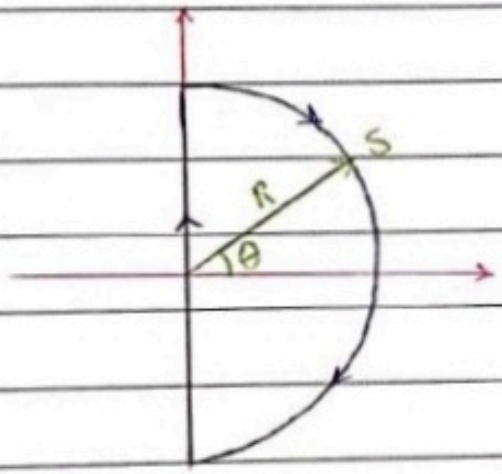
فرض کنید برای یک G و H خاص تساوی $1+GH(s)$ صفر ناپایدار نداشته باشد و تنها صفر پایدار داشته باشد. حال تساوی خود GH را بدست آورید.

تعداد دوران حول صفر ← $1+GH(s)$ ← تعداد صفرها و قطب‌های $GH(s)$ در سمت راست



تعداد دوران حول نقطه $-1+j0$ را می‌شماریم.

جلسه ۲۸ ـ نایکوئیست ۲



۱ـ مسیر سنج

۲ـ نیم دایره‌ی سمت راست

①

$s=j\omega$

$GH(s)\Big|_{s=j\omega} = GH(j\omega)$

$\omega: -\infty \rightarrow \infty$

$GH(j\omega)$

$\omega \rightarrow -\infty$ ، $\omega \rightarrow 0 \rightarrow \infty$

BIST

(۲)

$S = Re^{i\theta}$

$R \to \infty$

$\theta = \frac{\pi}{2} \to 0 \to \frac{-\pi}{2}$

۱- نگاشت محور موهومی $S = j\omega$

$\omega = 0 \to \infty$

$\omega = -\infty \to 0$ ترسیم آن برای

۲- نگاشت نیم دایره بی نهایت

$S = Re^{i\theta}$

$R \to \infty$

$\theta: \frac{\pi}{2} \to 0 \to \frac{\pi}{2}$

تعداد صفرها و قطب ها می تواند صفر یا هر عدد مثبت دیگری باشد اما تعداد دورزدن ها می تواند منفی باشد زیرا دور زدن ها دارای جهت می باشد، اگر در جهت فرضی ما دور زده شود مثبت و اگر خلاف جهت بگیریم آن را منفی در نظر می گیریم

مثال)

$GH(S) = \frac{K}{(T_1S+1)(T_2S+1)}$ و $K, T_1, T_2 > 0$ حقیقی مثبت

قطب‌های حلقه باز شده:

$\frac{-1}{T_1} < 0$ و $\frac{-1}{T_2} < 0$

$n_p = 0$

۱- محاسبه $G(jw)H(jw)$

$$GH(jw) = \frac{K}{(jwT_1+1)(jwT_2+1)}$$

$w: 0 \to \infty$

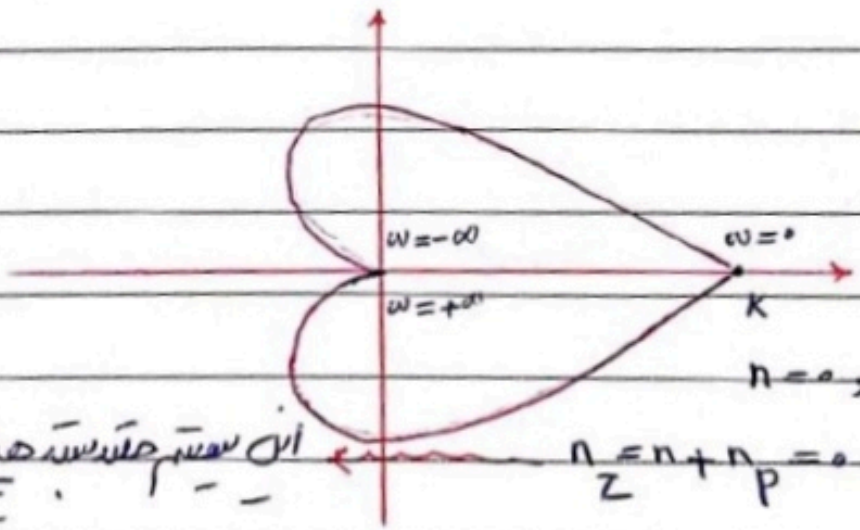
$w = 0 \rightarrow GH(jw) = \frac{K}{1} = K$

$w \to \infty \rightarrow GH(jw) = \frac{K}{(jwT_1)(jwT_2)} = \frac{K}{w^2 T_1 T_2} e^{-j180^\circ}$

$$|GH(jw)|_{w\to\infty} = 0$$

$\angle GH(jw) = -180^\circ$

$w \to \infty$



$n = 0, n_p = 0$

$n_z = n + n_p = 0$ ← این سیستم حلقه‌بسته هیچ قطب ناپایداری ندارد و پایدار است

BIST

۲- نداشتن نیم دایره

$S = Re^{j\theta}$

$\theta = \frac{\pi}{2} \to 0 \to \frac{-\pi}{2}$

$R \to \infty$

$$GH(S) = \frac{K}{(T_1 Re^{j\theta}+1)(T_2 Re^{j\theta}+1)} = \frac{K}{(T_1 Re^{j\theta})(T_2 Re^{j\theta})} = \frac{K}{R^2 T_1 T_2 e^{j2\theta}}$$

$$= \frac{K e^{-j2\theta}}{R^2 T_1 T_2}$$

$$|GH(S)|_{R\to\infty} = 0$$

۴- $GH(S) = -2(\frac{\pi}{2}) \to 2(0) \to 2(\frac{-\pi}{2})$

$-\pi \to 0 \to \pi$

مثال

$$GH(S) = \frac{S+2}{(S+1)(S-1)}$$ $S=-1, S=1 \to np=1$

۱- نداشتن مصور سنج

$S = j\omega$

BIST $S = 0 \to \infty$

$$GH(jw) = \frac{jw+2}{(jw+1)(jw-1)}$$

$w \to 0$

$$GH(jw) \simeq \frac{2}{(1)(-1)} = -2$$

$w \to \infty$

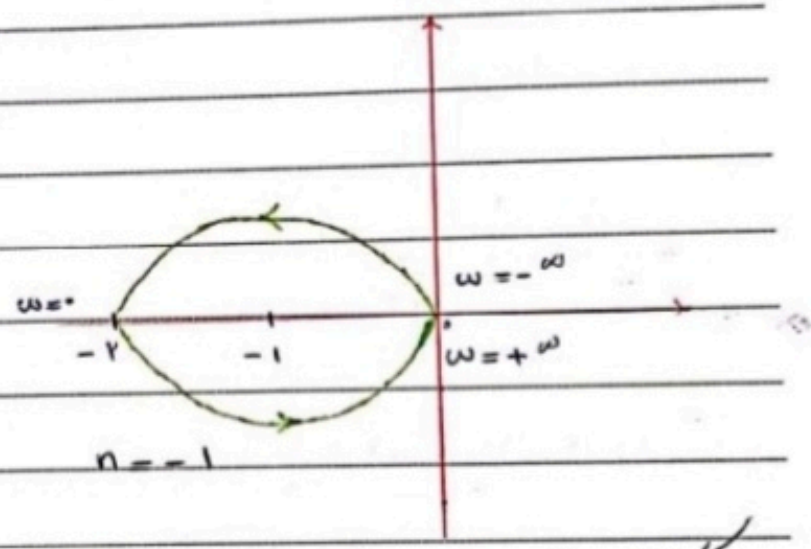
$$GH(jw) \simeq \frac{jw}{(jw)(jw)} = \frac{1}{jw} = \frac{1}{w} e^{-j90^\circ}$$

$|GH(jw)| = 0$

$w \to \infty$

$\angle GH(jw) = -90^\circ$

$w \to \infty$



$n = -1$

$n_z = n_p + n$

$n_z = 0 \quad n_p = 1 \quad n = -1$

$0 = 1 - 1$

پایداری ندارد

۲ سیستم نیم دایره بی نهایت

$s = Re^{j\theta}$

$R \to \infty$

$\theta : +\frac{\pi}{2} \to 0 \to -\frac{\pi}{2}$

$$GH(s) = \frac{Re^{j\theta}+2}{(Re^{j\theta}+1)(Re^{j\theta}-1)} \simeq \frac{Re^{j\theta}}{Re^{j\theta} \cdot Re^{j\theta}} = \frac{1}{R} e^{-j\theta}$$

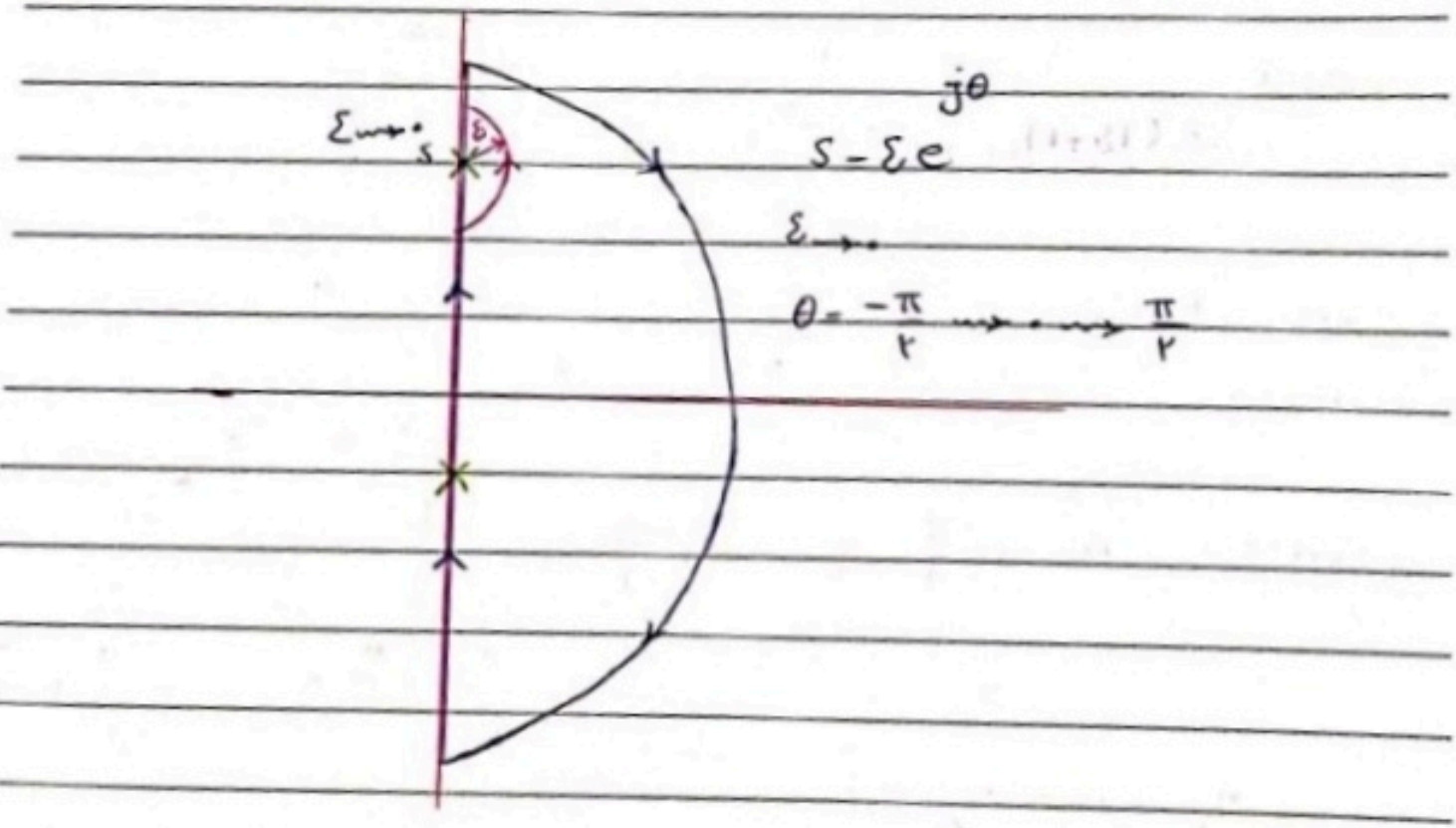
BIST

$$|GH(s)| = 0$$
$$R \to \infty$$

$$\angle GH(s) = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \cdots \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

اگر $GH(s)$ قطبی روی محور $j\omega$ اعم از مبدا یا هر نقطه محور $j\omega$ راست باشد

آنگاه دیگر نمی‌توان از قضیه نایکوئیست استفاده کرد، زیرا قضیه نایکوئیست برای حالتی صادق است که هیچ قطب روی محور $j\omega$ وجود نداشته باشد. در این حالت نمی‌توان دستور زیر را $GH(s)$ در آن نقاط تعریف می‌شود و نمی‌توان نداشت آن را رسم کرد.



جلسه ۲۹ ـ نایکوئیست ۳

۱ـ رسم نیم دایره مثلثی — در مقالب دریم اما ایم این حالت اضافه میشود

$S = \varepsilon e^{j\theta}$ $\varepsilon \to 0$ $\theta = -\frac{\pi}{2} \to \frac{\pi}{2}$

۲ـ رسم محور jw — ترسیم $S = jw$ $w = 0^+ \to \infty^+$

۳ـ رسم نیم دایره بسیار کوچک

$S = Re^{j\theta}$ $R \to \infty$ $\theta = \frac{\pi}{2} \to \frac{-\pi}{2}$

ـ ترسیم تابع داده شده — $K, T > 0$ — $n_p = 0$

$GH(S) = \frac{K}{S(TS+1)}$ ← نیم دایره مثلثی

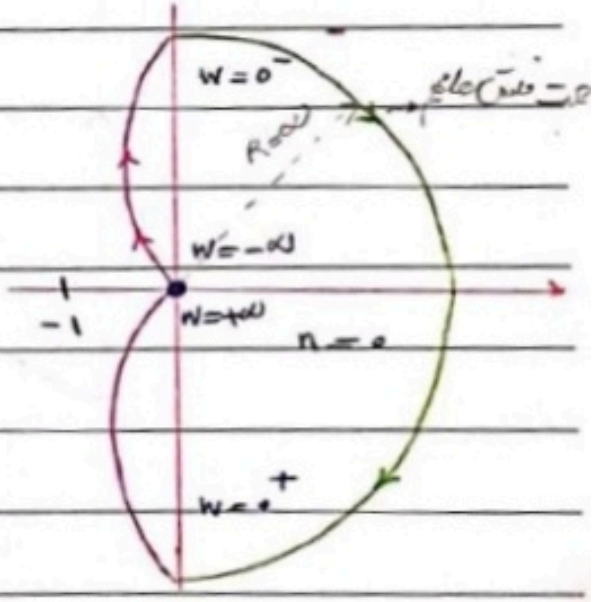
۱ـ رسم نیم دایره مثلثی

$GH(S) = \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta}(T\varepsilon e^{j\theta}+1)} \approx \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta}\cdot 1} = \frac{K}{\varepsilon} e^{-j\theta}$ $\varepsilon \to 0$

$|GH(S)| = \infty$ ← شعاع دایره بینهایت

$\varepsilon \to 0$

$\angle GH(S) = -\theta \Rightarrow \frac{\pi}{2} \to 0 \to \frac{-\pi}{2}$



$n_p + n = n_z = 0$

۲- بررسی حوزه $j\omega$

$$GH(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega T+1)}$$

$$\omega \to 0 \quad \frac{K}{j\omega(1)} = \frac{K}{j\omega} = \frac{K}{\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$|GH(j\omega)| = \infty$$

$$\omega \to 0$$

$$\angle GH(j\omega) = \frac{-\pi}{2}$$

$$\omega \to 0$$

$$\omega \to +\infty \quad , \quad GH(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega T)} = \frac{K}{\omega^2 T} e^{-j180^\circ}$$

$$|GH(j\omega)| = 0 \quad , \quad \angle GH(j\omega) = -180^\circ$$

$$\omega \to \infty$$

۳- بررسی نیم دایره بی نهایت

$$S = Re^{j\theta} \quad , \quad \theta = -\frac{\pi}{2} \to 0 \to \frac{\pi}{2}$$

$$GH(S) = \frac{K}{Re^{j\theta}(Re^{j\theta}T+1)} = \frac{K}{Re^{j\theta}(Re^{j\theta}T)} = \frac{K}{R^2 T} e^{-j2\theta}$$

$$R \to \infty \qquad R \to \infty$$

BIST

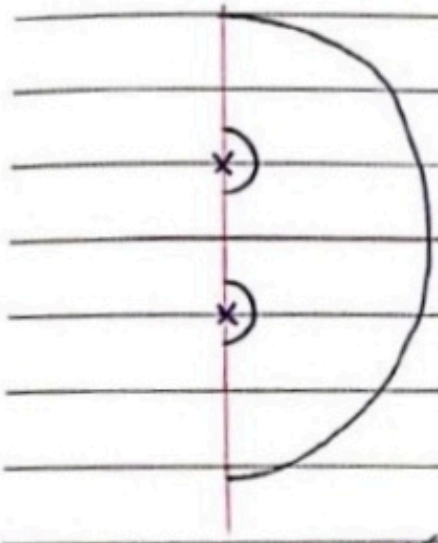
$|GH(s)| \to 0$, $\angle GH(s) = -\pi \to 0 \to \pi$

$R \to \infty$ ← تعداد صفرهای حلقه

تمرین) رسم نمودار نایکوئیست و بررسی پایداری

$$GH(s) = \frac{4s+1}{s^2(s+1)(2s+1)}$$

توجه ←



$s = jw$ $w: 0 \to \infty$ $w: \infty \to 0$ } ۲ تا داریم

$j0$ $j0$

$s = \varepsilon e^{j\theta} \to s = jw_s \times \varepsilon e^{j\theta}$

$\theta: \frac{\pi}{2} \to \frac{-\pi}{2}$

آیا نداشت $GH(jw)$ حول نقطه -1 می‌چرخد یا نه. فعلاً است تنها نداشت $GH(jw)$ را

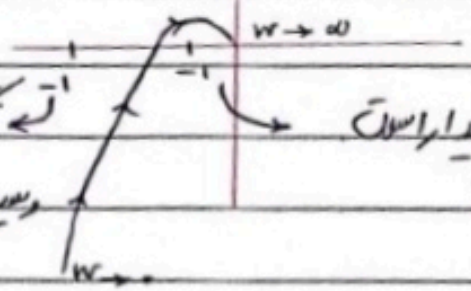
$w \to 0$ را رسم کنیم اگر قسمت مثبت چرخید چون قرینه هستند تعیین می‌کنیم

قسمت منفی نیز می‌چرخد

فضایی که s را بین نهایت طی می‌دهیم نداشت به همین صورت عمل می‌کند و فضایی که s را

به صورت صفر طی می‌دهیم نداشت به همین صورت پاسخ می‌آید

$GH(jw)$

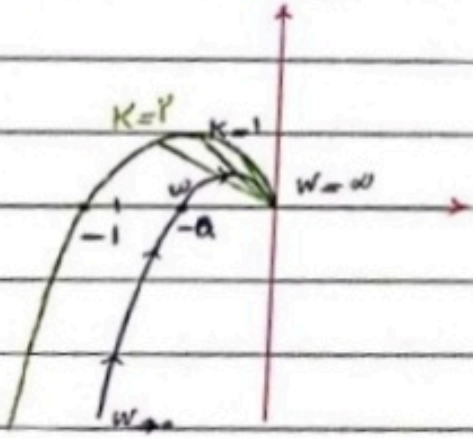


اگر نقطه -1 را دور نزده و سیستم ناپایدار است.

اگر نقطه -1 را دور نزده و سیستم پایدار است.

$$GH(s) = \frac{K \prod_{i=1}^{m} (jwT_i + 1)}{\prod_{L=1}^{n} (jwT_L + 1)} \quad , \quad K=1 \text{ و } w: 0 \to \infty \text{ و } n > m$$

با افزایش K به ازای چه مقادیری سیستم



می‌شود سیستم $GH(s)$ پایداری خود را

از دست داده و ناپایدار می‌شود

برای سیستم‌ها میزان پایداری (پایداری نسبی) $\leftarrow K = \frac{1}{a}$ $\leftarrow$ عکس a $\leftarrow$ Gain margin

اگر a از ۱ کوچکتر باشد $\leftarrow$ سیستم در ابتدا ناپایدار بوده است

اما اگر a از ۱ بزرگتر باشد $\leftarrow$ سیستم از ابتدا ناپایدار بوده است.

$GH(jw)$ ① $\text{Im}|GH(jw)| = 0$ یا ② $\angle GH(jw) = -180$

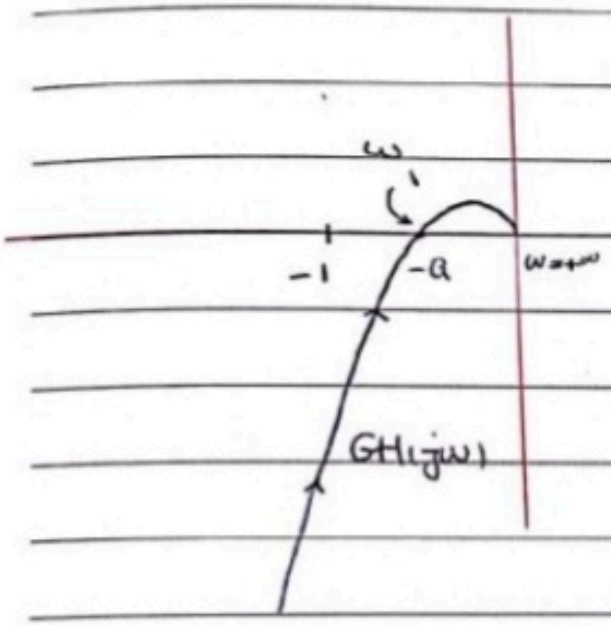
$w = w_s$

BIST

① $Re(GH(j\omega_1)) = -a$

② $|GH(j\omega_1)| = a$

جلسه ۳۰ - حاشیه بهره در دیاگرام Bode



حداکثر کمیت‌های مجاز در سیستم $\rightarrow GM = \frac{1}{a}$

ضریب کمیتی تا چه اندازه می‌تواند بالا برود تا سیستم ناپایدار شود.

$GH(j\omega) = \underline{Re}(GH(j\omega)) + I_m(GH(j\omega))$

$Im(GH(j\omega_1)) = 0 \rightarrow \omega_1$

$Re(GH(j\omega_1))\Big|_{\omega=\omega_1} = -a$

$GM = \frac{1}{a}$ برحسب دسی‌بل $\rightarrow 20\log(GM) = GM_{dB}$

$GM > 1 \rightarrow$ پایدار $\quad GM < 1 \rightarrow$ ناپایدار

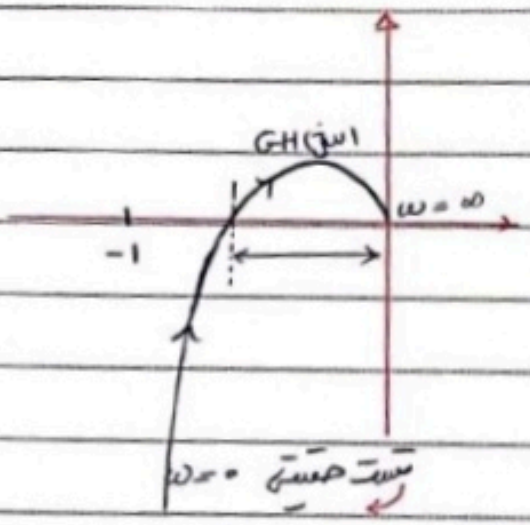
BIST

$GM_{dB} < 0$ ناپایدار $GM_{dB} > 0$ پایدار

مثال:

$$GH(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega T_1 + 1)(j\omega T_2 + 1)}$$

بدلیل آنکه سیستم حلقه بسته، حلقه باز به صورت ضرب می‌باشد.



سیستم حلقه بسته — سیستم حلقه باز

$$GH(j\omega) = \frac{-K(T_1+T_2) + jK\left(\frac{1}{\omega}\right)(1-\omega^2 T_1 T_2)}{1+\omega^2(T_1^2+T_2^2+\omega^4 T_1^2 T_2^2)}$$

$$Im(GH(j\omega))\Big|_{\omega=\omega_1} = 0 \rightarrow 1-\omega^2 T_1 T_2 = 0 \rightarrow \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$$

$$a = \frac{-K(T_1+T_2)}{1+\frac{1}{T_1 T_2}\left(T_1^2+T_2^2+\frac{1}{T_1^2 T_2^2}T_1^2 T_2^2\right)} = \frac{-K T_1 T_2}{T_1+T_2}$$

$$\frac{K T_1 T_2}{T_1 + T_2} < 1 \rightarrow K < \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} \rightarrow K = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2}$$ حداکثر بهره برای پایداری

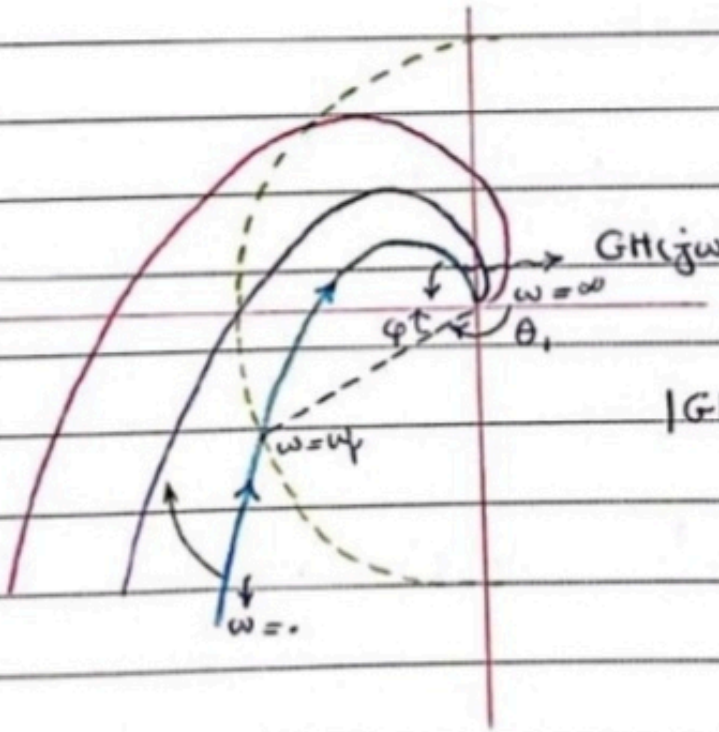
$$GM = \frac{T_1 + T_2}{K T_1 T_2} \qquad GM = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2}$$ اگر بهره شود K حذف باشد

$T_1 = 1$ ، $T_2 = 0.5$ ، $K = 0.75$

$$GM = \frac{T_1 + T_2}{K T_1 T_2} = \frac{1.5}{\frac{3}{8}} = 4$$

$$GM_{dB} = 20 \log 4 = 12\ dB$$

اگر دو سیستم زیر دایره‌ای به شعاع ۱ حول مبدا رسم کنیم. در این حالت سیستم ناپایدار می‌شود.



$$|GH(j\omega)|_{\omega=\omega_2} = 1$$

اگر از نظر تمام سه ها به یک اندازه φ کم کنیم به آستانه ناپایداری می رسیم اما اگر بیشتر کم کنیم سیستم ناپایدار می شود.

مقدار نظری که ما را به آستانه ناپایداری می رساند ← حد فاز ← φ

اگر حد فاز مثبت باشد سیستم پایدار است

اگر حد فاز منفی باشد سیستم از ابتدا ناپایدار بوده است.

اگر $\varphi(\pm)$ در جهت عقربه های ساعت و ضد جهت قسمای تی بود، حد فاز مثبت می شود

اما اگر $\varphi(+)$ در ضد جهت عقربه های ساعت و در جهت قسمای تی بود حد فاز منفی می شود.

معیاری برای سنجش پایداری سیستم ← $PM = \varphi$ ← φ = phase Mg

برای بدست آوردن PM:

۱- $|GH(j\omega)| = 1 \rightarrow \omega = \omega_2$

۲- $\angle GH(j\omega)\Big|_{\omega=\omega_2} + 180 = \varphi$

اگر PM یک سیستم خوب باشد GM آن نیز خوب است و برعکس.

BIST

مثال (c)

$$GH(s) = \frac{K}{s(s\tau+1)} = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{\tau}}, \quad 2\zeta\omega_n = \frac{1}{\tau}$$

$$GH(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)(j\omega + 2\zeta\omega_n)}$$

$$|GH(j\omega)|_{\omega=\omega_1} = 1 \rightarrow \frac{\omega_n^2}{\omega_1^2(\omega_1^2 + 4\zeta^2\omega_n^2)^{1/2}} = 1$$

$$(\omega_1^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2(\omega_1^2) - \omega_n^4 = 0$$

$$\left(\frac{\omega_1}{\omega_n}\right)^2 = \sqrt{(4\zeta^4+1)^{1/2} - 2\zeta^2}$$

$$\varphi = -90 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_1}{2\zeta\omega_n}\right) \qquad PM = 180 + \varphi$$

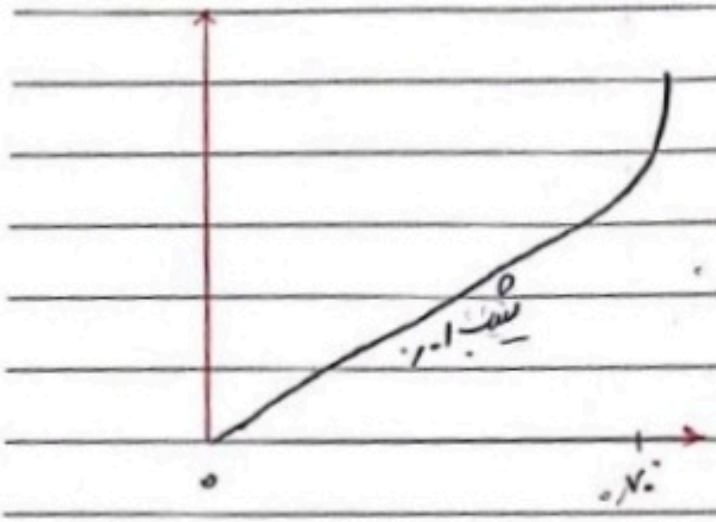
$$PM = 180 - 90 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_1}{2\zeta\omega_n}\right)$$

$$= -\tan^{-1}\left(\frac{\omega_1}{2\zeta\omega_n}\right) + 90$$

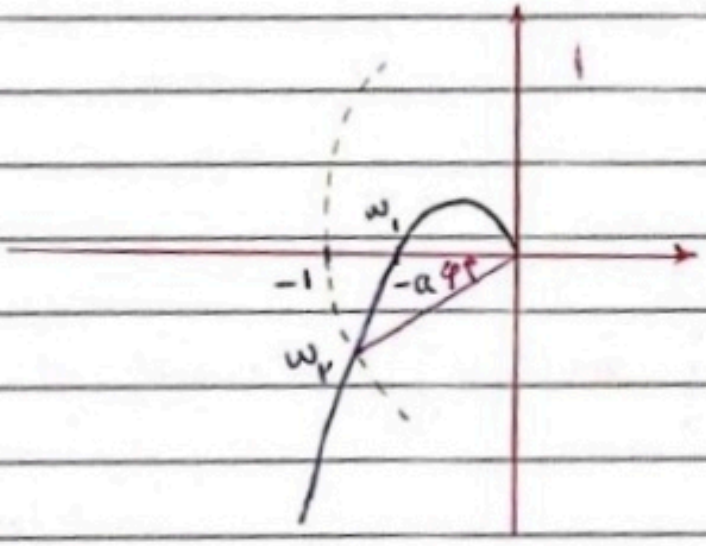
$$= +90 - \tan^{-1}\left[\frac{1}{2\zeta}\left\{4\zeta^4+1\right\}^{1/2} - 2\zeta^2\right\}^{1/2}\Big]$$

BIST

$$-tg^{-1}\left[2\zeta\left\{\frac{1}{(4\zeta^4+1)^{1/2}-2\zeta^2}\right\}^{1/4}\right]$$

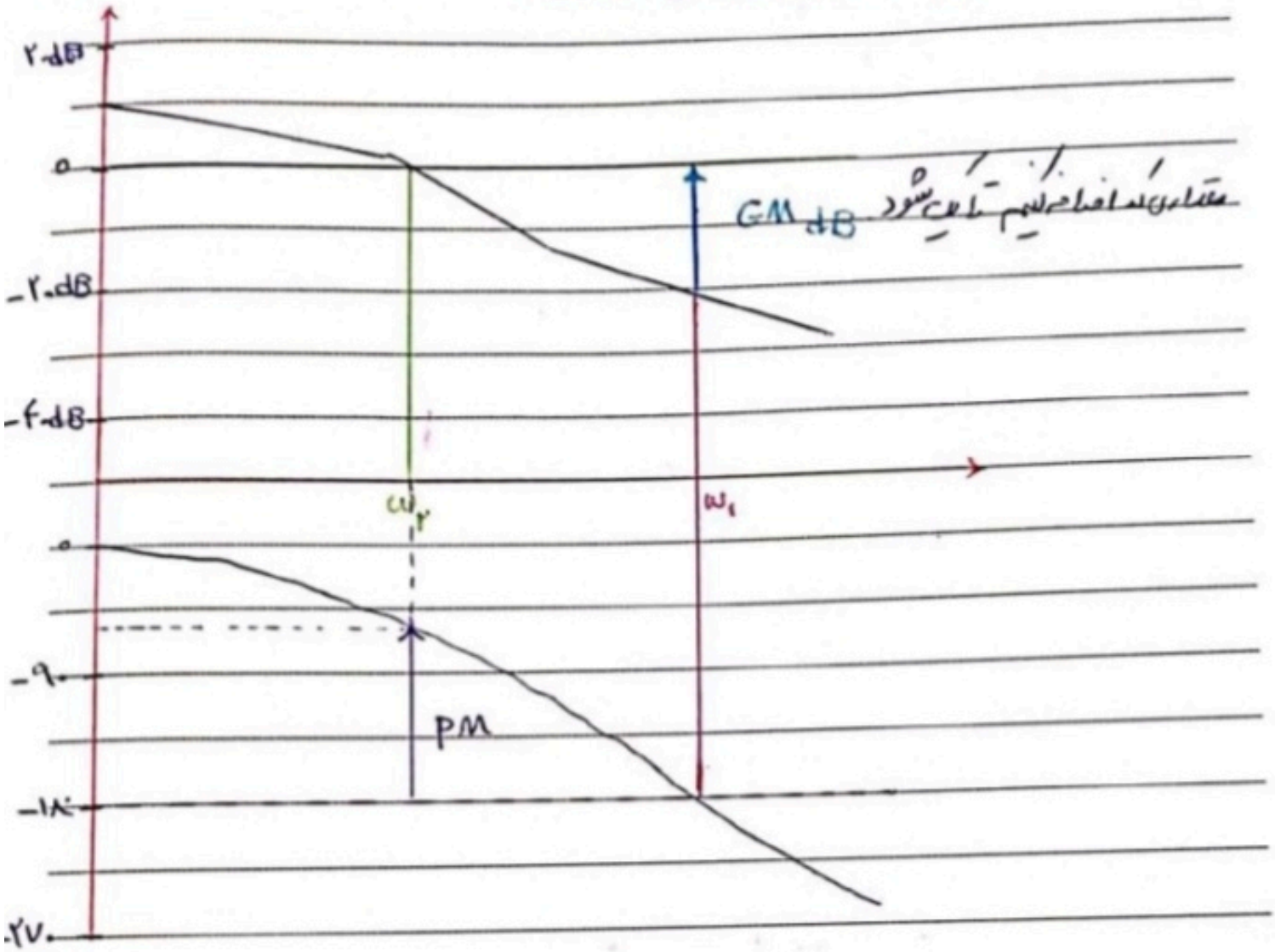


* نقطه ای که pM از روی نمودار بدست میاید.



$$\frac{1}{a} = GM \quad , \quad GM_{dB} = 20\log\left(\frac{1}{a}\right)$$

بدست آوردن GM و PM از روی نمودار Bode :



مقداری که اضافه میکنیم تا پایدار شود

اگر سرفاز بدست آمده باید باشد سیستم پایدار است و اگر سرفاز بدست آمده منفی باشد سیستم ناپایدار است.

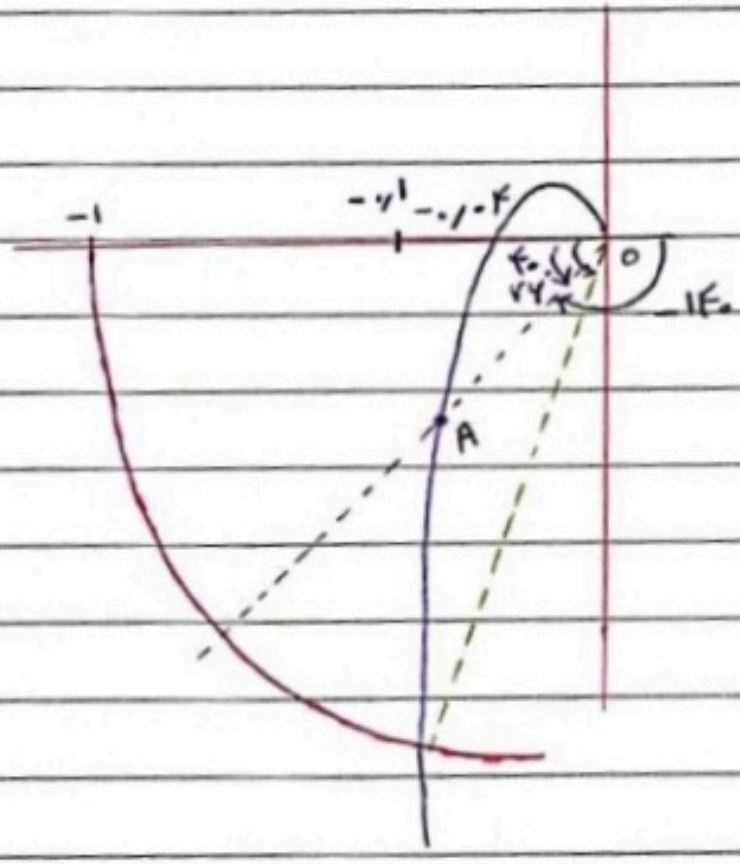
حل مسئله ۳۱ ـ حاشیه‌ی فاز و حاشیه‌ی بهره‌ی سامانه‌ی زیر را به ازای $K=1$ محاسبه کنید.

$$GH(s) = \frac{K}{s(0.2s+1)(0.05s+1)}$$

حل)

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega\sqrt{(1+0.2\omega)^2}\sqrt{(1+0.05\omega)^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -90 - tg^{-1}\frac{0.2\omega}{1} - tg^{-1}\frac{0.05\omega}{1}$$



$$GM = \frac{1}{0.04} = 25$$

$$20\log 25 = 28\ dB$$

$$PM = 24^\circ$$

الف) K را چنان تنظیم کنید که $GM = 20\ dB$ شود.

ب) K را طوری بیابید که PM برابر ۴۰ درجه باشد.

الف)

$$GM = 20\,dB \rightarrow 20\log\frac{1}{a} = 20 \rightarrow \log\frac{1}{a} = 1 \rightarrow \frac{1}{a} = 10$$

$$\rightarrow a = 0.1$$

$$K \times 0.4 = 0.1 \rightarrow K = \frac{0.1}{0.04} = 2.5$$

ب) ابتدا فرکانسی را که در آن زاویه برابر با $-180+40$ و سپس مقدار OA را بدست آوریم.

$$OA = 0.191 \leftarrow \text{خوانده شده}$$

$$K = \frac{1}{0.191} = 5.24$$

محاسبات مستقل:

$$-90 - \tan^{-1}0.2\omega_1 - \tan^{-1}0.05\omega_1 = -140$$

$$\tan^{-1}0.2\omega_1 + \tan^{-1}0.05\omega_1 = 50 \rightarrow \tan \Rightarrow \frac{\text{مجموع}}{\text{ضرب}-1} = \tan x$$

$$\rightarrow \tan \rightarrow \frac{0.25\omega_1}{1-0.01\omega^2} = \tan 50 = 1.2$$

$$0.012\omega_1^2 - 0.25\omega_1 + 1.2 = 0 \rightarrow \omega = 4\ rad/s$$

فقط این جواب را می‌خواهیم زیرا از صفر تا بی‌نهایت

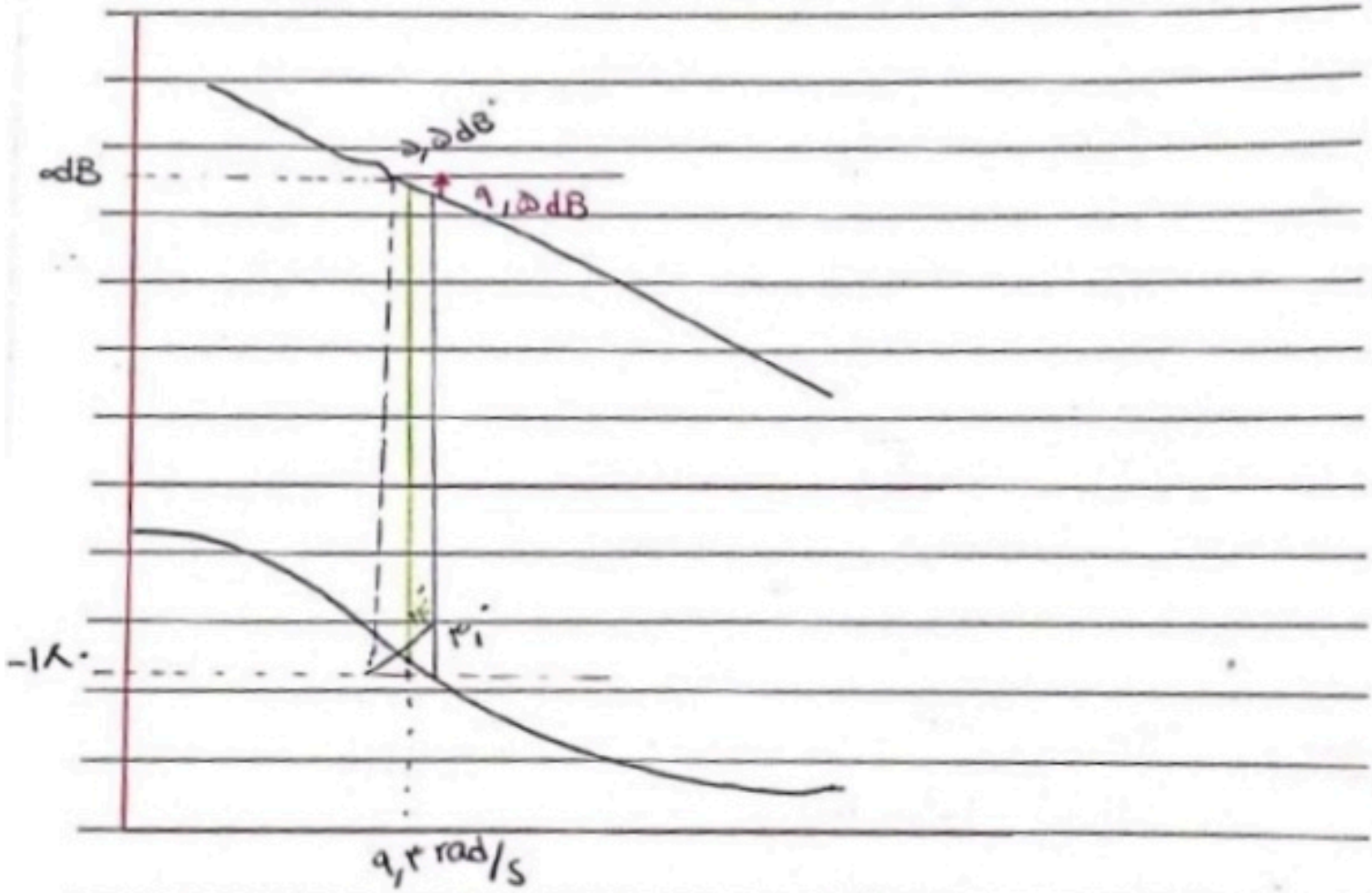
BIST

$$|G(j\omega)|_{\omega=4\frac{rad}{s}} = \frac{K}{\omega_1\sqrt{(1+0.2\omega_1)^2}\sqrt{(1+0.5\omega_1)^2}} = 1$$

$$K = 5.2$$

مثال)

$$G(j\omega) = \frac{10}{j\omega(j0.1\omega+1)(j0.05\omega+1)}$$



الف) K را طوری تعیین کنید که $GM = 20dB$ شود.

ب) K را طوری تعیین کنید که $PM = 24°$ شود.

BIST

حل الف ←

$GM = 20\ dB$

$9/5 - 20 = -10/5\ dB$

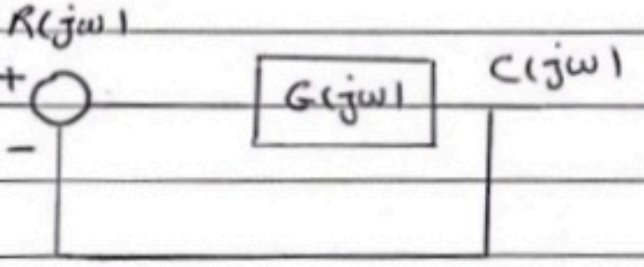
$20\log(K) = -10/5 \rightarrow K = \frac{1}{3/3} \Rightarrow \frac{10}{3/3} = 3$ ✓

حل ب ←

$31 = 20\log(K_1) \rightarrow K_1 = 1/5$

$10 \times 1/5 = 15$

جواب ۴ هم اگر نسبت این ترجم اما کاربرد دارد.



$T(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)}$ $\quad G(j\omega) = x + jy$

$= \frac{x+jy}{1+x+jy} = Me^{j\alpha}$

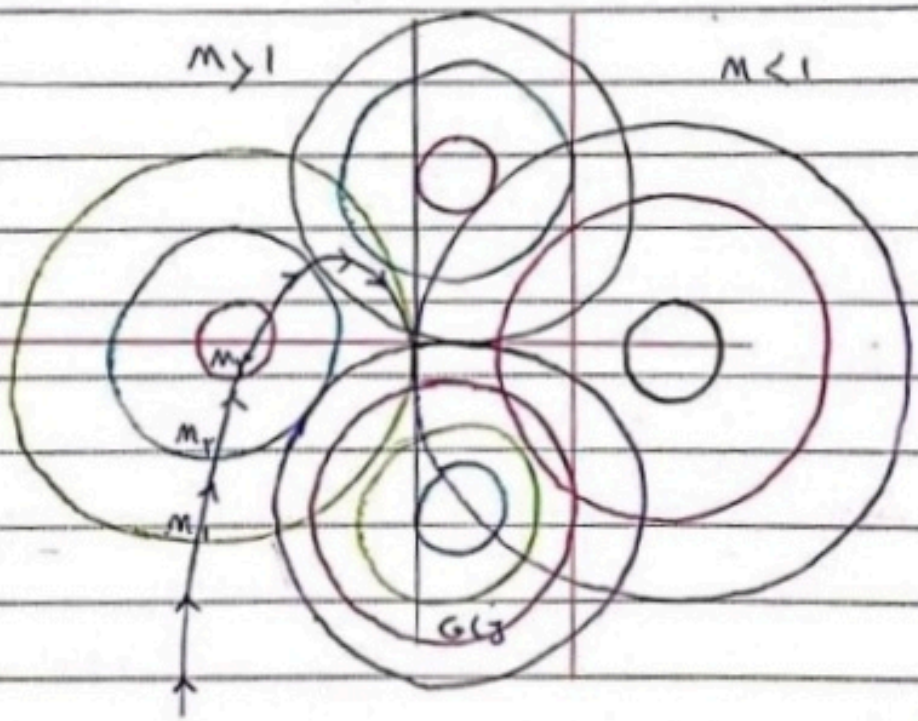
$$m = \frac{|x+jy|}{|1+x+jy|} = \frac{(x^2+y^2)^{1/2}}{((1+x)^2+y^2)^{1/2}}$$

$$m^2 = \frac{x^2+y^2}{(1+x)^2+y^2}$$

$$y^2 + \left(x + \frac{m^2}{m^2+1}\right)^2 = \frac{m^2}{(m^2-1)^2}$$

$$y_0 = 0 \quad , \quad x_0 = \frac{-m^2}{m^2-1}$$

$$r_0 = \frac{m}{m^2-1}$$



$$\angle T(j\omega_1) = \angle \frac{x+jy}{1+x+jy} = \alpha$$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{y}{1+x}\right)$$

$$\tan\alpha = N = \frac{y}{x^2+x+y}$$

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{2}\,\frac{N^2+1}{N^2}$$

$$x_0 = -1/2 \;,\; y_0 = \frac{1}{2N} \;,\; r_0 = \sqrt{\frac{N^2+1}{2N}}$$

به خودنوسان‌ساز کوچک با محور افقی مقدار اندازه را نشان می‌دهد و به خودنوسان‌ساز با محور عمودی مقدار زاویه را نشان می‌دهد.

جلسه ۳۲ ـ تزریم استفاده از جبران کننده‌های Lead و Lag

سیستم فیدبک واحد زیر را داریم $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(1+0.125s)}$

و مقدار K را چنان بیابید که هم خطای حالت ماندگار برای ورودی سینوسی واحد کوچک امپدانس شود (e_{ss} (ورودی سرعت) $\leq$ امپدانس) و

BIST

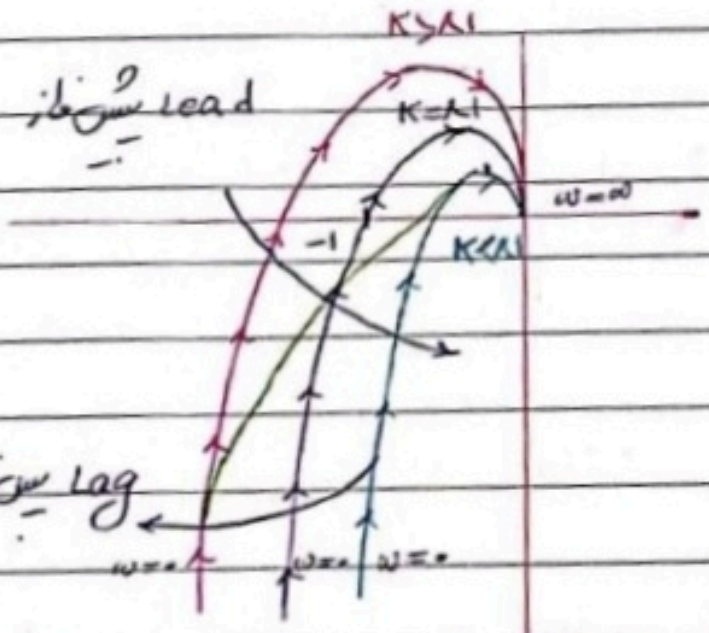
$\frac{G(s)}{G(s)+1}$ ← $0 < K < 81$ حوزه‌ی مورد نظر برای پایداری

پایدار برای $K > 81$

$e_{ss}(\text{پله}) = \frac{1}{K_v} \leq 0.01 \Rightarrow K \geq 100$

$K_v = \lim_{s \to 0} sG(s)$

$K_v = \lim_{s \to 0} s \frac{K}{s(s+1)(1+0.125s)} = K \geq 100$



سیستم پایین حضای حلات ماندگار را تعیین می کند و بهره های بالا پایداری را تعیین می کنند

برای اینکه بهره های حلات ماندگار خوبی بدهیم باید $K=100$ قرار دهیم که معمولاً سیستم ناپایدار

می شود و تقاطع را دور می زند اما برای اینکه سیستم پایدار شود باید $K<81$ شود یا به عبارت

دیگر نمی توانیم درست کار کنیم باید شوندای دیگر سیستم را جبران کنیم یعنی باید شوندای عمل کنیم

که فرکانس های پایین بهره $K=100$ شوند و فرکانس های بالا بهره K هایی در حل صفر تا ۸۱

شوند یا به عبارت دیگر کار کنیم که در فرکانس های پایین بهره $K=100$ نزدیک شود و در فرکانس ها

بالا به $K<81$ نزدیک شود که در این صورت هم حضای حلات ماندگار را تامین کرده ایم و هم

پایداری را تامین کرده ایم و بهره K دیگر نمی تواند مقدار ثابتی باشد و باید تغییر می کند. چنین

کنترلر است این کار را برای ما انجام دهد، جبران کننده نام دارد. که دو صورت می توان

جبران کننده را ساخت:

۱- روش اول: اسم پایداری سیستم ها را در همان مقداری که می خواهیم می گذاریم و سپس

در فرکانس های پایین نمودار را در قسمت عقب بهره های مناسب حرکت می دهیم که در این صورت

هم سیستم تغییر می کند یعنی اینکه اول K را شوندای انتخاب کنیم که پایدار باشد، سپس در

نوسانش های پایین فاز سیستم را داشته دهیم

۲- روش دوم سعی K را چنان انتخاب می کنیم در سیستم نایدار باشد و سپس در نوسانش های

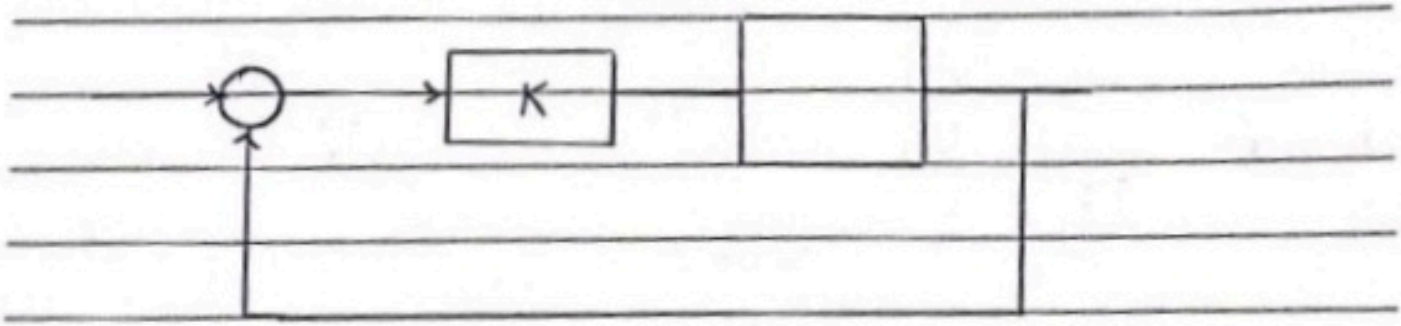
بالا فاز سیستم را افزایش می دهیم یعنی کمی را در حالت مشابهی می چرخانیم یعنی K را

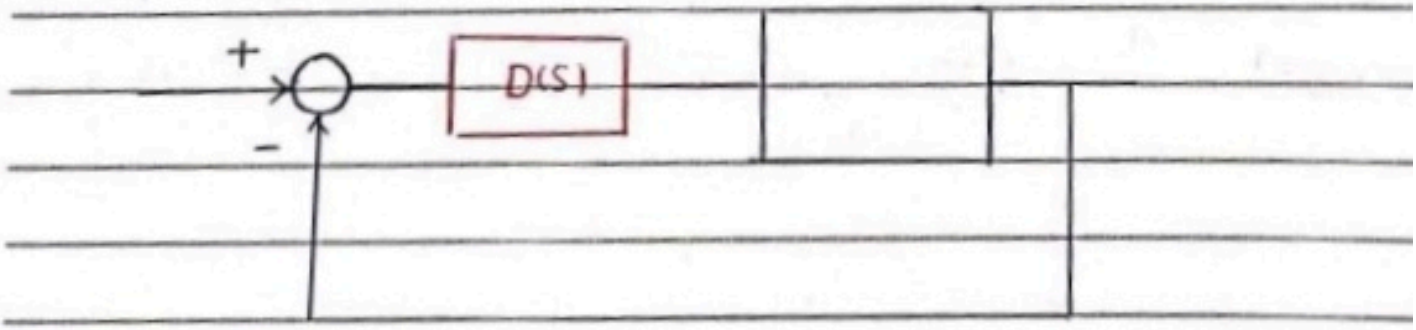
نوسان بگیریم و در نوسانش های بالا فاز را افزایش دهیم

* روش اول را جبران کننده پیش فاز (Lag) و روش دوم را جبران کننده پیش فاز

(Lead) می نامیم.

کنترل کننده تناسبی



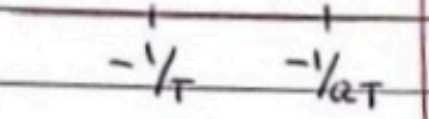


BIST

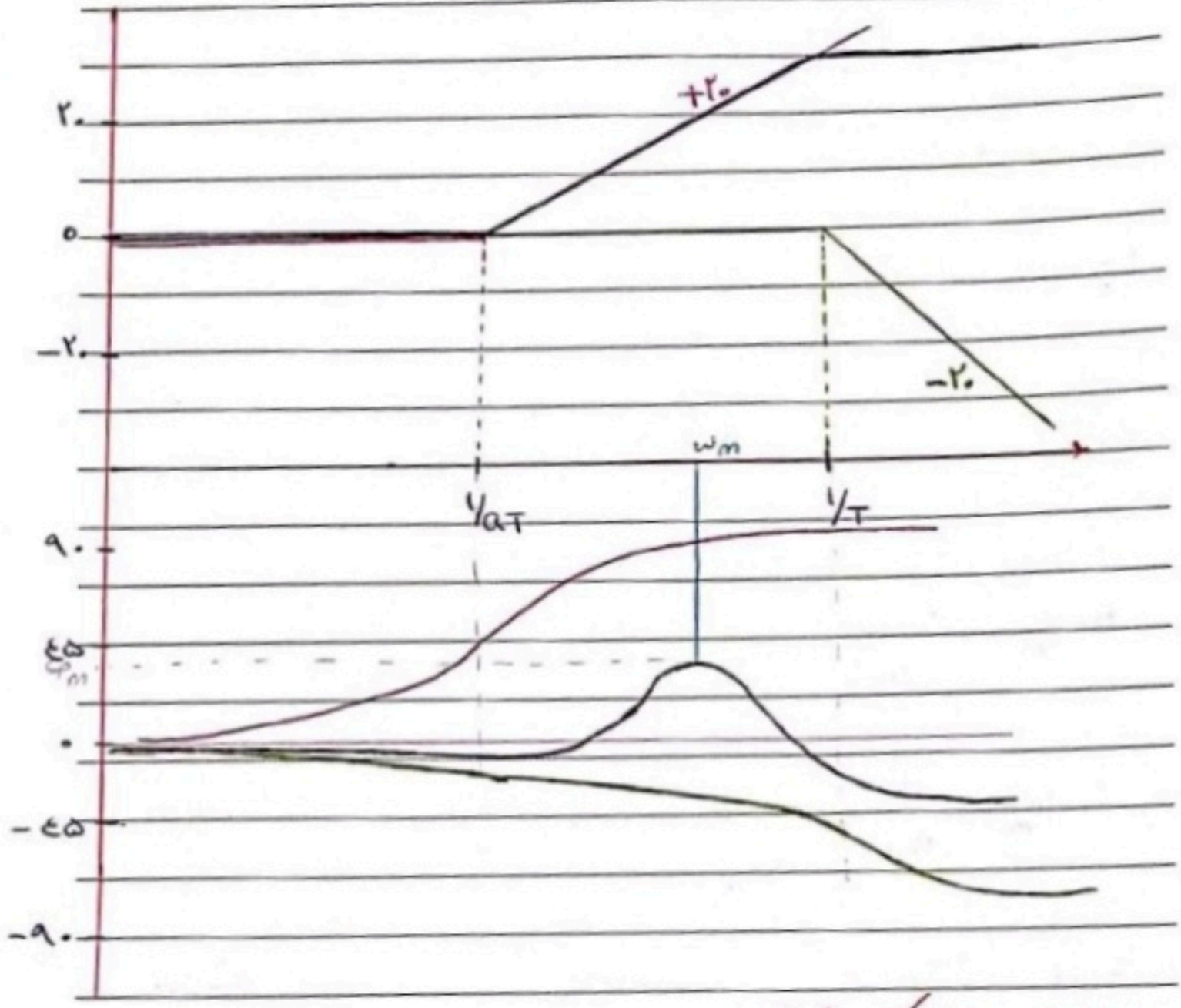
$$D(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad , \quad a>1 \quad , \quad T>0$$

صفر — قطب

$$1+aTs=0 \Rightarrow z=-\frac{1}{aT} \quad , \quad p=-\frac{1}{T}$$



			از ۰ شروع و در $\omega=\frac{1}{aT}$ به $+45$ و از آن جا به $+90$ می‌رود
$1+jwaT$	$\frac{1}{aT}$	تا $\omega=\frac{1}{aT}$ شیب آن صفر دسی‌بل از آن جا به بعد شیب برابر $+20\ dB/decade$ می‌شود	
			از ۰ شروع می‌شود و در $\omega=\frac{1}{T}$ به -45 می‌رسد و از آن جا به بعد به -90 می‌رود
$\frac{1}{1+jWT}$	$\frac{1}{T}$	تا $\omega=\frac{1}{T}$ شیب برابر صفر دسی‌بل و از آن به بعد یک خط با شیب $-20\ dB/decade$	



جلسه ۳۲ جبران کننده پیش فاز

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{aT^2}} = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

ω_m واسطه‌ی هندسی بین دو فرکانس زاویه‌ای $\frac{1}{T}$ و $\frac{1}{aT}$ است.

$$\log \omega_m = \frac{1}{2}\left(\log \frac{1}{aT} + \log \frac{1}{T}\right)$$

$$\varphi = \tan^{-1}(aT\omega) - \tan^{-1} T\omega$$

$$\tan \varphi = \frac{aT\omega - T\omega}{1 + (aT\omega)(T\omega)}$$

$$T\omega_n(a-1) = T\omega_n \to a-1 \qquad \omega_n = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

$$\tan(\varphi_m) = \frac{aT\omega_m - T\omega_m}{1 + a(T\omega_n)(T\omega_m)} = \frac{a-1}{2\sqrt{a}}$$

$$\to \because T\omega_n \quad \frac{1}{T\omega_{n_1}} + a \quad \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

$$\tan \varphi_m = \frac{a-1}{2\sqrt{a}}$$

$$\sin \varphi_m = \frac{a-1}{a+1}$$

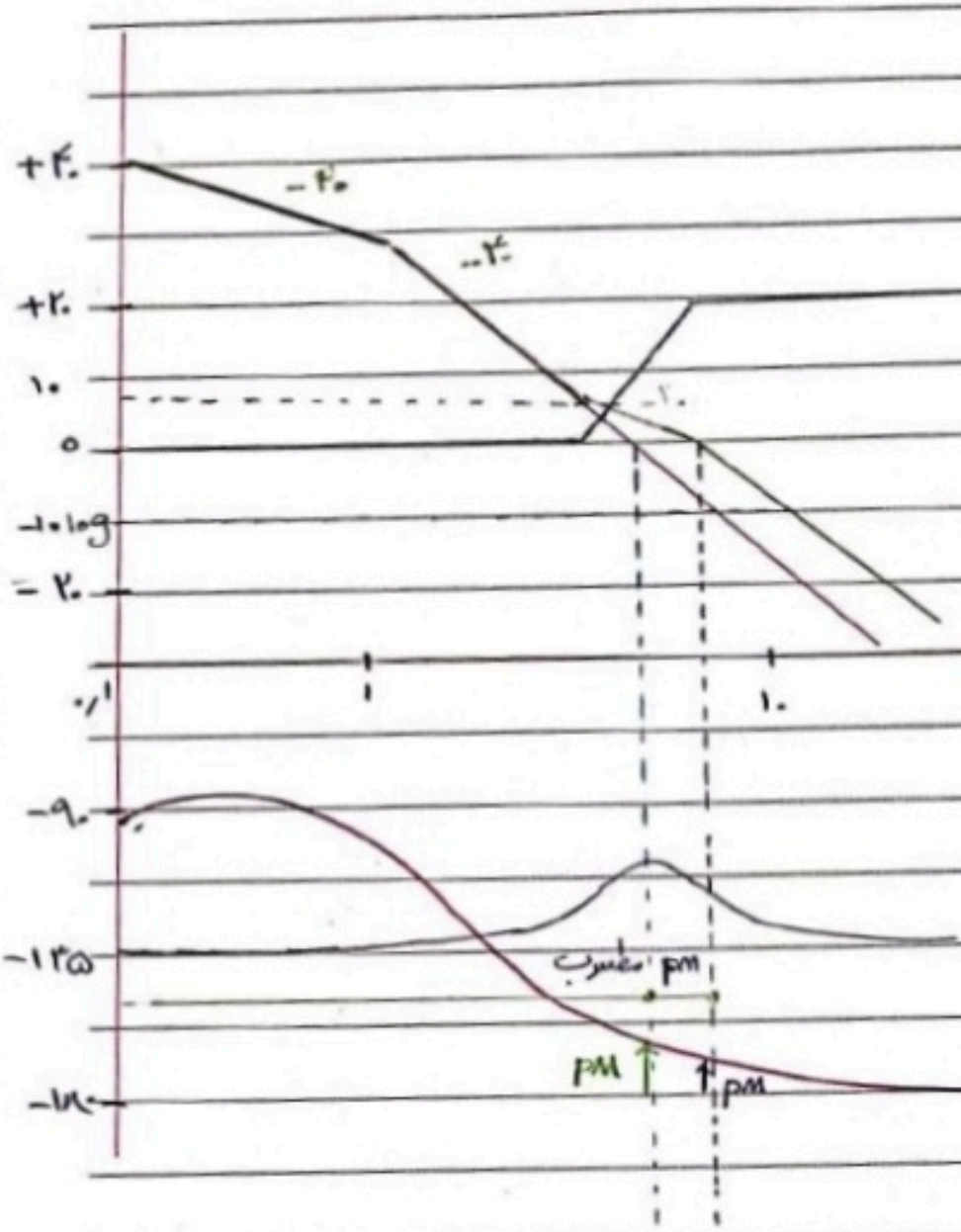
$$G(s) = \frac{2500K}{s(s+25)}$$

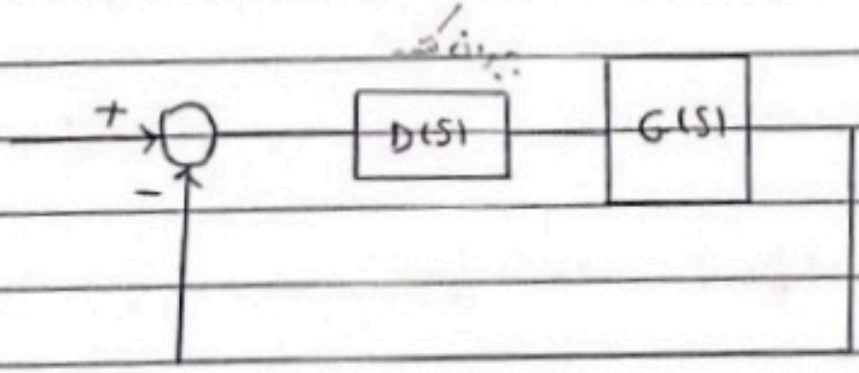
با حد تحمل حداقل

$$e_{ss}(\text{پله}) \leq 0.01$$

$$e_{ss}(\text{شیب}) \leq 0.01 \to K \geq 100$$

Subject: Date:





BIST

Subject: Date:

روش طراحی به کمک جبران کننده lead

۱- K را چنان پیدا کنید که خطای حالت ماندگار مطلوب باشد معادله K

۲- نمودار Bode را با K مطلوب رسم نمایید.

۳- pm فاز سیستم را استخراج می‌کنیم (در امتحان روی شکل و با روش محاسباتی آن را بدست می‌آوریم)

۴- از مقدار pm مطلوب و pm فاز سیستم، φ_m جبران کننده بدست می‌آید

$$\varphi_m = pm_{\text{مطلوب}} - pm_{\text{فاز}} + \delta$$

۵- اندازه φ_m، a را بدست می‌آوریم.

$$\sin \varphi_m = \frac{a-1}{a+1}$$

۶- مقدار $10\log a$ را محاسبه کرده و فرکانسی را بدست می‌آوریم که $|G(j\omega)|$ برابر $10\log a$ قرار دهیم، مقدار ω_m را بدست می‌آوریم

$$20\log(|G(j\omega)|) = -10\log a$$

۷- $\omega_m = \frac{1}{\sqrt{a}T}$ ، $T = \frac{1}{\sqrt{a}\omega_n}$

BIST

Subject: Date:

تأخیر ران شده طراحی شده است.

$$D(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts}$$

خلاصه ← ابتدا از روی خطای حالت ماندگار، K را بدست می‌آوریم و سپس با توجه به K بدست آمده نمودار Bode را رسم می‌کنیم و از روی نمودار ϕ_m را می‌یابیم (یا به مقدار ϕ_m را محاسبه کنیم) و با ϕ_m مطلوب مقایسه می‌کنیم و برای احتیاط چون نقطه برخورد این بدست را سمت چپ است یا می‌توان ϕ_m مطلوب با ϕ_m فعلی ۵ درجه اضافه می‌کنیم، حاصل این اختلاف را برابر با ϕ_m است را در رابطه $\sin\phi_m = \frac{a-1}{a+1}$ می‌گذاریم و از آن مقدار a را بدست می‌آوریم سپس نقطه برخورد جدید را در نقطه‌ای که اندازه آن برابر $-\log a$ باشد - می‌دانیم که اگر بلوک ما وسط نمودار ضرب شود برابر dB۰ می‌شود و نقطه برخورد جدید همان جایی است که ما ϕ_m را داریم. در نتیجه بیشترین فاز به سیستم در نقطه برخورد اضافه می‌شود سپس با رابطه‌ی $T = \frac{1}{\omega_n\sqrt{a}}$ ، T را بدست می‌آوریم. در نهایت a و T را در تابع کمکی جبران شده جایگذاری می‌شود.

BIST

خاصیت جبران کنندگی lead:

عوض باند را افزایش می‌دهد سبب افزایش عرض باند سبب افزایش حجم و ظاهش ts می‌شود و نیز سیستم کند می‌شود.

وقتی نزدیک نقطه‌ی مربوط به dB قصب های تیز یا قصب های نزدیک به هم داشته باشیم و شیب منحنی فاز را آن قدر زیاد کند هر چه به فاز سیستم اضافه کنیم چون نقطه‌ی برخورد به محور راست تر می‌رود هر قدر که اضافه کردیم باشتر از آن کم می‌شود و جبران سیستم انجام نخواهد شد و در این مواقع به سراغ جبران کننده‌ی lag می‌رویم.

کاربرد جبران کننده lead:

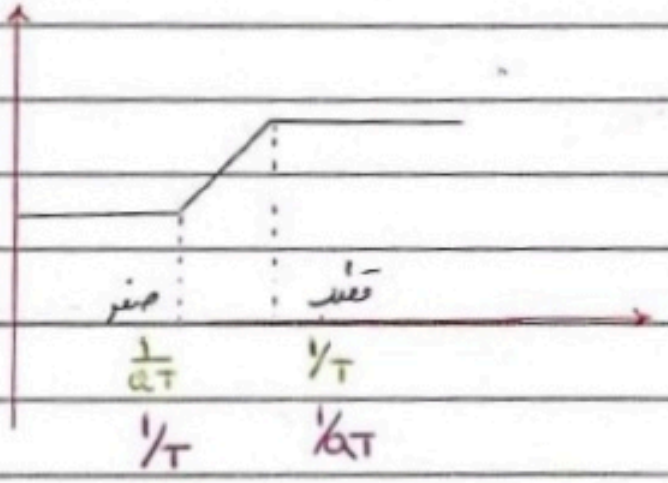
چون عرض باند را زیاد می‌کند یعنی فرکانس های بالاتر وارد سیستم می‌شوند و فرکانس قطع افزایش می‌یابد و این فرکانس های بالاتر همان نویزها می‌باشند (معمولاً) و اگر سیستم ما حساسیت به فرکانس های بالا نداشته باشد و تحمل نداریم عرض باند افزایش یابد در این صورت از lead استفاده نمی‌کنیم.

Subject: Date:

جلسه ۲۴ جبران کننده Lag

در سیستم Lead

جبران کننده فازپس	جبران کننده فازپیش
$D(s)=\frac{1+TS}{1+aTS}$	$D(s)=\frac{1+aTS}{1+TS}$
صفر $=-\frac{1}{T}$	صفر $=-\frac{1}{aT}$ ، $a>1$
قطب $=-\frac{1}{aT}$ $a<1$	قطب $=-\frac{1}{T}$

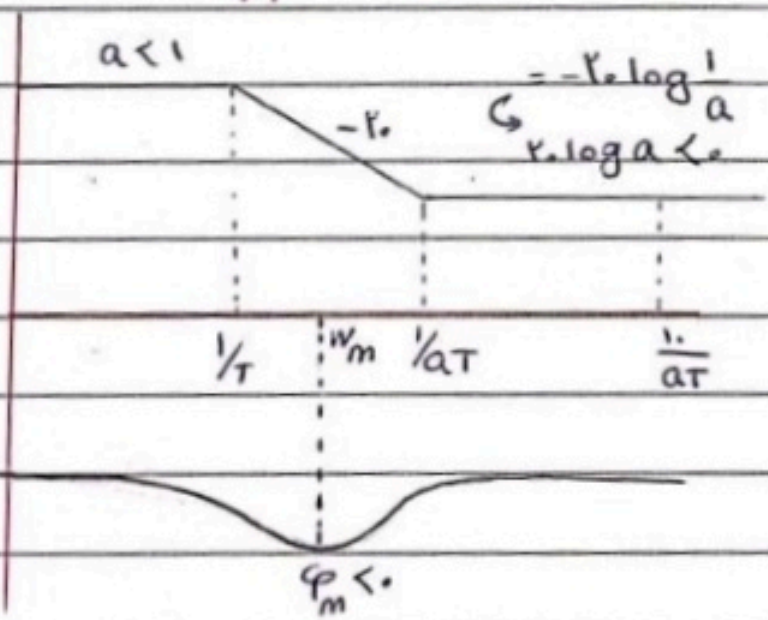


در سیستم Lag

$a<1$

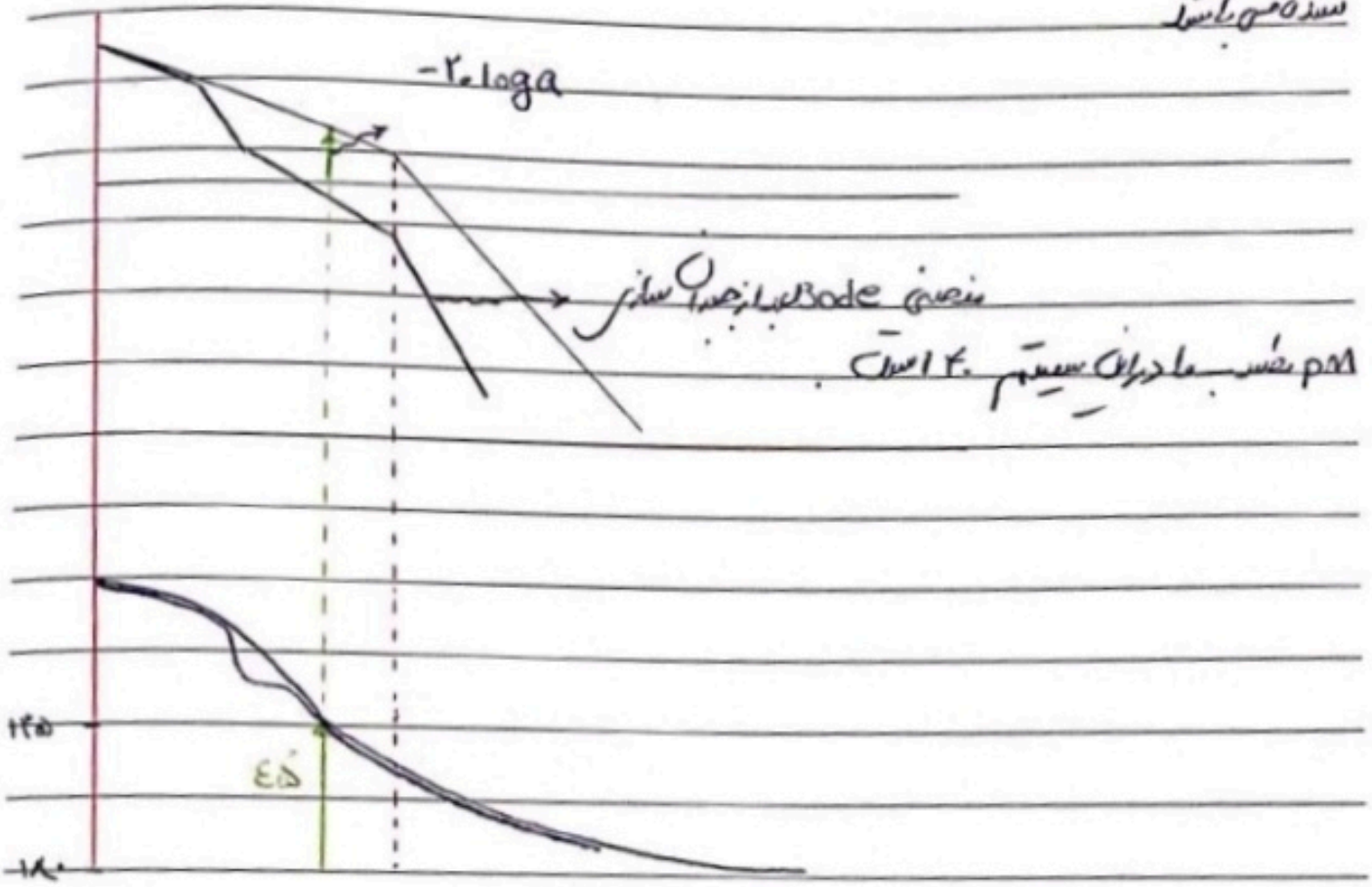
$=-20\log\frac{1}{a}$

$20\log a<0$



BIST

۱- سوال زیر را با بزرگای K مطلوب رسم کرده ایم اما نمودار Bode رسم شده بر اساس حالت جبران شده می باشد



pM مطلوب ما در این سیستم ۴۰ است.

مراحل طراحی جبران کننده lag

۱- K را برای خطای حالت ماندگار مسئله می یابیم.

۲- منحنی Bode را برای سیستم با K مطلوب برای خطای حالت ماندگار رسم می کنیم.

۳- pM+۵ مطلوب را محاسبه کرده و فرکانسی را پیدا می کنیم که فاز سیستم برابر با

$-۱۸۰+pM+۵$ باشد

و این فرکانس را برابر $\frac{10}{aT}$ قرار می‌دهیم.

* اندازه‌ی $|G(j\omega)|$ در $20\log|G(j\omega)|$ را در $\omega = \frac{10}{aT}$ برابر با $-20\log a$

و T را به‌صورت تابعی از a و ω حساب کرده و جبران کننده طراحی می‌شود. $T = \frac{10}{a\omega}$

از Lag همواره می‌توان استفاده کرد اما همواره به‌صورتی نمی‌توان از Lead استفاده کرد. از Lag استفاده می‌کنیم زیرا Lag این امکان را به سیستم می‌دهد که عرض باند کمتری داشته باشد.

BIST